

CURSO INTRODUCTORIO DE ÁLGEBRA II

Diana Avella
Gabriela Campero
Edith Corina Sáenz



Instituto de
Matemáticas UNAM

TeXedores-prelim: [papiros Textos 10] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

*El álgebra es generosa;
a menudo da más de lo que se le pide.
Jean Le Rond d'Alembert*

A mis hermanos:

*Isa, por enseñarme lo que es lealtad y compromiso,
Germán, por la complicidad de la infancia compartida, y
Nuty por enseñarme a reírme de la vida.*

Diana

A mis hermanas:

*Claudia, la de sangre, porque en cada etapa ha elegido acompañarme
y ha encontrado cómo hacerlo;
Judith, por permitirme ser su hermana mayor adquirida
y darme tanto cariño de vuelta; y
Eli, porque nos hermanaron circunstancias tan duras,
pero con ellas construimos una conexión tan bella.*

Gabriela

En memoria de mis queridos abuelitos:

*Abel Valadez Mesta, por compartir la pasión por las matemáticas, y
Aurora Espino de Valadez, por los valores que me inculcó.*

Corina

TeXedores-prelim: [papiros Textos 10] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Prefacio

El presente libro es una continuación del tomo I de nuestro Curso introductorio de Álgebra. Este tomo II está dedicado a la estructura algebraica de los números enteros, por lo que su contenido es parte del temario de materias impartidas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, como son Álgebra Superior II y Teoría de Números I, además de preparar a los alumnos para temas avanzados de álgebra, como los que se estudian en Álgebra Moderna I.

En la escritura de este tomo nos dio mucho gusto que se uniera al equipo una autora más: además de las dos autoras del tomo I, Diana Avella Alaminos y Gabriela Campero Arena, también participó Edith Corina Sáenz Valadez. Las tres hemos impartido durante varios años cursos correspondientes a los primeros semestres del plan de estudios de las carreras de Actuaría, Ciencias de la Computación, Física, Matemáticas y Matemáticas Aplicadas ofrecidas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En dichos cursos hemos advertido la dificultad que representa para varios de los alumnos el salto entre el enfoque de la enseñanza de las matemáticas a nivel bachillerato y la habilidad de razonamiento matemático abstracto que se debe conseguir rápidamente en estas licenciaturas. Hemos impartido también materias de semestres más avanzados para las que es clave manejar con soltura los temas que introducen al álgebra, además de haber adquirido cierto grado de lo que podríamos llamar madurez matemática. De esta manera, hemos mantenido el espíritu de la forma de exposición del tomo I, descrito en su introducción de la siguiente manera: “El planteamiento del presente texto busca incorporar, durante el tratamiento de los temas de los cursos, una descripción minuciosa y rigurosa de los procedimientos de demostración y deducción que son necesarios para dar fundamentos sólidos a los estudiantes de carreras en ciencias exactas. Por ende, conforme se presenta el material, se busca introducir al lector no sólo al lenguaje de las matemáticas, sino a la forma de estructurar las ideas y de desarrollar y escribir los diversos resultados. La propuesta entonces es que sea un contenido con un grado elevado de rigor, claridad y pedagogía, con el objetivo adicional de que pueda ser utilizado de manera autodidacta o como un complemento necesario para las clases en aula. Además, es un texto en el que hemos puesto una atención especial al detalle, con la intención de que el lector siga la exposición de manera fluida y que el hilo conductor de los temas sea evidente a cada paso.”

Este segundo tomo está conformado por cuatro capítulos (y un apéndice) en los que se desarrolla la construcción de los números enteros y los temas relacionados con ellos que aparecen en los temarios de las materias mencionadas, como son los de divisibilidad y congruencias. Cada capítulo tiene diversas secciones y un bloque de ejercicios seleccionados con cuidado en cada sección. A lo largo del texto se presentan *recuadros*, donde se busca recalcar alguna idea clave o dar la biografía de algún matemático que haya hecho una contribución importante al tema. Además, se incluyen *apartados* que desarrollan material que, aunque está directamente relacionado con el texto, va más allá de los objetivos de un curso básico de álgebra, por lo que están dirigidos a los lectores interesados en profundizar en los contenidos tratados, motivándolos a continuar su estudio en libros más avanzados; sin embargo, tanto el material que se desarrolla en el libro como la mayoría de sus ejercicios no dependen directamente de estos apartados, por lo que el lector puede seguir el texto sin necesidad de revisarlos. Algunos pocos ejercicios están marcados con un asterisco indicando que pueden ser resueltos si se han leído los apartados de la sección correspondiente, o que son ejercicios de más dificultad.

El primer capítulo expone la construcción de los números enteros a partir de los números naturales, tratados a profundidad en el primer tomo. Una vez construidos los enteros, la intención de la exposición del resto del capítulo es la de ir descubriendo las características que llevan a los números enteros a formar un dominio entero ordenado, de manera que sólo utilicemos la definición de número entero cuando sea estrictamente necesario, pues es posible demostrar muchos de los resultados a partir de las características que determinan a un dominio entero ordenado. De esta forma, la introducción a las estructuras algebraicas de grupo, anillo, dominio entero y dominio entero ordenado expuestas en el segundo capítulo pueden verse como una abstracción de lo ya trabajado en el primero. Además, este segundo capítulo provee al lector un primer acercamiento de lo que estudia el álgebra abstracta. El tercer capítulo trabaja la noción de divisibilidad en los enteros, demostrando con cuidado el llamado algoritmo de la división, definiendo los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, además de exponer los resultados más importantes sobre números primos. En algunos apartados de este capítulo se da un panorama de cómo estos conceptos pueden generalizarse a cualquier dominio entero que no sea necesariamente ordenado. Asimismo en otros apartados se describe la forma en que los griegos antiguos pensaron en algunos de estos temas. El cuarto capítulo expone el tema de congruencias en los enteros, visitando el anillo formado por las clases de equivalencia de los enteros módulo un entero positivo y las ecuaciones con congruencias, además de sistemas formados con estas ecuaciones. También incluye una sección con algunos de los teoremas clásicos de congruencias, como son el Teorema de Euler y el de Fermat. Hemos incluido un pequeño apéndice donde se resumen los resultados de números naturales ya expuestos en el tomo I para facilitar las referencias a la hora de utilizarlos para la exposición de los capítulos del presente tomo.

Esperamos que este texto sea de mucha utilidad para los estudiantes. Versiones iniciales de él ya han sido ampliamente estudiadas por alumnos de la Facultad de Ciencias, con los que estamos muy agradecidas, pues sus correcciones y críticas ayudaron en gran medida a su mejora. Agradecemos enormemente a nuestros ayudantes por sus comentarios, correcciones y apoyo para la escritura de este libro. Para este tomo queremos agradecer especialmente a Juan Carlos Fernández Morelos, por comenzar con la captura de nuestras notas de clase en LaTeX; a Ximena Estrada Zavaleta por las observaciones que hizo a las primeras versiones; a César Jullien López Ventura, a Mariana Garduño Reyes, a Tonatiuh Velázquez Ceciliano y a Manuel Alejandro Zúñiga Pérez, por su gran ayuda en resolver y ordenar los ejercicios por secciones; y a Rolando Gómez Macedo, por haber leído con un cuidado particular las últimas versiones y haber propuesto alternativas para embellecer la exposición.

TeXedores-prelim: [papiros Textos 10] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice general

Prefacio	XIII
1. Los Números Enteros	1
1.1. Construcción de los enteros	2
1.2. Suma, multiplicación y orden en $\mathbb{Z}$	11
1.3. Inmersión de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$	39
2. Algunas estructuras algebraicas	53
2.1. Grupos	53
2.2. Anillos y dominios enteros	60
2.3. Orden en los dominios enteros	73
3. Divisibilidad	77
3.1. Presentación	77
3.2. El algoritmo de la división	86
3.3. El máximo común divisor	93
3.4. El mínimo común múltiplo	119
3.5. Los números primos	131
3.6. Las ecuaciones diofantinas	141
4. Congruencias	155
4.1. Presentación	155
4.2. El anillo de los enteros módulo n	164
4.3. Algunos teoremas clásicos	171
4.4. Ecuaciones con Congruencias	185
4.5. Sistemas de ecuaciones con congruencias	200
A. Los números naturales	221
Bibliografía	229
Índice analítico	231

TeXedores-prelim: [papiros Textos 10] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

1

Los Números Enteros

En este capítulo haremos una construcción de una nueva estructura numérica a partir de la de los números naturales. Esta nueva estructura será la de los números enteros.

En el capítulo 5 del primer tomo de este libro presentamos una introducción amplia de los números naturales, los elementos del conjunto denotado por $\mathbb{N}$. Discutimos las ideas de su construcción en la Teoría de Conjuntos, aunque trabajamos con ellos a través de los Axiomas de Peano. Usando el Teorema de Recursión, definimos las operaciones de suma, multiplicación y exponenciación, además de definir el orden con la suma. Demostramos muchas de sus propiedades, incluyendo que la suma y la multiplicación son conmutativas y asociativas, que tienen un neutro y que se cumple la propiedad distributiva. También demostramos las leyes de la cancelación de la suma y de la multiplicación (esta última para los naturales que no sean cero). La gran mayoría de estas demostraciones se hicieron usando el Principio de Inducción (incluido como el Axioma 5 de los Axiomas de Peano). Asimismo, discutimos que el orden en los naturales cumple la antirreflexividad, la transitividad y la tricotomía, es decir, que los naturales con su orden son lo que se conoce como un orden lineal. Además, expusimos que los naturales cumplen el Segundo Principio de Inducción (o Principio de Inducción Fuerte) y el Principio del Buen Orden.

Así, usaremos la notación introducida en el capítulo 5 del tomo I y daremos por hecho todas estas propiedades de los números naturales en el desarrollo de este segundo tomo. En aras de poder citar dichas propiedades en este tomo, hemos incluido un apéndice que resume la exposición sobre los naturales dada en el primer tomo, instando al lector a consultar los detalles necesarios allá.

Para construir la estructura numérica de los enteros partiremos de la de los números naturales, respetando las propiedades que los naturales cumplen con las operaciones y el orden. En otras palabras, extenderemos la estructura numérica de los naturales de modo que la estructura resultante cumpla nuevas propiedades, pero que “contenga” a los números naturales y respete su comportamiento.

1.1. Construcción de los enteros

La suma en los números naturales es una operación bien definida, es decir, para cualesquiera n y m en $\mathbb{N}$ tenemos que $n + m$ también es un natural y, además, es único.

Sin embargo, dados cualesquiera naturales n y m , resulta que la ecuación

$$n = m + x$$

no siempre tiene solución, pues no siempre existe un natural x que satisfaga esta igualdad. Analicemos los casos posibles.

Caso 1. Si $n \geq m$, entonces, por la definición del orden, existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + t$.

De aquí que t es solución de la ecuación $n = m + x$. Además, t es única, pues si $n = m + t$ y $n = m + t'$, entonces $m + t = m + t'$ y, por la ley de la cancelación de la suma, teorema A.3, se obtiene que $t = t'$.

Caso 2. Veamos ahora qué sucede cuando $n < m$. Según el teorema A.11, sabemos que para cualquier natural k , $m + k \geq m$. Así, como $n < m$, tenemos que para cualquier $k \in \mathbb{N}$, $n < m + k$. Por lo tanto, la ecuación $n = m + x$ **no** tiene solución en este caso.

Así, en el primer caso se puede definir la resta o sustracción: si $n \geq m$, definimos como $n - m$ al único t tal que $n = m + t$, como se hace en la definición A.10. Sin embargo, en el caso en que $n < m$, la resta o sustracción de $n - m$ no está definida.

La motivación para la construcción del conjunto de los números enteros es justamente la de *completar* la operación resta que sólo está definida parcialmente en los naturales.

Considerando que la ecuación $n = m + x$ sólo tiene solución cuando $n \geq m$, si buscamos que $n = m + x$ tenga solución para todos los naturales n y m posibles, tendremos que definir algunos *individuos nuevos*. Esto es porque si decidiéramos, por ejemplo, que la solución de $5 = 7 + x$ fuera un número natural conocido, digamos 3 (es decir, si decidiéramos que $5 = 7 + 3$), arruinaríamos las propiedades de la suma en $\mathbb{N}$, y definitivamente buscamos respetarlas. Es más, esta nueva estructura, además de cumplir que la resta es completa según nuestra motivación, tendrá más propiedades interesantes, pero también respetará las que los naturales ya cumplen.

Notación 1.1. Por ahora, escribamos (n, m) para la solución de la ecuación $n = m + x$. Inclusive podemos pensar que el par ordenado (n, m) es una abreviatura de dicha ecuación.

Ya discutimos que en algunos casos (n, m) no es ningún número natural, pero en otros sí se puede empatar con alguno. Así, estamos pensando en la idea abstracta de la

solución de la ecuación $n = m + x$ que pronto será introducida como un número entero o un individuo nuevo. De hecho, incluso en el caso en que (n, m) sí se pueda empatar con un número natural, ahora lo veremos como un individuo nuevo, pues necesitamos operar un número entero con otro, por ejemplo, sumándolos, y para ello requerimos que sean individuos contruidos del mismo modo. En otras palabras, veremos que los números naturales serán una *subestructura* de los números enteros, pero no serán un subconjunto de los enteros en el sentido conjuntista estricto. De esta manera, habrá individuos nuevos que representen a los individuos viejos de manera fidedigna, por ejemplo, habrá un nuevo 0, a quien al final de la construcción consideraremos indistinguible del viejo 0.

Retomemos ahora la construcción de los individuos nuevos. Para ello es muy importante observar que hay números que son solución de ecuaciones distintas. Por ejemplo, 2 es la única solución de $5 = 3 + x$, pero también lo es de $8 = 6 + x$. Sin embargo, $(5, 3)$ y $(8, 6)$ son distintos como pares ordenados. Así, a pesar de que $(5, 3)$ y $(8, 6)$ son distintos como pares ordenados, buscamos que representen al mismo individuo. Esta circunstancia de que dos individuos que de entrada son distintos representen a un mismo individuo desde una nueva perspectiva, nos recuerda el importantísimo concepto matemático de *relación de equivalencia*. Este concepto se trabajó con cuidado en la sección 3.3 del tomo I y lo revisitaremos varias veces en este tomo, por lo que recomendamos que el lector haya estudiado con cuidado esta sección. De hecho, el lector descubrirá que el concepto de relación de equivalencia reaparece constantemente en muchas áreas de las matemáticas.

Dado que hemos constatado que hay pares ordenados distintos de naturales que deben representar al mismo nuevo número, para establecer cuál es la relación de equivalencia adecuada para nuestra construcción, respondamos la siguiente pregunta: ¿cuándo es que $n = m + x$, con $n \geq m$, y $p = q + y$, con $p \geq q$, tienen la misma solución?

Para explorar la respuesta, supongamos que para los naturales n, m, p y q tales que $n \geq m$ y $p \geq q$ existe un natural k tal que tanto $n = m + k$, como $p = q + k$. Sumando estas ecuaciones de manera adecuada:

$$\begin{aligned} n &= m + k, \text{ y} \\ q + k &= p. \end{aligned}$$

se obtiene que

$$n + (q + k) = (m + k) + p.$$

Usando las leyes de la asociatividad, de la conmutatividad y de la cancelación de la suma se concluye que

$$n + q = m + p.$$

Recíprocamente, supongamos que $n + q = m + p$ y que k es una solución de la ecuación $n = m + x$. Así, $n = m + k$, y sumando q de ambos lados de esta igualdad, obtenemos que

$$n + q = m + k + q.$$

Como $n + q = m + p$,

$$m + p = m + k + q,$$

y, por la ley de cancelación de la suma,

$$p = k + q.$$

Por lo tanto, k también es una solución de la ecuación $p = q + x$. Concluimos que

$$\begin{aligned} n = m + x \text{ y } p = q + x, \text{ con } n \geq m \text{ y } p \geq q, \text{ tienen la misma solución} \\ \text{si y sólo si} \\ n + q = m + p. \end{aligned}$$

Copiaremos esta idea para abarcar todas las posibilidades de números naturales, es decir, para poder incorporar soluciones para todas las ecuaciones, incluso en los casos en que $n < m$ y $p < q$. De hecho, también queremos que, por ejemplo, los pares ordenados $(3, 5)$ y $(6, 8)$ representen al mismo nuevo individuo, pues intuitivamente la distancia entre los elementos de estos pares es la misma. Sin embargo, no existe ningún natural que sea solución de la ecuación $3 = 5 + x$, o de la ecuación $6 = 8 + x$. De hecho, los pares ordenados $(5, 3)$ y $(8, 6)$ para los que sí existía solución en los naturales también están conformados por coordenadas que intuitivamente están a la misma distancia. Ahora, esta distancia estaría considerándose en el otro sentido que la distancia que hay entre $(3, 5)$ o $(6, 8)$, pero la igualdad encontrada arriba sí sirve para equiparar todos los pares ordenados que buscamos empatar, respetando el “sentido de las distancias”.

Así, podemos definir una relación de equivalencia $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de forma que esta relación sí equivalga a los pares ordenados adecuados: aquéllos en que las coordenadas que los componen estén a la misma distancia tomada en el mismo sentido. Obsérvese que la relación será entonces un subconjunto de $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, es decir, de $\mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2$.

Definición 1.2. Dados los naturales n , m , p , y q , diremos que los pares ordenados (n, m) y (p, q) están relacionados según $\sim$ si y sólo si $n + q = m + p$. Es decir,

$$(n, m) \sim (p, q) \quad \text{si y sólo si} \quad n + q = m + p.$$

Retomando nuestro ejemplo, con esta manera de definir a la relación sí obtenemos que $(3, 5) \sim (6, 8)$, pues $3 + 8 = 5 + 6$. Es decir, a pesar de que en nuestra discusión

para motivar cuál sería la definición de la relación, no consideramos pares ordenados como $(3, 5)$, pues no es cierto que $3 \geq 5$, resultó que dicha definición sí se adecuaba a estos pares ordenados. De hecho, ambos $(3, 5)$ y $(6, 8)$ representarán al nuevo individuo que será la solución de la ecuación $3 = 5 + x$ y también será la solución de la ecuación $6 = 8 + x$. Intuitivamente la solución de $3 = 5 + x$ es $3 - 5$ y la de $6 = 8 + x$ es $6 - 8$, que corresponderá al número -2 , pero no tenemos derecho aún a denotarla de este modo porque -2 no corresponde a ningún número que tengamos definido hasta ahora, ni tenemos definida la resta para estas parejas de naturales. Sin embargo, queremos que nuestra construcción refleje lo que hemos manejado desde la infancia, es decir, que $3 - 5 = 6 - 8$. En la construcción que estamos haciendo de los números enteros, el hecho de que $3 - 5 = 6 - 8$ será equivalente a que $3 + 8 = 5 + 6$. Así, esta última igualdad nos indica de manera acertada que la pareja $(3, 5)$ está relacionada con la pareja $(6, 8)$.

En un momento demostraremos que esta relación $\sim$ es realmente de equivalencia, por lo que usar el símbolo $\sim$ para denotarla sí es adecuado. Ya habíamos mencionado que, como la relación $\sim$ está definida sobre pares ordenados de naturales, está definida sobre $\mathbb{N}^2$, de forma que $\sim$ es un subconjunto de $\mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2$. Esta observación es muy importante para manipular la relación de manera adecuada, pues, por ejemplo, si queremos demostrar que es reflexiva, debemos mostrar que cualquier elemento de $\mathbb{N}^2$ está relacionado consigo mismo, es decir, que para cualesquiera naturales n y m , el par ordenado (n, m) está relacionado según $\sim$ con él mismo, donde n y m no necesariamente son iguales.

Teorema 1.3. *La relación $\sim$ definida sobre $\mathbb{N}^2$ como $(n, m) \sim (p, q)$ si y sólo si $n + q = m + p$ es una relación de equivalencia.*

Demostración. Veamos que $\sim$ es reflexiva, es decir, que para cualquier $(n, m) \in \mathbb{N}^2$, $(n, m) \sim (n, m)$. Sea $(n, m) \in \mathbb{N}^2$. Como la suma en $\mathbb{N}$ es conmutativa, $n + m = m + n$ y así obtenemos que $(n, m) \sim (n, m)$.

Ahora, veamos que $\sim$ es simétrica. Así, sean (n, m) , (p, q) cualesquiera pares de $\mathbb{N}^2$ tales que $(n, m) \sim (p, q)$. Queremos ver que $(p, q) \sim (n, m)$. Como $(n, m) \sim (p, q)$, tenemos que $n + q = m + p$, que, por la conmutatividad de la suma, es lo mismo que $p + m = q + n$. Por lo tanto, $(p, q) \sim (n, m)$.

Por último, veamos que $\sim$ es transitiva. Así, sean (n, m) , (p, q) y (r, s) cualesquiera pares ordenados de $\mathbb{N}^2$ tales que $(n, m) \sim (p, q)$ y $(p, q) \sim (r, s)$. Queremos mostrar que entonces $(n, m) \sim (r, s)$. Como

$$(n, m) \sim (p, q) \quad \text{y} \quad (p, q) \sim (r, s),$$

tenemos que

$$n + q = m + p \quad \text{y} \quad p + s = q + r.$$

Sumando s de ambos lados en la primera igualdad, obtenemos

$$n + q + s = m + p + s.$$

Como $p + s = q + r$, sustituyendo, obtenemos que

$$n + q + s = m + q + r.$$

Por la ley de la cancelación de la suma en los naturales, concluimos que

$$n + s = m + r$$

y así $(n, m) \sim (r, s)$.

Por lo tanto, la relación $\sim$ es de equivalencia. ■

Precisamente la idea detrás de construir a los números enteros usando una relación de equivalencia es la de considerar a ciertos pares ordenados de naturales que en principio son distintos como equivalentes (o iguales) desde el punto de vista de la solución de una ecuación. Es decir, retomando uno de los ejemplos anteriores, los pares $(5, 3)$ y $(8, 6)$ son distintos como pares ordenados, sin embargo, serán equivalentes en este contexto, dado que la solución de la ecuación $5 = 3 + x$ será la misma que la de $8 = 6 + x$. Así, al ser $\sim$ una relación de equivalencia, *parte* a $\mathbb{N}^2$ en *clases de equivalencia* y los pares ordenados dentro de cada clase de equivalencia son pensados como *iguales* en el contexto de esta relación. Denotamos con $[(n, m)]$ a la clase de equivalencia de (n, m) , es decir,

$$[(n, m)] = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 \mid (n, m) \sim (p, q)\}.$$

De esta manera, justamente $[(5, 3)] = [(8, 6)]$, aunque $(5, 3) \neq (8, 6)$. Más aún, podemos pensar que la clase de equivalencia del par (n, m) es el conjunto de todas las ecuaciones que tienen la misma solución que la ecuación $n = m + x$, que corresponde a todas las parejas de naturales (p, q) tales que $n + q = m + p$ (intuitivamente las parejas tales que $n - m = p - q$). Así, podemos identificar a $[(n, m)]$ como la solución de $n = m + x$, siendo éste un *nuevo individuo*.

Ahora podemos definir a los números enteros como el conjunto formado por todas estas clases de equivalencia, es decir, el llamado conjunto cociente de $\mathbb{N}^2$ sobre la relación $\sim$. Como es costumbre, lo denotaremos con $\mathbb{Z}$.

Definición 1.4. El conjunto de los **números enteros** es

$$\mathbb{Z} = \{[(n, m)] \mid (n, m) \in \mathbb{N}^2\}.$$

Intuitivamente tenemos entonces que cada número entero $[(n, m)]$ es la diferencia de dos números naturales, $n - m$, y así los números enteros corresponden a todas las *posibles diferencias* entre dos números naturales, como hasta ahora los habíamos entendido.

En la figura 1.1 se representa a los números enteros en el plano cartesiano $\mathbb{N}^2$; todos los pares ordenados encerrados en una misma zona sombreada están en una recta y forman parte de la misma clase de equivalencia, por lo que cada conjunto de estos pares ordenados es un número entero. Es decir, por ejemplo,

$$[(5, 3)] = \{(2, 0), (3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4), \dots\},$$

que son todos los pares ordenados encerrados en la misma zona sombreada que el par $(5, 3)$. Así, el número entero $[(5, 3)]$ es un conjunto de pares ordenados de naturales. De hecho,

$$[(5, 3)] = [(2, 0)] = [(3, 1)] = [(4, 2)] = [(6, 4)] = \dots,$$

de forma que todas estas clases son el mismo número entero.

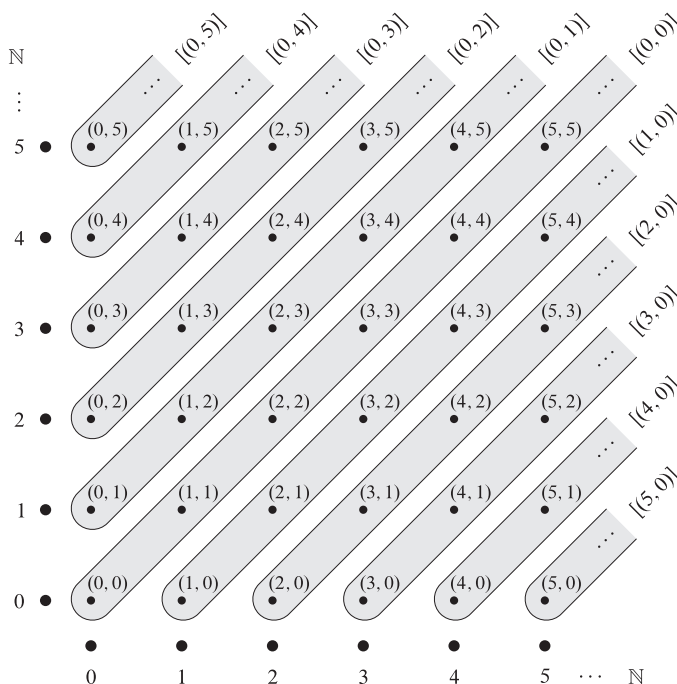


Figura 1.1: Las clases de equivalencia que representan a los números enteros

Así, estrictamente ningún número entero es un natural, pues los números enteros son clases de equivalencia de pares ordenados de naturales. Sin embargo, intuitivamente $[(1, 0)]$ es el antiguo natural 1 y, en cambio, $[(0, 1)]$ sí es un individuo completamente nuevo al que después llamaremos -1 , pues será el inverso aditivo del 1. Observe que $[(26, 25)]$ también es el antiguo natural 1, ya que $[(1, 0)] = [(26, 25)]$, pues $(1, 0) \sim (26, 25)$, es decir, $1 + 25 = 0 + 26$ y, dado que con estos números naturales sí está definida la resta, esto es equivalente a que $1 - 0 = 26 - 25$. Por su parte, el nuevo individuo que será el -1 , el entero $[(0, 1)]$, es el mismo que el entero $[(25, 26)]$, e informalmente podemos pensar que son el mismo dado que $0 - 1 = 25 - 26$. Esto no es formal, pues mientras los números considerados sigan siendo estos naturales no podemos definir su resta; no obstante, la relación fue definida de manera adecuada (y formal) para que este tipo de pares ordenados sí fueran equivalentes, pues $(0, 1) \sim (25, 26)$ y así $[(0, 1)] = [(25, 26)]$.

Para ver cómo los antiguos naturales se insertan en los enteros nos ayudaremos del siguiente resultado. Si $[(n, m)] \in \mathbb{Z}$ y $n \geq m$, entonces existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $[(n, m)] = [(k, 0)]$. Esto es cierto gracias a la definición de orden en $\mathbb{N}$, pues existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + k$, y así $[(n, m)] = [(m + k, m)] = [(k, 0)]$, dado que $(m + k, m) \sim (k, 0)$. Más aún, podemos generalizar esto de la siguiente manera.

Proposición 1.5. *Para cualquier entero $[(n, m)]$, se cumple una y sólo una de las siguientes afirmaciones: existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $(k, 0) \in [(n, m)]$, o existe un único $k \in \mathbb{N}^+$ tal que $(0, k) \in [(n, m)]$.*

Demostración. Se deja al lector. ■

Usando este resultado, podemos visualizar a los enteros de la siguiente manera:

$$\mathbb{Z} = \{[(k, 0)] : k \in \mathbb{N}\} \cup \{[(0, k)] : k \in \mathbb{N}^+\}.$$

Además,

$$\{[(k, 0)] : k \in \mathbb{N}\} \cap \{[(0, k)] : k \in \mathbb{N}^+\} = \emptyset.$$

Observe que entonces esta es una manera natural de visualizar a los enteros, usando un representante, y sólo uno, de cada clase de equivalencia.

Así, los nuevos naturales serán los enteros $[(n, m)]$ para los que exista un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $(k, 0) \in [(n, m)]$, que se entiende como el antiguo natural k , pues $k = k - 0 = n - m$. Por otro lado, los enteros realmente nuevos, que después llamaremos los negativos, serán los enteros $[(n, m)]$ para los que exista un único $k \in \mathbb{N}^+$ tal que $(0, k) \in [(n, m)]$, y que será el entero generalmente representado como $-k$, dado que $-k = 0 - k = n - m$, según lo hemos trabajado desde la infancia.

1.1. Construcción de los enteros

9

Observe que gracias a este resultado podemos visualizar a los enteros como generalmente se representan: los naturales (ahora vistos como los enteros de la forma $[(k, 0)]$ con $k \in \mathbb{N}$), más una copia de los naturales positivos ordenada al revés y puesta antes de los naturales (los enteros de la forma $[(0, k)]$ con $k \in \mathbb{N}^+$), y que es el subconjunto de los enteros que generalmente llamamos negativos. Es decir, podemos visualizar a los enteros como una copia de los naturales y otra copia simétrica reflejada como en un espejo puesta a la izquierda de la primera copia. Esto sólo podrá exponerse de forma clara una vez que se haya definido el orden al final de la siguiente sección.

De hecho, retomando la figura 1.1 en la que aparecen los pares ordenados de naturales envueltos en zonas sombreadas si están en la misma clase de equivalencia, podemos representar a los enteros como en la siguiente figura.

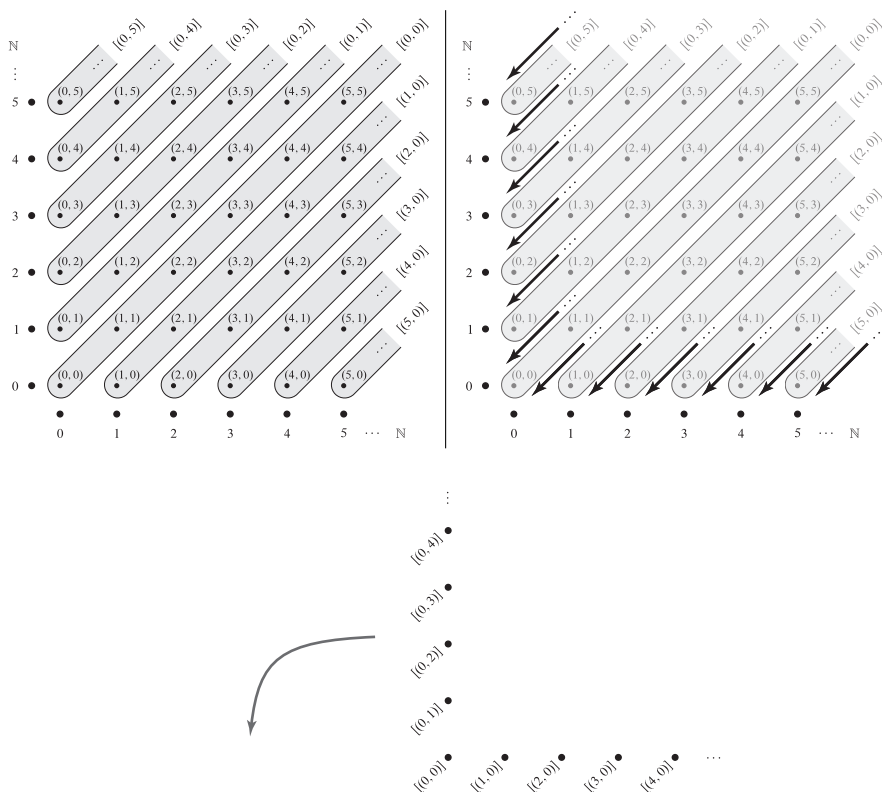


Figura 1.2: Obteniendo la representación gráfica de los enteros

La idea reflejada en la figura 1.2 es que cada zona sombreada se comprime en un solo número entero, quedando sólo los pares ordenados en la línea de hasta abajo y en la de hasta la izquierda, es decir, justamente los pares de la forma $(k, 0)$ con $k \in \mathbb{N}$, o $(0, k)$ con $k \in \mathbb{N}^+$. Posteriormente, abrimos o proyectamos la línea de la izquierda para que quede alineada con la línea de hasta abajo. Cada punto será entonces la representación de una clase de equivalencia de la forma $[(k, 0)]$ con $k \in \mathbb{N}$, o $[(0, k)]$ con $k \in \mathbb{N}^+$, como se ve en la figura 1.3.

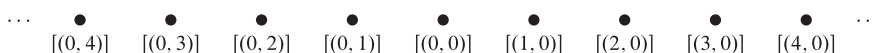


Figura 1.3: La representación gráfica de los enteros

Retomaremos esta figura cuando hayamos definido el orden, pues la cuestión importante de esta representación es que se plasma el orden de izquierda a derecha, es decir, cada entero es menor que todos los enteros a su derecha en el dibujo.

Ejercicios

1.1.1. Diga cuáles de las siguientes afirmaciones son **verdaderas** y cuáles **falsas**, justificando sus respuestas:

- (i) $(2, 3) = (3, 4)$;
- (ii) $(2, 3) \sim (3, 4)$;
- (iii) $[(2, 3)] = [(3, 4)]$;
- (iv) $(2, 3) \in [(3, 4)]$;
- (v) $(3, 4) \in [(2, 3)]$;
- (vi) para cualesquiera $n, m, s \in \mathbb{N}$, $(n + s, m + s) = (n, m)$;
- (vii) para cualesquiera $n, m, s \in \mathbb{N}$, $[(n + s, m + s)] = [(n, m)]$.

1.1.2. Demuestre que para cualquier entero $[(n, m)]$, se cumple una y sólo una de las siguientes afirmaciones: existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $(k, 0) \in [(n, m)]$, o existe un único $k \in \mathbb{N}^+$ tal que $(0, k) \in [(n, m)]$.

1.1.3. Utilice el ejercicio anterior para ver que

$$\mathbb{Z} = \{[(k, 0)] : k \in \mathbb{N}\} \cup \{[(0, k)] : k \in \mathbb{N}^+\}$$

y que, además,

$$\{[(k, 0)] : k \in \mathbb{N}\} \cap \{[(0, k)] : k \in \mathbb{N}^+\} = \emptyset.$$

Observe que esta es una manera natural de visualizar a los enteros, usando un y sólo un representante de cada clase de equivalencia.

1.2. La suma, la multiplicación y el orden en los enteros

Comencemos por determinar la operación suma en los enteros, motivando su definición en la construcción de $\mathbb{Z}$. Dados los enteros $[(n, m)]$ y $[(p, q)]$, buscamos el resultado adecuado para la suma

$$[(n, m)] +_{\mathbb{Z}} [(p, q)],$$

de forma que el entero resultante pueda identificarse con la suma de la solución de la ecuación $n = m + x$ y la de la ecuación $p = q + y$. Así, si α es una solución de la ecuación $n = m + x$, y β es una solución de la ecuación $p = q + y$, buscamos $k \in \mathbb{N}$ y $l \in \mathbb{N}$ tales que

$$k = l + (\alpha + \beta),$$

de manera que

$$[(n, m)] +_{\mathbb{Z}} [(p, q)] = [(k, l)].$$

Luego, si sumamos las dos ecuaciones

$$n = m + \alpha$$

$$p = q + \beta,$$

obtenemos que

$$n + p = (m + q) + (\alpha + \beta),$$

de forma que

$$\overbrace{n + p}^k = \overbrace{(m + q)}^l + \underbrace{(\alpha + \beta)}_{\text{suma de las soluciones}}.$$

Recordemos que, intuitivamente, estamos sumando los enteros representados por $n - m$ y $p - q$ para obtener otro entero o diferencia de dos naturales. Es decir, buscamos la representación del número $(n - m) + (p - q)$, y, según lo que hemos trabajado desde la infancia, este número deberá corresponder con $(n + p) - (m + q)$, que justamente es el número descubierto en el párrafo anterior.

Definición 1.6. La suma en los enteros es la función

$$+_Z: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

tal que

$$[(n, m)] +_Z [(p, q)] = [(n + p, m + q)].$$

Mostremos que esta suma está *bien definida*, es decir, que al ejecutar la operación el resultado no depende de los representantes que se elijan de cada clase de equivalencia.

Proposición 1.7. Para cualesquiera $[(n, m)], [(p, q)] \in \mathbb{Z}$, si $(n', m') \in [(n, m)]$ y $(p', q') \in [(p, q)]$, entonces

$$[(n, m)] +_Z [(p, q)] = [(n', m')] +_Z [(p', q')].$$

Demostración. Sean $[(n, m)], [(p, q)] \in \mathbb{Z}$, y supongamos que $(n', m') \in [(n, m)]$ y $(p', q') \in [(p, q)]$. Veamos que $[(n, m)] +_Z [(p, q)] = [(n', m')] +_Z [(p', q')]$, es decir, veamos que $[(n + p, m + q)] = [(n' + p', m' + q')]$, o, equivalentemente, mostremos que $(n + p) + (m' + q') = (m + q) + (n' + p')$.

Como $(n, m) \sim (n', m')$ y $(p, q) \sim (p', q')$, tenemos que

$$n + m' = m + n' \quad \text{y} \quad p + q' = q + p'.$$

Sumando estas dos ecuaciones, obtenemos que

$$(n + m') + (p + q') = (m + n') + (q + p').$$

Usando la asociatividad y conmutatividad de la suma en los naturales, la ecuación anterior es equivalente a

$$(n + p) + (m' + q') = (m + q) + (n' + p'),$$

que es la ecuación buscada.

Por lo tanto, $[(n, m)] +_Z [(p, q)] = [(n', m')] +_Z [(p', q')]$ y la suma en $\mathbb{Z}$ está bien definida. ■

Teniendo en cuenta la definición de los enteros, cada vez que se hable de algún $a \in \mathbb{Z}$, podemos afirmar que hay naturales n y m tales que $a = [(n, m)]$. Así, podemos aligerar la notación y denotar a un entero con una sola letra, pensando que dicha letra representa una clase de equivalencia de un par ordenado de naturales. Cuando sea necesario, usaremos alguno de los representantes de la clase de equivalencia para analizar alguna característica del entero en cuestión. Sin embargo, en muchas ocasiones no será necesario

recurrir a dichos representantes para demostrar alguna propiedad de los enteros, pues ésta se desprenderá de hechos probados con anterioridad.

Resulta que la suma en $\mathbb{Z}$ es asociativa y conmutativa, propiedades que ya sabemos que cumple la suma en los naturales. De hecho, dichas leyes en los enteros se desprenden directamente de las correspondientes para los naturales. Por ahora enunciemos sólo la asociatividad; más adelante veremos por qué.

Teorema 1.8. Ley de la asociatividad de la suma. *Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$ se tiene que*

$$(a +_{\mathbb{Z}} b) +_{\mathbb{Z}} c = a +_{\mathbb{Z}} (b +_{\mathbb{Z}} c).$$

Demostración. Se deja al lector como ejercicio. ■

Notación 1.9. Denotaremos al entero $[(0, 0)]$ como $0_{\mathbb{Z}}$.

Veamos ahora que $0_{\mathbb{Z}}$ es un **neutro** para la suma en los enteros.

Teorema 1.10. *Para cualquier $a \in \mathbb{Z}$,*

$$a +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = a \quad \text{y} \quad 0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} a = a.$$

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}$, entonces existen naturales n y m tales que $a = [(n, m)]$. Por la definición de la suma en $\mathbb{Z}$, tenemos que

$$[(n, m)] +_{\mathbb{Z}} [(0, 0)] = [(n + 0, m + 0)].$$

Ahora, por la definición de la suma en $\mathbb{N}$, sabemos que $n + 0 = n$ y que $m + 0 = m$, por lo que $[(n, m)] +_{\mathbb{Z}} [(0, 0)] = [(n, m)]$. Así, $a +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = a$.

De manera análoga, usando ahora que en $\mathbb{N}$, $0 + n = n$ y $0 + m = m$, se obtiene que $0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} a = a$. ■

Redactamos a propósito la proposición anterior de manera que no usáramos la conmutatividad de la suma en $\mathbb{Z}$, dado que más adelante generalizaremos el comportamiento de los enteros con su suma hacia estructuras algebraicas más abstractas, en las que la operación no necesariamente será conmutativa.

Veamos ahora que este *neutro aditivo* es único, para lo cual tampoco será necesario asumir la conmutatividad de la suma en $\mathbb{Z}$.

Proposición 1.11. *Existe un único $\theta \in \mathbb{Z}$ tal que para toda $a \in \mathbb{Z}$,*

$$a +_{\mathbb{Z}} \theta = a \quad \text{y} \quad \theta +_{\mathbb{Z}} a = a.$$

Demostración. Sean $\theta, \theta' \in \mathbb{Z}$ tales que, para toda $a \in \mathbb{Z}$, sucede que, tanto

$$a +_{\mathbb{Z}} \theta = a \quad \text{y} \quad \theta +_{\mathbb{Z}} a = a,$$

como

$$a +_{\mathbb{Z}} \theta' = a \quad \text{y} \quad \theta' +_{\mathbb{Z}} a = a.$$

En particular, sustituyendo $a = \theta'$ en la segunda ecuación, tenemos que $\theta +_{\mathbb{Z}} \theta' = \theta'$. Ahora, sustituyendo $a = \theta$ en la tercera ecuación, tenemos que $\theta +_{\mathbb{Z}} \theta' = \theta$. Por lo tanto, $\theta = \theta'$. ■

Dadas las dos proposiciones anteriores, podemos concluir que el neutro aditivo en los enteros es único y que dicho neutro es $0_{\mathbb{Z}}$, es decir, la clase $[(0, 0)]$. Así, $0_{\mathbb{Z}}$ es el neutro aditivo de los enteros.

Veamos ahora que todo número entero tiene un *inverso aditivo*.

Teorema 1.12. Para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, existe $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a +_{\mathbb{Z}} \tilde{a} = 0_{\mathbb{Z}} \quad \text{y} \quad \tilde{a} +_{\mathbb{Z}} a = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Entonces existen naturales n y m tales que $a = [(n, m)]$. Haciendo $\tilde{a} = [(m, n)]$, obtenemos que

$$[(n, m)] +_{\mathbb{Z}} [(m, n)] = [(n + m, m + n)] = [(0, 0)],$$

donde la última igualdad se da gracias a que $(n + m, m + n) \sim (0, 0)$, pues $n + m + 0 = m + n + 0$, dado que en los naturales la suma es asociativa y conmutativa. Por lo tanto, existe $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$ tal que $a +_{\mathbb{Z}} \tilde{a} = 0_{\mathbb{Z}}$.

De manera análoga, se muestra que $[(m, n)] +_{\mathbb{Z}} [(n, m)] = [(0, 0)]$, por lo que también $\tilde{a} +_{\mathbb{Z}} a = 0_{\mathbb{Z}}$. ■

Veamos ahora que el inverso aditivo de cada entero es único.

Proposición 1.13. Para cada $a \in \mathbb{Z}$, existe un único $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a +_{\mathbb{Z}} \tilde{a} = 0_{\mathbb{Z}} \quad \text{y} \quad \tilde{a} +_{\mathbb{Z}} a = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}$ y sean $\tilde{a}, \hat{a} \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a +_{\mathbb{Z}} \tilde{a} = 0_{\mathbb{Z}} \quad \text{y} \quad \tilde{a} +_{\mathbb{Z}} a = 0_{\mathbb{Z}},$$

y

$$a +_{\mathbb{Z}} \hat{a} = 0_{\mathbb{Z}} \quad \text{y} \quad \hat{a} +_{\mathbb{Z}} a = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Por la asociatividad de la suma, sabemos que

$$(\tilde{a} +_{\mathbb{Z}} a) +_{\mathbb{Z}} \hat{a} = \tilde{a} +_{\mathbb{Z}} (a +_{\mathbb{Z}} \hat{a}).$$

Es decir, tenemos que $0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} \hat{a} = \tilde{a} +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}$. Así, por el teorema 1.10, concluimos que $\hat{a} = \tilde{a}$. ■

De manera análoga a como hicimos para el teorema 1.10 y la proposición 1.11, redactamos éstas últimas sin usar la conmutatividad de la suma para después generalizarlas a estructuras en las que la operación no cumpla la conmutatividad. Además, observe que para demostrar las proposiciones 1.11 y 1.13, es decir, para mostrar la unicidad del neutro y de cada inverso, no usamos la definición de los números enteros como clases de equivalencia, sino que sus pruebas se desprendieron del propio comportamiento del neutro, de cada inverso y de la asociatividad de la suma.

Por la proposición anterior, dado un entero a , podemos denotar a su inverso aditivo como $-a$ sin peligro de confusión, pues este inverso aditivo es único.

Definición 1.14. Sea $a \in \mathbb{Z}$. El **inverso aditivo** de a , denotado con $-a$, es el único entero tal que $a +_{\mathbb{Z}} (-a) = 0_{\mathbb{Z}}$ y $(-a) +_{\mathbb{Z}} a = 0_{\mathbb{Z}}$.

Dado $a \in \mathbb{Z}$, hay $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a = [(n, m)]$, entonces el inverso aditivo de a , denotado con $-a$, es decir, con $-[(n, m)]$, es $[(m, n)]$, pues como vimos en la demostración del teorema 1.12,

$$[(n, m)] +_{\mathbb{Z}} [(m, n)] = [(0, 0)].$$

Así,

$$-[(n, m)] = [(m, n)].$$

Sin embargo, dada la naturaleza de la definición de los enteros sucede, por ejemplo, que $-[(0, 1)] = [(255, 254)]$, hecho que no debe ya sorprendernos, pues sabemos que $[(255, 254)] = [(1, 0)]$.

Otro resultado importante es que el inverso del inverso aditivo de un entero es el entero mismo.

Proposición 1.15. Para toda $a \in \mathbb{Z}$, $-(-a) = a$.

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Dado que $-a$ es el inverso aditivo de a ,

$$a +_{\mathbb{Z}} (-a) = -a +_{\mathbb{Z}} a = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Así, a es un elemento cuya suma con $-a$ da como resultado el neutro de ambos lados, de donde se concluye que a es el inverso aditivo (que es único) de $-a$ y concluimos que $-(-a) = a$. ■

En $\mathbb{Z}$ vale la *ley de la cancelación de la suma* por ambos lados, de manera análoga a lo que cumple la suma en $\mathbb{N}$.

Proposición 1.16. *Ley de la cancelación de la suma.* Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$\text{si } a +_{\mathbb{Z}} c = b +_{\mathbb{Z}} c, \text{ entonces } a = b; \text{ y}$$

$$\text{si } c +_{\mathbb{Z}} a = c +_{\mathbb{Z}} b, \text{ entonces } a = b.$$

Demostración. Se deja al lector. ■

Veamos que $\mathbb{Z}$ sí cumple lo que $\mathbb{N}$ no cumplía y que fue lo que motivó la construcción de $\mathbb{Z}$. Es decir, veamos que *todas* las ecuaciones de la forma

$$a = b +_{\mathbb{Z}} x$$

sí tienen solución en $\mathbb{Z}$, y que las ecuaciones de la forma $a = x +_{\mathbb{Z}} b$ también tienen solución. Conviene demostrarlo para ambas ecuaciones, pues esto ocurre también en las estructuras numéricas que veremos después, en las que la operación no es conmutativa. En los enteros, las dos ecuaciones tendrán la misma solución, como podrá verse en cuanto se demuestre que la suma es conmutativa.

Proposición 1.17. *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, existe un único $c \in \mathbb{Z}$ tal que*

$$a = b +_{\mathbb{Z}} c,$$

y existe un único $d \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = d +_{\mathbb{Z}} b.$$

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Estableciendo que $c = -b +_{\mathbb{Z}} a$, tenemos por un lado que $c \in \mathbb{Z}$. Además,

$$\begin{aligned} b +_{\mathbb{Z}} c &= b +_{\mathbb{Z}} (-b +_{\mathbb{Z}} a) \\ &= (b +_{\mathbb{Z}} (-b)) +_{\mathbb{Z}} a \\ &= 0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} a \\ &= a. \end{aligned}$$

Se deja al lector ver que dicha c es única.

También se deja al lector verificar que, haciendo $d = a +_{\mathbb{Z}} (-b)$, se obtiene que $a = d +_{\mathbb{Z}} b$, y que dicha d es única. ■

Por lo tanto, dados cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, las ecuaciones

$$a = b +_{\mathbb{Z}} x \quad \text{y} \quad a = y +_{\mathbb{Z}} b$$

siempre tienen una única solución en $\mathbb{Z}$. De hecho, es consecuencia de que $+_{\mathbb{Z}}$ sea conmutativa, ya que, una vez que a y b estén fijos, la solución de estas dos ecuaciones será la misma, pues $-b +_{\mathbb{Z}} a$ será igual a $a +_{\mathbb{Z}} (-b)$. Pero antes veamos que, gracias al resultado para la primera ecuación, podemos definir de manera correcta a la resta.

Definición 1.18. La **sustracción** o **resta** en los enteros es la función $- : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $a - b = c$, donde c es el único entero tal que $a = b +_{\mathbb{Z}} c$.

Observe que por la demostración de la proposición anterior, para cualesquiera enteros a y b , $a - b = -b +_{\mathbb{Z}} a$. Más aún, en un momento veremos que la suma es conmutativa, por lo que $-b +_{\mathbb{Z}} a = a +_{\mathbb{Z}} (-b)$, y entonces $a - b = a +_{\mathbb{Z}} (-b)$.

Una característica que hemos estado mencionando constantemente, pero que hemos tenido cuidado de no utilizar hasta ahora, y que resulta fundamental para el caso de los enteros, es que su suma cumple la *conmutatividad*.

Teorema 1.19. Ley de la conmutatividad de la suma. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$ se tiene que

$$a +_{\mathbb{Z}} b = b +_{\mathbb{Z}} a.$$

Demostración. Se deja al lector. ■

Como el lector podrá prever, la demostración del teorema anterior sí se desprende de la definición de los enteros como clases de equivalencia de pares ordenados de naturales, además de usar fuertemente el hecho de que la suma en los naturales es conmutativa. Esta es una observación importante, dado que, como ya mencionamos, en el capítulo 2, veremos estructuras numéricas en las que no se da la conmutatividad de la operación y, sin embargo, varias de las otras propiedades de la suma en los enteros sí se cumplen. Estas propiedades que sí se cumplen se desprenden de la existencia del neutro, de la ley de la asociatividad y de la existencia del inverso. Es por esto que redactamos varias de las proposiciones sin usar la conmutatividad de la suma en los enteros; así, cuando discutamos estas propiedades en las estructuras más generales, las demostraciones serán análogas.

Ahora exploremos cómo definir otra operación fundamental en los enteros: la multiplicación, también llamada el producto. Dados los enteros $[(n, m)]$ y $[(p, q)]$, para determinar cuál entero asociaremos a

$$[(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)],$$

recordemos que $[(n, m)]$ representa la solución de la ecuación $n = m + x$, y $[(p, q)]$ la de $p = q + y$. Así, si α es una solución de la ecuación $n = m + x$ y β es una solución de la ecuación $p = q + y$, buscamos naturales k y l tales que $k = l + (\alpha \cdot \beta)$ para que $[(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)] = [(k, l)]$. Para encontrar dichos naturales k y l , multipliquemos las dos ecuaciones:

$$n = m + \alpha$$

$$p = q + \beta,$$

y usemos la ley de la distributividad en $\mathbb{N}$, obteniendo¹

$$np = mq + m\beta + q\alpha + \alpha\beta.$$

Como $p = q + \beta$, otra vez por la ley de la distributividad en $\mathbb{N}$, $mp = mq + m\beta$, por lo que

$$np = mp + q\alpha + \alpha\beta.$$

Como $n = m + \alpha$, de nuevo por la distributividad, pero también por la conmutatividad de la multiplicación en los naturales $nq = mq + q\alpha$, luego, usando también la conmutatividad de la suma en los naturales,

$$np + mq + q\alpha = nq + mp + q\alpha + \alpha\beta.$$

Por la ley de la cancelación de la suma en $\mathbb{N}$, podemos eliminar de ambos lados de la ecuación el término $q\alpha$ para obtener

$$(np + mq) = (nq + mp) + (\alpha\beta).$$

Por lo tanto, los naturales k y l tales que $[(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)] = [(k, l)]$ deben corresponder a los números según el esquema

$$\underbrace{(np + mq)}_k = \underbrace{(nq + mp)}_l + (\alpha\beta).$$

¹ Como es costumbre, a veces se omite el símbolo $\cdot$ entre los números naturales. Más aún, como ya hicimos en el primer tomo, si escribimos $np + mq$, lo que estamos abreviando es $(n \cdot p) + (m \cdot q)$, es decir, en la notación se considera que la multiplicación es más fuerte que la suma.

Así,

$$[(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)] = [(n \cdot p + m \cdot q, n \cdot q + m \cdot p)].$$

Recordemos que, de manera intuitiva, estamos multiplicando $n - m$ y $p - q$ para obtener otro entero (o diferencia de dos naturales). Es decir, buscamos el número $(n - m) \cdot (p - q)$ y, según lo que sabemos desde la infancia, este número se corresponde con $(np + mq) - (nq + mp)$, que es precisamente el número equivalente al descubierto en el párrafo anterior.

Definición 1.20. La **multiplicación** o **producto** en $\mathbb{Z}$ es la función

$$\cdot_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

tal que

$$[(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)] = [(n \cdot p + m \cdot q, n \cdot q + m \cdot p)].$$

Debemos mostrar que esta multiplicación está *bien definida*, es decir, que el resultado no depende de los representantes que se elijan de cada clase de equivalencia al realizar la operación.

Proposición 1.21. Para cualesquiera $[(n, m)], [(p, q)] \in \mathbb{Z}$, si $(n', m') \in [(n, m)]$ y $(p', q') \in [(p, q)]$, entonces

$$[(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)] = [(n', m')] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p', q')].$$

Demostración. Sean $[(n, m)], [(p, q)] \in \mathbb{Z}$, y supongamos que $(n', m') \in [(n, m)]$ y $(p', q') \in [(p, q)]$. Veamos que $[(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)] = [(n', m')] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p', q')]$, es decir que

$$[(np + mq, nq + mp)] = [(n'p' + m'q', n'q' + m'p')].$$

Mostraremos esta igualdad en dos pasos. Primero veamos que

$$[(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)] = [(n', m')] \cdot_{\mathbb{Z}} [(p, q)],$$

es decir, que

$$[(np + mq, nq + mp)] = [(n'p + m'q, n'q + m'p)],$$

o equivalentemente, que

$$np + mq + n'q + m'p = nq + mp + n'p + m'q. \quad (1.1)$$

Como $(n', m') \in [(n, m)]$, $(n', m') \sim (n, m)$, por lo que

$$n' + m = m' + n. \quad (1.2)$$

Multipliquemos esta ecuación por p :

$$n'p + mp = m'p + np.$$

Ahora multipliquemos esa misma ecuación 1.2 por q , pero intercambiando el orden en la igualdad:

$$m'q + nq = n'q + mq.$$

Sumando estas dos últimas ecuaciones:

$$n'p + mp + m'q + nq = m'p + np + n'q + mq,$$

y usando la conmutatividad de la suma en los naturales, obtenemos

$$np + mq + n'q + m'p = nq + mp + n'p + m'q,$$

que es la ecuación 1.1 buscada en este primer paso. Así, concluimos que

$$[(np + mq, nq + mp)] = [(n'p + m'q, n'q + m'p)].$$

Observemos que lo anterior prueba que si cambiamos el representante del primer factor, el resultado de la multiplicación no cambia.

En segundo lugar, veamos que si cambiamos ahora al representante del segundo factor, el resultado de la multiplicación no cambia, es decir que $[(n'p + m'q, n'q + m'p)] = [(n'p' + m'q', n'q' + m'p')]$, o equivalentemente, que

$$n'p + m'q + n'q' + m'p' = n'q + m'p + n'p' + m'q'. \quad (1.3)$$

De hecho, esta prueba es análoga a la del primer paso. Como $(p', q') \in [(p, q)]$, $(p', q') \sim (p, q)$, por lo que

$$p' + q = q' + p. \quad (1.4)$$

Multipliquemos esta ecuación por n' , pero intercambiando el orden en la igualdad:

$$n'q' + n'p = n'p' + n'q.$$

1.2. Suma, multiplicación y orden en $\mathbb{Z}$

21

Ahora multipliquemos esa misma ecuación 1.4 por m' :

$$m'p' + m'q = m'q' + m'p.$$

Sumando estas dos últimas ecuaciones:

$$n'q' + n'p + m'p' + m'q = n'p' + n'q + m'q' + m'p,$$

y usando la conmutatividad de la suma en los naturales, obtenemos

$$n'p + m'q + n'q' + m'p' = n'q + m'p + n'p' + m'q',$$

que es la ecuación 1.3 buscada en este segundo paso.

Así, juntando las ecuaciones

$$[(np + mq, nq + mp)] = [(n'p + m'q, n'q + m'p)]$$

y

$$[(n'p + m'q, n'q + m'p)] = [(n'p' + m'q', n'q' + m'p')]$$

del primer y segundo paso, concluimos que

$$[(np + mq, nq + mp)] = [(n'p' + m'q', n'q' + m'p')].$$

Por lo tanto, la multiplicación en $\mathbb{Z}$ está bien definida. ■

Al igual que el producto en los naturales, la multiplicación en los enteros cumple la ley de la asociatividad.

Teorema 1.22. Ley de la asociatividad de la multiplicación. *Dados $a, b, c \in \mathbb{Z}$, se tiene que*

$$(a \cdot_{\mathbb{Z}} b) \cdot_{\mathbb{Z}} c = a \cdot_{\mathbb{Z}} (b \cdot_{\mathbb{Z}} c).$$

Demostración. Se deja al lector como ejercicio. ■

Ahora veamos que $[(1, 0)]$ es un **neutro multiplicativo**.

Notación 1.23. Denotaremos al entero $[(1, 0)]$ como $1_{\mathbb{Z}}$.

Teorema 1.24. Para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $a \cdot_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = a$ y $1_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} a = a$.

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}$, entonces existen naturales n y m tales que $a = [(n, m)]$. Ahora, gracias a que en los naturales el 0 es el neutro aditivo, el 0 nulifica el producto y el 1 es el neutro multiplicativo, obtenemos que

$$\begin{aligned} a \cdot_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} &= [(n, m)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(1, 0)] \\ &= [(n \cdot 1 + m \cdot 0, n \cdot 0 + m \cdot 1)] \\ &= [(n, m)] \\ &= a, \end{aligned}$$

y que

$$\begin{aligned} 1_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} a &= [(1, 0)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(n, m)] \\ &= [(1 \cdot n + 0 \cdot m, 0 \cdot n + 1 \cdot m)] \\ &= [(n, m)] \\ &= a. \end{aligned}$$

■

Este neutro multiplicativo es único.

Proposición 1.25. Existe un único entero u tal que para toda $a \in \mathbb{Z}$,

$$a \cdot_{\mathbb{Z}} u = a \text{ y } u \cdot_{\mathbb{Z}} a = a.$$

Demostración. Se deja al lector. ■

Dado que el neutro multiplicativo en los enteros es único, tenemos derecho a denotarlo como $1_{\mathbb{Z}}$, pues justamente es *el* neutro multiplicativo, donde, como convenimos arriba, $1_{\mathbb{Z}}$ es la clase $[(1, 0)]$.

Otra observación sencilla, pero importante, es que el neutro multiplicativo y el neutro aditivo de $\mathbb{Z}$ son distintos, pues $(0, 0) \not\sim (1, 0)$, y entonces $[(0, 0)] \neq [(1, 0)]$.

Tal como hicimos con ciertas propiedades de la suma, redactamos las dos proposiciones anteriores de manera que no usáramos la conmutatividad de la multiplicación en $\mathbb{Z}$. Como dijimos anteriormente, este hecho será importante más adelante cuando generalicemos el comportamiento de los enteros con su producto a estructuras algebraicas más abstractas. De la misma forma, sin usar la conmutatividad de la multiplicación en $\mathbb{Z}$, puede demostrarse la ley de la distributividad.

Hasta ahora sólo hemos mencionado características de cómo se comporta la suma por su lado y la multiplicación por el suyo; la ley de la distributividad dicta cómo es que estas operaciones interactúan entre sí.

Teorema 1.26. Ley de la distributividad. Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$a \cdot_{\mathbb{Z}} (b +_{\mathbb{Z}} c) = (a \cdot_{\mathbb{Z}} b) +_{\mathbb{Z}} (a \cdot_{\mathbb{Z}} c),$$

y

$$(b +_{\mathbb{Z}} c) \cdot_{\mathbb{Z}} a = (b \cdot_{\mathbb{Z}} a) +_{\mathbb{Z}} (c \cdot_{\mathbb{Z}} a).$$

Demostración. Se deja al lector. ■

De manera análoga a la costumbre de no usar el símbolo de multiplicación $\cdot$ en los naturales, a veces se omite el símbolo $\cdot_{\mathbb{Z}}$ entre los enteros. Más aún, si escribimos $a +_{\mathbb{Z}} bc$, lo que estamos abreviando es $a +_{\mathbb{Z}} (b \cdot_{\mathbb{Z}} c)$, es decir, en la notación, la multiplicación es más fuerte que la suma. Similarmente, $bc +_{\mathbb{Z}} a$ es una abreviatura de $(b \cdot_{\mathbb{Z}} c) +_{\mathbb{Z}} a$.

Veamos ahora otra propiedad en la que se entremezclan la suma y la multiplicación, pues habla de cómo se comporta el neutro aditivo en la multiplicación.

Proposición 1.27. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\text{si } a = 0_{\mathbb{Z}} \text{ o } b = 0_{\mathbb{Z}}, \text{ entonces } a \cdot_{\mathbb{Z}} b = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Demostración. Supongamos que $a = 0_{\mathbb{Z}}$. Entonces,

$$\begin{aligned} a \cdot_{\mathbb{Z}} b &= 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b \\ &= (0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}) \cdot_{\mathbb{Z}} b \\ &= 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b. \end{aligned}$$

Así,

$$0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b = 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b,$$

y volviendo a usar que $0_{\mathbb{Z}}$ es el neutro para $+_{\mathbb{Z}}$,

$$0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b.$$

Ahora usando la ley de la cancelación de la suma en $\mathbb{Z}$, obtenemos que

$$0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b,$$

como se quería demostrar.

La demostración para el caso en que $b = 0_{\mathbb{Z}}$ es análoga, se puede hacer sin usar la conmutatividad de la multiplicación (que todavía no hemos enunciado), y se deja al lector. ■

Podemos entonces preguntarnos si es posible generalizar la afirmación anterior a un si y sólo si, es decir, preguntarnos si, además, la única forma en que dos enteros multiplicados sean el cero es que al menos uno de los factores sea el cero. La respuesta a esta pregunta es afirmativa y constituye una propiedad algebraica muy importante de los números enteros que definiremos más adelante. Para demostrar esta propiedad primero necesitamos dar varios resultados.

Las llamadas leyes de los signos también hablan de cómo interactúan la suma y la multiplicación entre ellas, pues dictan el comportamiento entre los inversos aditivos y la multiplicación.

Proposición 1.28. Leyes de los signos. *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$ se tiene que:*

$$(i) \quad (-a) \cdot_{\mathbb{Z}} b = -(a \cdot_{\mathbb{Z}} b) \quad y \quad a \cdot_{\mathbb{Z}} (-b) = -(a \cdot_{\mathbb{Z}} b),$$

$$(ii) \quad (-a) \cdot_{\mathbb{Z}} (-b) = a \cdot_{\mathbb{Z}} b.$$

Demostración.

(i) Veamos que $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} b = -(a \cdot_{\mathbb{Z}} b)$, es decir, que $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} b$ es el inverso aditivo de $a \cdot_{\mathbb{Z}} b$. Tenemos que

$$\begin{aligned} a \cdot_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} (-a) \cdot_{\mathbb{Z}} b &= (a +_{\mathbb{Z}} (-a)) \cdot_{\mathbb{Z}} b, && \text{por la ley distributiva 1.26,} \\ &= 0_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} b, && \text{por ser } -a \text{ el inverso aditivo de } a, \\ &= 0_{\mathbb{Z}}, && \text{por la proposición 1.27.} \end{aligned}$$

Así, $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} b$ cumple la propiedad que caracteriza al inverso aditivo de $a \cdot_{\mathbb{Z}} b$ y, por la proposición 1.13, sabemos que este inverso es único, concluyendo que $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} b = -(a \cdot_{\mathbb{Z}} b)$.

Se deja al lector verificar que $a \cdot_{\mathbb{Z}} (-b) = -(a \cdot_{\mathbb{Z}} b)$.

(ii) Es consecuencia del inciso anterior y de la proposición 1.15, y se deja al lector. ■

Además, enunciaremos las siguientes identidades que dictan el comportamiento particular del inverso aditivo de $1_{\mathbb{Z}}$.

Corolario 1.29.

$$(i) \quad \text{Para cualquier } a \in \mathbb{Z}, \quad (-1_{\mathbb{Z}}) \cdot_{\mathbb{Z}} a = -a.$$

$$(ii) \quad \text{Resulta que } (-1_{\mathbb{Z}}) \cdot_{\mathbb{Z}} (-1_{\mathbb{Z}}) = 1_{\mathbb{Z}}.$$

Demostración.

(i) Por el primer inciso de la proposición anterior, se tiene que para cualquier entero a ,

$$(-1_{\mathbb{Z}}) \cdot_{\mathbb{Z}} a = -(1_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} a) = -a,$$

donde la última igualdad se da gracias al teorema 1.24.

(ii) Por el inciso (ii) de la proposición anterior, se tiene que

$$(-1_{\mathbb{Z}}) \cdot_{\mathbb{Z}} (-1_{\mathbb{Z}}) = 1_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = 1_{\mathbb{Z}},$$

donde la última igualdad otra vez se da por el teorema 1.24. ■

Recordando la definición 1.18 de la resta, ahora enunciaremos la propiedad distributiva entre la resta y la multiplicación.

Antes hagamos la convención, de manera análoga a como hicimos con la suma y la multiplicación, en borrar ciertos paréntesis y el símbolo $\cdot_{\mathbb{Z}}$: si escribimos $a - bc$ lo que estamos abreviando es $a - (b \cdot_{\mathbb{Z}} c)$; similarmente, $bc - a$ es una abreviatura de $(b \cdot_{\mathbb{Z}} c) - a$. Así, en la notación, la multiplicación no sólo es más fuerte que la suma, sino también es más fuerte que la resta.

Proposición 1.30. Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$a(b - c) = ab - ac, \quad \text{y} \quad (b - c)a = ba - ca.$$

Demostración. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$\begin{aligned} a(b - c) &= a(b +_{\mathbb{Z}} (-c)), && \text{por la definición de la resta,} \\ &= ab +_{\mathbb{Z}} a(-c), && \text{por la ley de la distributividad,} \\ &= ab +_{\mathbb{Z}} (-ac), && \text{por la proposición 1.28,} \\ &= ab - ac, && \text{por la definición de la resta.} \end{aligned}$$

La otra igualdad se prueba de manera análoga y se deja al lector. ■

Corolario 1.31. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, se tiene que $-(a +_{\mathbb{Z}} b) = -a - b$.

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces

$$\begin{aligned} -(a +_{\mathbb{Z}} b) &= (-1) \cdot_{\mathbb{Z}} (a +_{\mathbb{Z}} b), && \text{por el corolario 1.29,} \\ &= (-1) \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} (-1) \cdot_{\mathbb{Z}} b, && \text{por la distributividad,} \\ &= -a +_{\mathbb{Z}} (-b) && \text{por el corolario 1.29,} \\ &= -a - b, && \text{por la definición de la resta.} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ahora sí enunciemos que la multiplicación en $\mathbb{Z}$ es conmutativa. Para probar esta propiedad fundamental hay que recurrir a la definición de los enteros como clases de equivalencia de pares ordenados de naturales, pues es una característica que no se desprende de los resultados ya probados. De hecho, se desprende de la definición del producto en los enteros y de que tanto la suma como la multiplicación son conmutativas en los naturales.

Teorema 1.32. *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \cdot_{\mathbb{Z}} b = b \cdot_{\mathbb{Z}} a$.*

Demostración. Se deja al lector. ■

Recordemos que tenemos pendiente demostrar una propiedad importante, que es el recíproco de la proposición 1.27: si la multiplicación de dos enteros es nula (es igual al neutro aditivo), entonces alguno de los dos enteros es nulo. Para demostrar esta propiedad usaremos varios resultados para los que debemos definir a los enteros positivos y a los negativos.

Definición 1.33. El **conjunto de los enteros positivos**, denotado como $\mathbb{Z}^+$, es el subconjunto de los enteros $[(n, m)]$ tales que $m < n$, es decir,

$$\mathbb{Z}^+ = \{[(n, m)] \in \mathbb{Z} \mid m < n\}.$$

Cabe destacar que el orden utilizado para definir a los enteros positivos es el orden de los naturales. De hecho, todavía no hemos definido un orden en los enteros, lo haremos más adelante usando justo esta última definición.

Se deja al lector mostrar que ésta es una buena definición, es decir, que cualquier representante de la clase de un entero positivo cumple que su segunda coordenada es menor que su primera coordenada. Esto a veces se redacta como que la definición no depende de los representantes que se tomen para determinarlos. En general, es necesario probar que los conceptos definidos usando representantes de clases de equivalencia quedan bien determinados. Recuértese que en las proposiciones 1.7 y 1.21 probamos que la suma y la multiplicación cumplen esto.

Recordando la forma en que construimos a $\mathbb{Z}$, dado que buscamos que el entero $[(n, m)]$ sea el que hemos considerado desde la infancia como $n - m$, nuestra intuición dictaría que los enteros positivos sean los $[(n, m)]$ tales que $n - m > 0$, es decir, justamente en los que $m < n$.

Ahora veamos que podemos dividir al conjunto de los enteros en tres conjuntos ajenos por pares: el de los enteros positivos, el que tiene al neutro aditivo y el que tiene a los inversos aditivos de los enteros positivos, llamados los negativos.

Teorema 1.34. *Para cada $a \in \mathbb{Z}$ sucede una y sólo una de las siguientes opciones: $a \in \mathbb{Z}^+$, o $a = 0_{\mathbb{Z}}$, o $-a \in \mathbb{Z}^+$.*

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Entonces hay $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a = [(n, m)]$. Como $n, m \in \mathbb{N}$, por la tricotomía del orden en $\mathbb{N}$, se cumple que $n > m$, o que $n = m$, o que $n < m$, y sólo una de estas posibilidades.

Caso 1. Si $n > m$, por la definición de los enteros positivos, $[(n, m)] \in \mathbb{Z}^+$.

Caso 2. Si $n = m$, entonces $n + 0 = m + 0$, por lo que $(n, m) \sim (0, 0)$, o bien $[(n, m)] = [(0, 0)] = 0_{\mathbb{Z}}$.

Caso 3. Si $n < m$, entonces $m > n$ y, por la definición de los enteros positivos, $[(m, n)] \in \mathbb{Z}^+$. Por la demostración de la existencia del inverso aditivo, sabemos que $-[(n, m)] = [(m, n)]$. Así, $-[(n, m)] \in \mathbb{Z}^+$.

Por lo tanto, $a \in \mathbb{Z}^+$, o $a = 0_{\mathbb{Z}}$, o $-a \in \mathbb{Z}^+$.

Ahora, si sucedieran dos de las opciones posibles al mismo tiempo, por ejemplo, si $[(n, m)] \in \mathbb{Z}^+$ y $[(m, n)] = [(0, 0)]$, tendríamos que tanto $n > m$ como $n = m$, contradiciendo que en los naturales puede suceder sólo uno de estos hechos. Los demás casos llevan a contradicciones análogas y se dejan al lector. ■

Definición 1.35. El **conjunto de los enteros negativos**, denotado como $\mathbb{Z}^-$, es el subconjunto de los enteros $[(n, m)]$ tales que $n < m$, es decir,

$$\mathbb{Z}^- = \{[(n, m)] \in \mathbb{Z} \mid n < m\}.$$

Se puede desprender de esta definición, y de lo expuesto en la demostración del caso 3 en la proposición anterior, que $\mathbb{Z}^- = \{-[(m, n)] \in \mathbb{Z} : n < m\}$.

Estos enteros negativos son los individuos realmente nuevos, pues, por supuesto, asociaremos a los enteros positivos con los naturales. De hecho, $\mathbb{Z}^- = \mathbb{Z} \setminus (\mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\})$. Además, justamente estos enteros negativos serán los que estarán a la izquierda del $0_{\mathbb{Z}}$ en la recta numérica, una vez que definamos el orden en $\mathbb{Z}$.

La demostración de la proposición anterior también muestra que para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $a \in \mathbb{Z}^-$ si y sólo si $-a \in \mathbb{Z}^+$, o equivalentemente, que $a \in \mathbb{Z}^+$ si y sólo si $-a \in \mathbb{Z}^-$.

Observación 1.36. También muchas veces es útil considerar que para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, o $-a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$. A diferencia de lo que afirma la proposición anterior, estas opciones no son mutuamente excluyentes, pues el neutro aditivo cumple ambas. Sin embargo, el lector puede verificar que el neutro aditivo es el único que cumple ambas. Además, podemos unir este hecho con la proposición 1.5 para ver que si $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $(k, 0) \in a$, que es el representante natural de la clase de equivalencia que define a a . Correspondientemente, si $-a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $(0, k) \in a$, que es el representante natural de la clase de equivalencia que define a a .

Ya casi estamos listos para demostrar que siempre que el producto de dos enteros sea cero, alguno de los dos es cero, sólo resta ver lo siguiente.

Lema 1.37. Para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $a = 0_{\mathbb{Z}}$ si y sólo si $-a = 0_{\mathbb{Z}}$.

Demostración. Si $a = 0_{\mathbb{Z}}$, como $0_{\mathbb{Z}}$ es el neutro aditivo, sabemos que $0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$, o bien que $a +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$. Así, $0_{\mathbb{Z}}$ es el inverso aditivo de a que sabemos que es único, por lo que $-a = 0_{\mathbb{Z}}$.

Por otro lado, si $-a = 0_{\mathbb{Z}}$, entonces $0_{\mathbb{Z}} = a +_{\mathbb{Z}} (-a) = a +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = a$, y así $a = 0_{\mathbb{Z}}$. ■

Ahora sí, enunciemos y demostremos una de las propiedades más importantes de la estructura algebraica de los enteros, que la identifica como un *dominio entero* según veremos más adelante.

Teorema 1.38. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\text{si } a \cdot_{\mathbb{Z}} b = 0_{\mathbb{Z}}, \text{ entonces } a = 0_{\mathbb{Z}} \text{ o } b = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $a \cdot_{\mathbb{Z}} b = 0_{\mathbb{Z}}$. Usando la observación 1.36, podemos separar la prueba en los siguientes cuatro casos.

Caso 1. Si $a, b \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, por la misma observación 1.36, sabemos que existen $k, t \in \mathbb{N}$ tales que $a = [(k, 0)]$ y $b = [(t, 0)]$. Así,

$$\begin{aligned} 0_{\mathbb{Z}} &= a \cdot_{\mathbb{Z}} b \\ &= [(k, 0)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(t, 0)] \\ &= [(kt, 0)]. \end{aligned}$$

Tenemos entonces que $[(0, 0)] = [(kt, 0)]$, de donde $(0, 0) \sim (kt, 0)$, es decir, $0 + 0 = 0 + kt$, por lo que $kt = 0$. Por el último inciso del teorema A.4 de propiedades de la multiplicación en los naturales, dado que $kt = 0$, $k = 0$ o $t = 0$. Concluimos que $a = [(0, 0)]$ o $b = [(0, 0)]$, con lo cual $a = 0_{\mathbb{Z}}$ o $b = 0_{\mathbb{Z}}$.

Caso 2. Si $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$ y $-b \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, como $a \cdot_{\mathbb{Z}} b = 0_{\mathbb{Z}}$, por el lema 1.37, $-(a \cdot_{\mathbb{Z}} b) = 0_{\mathbb{Z}}$. Por las leyes de los signos, proposición 1.28, tenemos que $-(a \cdot_{\mathbb{Z}} b) = a \cdot_{\mathbb{Z}} (-b)$. Así, $a \cdot_{\mathbb{Z}} (-b) = 0_{\mathbb{Z}}$, con $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$ y $-b \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$. Usando lo expuesto en el caso 1, esto implica que $a = 0_{\mathbb{Z}}$ o $-b = 0_{\mathbb{Z}}$. Finalmente, usando el lema 1.37, concluimos que $a = 0_{\mathbb{Z}}$ o $b = 0_{\mathbb{Z}}$.

Caso 3. Si $-a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$ y $b \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, se llega al resultado de manera análoga a como se hizo en el caso 2.

Caso 4. Si $-a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$ y $-b \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, por las leyes de los signos, proposición 1.28, tenemos que $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} (-b) = a \cdot_{\mathbb{Z}} b$. Así, como $a \cdot_{\mathbb{Z}} b = 0_{\mathbb{Z}}$, $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} (-b) = 0_{\mathbb{Z}}$, con $-a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$ y $-b \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$. Usando lo demostrado en el caso 1, obtenemos que $-a = 0_{\mathbb{Z}}$ o $-b = 0_{\mathbb{Z}}$. Gracias al lema 1.37, concluimos que $a = 0_{\mathbb{Z}}$ o $b = 0_{\mathbb{Z}}$. ■

El teorema anterior también suele enunciarse usando la contrapuesta:

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si $a \neq 0_{\mathbb{Z}}$ y $b \neq 0_{\mathbb{Z}}$, entonces $a \cdot_{\mathbb{Z}} b \neq 0_{\mathbb{Z}}$.

Otra característica fundamental es que en $\mathbb{Z}$ se cumple la ley de la cancelación de la multiplicación, hecho que se desprende del teorema anterior y que generalizaremos después también como una característica de cualquier dominio entero. Más aún, como veremos más adelante, en toda estructura que sea un *anillo conmutativo*, este siguiente corolario es en realidad equivalente al teorema anterior (aunque no todo anillo conmutativo cumple estas propiedades, sólo los que son precisamente dominios enteros).

Corolario 1.39. Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $c \neq 0_{\mathbb{Z}}$ y $a \cdot_{\mathbb{Z}} c = b \cdot_{\mathbb{Z}} c$, entonces $a = b$.

Demostración. Se deja al lector. ■

Antes de definir el orden en $\mathbb{Z}$, veamos un resultado sencillo, pero que usaremos más adelante: la suma y el producto son operaciones cerradas en los enteros positivos, es decir, si sumamos o multiplicamos enteros positivos obtenemos un entero positivo. De hecho, será una de las características que se pedirá a las estructuras más generales para poder definir un orden lineal compatible con las operaciones, como el que estamos por definir para los enteros.

Teorema 1.40. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que $a +_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}^+$ y $a \cdot_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}^+$.

Demostración. Dados $a, b \in \mathbb{Z}^+$, por la observación 1.36, $a = [(k, 0)]$ y $b = [(t, 0)]$ para algunos $k, t \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, y entonces $a +_{\mathbb{Z}} b = [(k, 0)] +_{\mathbb{Z}} [(t, 0)] = [(k + t, 0)]$ y $a \cdot_{\mathbb{Z}} b = [(k, 0)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(t, 0)] = [(kt, 0)]$, donde $k + t, kt \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ debido a las propiedades de los números naturales. Así, $a +_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}^+$ y $a \cdot_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}^+$. ■

También aquí es prudente definir la exponenciación para poder dar una observación importante que se usa constantemente y se desprende del teorema anterior.

Definición 1.41. Podemos definir (recursivamente sobre los naturales) la exponenciación de un elemento $a \in \mathbb{Z}$ como:²

$$\begin{aligned} a^0 &= 1_{\mathbb{Z}}, & \text{y} \\ a^{n+1} &= a^n \cdot_{\mathbb{Z}} a, & \text{para cada } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

De esta manera, se puede pensar que si $n \in \mathbb{N}$, a^n es a multiplicado n veces consigo mismo. Esta forma de abreviar la operación hecha n veces es muy práctica para demostrar distintos resultados y la usaremos constantemente en los capítulos 3 y 4 de este tomo.

Ahora veamos la observación importante prometida; lo que asegura es que para cualquier entero a , se tiene que a^2 es cero o un entero positivo.

Observación 1.42. Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a^2 \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$. En efecto, dada $a \in \mathbb{Z}$, gracias al teorema 1.34, $a = 0_{\mathbb{Z}}$, o $a \in \mathbb{Z}^+$ o $-a \in \mathbb{Z}^+$. Si $a = 0_{\mathbb{Z}}$, $a^2 = 0_{\mathbb{Z}}$, por lo que $a^2 \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Si $a \in \mathbb{Z}^+$, por el teorema anterior, $a^2 \in \mathbb{Z}^+$. Finalmente, si $-a \in \mathbb{Z}^+$, por el teorema anterior, $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} (-a) \in \mathbb{Z}^+$ y, por el inciso (ii) de la proposición 1.28, $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} (-a) = a \cdot_{\mathbb{Z}} a$. Así, en cualquier caso, $a^2 \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

En el siguiente capítulo generalizaremos la noción de mutliplicar un entero por sí mismo, pues veremos la noción de exponenciación para estructuras algebraicas más generales.

Estamos ahora preparados para definir el orden en $\mathbb{Z}$.

Definición 1.43. Definimos una relación binaria $<_{\mathbb{Z}}$ sobre $\mathbb{Z}$ de la siguiente manera

$$a <_{\mathbb{Z}} b \quad \text{si y sólo si} \quad (-a) +_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}^+.$$

El siguiente resultado da una equivalencia muy útil de la definición anterior, basada de manera más directa en el orden de los naturales.

Teorema 1.44. Para cualesquiera $[(n, m)], [(p, q)] \in \mathbb{Z}$,

$$[(n, m)] <_{\mathbb{Z}} [(p, q)] \text{ si y sólo si } n + q < m + p.$$

Demostración. Se deja al lector. ■

² La definición formal de la exponenciación se justifica usando el Teorema de Recursión del tomo I, teorema A.1. Usando la notación ahí utilizada, si hacemos $X = \mathbb{Z}$, $x_0 = 1_{\mathbb{Z}}$ y $f(x) = a \cdot (x)$, es decir, f es multiplicar por a , se obtiene la exponenciación del entero a .

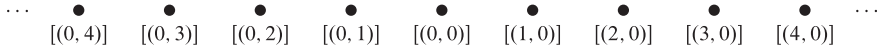


Figura 1.4: El orden en la representación gráfica de los enteros

En la figura 1.4 (que es la misma que la 1.3), podemos ver que el orden está plasmado en la representación gráfica de los enteros, pues cualquier entero en esta figura es menor que todos los enteros que están a su derecha. Esta representación usa entonces nuestra costumbre de que se lee de izquierda a derecha, o que lo de la izquierda viene antes que lo de la derecha. Por ejemplo, según vemos en dicha figura, el entero $[(5, 0)]$ está a la derecha del entero $[(0, 4)]$. Así, en esta figura está representado el hecho de que $[(40, 44)] <_{\mathbb{Z}} [(30, 25)]$, pues el entero $[(30, 25)]$, que es el mismo que $[(5, 0)]$, está a la derecha del entero $[(40, 44)]$, donde este último es el entero $[(0, 4)]$. En efecto, resulta que $[(40, 44)] <_{\mathbb{Z}} [(30, 25)]$, pues $40 + 25 < 44 + 30$ y, efectivamente, el entero $[(30, 25)] = [(5, 0)]$ está a la derecha del entero $[(40, 44)] = [(0, 4)]$.

Notación 1.45. Al hecho de que $b <_{\mathbb{Z}} a$ lo denotamos a veces como $a >_{\mathbb{Z}} b$. Además, $b \leq_{\mathbb{Z}} a$ será una abreviatura cuando suceda que $b <_{\mathbb{Z}} a$ o $b = a$. Análogamente, abreviaremos con $b \geq_{\mathbb{Z}} a$ cuando $b >_{\mathbb{Z}} a$ o $b = a$.

El siguiente lema nos da una caracterización de la relación menor en los enteros, que es análoga a la definición de este orden en los naturales, lo que, además, será muy útil dado que no hace referencia a representantes de las clases de equivalencia.

Lema 1.46. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Entonces $a <_{\mathbb{Z}} b$ si y sólo si existe $t \in \mathbb{Z}^+$ tal que $a +_{\mathbb{Z}} t = b$.

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $a <_{\mathbb{Z}} b$; sabemos por la definición de orden que $(-a) +_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}^+$. Consideremos entonces $t = (-a) +_{\mathbb{Z}} b$. Tenemos que $a +_{\mathbb{Z}} t = a +_{\mathbb{Z}} ((-a) +_{\mathbb{Z}} b) = (a +_{\mathbb{Z}} (-a)) +_{\mathbb{Z}} b = 0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} b = b$, como se buscaba.

Para ver el recíproco, supongamos que existe $t \in \mathbb{Z}^+$ tal que $a +_{\mathbb{Z}} t = b$, entonces, sumando $-a$ de ambos lados, obtenemos que $(-a) +_{\mathbb{Z}} (a +_{\mathbb{Z}} t) = (-a) +_{\mathbb{Z}} b$. Como $(-a) +_{\mathbb{Z}} (a +_{\mathbb{Z}} t) = ((-a) +_{\mathbb{Z}} a) +_{\mathbb{Z}} t = t$, tenemos que $t = (-a) +_{\mathbb{Z}} b$. Así, $(-a) +_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}^+$, por lo que $a <_{\mathbb{Z}} b$. ■

Una característica importantísima es que $<_{\mathbb{Z}}$ ordena linealmente a $\mathbb{Z}$.

Teorema 1.47. $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ es un orden lineal, a saber, cumple que:

- (i) para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $a \not<_{\mathbb{Z}} a$, es decir, $<_{\mathbb{Z}}$ es antirreflexiva;
- (ii) para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a <_{\mathbb{Z}} b$ y $b <_{\mathbb{Z}} c$, se tiene que $a <_{\mathbb{Z}} c$, es decir, $<_{\mathbb{Z}}$ es transitiva; y
- (iii) dados $a, b \in \mathbb{Z}$ se tiene una y sólo una de las siguientes: $a <_{\mathbb{Z}} b$, o $b <_{\mathbb{Z}} a$, o $a = b$, es decir, $<_{\mathbb{Z}}$ es tricotómica.

Demostración. Se deja al lector. ■

Además, la suma y la multiplicación son compatibles con el orden en el sentido de que se cumple lo siguiente.

Proposición 1.48. Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- (i) si $c \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$ y $a <_{\mathbb{Z}} b$, entonces $a <_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} c$;
- (ii) $a <_{\mathbb{Z}} b$ si y sólo si $a +_{\mathbb{Z}} c <_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} c$;
- (iii) si $c \in \mathbb{Z}^+$, $a <_{\mathbb{Z}} b$ si y sólo si $a \cdot_{\mathbb{Z}} c <_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$;
- (iv) si $c \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}^+$ y $a <_{\mathbb{Z}} b$, entonces $a \cdot_{\mathbb{Z}} c \geq_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$;
- (v) si $c \in \mathbb{Z}^-$, $a <_{\mathbb{Z}} b$ si y sólo si $a \cdot_{\mathbb{Z}} c >_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$;
- (vi) si $b \in \mathbb{Z}^+$, $c \in \mathbb{Z}^+$ y $a <_{\mathbb{Z}} b$, entonces $a <_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$.

Demostración. Los incisos (i), (ii), (iv), (v) y (vi) se dejan al lector.

- (iii) Supongamos que $c \in \mathbb{Z}^+$ y que $a <_{\mathbb{Z}} b$. Así, $c \in \mathbb{Z}^+$ y $(-a) +_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}^+$ y, gracias a que la multiplicación es cerrada en los enteros positivos, según el teorema 1.40, $((-a) +_{\mathbb{Z}} b) \cdot_{\mathbb{Z}} c \in \mathbb{Z}^+$. Usando la distributividad y las leyes de los signos, concluimos que

$$-(a \cdot_{\mathbb{Z}} c) +_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c \in \mathbb{Z}^+,$$

de donde $a \cdot_{\mathbb{Z}} c <_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$.

Ahora, para la otra implicación, supongamos primero que $c \in \mathbb{Z}^+$ y hagámoslo por contraposición. Así, supongamos también que $a \not<_{\mathbb{Z}} b$; por el teorema 1.47 tenemos que $b <_{\mathbb{Z}} a$, o $a = b$. En el caso en que $b <_{\mathbb{Z}} a$, por la implicación que ya se probó, tenemos que $b \cdot_{\mathbb{Z}} c <_{\mathbb{Z}} a \cdot_{\mathbb{Z}} c$. En el caso en que $a = b$, se desprende que $a \cdot_{\mathbb{Z}} c = b \cdot_{\mathbb{Z}} c$. Por lo tanto, $b \cdot_{\mathbb{Z}} c <_{\mathbb{Z}} a \cdot_{\mathbb{Z}} c$, o $a \cdot_{\mathbb{Z}} c = b \cdot_{\mathbb{Z}} c$, así que $a \cdot_{\mathbb{Z}} c \not<_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$, gracias otra vez al teorema 1.47. ■

Veamos ahora la definición de valor absoluto, concepto que cobra sentido hasta ahora con los números enteros, pues está íntimamente ligado con poder partir a los enteros en los positivos, los negativos y el neutro.

Definición 1.49. La operación **valor absoluto** es la función $|\cdot|: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}, \\ -a & \text{si } a <_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

Una observación importante es que para todo $a \in \mathbb{Z}$, $|a| \geq_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}$. En efecto, si $a \geq_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}$, $|a| = a$, por lo que $|a| \geq_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}$; y si $a <_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}$, $|a| = -a$ y, usando la proposición 1.28 y el corolario 1.29, se tiene que $|a| = (-1_{\mathbb{Z}})a >_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}$. Más aún, se deja al lector ver que la igualdad en la ecuación $|a| \geq_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}$ sólo se da cuando $a = 0_{\mathbb{Z}}$, es decir, si a es un entero tal que $|a| = 0_{\mathbb{Z}}$, entonces $a = 0_{\mathbb{Z}}$. De hecho, también se da el recíproco de esta última afirmación, por lo que para todo $a \in \mathbb{Z}$, $|a| = 0_{\mathbb{Z}}$ si y sólo si $a = 0_{\mathbb{Z}}$.

Estas observaciones nos conducen a relacionar los conceptos de valor absoluto y de medición, pues podemos pensar que el valor absoluto define el *tamaño* de un entero y, como se espera de una medición, este tamaño siempre es positivo o nulo. Más aún, el valor absoluto o tamaño de un entero se puede entender como la *distancia* que hay del punto que lo representa al punto que representa a $0_{\mathbb{Z}}$ en la recta que simboliza a los enteros de la figura 1.4.

Ejemplo 1.50. Veamos que $|1_{\mathbb{Z}}| = |-1_{\mathbb{Z}}|$.

- (i) $|1_{\mathbb{Z}}| = 1_{\mathbb{Z}}$, pues $1_{\mathbb{Z}} = [(1, 0)] >_{\mathbb{Z}} [(0, 0)] = 0_{\mathbb{Z}}$, dado que $1 + 0 > 0 + 0$.
- (ii) $|-1_{\mathbb{Z}}| = -(-1_{\mathbb{Z}})$, considerando que $-1_{\mathbb{Z}} = [(0, 1)] <_{\mathbb{Z}} [(0, 0)] = 0_{\mathbb{Z}}$, pues $0 + 0 < 1 + 0$.

Así, $|1_{\mathbb{Z}}| = 1_{\mathbb{Z}}$ y $|-1_{\mathbb{Z}}| = 1_{\mathbb{Z}}$. ■

Se deja al lector ver que, de hecho, en general, para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, sucede que $|a| = |-a|$. Esto se visualiza en la recta de los enteros como que la distancia de cualquier entero a al $0_{\mathbb{Z}}$ es la misma que hay de $-a$ al $0_{\mathbb{Z}}$. El último inciso de la siguiente proposición generaliza este hecho, como comentaremos después.

También se deja al lector verificar que para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a \leq_{\mathbb{Z}} |a|$, hecho que usaremos en la siguiente demostración.

Veamos ahora cómo se comporta el valor absoluto con las operaciones. Recuérdesse de la observación 1.42 que para cualquier entero a , tenemos que $a^2 \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, es decir, que $a^2 \geq_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}$.

Proposición 1.51. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$,

- (i) $|a \cdot_{\mathbb{Z}} b| = |a| \cdot_{\mathbb{Z}} |b|$;
- (ii) $|a|^2 = a^2$, es decir, si $a = b$, entonces $|a \cdot_{\mathbb{Z}} b| = a \cdot_{\mathbb{Z}} b$;
- (iii) $|a +_{\mathbb{Z}} b| \leq_{\mathbb{Z}} |a| +_{\mathbb{Z}} |b|$;
- (iv) $||a| - |b|| \leq_{\mathbb{Z}} |a - b|$;
- (v) $|a - b| = |b - a|$.

Demostración. Los incisos (i), (ii), (iv) y (v) se dejan al lector.

(iii) Sean a y b enteros cualesquiera, entonces

$$\begin{aligned}
 |a + b|^2 &= (a + b)^2 && \text{por el inciso (ii),} \\
 &= a^2 + 2ab + b^2 && \text{por la distributividad, teorema 1.26,} \\
 &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 && \text{usando los incisos de la proposición} \\
 & && \text{1.48, pues } a \leq_{\mathbb{Z}} |a| \text{ y } b \leq_{\mathbb{Z}} |b|, \\
 &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 && \text{por el inciso (ii),} \\
 &= (|a| + |b|)^2 && \text{por la distributividad, teorema 1.26.}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$.

Se deja al lector verificar que para $c, d \in \mathbb{Z}$, si $c \geq 0_{\mathbb{Z}}$, $d \geq 0_{\mathbb{Z}}$ y $c^2 \leq d^2$, entonces $c \leq d$. Así, dado que tanto $|a + b|^2 \geq 0_{\mathbb{Z}}$, como que $(|a| + |b|)^2 \geq 0_{\mathbb{Z}}$, y ya vimos que $|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$, podemos concluir que $|a + b| \leq |a| + |b|$. ■

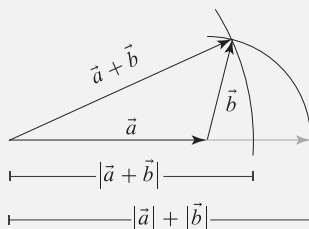
La afirmación del tercer inciso de la proposición anterior es llamada *la desigualdad del triángulo*, explicamos la razón de dicho nombre en el apartado 1.1.

Una de las observaciones importantes con respecto a la resta es que no es conmutativa, sin embargo, observe que el último inciso de la proposición anterior afirma que el valor absoluto ‘resuelve’ esto. Más aún, retomando la discusión de que $|a|$ nos da la distancia de a al $0_{\mathbb{Z}}$ en la recta de los enteros, podemos pensar que $|a - b|$ es la distancia entre el punto que representa a a y el que representa a b . El último inciso de la proposición anterior afirma que es lo mismo medir esa distancia de a a b que de b a a , volviendo a hacer notar que el valor absoluto sirve como una noción adecuada para medir distancias.

Usaremos el valor absoluto para demostrar que los únicos enteros que tienen inverso multiplicativo son $1_{\mathbb{Z}}$ y $-1_{\mathbb{Z}}$. Un entero a tiene **inverso multiplicativo** si y sólo si existe $b \in \mathbb{Z}$ tal que $ab = 1_{\mathbb{Z}}$, es decir, si existe un entero tal que multiplicado por él se obtenga el neutro multiplicativo. Gracias a esta propiedad se dice que $1_{\mathbb{Z}}$ y $-1_{\mathbb{Z}}$ son las **unidades** de $\mathbb{Z}$. Para probar esto también necesitaremos el siguiente resultado.

Apartado 1.1. Razón del nombre “desigualdad del triángulo”

El nombre “desigualdad del triángulo” para la afirmación $|a +_{\mathbb{Z}} b| \leq_{\mathbb{Z}} |a| +_{\mathbb{Z}} |b|$ es heredado de su generalización a $\mathbb{R}^2$, pues ahí puede entenderse visualmente como que la medida de la diagonal de un paralelogramo es menor o igual que la suma de la medida de dos de sus lados adyacentes (y dichos lados forman un triángulo con la diagonal). En la siguiente figura hacemos un diagrama para visualizar esto. En el tomo III construiremos la estructura numérica $\mathbb{R}$ y, posteriormente, la estructura $\mathbb{C}$, que se construye justamente como $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y ahí analizaremos esta desigualdad con detalle.



Lema 1.52. Si $a \in \mathbb{Z}^+$, entonces $a = 1_{\mathbb{Z}}$ o $a >_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}}$.

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}^+$. Por la observación 1.36, sabemos que existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $a = [(k, 0)]$, pero dado que $a \neq 0_{\mathbb{Z}}$, $k \neq 0$, por lo que $k \in \mathbb{N}^+$. Sabemos entonces, por el inciso 5 del lema A.8, que $k = 1$ o $k > 1$.

Si $k = 1$, entonces $a = [(1, 0)] = 1_{\mathbb{Z}}$.

Si $k > 1$, existe $t \in \mathbb{N}^+$ tal que $k = 1 + t$. De esta manera, $a = [(1 + t, 0)]$ y $a = [(1, 0)] +_{\mathbb{Z}} [(t, 0)]$. Como $t = 0 + t$ y $t \in \mathbb{N}^+$, se tiene que $0 < t$ en los naturales y, por la definición de $\mathbb{Z}^+$, $[(t, 0)] \in \mathbb{Z}^+$. Así, usando el lema 1.46, obtenemos que $a >_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}}$. ■

Ahora sí veamos que las únicas unidades de $\mathbb{Z}$ son el $1_{\mathbb{Z}}$ y el $-1_{\mathbb{Z}}$.

Teorema 1.53. Los únicos enteros que tienen inverso multiplicativo son $1_{\mathbb{Z}}$ y $-1_{\mathbb{Z}}$.

Demostración. Dado que tanto $(1_{\mathbb{Z}}) \cdot_{\mathbb{Z}} (1_{\mathbb{Z}}) = 1_{\mathbb{Z}}$, como $(-1_{\mathbb{Z}}) \cdot_{\mathbb{Z}} (-1_{\mathbb{Z}}) = 1_{\mathbb{Z}}$, ambos $1_{\mathbb{Z}}$ y $-1_{\mathbb{Z}}$ tienen inverso multiplicativo. De hecho, cada uno es su propio inverso.

Para ver que son los únicos con inverso multiplicativo, consideremos un entero a tal que exista $b \in \mathbb{Z}$ con $a \cdot_{\mathbb{Z}} b = 1_{\mathbb{Z}}$. Así, $|a \cdot_{\mathbb{Z}} b| = |1_{\mathbb{Z}}|$, pero ya vimos que $|1_{\mathbb{Z}}| = 1_{\mathbb{Z}}$. Por el inciso (i) de la proposición 1.51, tenemos entonces que $|a| \cdot_{\mathbb{Z}} |b| = 1_{\mathbb{Z}}$. Además, sabemos que $|a| \geq_{\mathbb{Z}} 0$ y $|b| \geq_{\mathbb{Z}} 0$. Sin embargo, ni $|a|$ ni $|b|$ pueden ser cero, por la proposición 1.27, ya que $|a| \cdot_{\mathbb{Z}} |b| \neq 0_{\mathbb{Z}}$. Así, se desprende de la definición de $\mathbb{Z}^+$ que $|a| \in \mathbb{Z}^+$ y $|b| \in \mathbb{Z}^+$. Dado que $|a| \in \mathbb{Z}^+$, por el lema anterior, tenemos que

$|a| = 1_{\mathbb{Z}}$ o $|a| >_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}}$. Ahora, si $|a| >_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}}$, como $|b| \in \mathbb{Z}^+$, usando el inciso (vi) de la proposición 1.48, obtenemos que $|a| \cdot_{\mathbb{Z}} |b| >_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}}$, pero $|a| \cdot_{\mathbb{Z}} |b| = 1_{\mathbb{Z}}$, lo que contradice la propiedad de la tricotomía. Así, $|a| = 1_{\mathbb{Z}}$ y, como $|a| = a$ o $|a| = -a$, concluimos que $a = 1_{\mathbb{Z}}$ o $a = -1_{\mathbb{Z}}$. ■

Una última observación es que para cualquier entero a , existe una unidad $u \in \mathbb{Z}$ tal que $|a| = u \cdot_{\mathbb{Z}} a$. En efecto, como $1_{\mathbb{Z}}$ y $-1_{\mathbb{Z}}$ son unidades y $|a|$ es a o $-a$, podemos concluir que $|a|$ es igual a $1_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} a$ o $|a|$ es igual a $-1_{\mathbb{Z}} \cdot_{\mathbb{Z}} a$.

Ejercicios

- 1.2.1. Demuestre la ley de la asociatividad de la suma, es decir, que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $(a +_{\mathbb{Z}} b) +_{\mathbb{Z}} c = a +_{\mathbb{Z}} (b +_{\mathbb{Z}} c)$.
- 1.2.2. Demuestre la ley de la cancelación de la suma en $\mathbb{Z}$ por ambos lados, es decir, que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $a +_{\mathbb{Z}} c = b +_{\mathbb{Z}} c$, entonces $a = b$; y si $c +_{\mathbb{Z}} a = c +_{\mathbb{Z}} b$, entonces $a = b$ (requerimos demostrar esta ley por ambos lados, pues esta demostración luego se puede generalizar a una estructura en la que la operación no sea necesariamente conmutativa, como veremos en el capítulo 2).
- 1.2.3. Demuestre que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, existe una única solución en $\mathbb{Z}$ para la ecuación $a = b +_{\mathbb{Z}} x$, y que también existe una única solución en $\mathbb{Z}$ para la ecuación $a = y +_{\mathbb{Z}} b$ (pedimos demostrar la existencia de la solución por ambos lados por la misma razón que en el ejercicio anterior).
- 1.2.4. (i) Demuestre que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $a +_{\mathbb{Z}} b = b +_{\mathbb{Z}} a$, es decir, que la suma en los enteros es conmutativa.
 (ii) Concluya que para $a, b \in \mathbb{Z}$, las soluciones a las ecuaciones $a = b +_{\mathbb{Z}} x$ y $a = y +_{\mathbb{Z}} b$ encontradas en el ejercicio 1.2.3 son iguales.
- 1.2.5. Demuestre la ley de la asociatividad de la multiplicación, es decir, que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $(a \cdot_{\mathbb{Z}} b) \cdot_{\mathbb{Z}} c = a \cdot_{\mathbb{Z}} (b \cdot_{\mathbb{Z}} c)$.
- 1.2.6. Demuestre que en $\mathbb{Z}$ existe un único neutro multiplicativo, es decir, que existe un único $u \in \mathbb{Z}$ tal que para toda $a \in \mathbb{Z}$, $a \cdot_{\mathbb{Z}} u = a$ y $u \cdot_{\mathbb{Z}} a = a$ (incluimos las dos igualdades, pues este resultado se puede generalizar a estructuras en que la segunda operación no sea necesariamente conmutativa, como veremos en el capítulo 2).

- 1.2.7. Demuestre que $\cdot_{\mathbb{Z}}$ distribuye a $+$, sin usar que $\cdot_{\mathbb{Z}}$ es conmutativa, es decir, demuestre que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$,

$$a \cdot_{\mathbb{Z}} (b +_{\mathbb{Z}} c) = (a \cdot_{\mathbb{Z}} b) +_{\mathbb{Z}} (a \cdot_{\mathbb{Z}} c),$$

y que

$$(b +_{\mathbb{Z}} c) \cdot_{\mathbb{Z}} a = (b \cdot_{\mathbb{Z}} a) +_{\mathbb{Z}} (c \cdot_{\mathbb{Z}} a).$$

- 1.2.8. Complete la demostración de la proposición 1.27: demuestre que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si $b = 0_{\mathbb{Z}}$, entonces $a \cdot_{\mathbb{Z}} b = 0_{\mathbb{Z}}$, sin usar que $\cdot_{\mathbb{Z}}$ es conmutativa.

- 1.2.9. Complete la prueba de la proposición 1.28, es decir, sin usar que $\cdot_{\mathbb{Z}}$ es conmutativa, pruebe que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$:

(i) $a \cdot_{\mathbb{Z}} (-b) = -(a \cdot_{\mathbb{Z}} b)$, y

(ii) $(-a) \cdot_{\mathbb{Z}} (-b) = a \cdot_{\mathbb{Z}} b$.

- 1.2.10. Complete la demostración de la proposición 1.30: demuestre que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $(b - c) \cdot_{\mathbb{Z}} a = (b \cdot_{\mathbb{Z}} a) - (c \cdot_{\mathbb{Z}} a)$, sin usar que $\cdot_{\mathbb{Z}}$ es conmutativa.

- 1.2.11. Demuestre que $\cdot_{\mathbb{Z}}$ es conmutativa: para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \cdot_{\mathbb{Z}} b = b \cdot_{\mathbb{Z}} a.$$

- 1.2.12. Justifique que la definición de los enteros positivos es buena, es decir, que cualquier representante de la clase de un entero positivo cumple que su segunda coordenada es menor que su primera coordenada (esto a veces se expresa como que dicha definición no depende de los representantes que se tomen para determinarlos). Justifique también que la definición de los enteros negativos es buena.

- 1.2.13. Complete la demostración del teorema 1.34, justificando que para ningún entero a se da más de una de las siguientes afirmaciones: $a \in \mathbb{Z}^+$, o $a = 0_{\mathbb{Z}}$, o $-a \in \mathbb{Z}^+$.

- 1.2.14. Demuestre lo siguiente:

(i) Para cada $a \in \mathbb{Z}$, $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, o $-a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$.

(ii) El único entero que cumple las dos condiciones enunciadas en el inciso anterior es el neutro aditivo $0_{\mathbb{Z}}$.

(iii) Para cualquier $a \in \mathbb{Z}$,

$$a \in \mathbb{Z}^- \text{ si y sólo si } -a \in \mathbb{Z}^+, \text{ y}$$

$$a \in \mathbb{Z}^+ \text{ si y sólo si } -a \in \mathbb{Z}^-.$$

(iv) $\mathbb{Z}^- = \mathbb{Z} \setminus (\mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\})$.

(v) Usando el ejercicio 1.1.2, muestre que si $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $(k, 0) \in a$, que es el representante natural de la clase de equivalencia que define a a ; correspondientemente, muestre que si $-a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $(0, k) \in a$, que es el representante natural de la clase de equivalencia que define a a .

(vi) Especificando aún más, pruebe que si $a \in \mathbb{Z}^+$, existe un único $k \in \mathbb{N}^+$ tal que $(k, 0) \in a$, que es el mismo representante natural de la clase de equivalencia que define a a del inciso anterior; y muestre que si $-a \in \mathbb{Z}^+$, existe un único $k \in \mathbb{N}^+$ tal que $(0, k) \in a$, que es el mismo representante natural de la clase de equivalencia que define a a del inciso anterior; además, si $a = 0_{\mathbb{Z}}$ y $k \in \mathbb{N}$, $(k, 0) \in a$ si y sólo si $k = 0$.

1.2.15. Demuestre la ley de la cancelación de la multiplicación en $\mathbb{Z}$, es decir, que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $c \neq 0_{\mathbb{Z}}$ y $a \cdot_{\mathbb{Z}} c = b \cdot_{\mathbb{Z}} c$, entonces $a = b$.

1.2.16. El teorema 1.40 asegura que los enteros positivos son cerrados bajo la suma y la multiplicación. ¿Qué puede decirse al respecto de los enteros negativos? Justifique su respuesta.

1.2.17. Demuestre que para cualesquiera $[(n, m)], [(p, q)] \in \mathbb{Z}$,

$$[(n, m)] <_{\mathbb{Z}} [(p, q)] \text{ si y sólo si } n + q < m + p.$$

1.2.18. Demuestre que $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ es un orden lineal.

1.2.19. Demuestre que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

(i) si $c \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$ y $a <_{\mathbb{Z}} b$, entonces $a <_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} c$;

(ii) $a <_{\mathbb{Z}} b$ si y sólo si $a +_{\mathbb{Z}} c <_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} c$;

(iii) si $c \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}^+$ y $a <_{\mathbb{Z}} b$, entonces $a \cdot_{\mathbb{Z}} c \geq_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$;

(iv) si $c \in \mathbb{Z}^-$, $a <_{\mathbb{Z}} b$ si y sólo si $a \cdot_{\mathbb{Z}} c >_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$;

(v) si $b, c \in \mathbb{Z}^+$ y $a <_{\mathbb{Z}} b$, entonces $a <_{\mathbb{Z}} b \cdot_{\mathbb{Z}} c$.

1.2.20. Verifique que para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $|a| \geq 0_{\mathbb{Z}}$. Además, el único caso en el que se da la igualdad es cuando $a = 0_{\mathbb{Z}}$; más aún, demuestre que si a es un entero, $|a| = 0_{\mathbb{Z}}$ si y sólo si $a = 0_{\mathbb{Z}}$.

1.2.21. Demuestre que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$,

(i) $|a| = |-a|$;

(ii) $|ab| = |a||b|$;

(iii) $|a|^2 = a^2$, es decir, si $a = b$, entonces $|ab| = ab$.

1.2.22. Complete la demostración del inciso (iii) de la proposición 1.51, mostrando que para cualesquiera $c, d \in \mathbb{Z}$, si $c \geq 0_{\mathbb{Z}}$, $d \geq 0_{\mathbb{Z}}$ y $c^2 \leq d^2$, entonces $c \leq d$. Dado que en dicha demostración se ve que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$, podemos concluir que entonces $|a + b| \leq |a| + |b|$ y obtenemos la llamada desigualdad del triángulo.

1.2.23. Demuestre que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$,

(i) $||a| - |b|| \leq |a - b|$;

(ii) $|a - b| = |b - a|$.

1.3. Inmersión de los naturales en los enteros

Aunque normalmente entendemos a los naturales como un subconjunto de los enteros, según nuestra construcción esto no es estrictamente cierto, pues los enteros son clases de equivalencia de pares ordenados de naturales. Sin embargo, aquí demostramos que hay enteros que podemos visualizar como los nuevos naturales, es decir, damos una función inyectiva de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$ que preserva el orden y las operaciones. De esta manera podremos ver a cada natural como la imagen de ese natural bajo esta función.

Teorema 1.54. *Existe una función $\mathbb{E}_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que es inyectiva y respeta la suma, el producto, los neutros y el orden, es decir, tal que:*

(i) $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$ es inyectiva;

(ii) para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n + m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) +_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$;

(iii) para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n \cdot m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) \cdot_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$;

(iv) para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n < m$ si y sólo si $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) <_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$;

(v) $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(0) = [(0, 0)]$; y

(vi) $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(1) = [(1, 0)]$.

Demostración. Queremos corresponder a $\mathbb{N}$ con $\mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$. Así, definimos la función $\mathbb{E}_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ como $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) = [(n, 0)]$.

Entonces claramente se cumplen los incisos (v) y (vi) del teorema, es decir, la función manda al neutro aditivo de $\mathbb{N}$ en el neutro aditivo de $\mathbb{Z}$, y sucede lo análogo con los neutros multiplicativos.

(i) Veamos que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$ es inyectiva. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $n \neq m$. De esta manera, $n + 0 \neq 0 + m$ y, así, $(n, 0) \not\sim (m, 0)$. Por lo tanto, $[(n, 0)] \neq [(m, 0)]$, es decir, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) \neq \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$, así que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$ sí es inyectiva.

(ii) Sean $n, m \in \mathbb{N}$, veamos entonces que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n + m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) +_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) +_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) &= [(n, 0)] +_{\mathbb{Z}} [(m, 0)] \\ &= [(n + m, 0 + 0)] \\ &= [(n + m, 0)] \\ &= \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n + m),\end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se da por la definición de $+_{\mathbb{Z}}$ y la tercera porque $0 = 0 + 0$ en los naturales.

(iii) Sean $n, m \in \mathbb{N}$, veamos entonces que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n \cdot m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) \cdot_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) \cdot_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) &= [(n, 0)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(m, 0)] \\ &= [(n \cdot m + 0 \cdot 0, n \cdot 0 + 0 \cdot m)] \\ &= [(n \cdot m, 0)] \\ &= \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n \cdot m),\end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se da por la definición de la multiplicación en $\mathbb{Z}$ y la tercera por las propiedades del 0 en los naturales.

(iv) Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Veamos que $n < m$ si y sólo si $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) <_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$:

Supongamos que $n < m$. Entonces existe $k \in \mathbb{N}^+$ tal que $n + k = m$, y $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n + k)$. Luego, por el inciso (ii), $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) +_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(k)$. Además, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(k) = [(k, 0)]$ con $k > 0$, dado que $k \in \mathbb{N}^+$, por lo que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(k) \in \mathbb{Z}^+$. Así, por el lema 1.46, dado que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) +_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(k)$ y $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(k) \in \mathbb{Z}^+$, tenemos que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) <_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$.

Para el recíproco, supongamos que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) <_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$. Entonces, por el lema 1.46, existe $c \in \mathbb{Z}^+$ tal que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) +_{\mathbb{Z}} c$. Como $c \in \mathbb{Z}^+$, por el inciso (vi) del ejercicio 1.2.14, existe $k \in \mathbb{N}^+$ tal que $c = [(k, 0)]$. De esta manera,

$\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) +_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(k)$. Gracias al inciso (ii) ya demostrado, sabemos que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) +_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(k) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n + k)$. Así, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n + k)$ y, ahora usando el inciso (i), $m = n + k$. Como $k \in \mathbb{N}^+$, concluimos que $n < m$. ■

En virtud de este teorema podemos pensar que los naturales están contenidos en los enteros al simplemente ver a $\mathbb{N}$ ahora como el conjunto $\{(n, 0) : n \in \mathbb{N}\}$, pues en este conjunto se copiarán todas las propiedades que guardaba $\mathbb{N}$ con respecto a las operaciones y al orden, ahora con respecto a las operaciones y al orden en $\mathbb{Z}$. Más aún, este conjunto es la imagen del conjunto $\mathbb{N}$ bajo la función $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$, que en el capítulo 4 del tomo I denotamos como $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}[\mathbb{N}]$ y, dado que $\{(n, 0) : n \in \mathbb{N}\}$ es el mismo conjunto que $\mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$, podemos concluir que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}[\mathbb{N}] = \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$. Así, los naturales quedan perfectamente representados dentro de los enteros, visualizándose como el conjunto $\mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$. Véase la figura 1.5 para ubicar a esta representación fiel de los naturales (con su orden) dentro de los enteros, que entenderemos ahora como los mismos naturales. La función se denotó con $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$ porque muchas veces a estas funciones que trasladan una estructura y su comportamiento en un subconjunto de otra estructura se les conoce como un **encaje**, dado que encajan una estructura dentro de otra, de forma que hay una representación fidedigna, en este caso, de $\mathbb{N}$ dentro de $\mathbb{Z}$.

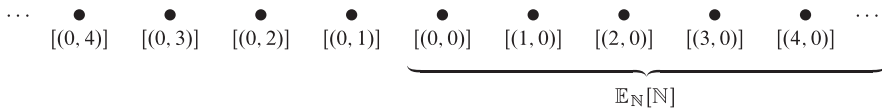


Figura 1.5: Los nuevos naturales dentro de los enteros

Recordemos que, según la proposición 1.5, para cualquier entero $[(n, m)]$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $[(k, 0)] = [(n, m)]$ o $[(0, k)] = [(n, m)]$. Como ya discutimos y puede verse en la figura 1.5, podemos visualizar a los enteros como generalmente se entienden: los naturales, ahora vistos como los enteros de la forma $[(k, 0)]$ con $k \in \mathbb{N}$, más una copia de los naturales positivos ordenada al revés y puesta antes de los naturales, los enteros de la forma $[(0, k)]$ con $k \in \mathbb{N}^+$, y que es el subconjunto de los enteros negativos.

Notación 1.55. A partir de ahora denotaremos a $[(k, 0)]$ como k . Así, $[(0, k)]$ será denotado por $-k$. En particular, $[(0, 0)]$ se denotará como 0, $[(1, 0)]$ con 1 y $[(0, 1)]$ con -1 . Además, a menos que el subíndice sirva para aclarar el contexto, denotaremos a $+_{\mathbb{Z}}$ simplemente por $+$ y generalmente omitiremos el símbolo $\cdot_{\mathbb{Z}}$ entre los números. También dejaremos de poner el subíndice $\mathbb{Z}$ en el menor y las demás relaciones de orden entre enteros, cuando no haya peligro de confusión.

El siguiente resultado justamente se desprende de que los naturales están perfectamente representados como los enteros positivos más el cero; esto es un resultado importantísimo que usaremos constantemente en el resto de este tomo. Afirma que en $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ se cumplen los principios de inducción y buen orden tal como se cumplen para $\mathbb{N}$.

Recordemos que en el capítulo 5 del tomo I (del que hemos incluido un pequeñísimo resumen en el apéndice), cuando exploramos los axiomas de Peano, introducimos el llamado *Primer principio de inducción* (también llamado el Axioma 5 de Peano, como puede verse en la página 221 del apéndice): si un subconjunto A de $\mathbb{N}$ satisface que el 0 es elemento de A , y que siempre que un natural n sea elemento de A , se tiene que el sucesor de n también es elemento de A , entonces A es en realidad todo el conjunto $\mathbb{N}$. Para su mejor comprensión, redactamos dicho principio usando una mezcla del lenguaje formal de la lógica matemática y del español, obteniendo la siguiente transcripción:

Si $A \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que

$$0 \in A \quad \text{y} \quad \forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow s(n) \in A),$$

entonces $A = \mathbb{N}$.

Posteriormente definimos la suma y el producto en los naturales y llamamos 1 al neutro multiplicativo, siendo éste $s(0)$; vimos que entonces $s(n) = n + 1$, pudiendo reescribir el principio con $n + 1$ en lugar de $s(n)$; así lo redactaremos para los enteros positivos unión el cero en el siguiente teorema:

Si $A \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que

$$0 \in A \quad \text{y} \quad \forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow n + 1 \in A),$$

entonces $A = \mathbb{N}$.

Usando este principio, demostramos en aquel capítulo muchas propiedades de los naturales y del comportamiento de las operaciones y el orden. De hecho, este principio, también conocido como el Axioma 5 de Peano, se generaliza de diversas maneras en varias áreas, y gracias a su potencia y universalidad es considerado una de las técnicas más poderosas de demostración en matemáticas. El lector que continúe en el estudio de áreas de las matemáticas avanzadas podrá constatar las diversas formas en que este principio se generaliza e irá comprobando su potencia.

Posteriormente, vimos que los naturales satisfacen otros dos principios. Uno es al que llamamos *Segundo principio de inducción*, también llamado *Principio de inducción fuerte* (según puede verse en el apéndice como el teorema A.14) el cual afirma que: si en un subconjunto A de $\mathbb{N}$, cada vez que todos los naturales anteriores a un natural n estén en A , se tiene que n mismo está en A , entonces A debe ser la colección de todos los naturales. Para aclarar su redacción, volvimos a usar una mezcla del lenguaje formal

de la lógica matemática y del español, pero también introdujimos la notación $n^<$ para el conjunto de todos los naturales anteriores al natural n para facilitar su escritura. Así, $n^< = \{m \in \mathbb{N} : m < n\}$, y una redacción adecuada del Segundo principio de inducción es la siguiente:

Si $A \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que

$$\forall n \in \mathbb{N} (n^< \subseteq A \Rightarrow n \in A),$$

entonces $A = \mathbb{N}$.

Para ver que este Segundo principio de inducción también se satisface en los enteros positivos unión el cero, usaremos también la notación análoga para el conjunto de todos los enteros anteriores a cualquier $z \in \mathbb{Z}$, es decir, $z^< = \{a \in \mathbb{Z} \mid a <_{\mathbb{Z}} z\}$. Sin embargo, como demostraremos que el principio se satisface en los enteros positivos más el cero, sólo queremos considerar los enteros menores que z que sean positivos o cero, por lo que para redactar este principio más bien usaremos al conjunto $z^< \cap (\mathbb{Z}^+ \cup \{0\})$.

El otro principio demostrado en el capítulo 5 del tomo I que los naturales cumplen es el llamado *Principio del buen orden* (mencionado en la página 227 del apéndice), este asegura que: todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un elemento mínimo, o un primer elemento. Redactado también con una mezcla del lenguaje formal matemático y el español se expone de la siguiente manera:

Si $A \subseteq \mathbb{N}$ es tal que $A \neq \emptyset$, entonces

$$\exists a_0 \in A (\forall a \in A (a_0 \leq a)).$$

Ahora sí transcribamos estos principios en $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Como ya mencionamos, su demostración se desprende de que dichos principios se cumplen en los naturales, y de que la función $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$ es un encaje, pues entonces $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$ atestigua que el conjunto $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ es una representación fiel de $\mathbb{N}$.

Teorema 1.56. Principios para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$

(i) **Primer principio de inducción:** Si $A \subseteq \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ y cumple que

$$0 \in A \quad \text{y} \quad \forall z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} (z \in A \Rightarrow z + 1 \in A),$$

entonces $A = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

(ii) **Segundo principio de inducción:** Si $A \subseteq \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ y cumple que

$$\forall z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} ((z^< \cap (\mathbb{Z}^+ \cup \{0\})) \subseteq A \Rightarrow z \in A),$$

entonces $A = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

(iii) **Principio del buen orden:** Si $A \subseteq \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ y $A \neq \emptyset$, entonces

$$\exists a_0 \in A \forall a \in A (a_0 \leq a).$$

Demostración. Para demostrar que $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ satisface estos principios, hay que usar el encaje $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$ que da la inmersión de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$ y así trasladar el hecho de que los naturales cumplen dichos principios a que $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ también los cumple. Para esto debemos recordar algunos de los resultados vistos en el capítulo 4 del tomo I, que versa sobre funciones en general. Como ya comenzamos a recordar líneas arriba, denotamos con $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}[\mathbb{N}]$ a la imagen del conjunto $\mathbb{N}$ bajo $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$, es decir, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}[\mathbb{N}] = \{\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) : n \in \mathbb{N}\}$. Además, ya vimos que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}[\mathbb{N}] = \mathbb{Z}^+ \cup \{0_{\mathbb{Z}}\}$. También usaremos la definición de $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A]$, la imagen inversa de un conjunto A bajo $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$, a saber, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A] = \{n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) \in A\}$.

Daremos la demostración del inciso (iii) y dejaremos los incisos (i) y (ii) al lector. Para conseguir claridad durante la prueba, podemos regresar por ahora a escribir el subíndice $\mathbb{Z}$ cuando usemos el orden entre enteros y ningún subíndice cuando lo usemos entre naturales para diferenciar los momentos en que estemos trabajando en $\mathbb{N}$ o en $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

(iii) Sea A un subconjunto de $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ tal que $A \neq \emptyset$. Queremos probar que

$$\exists a_0 \in A \forall a \in A (a_0 \leq_{\mathbb{Z}} a).$$

Dado que A no es vacío, hay $a \in A$ y, como $A \subseteq \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Además, ya vimos que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}[\mathbb{N}] = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, por lo que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) = a$. Sabemos que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A] = \{n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) \in A\}$ y, como $m \in \{n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n) \in A\}$, resulta que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A] \neq \emptyset$. Dado que en $\mathbb{N}$ se cumple el Principio del buen orden y $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A] \subseteq \mathbb{N}$, como $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A] \neq \emptyset$, podemos asegurar que existe $n_0 \in \mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A]$ mínimo entre todos los elementos de $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A]$, es decir,

$$\exists n_0 \in \mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A] \forall n \in \mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A] (n_0 \leq n). \quad (1.5)$$

Como $n_0 \in \mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A]$, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n_0) \in A$, por lo que existe $a_0 \in A$ tal que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n_0) = a_0$.

Veamos que a_0 es el elemento mínimo de A , es decir, veamos que para todo $a \in A$, $a_0 \leq_{\mathbb{Z}} a$. Sea $a \in A$. Dado que $A \subseteq \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Como $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}[\mathbb{N}] = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m) = a$. Entonces $m \in \mathbb{E}_{\mathbb{N}}^{-1}[A]$ y, por la afirmación 1.5 de líneas arriba, $n_0 \leq m$. En el caso en que $n_0 = m$, dado que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}$ es función, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n_0) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$. En el caso en que $n_0 < m$, por el inciso (iv) del teorema 1.54, tenemos que $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n_0) <_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$. Luego, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n_0) = \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$ o $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n_0) <_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$, es decir, $\mathbb{E}_{\mathbb{N}}(n_0) \leq_{\mathbb{Z}} \mathbb{E}_{\mathbb{N}}(m)$. Así, $a_0 \leq_{\mathbb{Z}} a$. Por lo tanto,

para cualquier $a \in A$, $a_0 \leq_{\mathbb{Z}} a$ y a_0 es el elemento mínimo de A , es decir,

$$\exists a_0 \in A \forall a \in A (a_0 \leq_{\mathbb{Z}} a).$$

Concluimos que todo subconjunto no vacío de $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ tiene mínimo y $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ cumple el Principio del buen orden. ■

Estos principios para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ serán de gran utilidad en los siguientes dos capítulos en los que analizaremos la llamada divisibilidad en los enteros.

Es importante decir que en realidad estos principios se satisfacen para otros subconjuntos de los enteros y no sólo para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Por ejemplo, dado cualquier entero z , el subconjunto de $\mathbb{Z}$ de todos los mayores o iguales que z cumple todos estos principios. En efecto, si $z \in \mathbb{Z}$, en el subconjunto $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq y\}$ se puede intercambiar el papel del 0 por el del entero z , pues $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq y\}$ se advierte muy parecido a los naturales desde la perspectiva de lo que significa “sumar uno”, para obtener el inciso (i), y desde la perspectiva del comportamiento del orden, para conseguir los incisos (ii) y (iii). Los detalles se dejan al lector.

Más aún, los principios expresados en los incisos (ii) y (iii) del teorema anterior también son ciertos para otros subconjuntos de los enteros. Esto se verá en los ejercicios de esta sección, pero, dada la relevancia del tema, veamos algunas definiciones y observaciones al respecto.

Definición 1.57. Sea A un conjunto y sea $<$ una relación binaria sobre A . Decimos que $(A, <)$ es un **buen orden** o está **bien ordenado** si y sólo si $(A, <)$ es un orden lineal en el que todo subconjunto no vacío de A tiene primer elemento. Es decir, $(A, <)$ es un buen orden si y sólo si $<$ es antirreflexiva, transitiva y tricotómica sobre A y, además, para cualquier $B \subseteq A$ tal que $B \neq \emptyset$, existe $b_0 \in B$ tal que para todo $b \in B$, $b_0 < b$ o $b_0 = b$.

De esta manera, el llamado Principio del buen orden en los naturales afirma que $(\mathbb{N}, <)$ está bien ordenado, dado que se sabe de antemano que $(\mathbb{N}, <)$ es un orden lineal. Análogamente, el inciso (iii) del teorema anterior afirma que $(\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, <_{\mathbb{Z}})$ es un buen orden.

Adicionalmente, resulta que cualquier subconjunto de los naturales y de los enteros positivos más el cero es, a su vez, un buen orden. Esto es consecuencia de que, en general, todo subconjunto de un buen orden es un buen orden: si una relación $<$ bien ordena a un conjunto A , entonces esa relación restringida a un subconjunto B de A también bien ordena a B . Redactemos esto más formalmente.

Definición 1.58. Sea A un conjunto y sea $<$ una relación binaria sobre A . Si B es un subconjunto de A , la **restricción** de $<$ a B , denotada como $<|_B$, está conformada por los pares ordenados en $<$ cuyas entradas son elementos de B . Es decir, para cualesquiera $x, y \in B$, $x <|_B y$ si y sólo si $x < y$.

Dado que la relación $<|_B$ descrita arriba coincide con la relación $<$ en todos los elementos de B , generalmente esta restricción se escribe simplemente como $<$.

Proposición 1.59. Sea A un conjunto y sea $<$ una relación binaria sobre A .

- (i) Si $(A, <)$ es un orden lineal, entonces para cualquier $B \subseteq A$, $(B, <)$ es un orden lineal.
- (ii) Si $(A, <)$ es un buen orden, entonces para cualquier $B \subseteq A$, $(B, <)$ es un buen orden.

Demostración. Se deja al lector. ■

Así, podemos concluir que cualquier subconjunto de $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ está bien ordenado por $<_{\mathbb{Z}}$ (al igual que cualquier subconjunto de $\mathbb{N}$ está bien ordenado por $<$).

Sin embargo, hay todavía más subconjuntos de $\mathbb{Z}$ que están bien ordenados por $<_{\mathbb{Z}}$. Por ejemplo, párrafos arriba mencionamos que, dado cualquier $z \in \mathbb{Z}$, el subconjunto $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq_{\mathbb{Z}} y\}$ es un buen orden. Más aún, se puede demostrar que cualquier subconjunto de $\mathbb{Z}$ que tenga un número finito de enteros negativos (que incluye el caso en que no tenga ninguno) es un buen orden. Es decir, cualquier subconjunto A de $\mathbb{Z}$ tal que $A \cap \mathbb{Z}^-$ sea finito es un buen orden. Como consecuencia de la siguiente proposición, podremos probar que justamente el subconjunto $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq_{\mathbb{Z}} y\}$ tiene sólo un número finito de enteros negativos, pero hay otros tipos de subconjuntos de $\mathbb{Z}$ con esta característica. Por ejemplo, el subconjunto de todos los impares mayores o iguales que -3 tiene sólo un número finito de enteros negativos, y no es de la forma $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq_{\mathbb{Z}} y\}$ para ningún entero z . Es decir, incluso cuando el subconjunto no va barriendo con todos los enteros por encima de uno de sus elementos, sino que va dejando algunos huecos, puede ser bien ordenado.

Otra observación importante es que cualquier subconjunto bien ordenado de $\mathbb{Z}$ cumple también el principio descrito en el inciso (ii) del teorema anterior. De hecho, se puede demostrar que todo orden lineal que sea un buen orden satisface un principio análogo al redactado en el inciso (ii) y viceversa. En otras palabras, el principio del inciso (ii) es equivalente al del inciso (iii) para órdenes lineales en general. Esto no debería sorprendernos, pues en el tomo I de este libro demostramos que en los naturales son equivalentes el Segundo principio de inducción y el Principio del buen orden. De hecho, la demostración de que en órdenes lineales estos dos principios son equivalentes generaliza la expuesta en el primer tomo. Se deja al lector probar todo esto.

Ahora analicemos el principio expresado en el inciso (i) del teorema anterior. Dado que éste corresponde al Primer principio de inducción, de manera análoga a como hicimos en el tomo I cuando lo exploramos minuciosamente para los naturales, podemos nombrar **paso base** a la parte de la demostración en que verificamos que $0 \in A$, y **paso inductivo** a la parte de la demostración en que verificamos que

$$\forall z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} (z \in A \Rightarrow z + 1 \in A).$$

También podemos llamar **hipótesis de inducción** a la suposición del antecedente $z \in A$ dentro de este último paso. Para ejemplificar el uso de este principio en $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ y la nomenclatura de estos pasos, demostremos un resultado que será de mucha utilidad posteriormente.

Proposición 1.60. *Para cualquier $z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, hay exactamente $2z + 1$ elementos en el conjunto $\{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq z\}$.*

Demostración. Usaremos el Primer principio de inducción para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ de la siguiente manera. Dada $z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, denotemos con V_z al conjunto $\{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq z\}$. Ahora, sea

$$A = \{z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} : V_z \text{ tiene } 2z + 1 \text{ elementos}\}.$$

Entonces emplearemos este principio de inducción para probar que en realidad A es todo $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Así, según vimos en el inciso (i) del teorema 1.56, necesitamos mostrar que $0 \in A$, el llamado paso base; y que siempre que $z \in A$ se tiene que $z + 1 \in A$, el llamado paso inductivo.

Paso base. Para ver que $0 \in A$, debemos probar que V_0 tiene $2(0) + 1$ elementos, es decir, que tiene únicamente 1 elemento. Sabemos que para todo $x \in \mathbb{Z}$, $|x| \geq 0$ y, dado que $V_0 = \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq 0\}$, $V_0 = \{x \in \mathbb{Z} : |x| = 0\}$. Además, por el ejercicio 1.2.20, el único entero cuyo valor absoluto es 0 es el mismo 0, por lo que $V_0 = \{0\}$. Así, V_0 tiene 1 elemento.

Paso inductivo. Como hipótesis de inducción, supongamos que $z \in A$, es decir, supongamos que V_z tiene $2z + 1$ elementos. Veamos que $z + 1 \in A$, es decir, demostremos que V_{z+1} tiene $2(z + 1) + 1$ elementos. Se deja como ejercicio demostrar que no hay ningún entero entre los enteros z y $z + 1$. Así,

$$\begin{aligned} V_{z+1} &= \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq z + 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq z\} \cup \{x \in \mathbb{Z} : |x| = z + 1\} \\ &= V_z \cup \{-(z + 1), z + 1\}. \end{aligned}$$

Entonces V_{z+1} tiene 2 elementos más que V_z . Por la hipótesis de inducción, sabemos que V_z tiene $2z + 1$ elementos. Así, V_{z+1} tiene $2z + 1 + 2$ elementos, es decir, tiene $2(z + 1) + 1$ elementos. Por lo tanto, $z + 1 \in A$.

Así, por el Primer principio de inducción para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, $A = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, obteniendo que para todo $z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, hay $2z + 1$ elementos en el conjunto $\{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq z\}$. ■

Ahora, resaltemos algunas particularidades del Primer principio de inducción. Un dato curioso a recordar es que este principio es más fuerte que los otros dos principios, pues en los naturales (y consecuentemente en $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$) lo necesitamos para demostrarlos, y, sin embargo, en el contexto de los Axiomas de Peano, no es equivalente a ellos, como ya discutimos en el tomo I. Aquí, en el ámbito de los subconjuntos de $\mathbb{Z}$, sólo tiene sentido preguntarse si los subconjuntos que no tienen huecos satisfacen el Primer principio de inducción, pues habla de sumar uno, es decir, de los sucesores inmediatos. Retomando el ejemplo de todos los impares mayores o iguales que -3 , a este subconjunto no le ajusta bien este primer principio precisamente porque tiene huecos, es decir, tiene elementos z tales que el $z + 1$ correspondiente no le pertenece (de hecho, esto es cierto para todos sus elementos).³ Resulta que los únicos subconjuntos de $\mathbb{Z}$ para los que se adapta bien este primer principio son justamente los que tienen la forma $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq y\}$ para algún $z \in \mathbb{Z}$. En un ejercicio de esta sección se pide demostrar que estos subconjuntos satisfacen la versión de este principio en la que se intercambia el papel del 0 por el de z .

Antes de concluir esta sección, veamos que también hay un principio que sirve para demostrar que **todos** los enteros cumplen una propiedad. Se fundamenta en que $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}) \cup \mathbb{Z}^-$ y en que todo entero en $\mathbb{Z}^-$ es un inverso aditivo de algún entero positivo. Lo que se hace es agregar un paso más al primer principio de inducción para también abarcar a los negativos.

Proposición 1.61. Si $A \subseteq \mathbb{Z}$ y cumple que:

$$0 \in A, \text{ que}$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (z \in A \Rightarrow z + 1 \in A), \text{ y que}$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (z \in A \Rightarrow -z \in A),$$

entonces $A = \mathbb{Z}$.

Demostración. Se deja al lector. ■

³ Podríamos traducir la idea de “sumar uno” de forma que $z + 1$ sea el sucesor de z que sí es elemento del subconjunto. Sin embargo, en este caso no estaríamos hablando realmente de la operación “sumar uno”, sino del siguiente elemento que aparece en el conjunto, es decir, estaríamos poniendo nuestra atención en la idea de sucesor, como se hace en los Axiomas de Peano. En el ejemplo de los impares mayores o iguales que -3 , el sucesor inmediato de -1 sería el 1, en lugar del 0, pues el 0 no está en el conjunto. Una discusión más profunda le competiría a la Lógica Matemática, pues una de sus ramas estudia las consecuencias de cambiar la interpretación de un símbolo en distintos mundos matemáticos.

Así, una manera de demostrar que algo se cumple para todo $\mathbb{Z}$ es llevar a cabo un paso base, para ver que el 0 lo cumple, un paso inductivo, que tiene como consecuencia que todos los positivos lo cumplen, y agregar un último paso que verifique que los negativos también lo cumplen. Curiosamente, no necesitamos redactar este principio para demostrar las propiedades de los enteros en la sección anterior, aunque algunas veces sí usamos el hecho de que $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}) \cup \mathbb{Z}^-$ y de que todo elemento $\mathbb{Z}^-$ es el inverso aditivo de un elemento en $\mathbb{Z}^+$. Lo que sí es un hecho es que varias de las propiedades demostradas ahí se desprendían de las correspondientes para los naturales, y en los naturales sí demostramos muchas de ellas usando el Primer principio de inducción para $\mathbb{N}$, lo que significa que ya habíamos llevado a cabo los primeros dos pasos de la inducción anterior.

Sin embargo, aunque éste (y otros principios que se exploran en los ejercicios) no fueron necesarios para demostrar las propiedades principales de los enteros, es sumamente formativo vislumbrar cómo se puede adaptar la idea de inducción a este nuevo mundo. Un nuevo mundo que incluyó a los negativos, a los que ahora también hay que alcanzar. De hecho, en diversas áreas de las matemáticas se usan versiones de inducción dependiendo del mundo en el que se esté trabajando, y todas son poderosas, además de hermosas. En todas estas versiones el punto es encontrar cuáles son los objetos iniciales y cuáles son las funciones con las que, a través de los objetos iniciales, se alcanzan los demás objetos de ese mundo matemático. En el caso de los naturales y los enteros hay un solo objeto inicial, el 0. Luego, en el caso de los naturales basta con la función sucesor (o sumar uno) para atrapar al resto de ellos, pero en el caso de los enteros son necesarias dos: sumar uno y sacar el inverso aditivo. Una vez que se identifican los objetos iniciales y las funciones con las que se alcanzan los demás objetos, se redacta un principio en el que, para verificar que todos los objetos de ese mundo matemático satisfacen una propiedad, se pide comprobar que los objetos iniciales cumplen la propiedad y que las funciones preservan dicha propiedad. Así, como era de esperarse, la profundidad de esta técnica radica en que, a través de los objetos iniciales y de las funciones que atrapan a los demás objetos, logramos demostrar algo para un número infinito de objetos sin haber tenido que comprobar que lo cumplían uno por uno, tarea que nunca habríamos podido terminar.

Ejercicios

1.3.1. Demuestre el Primer principio de inducción para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$:

Si $A \subseteq \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ y cumple que

$$0 \in A \quad \text{y} \quad \forall z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} (z \in A \Rightarrow z + 1 \in A),$$

entonces $A = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

1.3.2. Demuestre el Segundo principio de inducción para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$:

Si $A \subseteq \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ y cumple que

$$\forall z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} ((z < \cap (\mathbb{Z}^+ \cup \{0\})) \subseteq A \Rightarrow z \in A),$$

entonces $A = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

1.3.3. Demuestre que

- (i) si $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, entonces no hay ningún entero entre a y $a + 1$;
- (ii) si $a \in \mathbb{Z}^-$, entonces no hay ningún entero entre a y $a + 1$;
- (iii) si $a \in \mathbb{Z}$, entonces no hay ningún entero entre $a - 1$ y a .

1.3.4. Sea A un conjunto y sea $<$ una relación binaria sobre A . Demuestre lo siguiente.

- (i) Si $(A, <)$ es un orden lineal, entonces para cualquier $B \subseteq A$, $(B, <)$ es un orden lineal.
- (ii) Si $(A, <)$ es un buen orden, entonces para cualquier $B \subseteq A$, $(B, <)$ es un buen orden.

1.3.5. Determine cuáles de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{Z}$ son bien ordenados con el orden en $\mathbb{Z}$ restringido al conjunto, justificando sus respuestas:

- (i) los enteros pares negativos: $\{z \in \mathbb{Z}^- : \exists k \in \mathbb{Z} (z = 2k)\}$;
- (ii) los enteros impares positivos: $\{z \in \mathbb{Z}^+ : \exists k \in \mathbb{Z} (z = 2k + 1)\}$;
- (iii) los enteros mayores que -7 ;
- (iv) los enteros menores o iguales que 13 ;
- (v) los enteros pares mayores que -7 ;
- (vi) los enteros impares menores o iguales que 13 .

1.3.6. Generalice las respuestas del ejercicio anterior demostrando que los únicos subconjuntos de $\mathbb{Z}$ que satisfacen ser bien ordenados por $<_{\mathbb{Z}}$ son los que tienen un número finito de enteros negativos. Un camino es el siguiente:

- (i) Demuestre que si C es un subconjunto de $\mathbb{Z}$ y $(C, <_{\mathbb{Z}})$ es un buen orden, entonces $C \cap \mathbb{Z}^-$ es finito. *Sugerencia:* Use la proposición 1.60 demostrada en esta sección.
- (ii) Demuestre que todo orden lineal finito tiene mínimo, es decir, que si $(C, <)$ es un orden lineal y C es finito, entonces existe $c_0 \in C$ tal que

para toda $c \in C$, $c_0 < c$ o $c_0 = c$. *Sugerencia:* Use el Primer principio de inducción sobre los naturales para mostrar que para cualquier $n \in \mathbb{N}$, si n es el número de elementos del conjunto C y $(C, <)$ es un orden lineal, entonces tiene mínimo.

- (iii) Demuestre que si C es un subconjunto de $\mathbb{Z}$ y $C \cap \mathbb{Z}^-$ es finito, entonces $(C, <_{\mathbb{Z}})$ es un buen orden. *Sugerencia:* El inciso anterior puede ser de mucha utilidad.

- 1.3.7. Concluya, usando el ejercicio anterior, que en particular todos los subconjuntos de la forma $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq y\}$ para algún $z \in \mathbb{Z}$ están bien ordenados por $<_{\mathbb{Z}}$. Además, dé un ejemplo de un subconjunto que esté bien ordenado por $<_{\mathbb{Z}}$, pero que no sea de esta forma, justificando su respuesta.
- 1.3.8. * Demuestre que un subconjunto C de $\mathbb{Z}$ está bien ordenado por $<_{\mathbb{Z}}$ si y sólo si C satisface el Segundo principio de inducción. Es decir, demuestre que para todo $C \subseteq \mathbb{Z}$, $(C, <_{\mathbb{Z}})$ es un buen orden si y sólo si, siempre que $A \subseteq C$ y cumpla que $\forall z \in C ((z^< \cap C \subseteq A \Rightarrow z \in A)$, se tiene que $A = C$. *Sugerencia:* Generalice la demostración de la equivalencia entre el Segundo principio de inducción y el Principio del buen orden para los naturales, hecha en el primer tomo.
- 1.3.9. Usando los ejercicios anteriores, concluya cuáles son todos los subconjuntos de $\mathbb{Z}$ que satisfacen el Segundo principio de inducción, justificando su respuesta.
- 1.3.10. Sea z un entero cualquiera. Demuestre el Primer principio de inducción para $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq y\}$, intercambiando el papel del 0 por el de z . Es decir, si denotamos con $z^{\geq}$ al conjunto $\{y \in \mathbb{Z} : z \leq y\}$, demuestre que: Si $A \subseteq z^{\geq}$ y cumple que

$$z \in A \quad \text{y} \quad \forall y \in z^{\geq} (y \in A \Rightarrow y + 1 \in A),$$

entonces $A = z^{\geq}$.

- 1.3.11. En el inciso (i) del ejercicio 1.3.3 se pide verificar que todos los $a \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ cumplen una propiedad y en el inciso (ii) verificar que también la cumplen todos los $a \in \mathbb{Z}^-$. Sabemos que entonces lo hemos verificado para todos los enteros, pues $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}) \cup \mathbb{Z}^-$. De hecho, como discutimos al final de la sección, hay un principio que sirve para demostrar que **todos** los enteros satisfacen una propiedad, a saber:

Si $A \subseteq \mathbb{Z}$ y cumple que

$$0 \in A, \text{ que}$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (z \in A \Rightarrow z + 1 \in A), \text{ y que}$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (z \in A \Rightarrow -z \in A),$$

entonces $A = \mathbb{Z}$.

- (i) Demuestre este principio.
- (ii) Utilice este principio para demostrar que para todo entero z , $z(z + 1)$ es par, es decir, que para todo $z \in \mathbb{Z}$, existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $z(z + 1) = 2y$.

1.3.12. Demuestre los siguientes principios alternativos de inducción para los enteros:

- (i) Si $A \subseteq \mathbb{Z}$ y cumple que

$$0 \in A, \text{ que}$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (z \in A \Rightarrow z + 1 \in A), \text{ y que}$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (z \in A \Rightarrow z - 1 \in A),$$

entonces $A = \mathbb{Z}$.

- (ii) Si $A \subseteq \mathbb{Z}$ y cumple que

$$A \neq \emptyset, \text{ y que}$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} (z \in A \Leftrightarrow z + 1 \in A),$$

entonces $A = \mathbb{Z}$.

2

Algunas estructuras algebraicas

La estructura algebraica de los enteros, que puede entenderse como el conjunto formado por ellos junto con las operaciones de suma y multiplicación, y también junto con el orden, satisface propiedades que la estructura algebraica de los naturales no cumplía. Una parte del trabajo del Álgebra es abstraer este tipo de propiedades para investigar qué otras estructuras cumplen propiedades semejantes. Así surgieron las definiciones de *grupo*, *anillo* y *dominio entero*. En este capítulo generalizaremos paso a paso las características de los enteros e iremos definiendo estructuras que van cumpliendo dichas características, analizando el comportamiento que éstas inducen en los elementos de la estructura.

El estudio de estas estructuras algebraicas es una rama del álgebra que ha dado muchos frutos y tiene aplicaciones en áreas muy diversas de la ciencia, incluida la física y la química. Ha sido desarrollada por muchos matemáticos, algunos con mucho renombre como son Euler, Gauss, Lagrange, Abel, Dedekind, Galois y Artin. Sin embargo, entre ellos hay que mencionar a una gran matemática: Emmy Noether, quien, a pesar de tener que luchar contra los prejuicios de género, demostró muchos resultados entre los que se encuentra el Teorema de Noether, considerado por algunos como el inicio del campo del álgebra abstracta. Además, este teorema tuvo un efecto profundo sobre nociones de la física.

2.1. Grupos

Una de las estructuras algebraicas más elementales, pero no por ello simple, es la que se conoce como un grupo. Consiste de un conjunto y una única operación. Los grupos sirven como pilares para las estructuras más elaboradas que veremos en las siguientes secciones de este capítulo, y también en los capítulos subsecuentes de este tomo y del tomo III.

Definición 2.1. Un **grupo** es una estructura $(G, +_G)$, donde G es un conjunto y $+_G$ es una operación en el conjunto, $+_G : G \times G \rightarrow G$, tal que:

- (1) para cualesquiera $a, b, c \in G$, $(a +_G b) +_G c = a +_G (b +_G c)$, es decir, la operación $+_G$ es **asociativa**;
- (2) existe $e \in G$ tal que para cualquier $a \in G$, $e +_G a = a$ y $a +_G e = a$, es decir, existe un **neutro** para $+_G$;
- (3) para cualquier $a \in G$, existe $-a \in G$ tal que $a +_G -a = e$ y $-a +_G a = e$, donde e es el elemento definido en el inciso anterior como un neutro, es decir, todo elemento del grupo tiene un **inverso** con respecto a $+_G$.

Una primera observación es que gracias al inciso (2) de esta definición, en todo grupo $(G, +_G)$, el conjunto G es no vacío.

Además, es importante notar que en un grupo *no* se requiere que la operación sea conmutativa. De esta manera, tiene sentido pedir que el neutro deje invariante la operación de ambos lados, como se hace en el inciso (2). También tiene sentido hacer lo correspondiente para los inversos en el inciso (3), requiriendo que el inverso funcione de ambos lados.

Ejemplo 2.2. Un ejemplo de un grupo es precisamente $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}})$, pues en el teorema 1.8 demostramos que $+_{\mathbb{Z}}$ es asociativa en $\mathbb{Z}$, en el teorema 1.10 probamos que existe el neutro $e = 0_{\mathbb{Z}}$ para $+_{\mathbb{Z}}$, y en el teorema 1.12 vimos que para cada entero a existe un entero $-a$ que es su inverso según $+_{\mathbb{Z}}$. ■

En cambio, es significativo que $(\mathbb{N}, +)$ *no* es un grupo, no cumple el inciso (3) de la definición dado que tiene elementos sin inverso aditivo (de hecho, sólo hay un natural que tiene inverso aditivo).

Ejemplo 2.3. Un grupo no muy interesante es el grupo que sólo tiene un elemento, de forma que ese único elemento es el neutro, llamado e según la definición. En este caso, $G = \{e\}$ y $+_G$ se define simplemente como $e +_G e = e$. Se le conoce como el **grupo trivial**. ■

Ejemplo 2.4. Un grupo un tanto más interesante es el grupo que tiene dos elementos distintos, lo llamaremos **el grupo cíclico de orden 2** y lo denotaremos como C_2 . Si denotamos a sus dos elementos como a y b , la operación $+_{C_2}$ se define con la siguiente tabla:

$+_{C_2}$	a	b
a	a	b
b	b	a

Esta tabla se lee de la siguiente manera: el primer elemento considerado en la operación es el de la columna de la izquierda y después el del renglón de hasta arriba. Por ejemplo, el elemento de C_2 correspondiente a la operación $a +_{C_2} b$ es la intersección del segundo renglón y la tercera columna, pues a aparece en el segundo renglón y b en la tercera columna; así, $a +_{C_2} b = b$. En este caso particular, como vemos en la tabla, el orden no es importante, porque la operación $+_{C_2}$ es conmutativa, como discutiremos más adelante. Sin embargo, el lector debe ser cuidadoso porque habrá casos en los que el orden de lectura de dichas tablas sí sea clave, pues la operación no será conmutativa.

Para ver que $+_{C_2}$ es asociativa comenzamos por enlistar todas las ternas ordenadas de elementos de C_2 , de las cuales hay 8, pues recordemos del capítulo 6 del tomo 1 que las ordenaciones con repetición de un conjunto de 2 elementos tomadas de 3 en 3 son $OR_2^3 = 2^3 = 8$. Luego, verificamos lo que sucede con cada terna: Por ejemplo, para (a, a, a) , vemos que

$$(a +_{C_2} a) +_{C_2} a = a +_{C_2} a = a = a +_{C_2} a = a +_{C_2} (a +_{C_2} a),$$

por lo que la asociatividad se cumple en este caso. Ahora, para (a, a, b) , vemos que

$$(a +_{C_2} a) +_{C_2} b = a +_{C_2} b = b = a +_{C_2} b = a +_{C_2} (a +_{C_2} b),$$

por lo que también se cumple en este caso. Análogamente se deja al lector verificar para cada una de las demás ternas: (a, b, a) , (a, b, b) , (b, a, a) , (b, a, b) , (b, b, a) y (b, b, b) .

Como $a +_{C_2} a = a$, y $a +_{C_2} b = b$ y $b +_{C_2} a = b$, tenemos que a es el elemento neutro para $+_{C_2}$, pues si hacemos $e = a$, se cumple el inciso 2 de la definición de grupo.

También vemos en la tabla que $a +_{C_2} a = a$ y como, según lo dicho arriba, a es el neutro, se tiene que $-a = a$. Por otro lado, ya que $b +_{C_2} b = a$, también obtenemos que $-b = b$. Por lo tanto, todo elemento de C_2 tiene inverso con respecto a $+_{C_2}$. De hecho, en este ejemplo particular, cada elemento es su propio inverso.

Así, $(C_2, +_{C_2})$ es un grupo. Se llama el grupo cíclico de orden 2, pues es “generado” comenzando en b operando con $+_{C_2}$, de forma que se hace un ciclo que va pasando por todos sus elementos en orden.

De hecho, hay un grupo cíclico de orden 3, uno de orden 4, etcétera, y los revisaremos en el capítulo 4 de este tomo. Por lo pronto, se deja al lector verificar que el cíclico de orden 3 es un grupo: Sea $C_3 = \{a, b, c\}$ con a, b y c todos distintos, y

$+_{C_3}$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

Observe que en este caso el elemento c es el que genera. ■

Ejemplo 2.5. Ahora definamos otro grupo famoso, se denota como S_3 y es el grupo formado por las permutaciones de 3 elementos¹. Sea

$$S_3 = \{ f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \mid f \text{ es biyectiva} \},$$

donde la operación considerada es $\circ$, la composición de funciones. Dado que la composición de funciones biyectivas es biyectiva, es plausible que S_3 sea un grupo. Se deja al lector describir a todos sus elementos, escribir la tabla correspondiente a su operación y verificar que efectivamente es un grupo. Se llama el grupo de *simetrías de 3 en 3* o el grupo *simétrico en 3 elementos*. Este nombre nos puede confundir, porque en este grupo hay exactamente 6 elementos, pues hay $3! = 6$ permutaciones de 3 elementos; así el número 3 en este caso se refiere a la cantidad de elementos que hay en el dominio e imagen de las funciones biyectivas. Además, el lector debe observar que en este caso el orden de la lectura de la tabla que realice sí es improtante, pues la operación de composición de funciones *no* es conmutativa. Puede verse la sección 4.3 del primer tomo de este libro para recordar estas características de la composición de funciones. ■

Resulta que varias de las propiedades que satisfacen los enteros con la suma se cumplen también en cualquier grupo $(G, +_G)$. De hecho, muchas de las pruebas de estas propiedades, expuestas en el capítulo anterior para los enteros, son válidas para grupos en general, pues se fueron desprendiendo de que la operación fuera asociativa, de la existencia del neutro, de la existencia de los inversos (y posteriormente de lo que se fue obteniendo con esto). Es más, las tres propiedades que caracterizan a un grupo fueron demostradas para los enteros con la suma usando fuertemente su definición como clases de equivalencia de pares ordenados de naturales. Sin embargo, todos los resultados que podían desprenderse del hecho de ser un grupo se demostraron a propósito sin usar la definición de número entero, justamente porque pueden demostrarse a partir de las tres propiedades que caracterizan a un grupo. Es por esto que sólo enunciaremos estos resultados y dejaremos al lector reescribir dichas demostraciones.

Proposición 2.6. *Sea $(G, +_G)$ un grupo. Entonces, existe un único $0_G \in G$ tal que para toda $a \in G$, $a +_G 0_G = a$ y $0_G +_G a = a$.*

Demostración. Es análoga a la prueba de la proposición 1.11, por lo que se deja al lector. ■

Así, tenemos que el elemento e , cuya existencia está asegurada por el inciso (2) de la definición de un grupo, es único y podemos llamarlo **el neutro** del grupo y denotarlo como 0_G .

¹ El lector debe recordar que las permutaciones de 3 elementos pueden pensarse como las ordenaciones de 3 en 3 o como las funciones biyectivas en un conjunto con 3 elementos, véase la discusión en el Apartado 6.1 ubicado en el capítulo 6 del primer tomo de esta serie de libros.

Proposición 2.7. Sea $(G, +_G)$ un grupo. Para cada $a \in G$, existe un único $-a \in G$ tal que

$$a +_G -a = 0_G \quad \text{y} \quad -a +_G a = 0_G.$$

Demostración. Es análoga a la prueba de la proposición 1.13, por lo que se deja al lector. ■

Así, dado un elemento a de un grupo G , su inverso es único y lo podemos denotar sin peligro de confusión como $-a$. Usando esta notación podemos enunciar lo siguiente.

Proposición 2.8. Sea $(G, +_G)$ un grupo. Para toda $a \in G$, $-(-a) = a$.

Demostración. Es análoga a la de la proposición 1.15, así que se deja al lector. ■

En un grupo se satisface la ley de la cancelación por ambos lados.

Proposición 2.9. Sea $(G, +_G)$ un grupo. Para cualesquiera $a, b, c \in G$,

(i) si $a +_G c = b +_G c$, entonces $a = b$,

(ii) si $c +_G a = c +_G b$, entonces $a = b$.

Demostración. Es análoga a la de la proposición 1.16 y también se deja al lector. ■

Dados a y b en un grupo, las ecuaciones de la forma $a = x +_G b$ y $a = b +_G y$ tienen solución y cada solución es única, según el siguiente resultado.

Proposición 2.10. Sea $(G, +_G)$ un grupo. Para cualesquiera $a, b \in G$,

(i) existe un único $c \in G$ tal que $a = b +_G c$, y

(ii) existe un único $d \in G$ tal que $a = d +_G b$.

Demostración. Es análoga a la de la proposición 1.17, por lo que se deja al lector. ■

Dados a y b en un grupo, no siempre es cierto que los elementos c y d proporcionados por los incisos de la proposición anterior sean iguales. Esto depende de si la operación es conmutativa o no. Sabemos que la suma en los enteros sí es conmutativa. Sin embargo, esto no se cumple para todos los grupos, es una propiedad extra que sólo satisfacen algunos de ellos. Los grupos que sí la satisfacen tienen un nombre especial.

Definición 2.11. Un **grupo abeliano** es un grupo $(G, +_G)$, donde además se cumple que:

(4) para cualesquiera $a, b \in G$, $a +_G b = b +_G a$, es decir, la operación $+_G$ es **conmutativa**.

Ejemplo 2.12. Según el teorema 1.19, $+\mathbb{Z}$ es conmutativa en los enteros, por lo que $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}})$ no sólo es un grupo, sino que además es un grupo abeliano. ■

Obviamente, en cualquier grupo G se cumple que para todo $a \in G$, $a +_G a = a +_G a$. Así, para revisar que un grupo es abeliano, sólo es necesario probar que para dos elementos *distintos* a y b del grupo, $a +_G b = b +_G a$.

Ejemplo 2.13. Según vemos en la tabla del ejemplo 2.4 formado por exactamente dos elementos a y b ,

$$a +_{C_2} b = b \quad \text{y} \quad b +_{C_2} a = b.$$

Por lo tanto, $+_{C_2}$ es conmutativa y podemos afirmar que $(C_2, +_{C_2})$ es un grupo abeliano. Se deja al lector verificar que el grupo $(C_3, +_{C_3})$ definido en ese mismo ejemplo es también abeliano. ■

El grupo de simetrías en 3 elementos definido en el ejemplo 2.5 es un grupo **no** abeliano con 6 elementos. De hecho, un resultado avanzado del álgebra es que el mínimo número de elementos que debe tener un grupo para no ser abeliano es seis. Se deja al lector verificar que, en efecto, la operación no es conmutativa en S_3 . También se deja como ejercicio ver que un grupo con uno, dos o tres elementos es abeliano. Para ver que uno con cuatro o cinco elementos es abeliano se necesitan resultados más avanzados del álgebra.

La Teoría de grupos se compone de abundantes resultados y su alcance es vasto. Se sigue haciendo investigación muy fructífera en el tema, además de que tiene muchas aplicaciones en las ciencias en general. Sin embargo, para conseguir los objetivos de este libro, tenemos que avanzar hacia estructuras con dos operaciones para las que la noción de grupo será un pilar, pero ya no alcanzaremos a explorar mucho más allá el concepto de grupo como tal. Una vez que el lector avance en su formación matemática, y quiere saber sobre este tema, puede consultar una introducción mucho más extensa a la Teoría de grupos en el libro [AMSS].

Ejercicios

- 2.1.1. Justifique que $(\mathbb{N}, +)$ no es un grupo, demostrando que hay naturales que no tienen inverso aditivo. Más aún, demuestre que sólo un natural tiene inverso aditivo.
- 2.1.2. ¿Será que $(\mathbb{Z}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ es un grupo? Justifique su respuesta.
- 2.1.3. Demuestre que $(C_3, +_{C_3})$, el grupo cíclico de orden 3, es realmente un grupo, donde $C_3 = \{a, b, c\}$ con a, b y c todos distintos, y la operación $+_{C_3}$ está

dada por la tabla

$+_{C_3}$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

2.1.4. Sea

$$G = \{f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \mid f \text{ es biyectiva}\}$$

y sea $\circ$ la operación de composición de funciones, como en el ejemplo 2.5. Describa todos los elementos de $(G, \circ)$, escriba la tabla correspondiente a su operación y verifique que es un grupo. Como vimos en dicho ejemplo, es el grupo de las simetrías en 3 elementos, denotado por S_3 . En un ejercicio posterior se pide ver que es *no* abeliano, por lo que el orden de lectura de la tabla que construya es muy importante.

2.1.5. Verifique que en todo grupo $(G, +_G)$ el neutro es único y que el inverso de cada elemento es único:

- (i) Muestre que existe un único $0_G \in G$ tal que para cualquier $a \in G$, $a +_G 0_G = a$ y $0_G +_G a = a$.
- (ii) Muestre que para cada $a \in G$, existe un único $-a \in G$ de modo que $a +_G -a = 0_G$ y $-a +_G a = 0_G$.

2.1.6. Demuestre que en todo grupo $(G, +_G)$ se cumple lo siguiente.

- (i) Para toda $a \in G$, $-(-a) = a$.
- (ii) Para cualesquiera $a, b \in G$, $-(a +_G b) = (-a) +_G (-b)$. Observe que en el caso en que $(G, +_G)$ sea un grupo abeliano, se tiene que para cualesquiera $a, b \in G$, $-(a +_G b) = (-a) +_G (-b)$.

2.1.7. Demuestre que en cualquier grupo se satisface la ley de la cancelación de la suma por ambos lados: si $(G, +_G)$ es un grupo, entonces para cualesquiera $a, b, c \in G$, $a +_G c = b +_G c$ implica que $a = b$, y $c +_G a = c +_G b$ implica que $a = b$.

2.1.8. Sea $(G, +_G)$ un grupo. Demuestre que

- (i) para cualesquiera $a, b \in G$, existe un único $c \in G$ tal que $a = b +_G c$;
- (ii) para cualesquiera $a, b \in G$, existe un único $d \in G$ tal que $a = d +_G b$;

- (iii) si $(G, +_G)$ es un grupo abeliano, una vez que están fijos los elementos a y b de G , los elementos c y d , que aseguran los incisos anteriores que existen, son iguales.

2.1.9. Verifique que

- (i) el grupo cíclico C_3 de orden 3, descrito en el ejemplo 2.4 y trabajado en el ejercicio 2.1.3, es abeliano;
- (ii) cualquier grupo con uno, con dos, o con tres elementos es un grupo abeliano;
- (iii) el grupo S_3 de las simetrías en 3 elementos, descrito en el ejemplo 2.5 y trabajado en el ejercicio 2.1.4, *no* es abeliano.

2.1.10. Retomando lo observado en el ejercicio 2.1.6, dé un ejemplo de un grupo $(G, +_G)$ y elementos a y b en G tales que $-(a +_G b) \neq (-a) +_G (-b)$.

2.2. Anillos y dominios enteros

En el capítulo anterior, además de definir la operación de suma en los enteros, con la que ya vimos que forma un grupo abeliano, definimos la multiplicación y mostramos que cumple varias propiedades muy útiles. Esto motiva el concepto de anillo.

Definición 2.14. Un **anillo** es una estructura $(A, +_A, \cdot_A)$, donde $(A, +_A)$ es un grupo abeliano, $\cdot_A : A \times A \rightarrow A$ y cumple además que:

- (5) para cualesquiera $a, b, c \in A$, $(a \cdot_A b) \cdot_A c = a \cdot_A (b \cdot_A c)$, es decir, la operación $\cdot_A$ es **asociativa**,
- (6) para cualesquiera $a, b, c \in A$, tanto $a \cdot_A (b +_A c) = (a \cdot_A b) +_A (a \cdot_A c)$, como $(a +_A b) \cdot_A c = (a \cdot_A c) +_A (b \cdot_A c)$, es decir, $\cdot_A$ **distribuye** a $+_A$ por ambos lados.

Gracias a la interacción entre las operaciones $+_A$ y $\cdot_A$ en un anillo, dictada por el hecho de que $\cdot_A$ distribuye a $+_A$, el neutro de $+_A$ “nulifica” a la operación $\cdot_A$, como afirmamos ahora.

Proposición 2.15. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo. Para cualesquiera $a, b \in A$,

$$\text{si } a = 0_A \text{ o } b = 0_A, \text{ entonces } a \cdot_A b = 0_A.$$

Demostración. Es análoga a la de la proposición 1.27, por lo que se deja al lector. ■

En los enteros pudimos demostrar el recíproco de la proposición anterior. Sin embargo, este recíproco no se cumple para anillos en general, por lo que seguiremos abstrayendo propiedades para llegar a las estructuras que sí lo cumplan.

Dependiendo de si además existe un neutro para la operación $\cdot_A$ o si esta operación es conmutativa, los anillos pueden clasificarse de la siguiente manera.

Definición 2.16. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo.

- (7) Decimos que es un **anillo con unitario** o un **anillo con uno** si y sólo si, además de ser un anillo, existe $1_A \in A$ tal que para cualquier $a \in A$, $1_A \cdot_A a = a$ y $a \cdot_A 1_A = a$, llamado el **neutro multiplicativo** del anillo o **uno** del anillo.²
- (7') Decimos que es un **anillo conmutativo** si y sólo si, además de ser un anillo, cumple que para cualesquiera $a, b \in A$, $a \cdot_A b = b \cdot_A a$, es decir, cumple que $\cdot_A$ es **conmutativa**.
- (7 y 7') Decimos que es un **anillo conmutativo con uno o con unitario** si y sólo si, además de ser un anillo, cumple ambos de los incisos anteriores.

Veamos algunos ejemplos de estas estructuras.

Ejemplo 2.17. Ya habíamos visto que, gracias a los teoremas 1.8, 1.10, 1.12 y 1.19, $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}})$ es un grupo abeliano. Además, los teoremas 1.22 y 1.26 muestran que $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ es un anillo, y agregando lo que afirman los teoremas 1.24 y 1.32, podemos concluir que $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ es un anillo conmutativo con uno. ■

Vale la pena hacer notar que las demostraciones de los *teoremas* enlistados en el ejemplo anterior son precisamente en las que se usó la definición de los números enteros como clases de equivalencia de pares ordenados de naturales. Los demás resultados enunciados en la sección 1.2 como, por ejemplo, que los neutros son únicos, se redactaron como *proposiciones* y se desprenden de las propiedades de grupo o anillo, por lo que no fue necesario usar la definición de número entero en sus demostraciones y se pueden replicar perfectamente para cualquier grupo o anillo.

Ejemplo 2.18. Sea $A = \{a, b\}$ con $a \neq b$, y definamos las operaciones $+_A$ y $\cdot_A$ por medio de las siguientes tablas:

$+_A$	a	b
a	a	b
b	b	a

$\cdot_A$	a	b
a	a	a
b	a	b

² Algunos autores piden que $1_A \neq 0_A$ para que el anillo no sea trivial, ya que si $1_A = 0_A$, entonces $A = \{0_A\}$.

Observe que la primera tabla es la misma que la del ejemplo 2.4, donde ya vimos que $(A, +_A)$ es un grupo; ahí lo llamamos C_2 . La segunda tabla se lee de la misma manera a como acordamos en ese ejemplo: el primer elemento considerado en la operación es el de la columna de la izquierda y después el del renglón de hasta arriba, en ese orden.

De manera similar a como hicimos en el ejemplo 2.4 con la operación $+_A$, para ver que $\cdot_A$ es asociativa, hay que tomar todas las ternas ordenadas de elementos de A , es decir, verificar lo que sucede con las $OR_2^3 = 2^3 = 8$ ternas:

Tomando (a, a, a) , vemos que $(a \cdot_A a) \cdot_A a = a \cdot_A a = a = a \cdot_A a = a \cdot_A (a \cdot_A a)$, por lo que se cumple en este caso.

Tomando (a, a, b) , vemos que $(a \cdot_A a) \cdot_A b = a \cdot_A b = a = a \cdot_A b = a \cdot_A (a \cdot_A b)$, por lo que se cumple en este caso.

Análogamente, el lector puede verificar que es cierto para cada una de las demás ternas: (a, b, a) , (a, b, b) , (b, a, a) , (b, a, b) , (b, b, a) y (b, b, b) .

También se puede verificar con todas las ternas posibles de elementos de A que el producto distribuye a la suma por ambos lados. Por ejemplo, dado que $a \cdot_A (a +_A b) = a \cdot_A b = a = a +_A a = (a \cdot_A a) +_A (a \cdot_A b)$ y dado que $(a +_A a) \cdot_A b = a \cdot_A b = a = a +_A a = (a \cdot_A b) +_A (a \cdot_A b)$, se cumple para la terna (a, a, b) .

Análogamente, el lector puede verificar que es cierto para cada una de las demás ternas: (a, a, a) , (a, b, a) , (a, b, b) , (b, a, a) , (b, a, b) , (b, b, a) y (b, b, b) .

Además, como $a \cdot_A b = a = b \cdot_A a$, la operación $\cdot_A$ es conmutativa.

Como $\cdot_A$ es conmutativa y, además, $a \cdot_A b = a$ y $b \cdot_A b = b$, se tiene que existe $1_A \in A$, a saber $1_A = b$, tal que para todo $c \in A$, $1_A \cdot_A c = c$ y $c \cdot_A 1_A = c$. Por lo tanto, b es el elemento neutro para $\cdot_A$.

Así, $(A, +_A, \cdot_A)$ es un anillo conmutativo con uno. ■

Ejemplo 2.19. Sea P el subconjunto de $\mathbb{Z}$ formado por todos los pares:

$$P = \{a \in \mathbb{Z} : \exists b \in \mathbb{Z}(a = 2b)\}.$$

Dado que la suma de dos enteros pares y la multiplicación de dos enteros pares dan como resultado un par, ambas operaciones son cerradas en P y es válido preguntarse si $(P, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ es un anillo. Se deja al lector verificar que, en efecto, $(P, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ es un anillo y es conmutativo. Sin embargo, también se deja al lector mostrar que *no* es un anillo con unitario, pues no existe neutro para $\cdot_{\mathbb{Z}}$. ■

Ejemplo 2.20. Sea $M_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$ las matrices de 2 por 2 con entradas en los enteros. Es decir,

$$M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\},$$

donde el arreglo $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ se piensa como una generalización de las n -adas ordenadas.

De hecho,

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}$$

si y sólo si $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$, $c_1 = c_2$ y $d_1 = d_2$.

La suma y la multiplicación de estas matrices se define de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} +_A \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a +_Z e & b +_Z f \\ c +_Z g & d +_Z h \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot_A \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a \cdot_Z e) +_Z (b \cdot_Z g) & (a \cdot_Z f) +_Z (b \cdot_Z h) \\ (c \cdot_Z e) +_Z (d \cdot_Z g) & (c \cdot_Z f) +_Z (d \cdot_Z h) \end{pmatrix}.$$

Se deja al lector verificar que entonces $(M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}), +_A, \cdot_A)$ es un anillo, donde $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

es el neutro para $+_A$, y que, además, la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ funciona como unitario, por lo que es un anillo con uno. Sin embargo, también se deja verificar que la operación $\cdot_A$ no es conmutativa, por lo que es un anillo con uno *no* conmutativo.

Al neutro para $+_A$ muchas veces se le llama la matriz cero y también se deja al lector ver que este anillo *no* cumple el recíproco de la proposición 2.15, es decir, que hay matrices distintas de la matriz cero cuya multiplicación sí da la matriz cero. ■

Consideremos ahora cualquier anillo $(A, +_A, \cdot_A)$. Dado que, en particular, $(A, +_A)$ es un grupo, por la proposición 2.6, el neutro para $+_A$ es único, así que tenemos derecho a denotarlo como 0_A . Además, según la proposición 2.7, el inverso con respecto a $+_A$ de cada $a \in A$ es único, por lo que podemos denotarlo como $-a$ sin peligro de confusión. Con esta notación, podemos enunciar las siguientes propiedades, que son análogas a las que vimos que cumplen los enteros. Dejaremos al lector verificar que las demostraciones correspondientes, hechas para los enteros, funcionan también para este caso general.

Proposición 2.21. *Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con uno. Entonces existe un único $u \in A$ tal que para toda $a \in A$, $a \cdot_A u = a$ y $u \cdot_A a = a$.*

Demostración. Es análoga a la de la proposición 1.25 y también se deja al lector. ■

Así, denotaremos con 1_A al único neutro para $\cdot_A$ en un anillo con unitario $(A, +_A, \cdot_A)$.

Para que un anillo con uno sea suficientemente interesante es necesario pedir que los neutros para $+_A$ y $\cdot_A$ sean distintos.

Proposición 2.22. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con uno. Entonces A tiene más de un elemento si y sólo si $0_A \neq 1_A$.

Demostración. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con uno y con más de un elemento. Supongamos, para llegar a una contradicción, que $0_A = 1_A$. Dado que A tiene más de un elemento, $A \neq \{0_A\}$. Así, sea $a \in A$ tal que $a \neq 0_A$. Como 1_A es el neutro con respecto a $\cdot_A$, $a \cdot_A 1_A = a$. Entonces, por la suposición de que $0_A = 1_A$, $a \cdot_A 0_A = a$. Pero, por la proposición 2.15, tenemos que $a \cdot_A 0_A = 0_A$, luego, $a = 0_A$, contradiciendo que $a \neq 0_A$. Así, si $(A, +_A, \cdot_A)$ es un anillo con uno en el que hay más de un elemento, entonces $0_A \neq 1_A$.

Si $(A, +_A, \cdot_A)$ es un anillo con uno en el que $0_A \neq 1_A$, A tiene al menos a ellos dos como elementos, por lo que el recíproco también se cumple. ■

Es claro que la propiedad de la distributividad que tienen los anillos dicta cómo interactúan las operaciones $+_A$ y $\cdot_A$. Enunciamos ahora las **leyes de los signos** que son consecuencia de esta interacción, pues hablan de cómo opera $\cdot_A$ con los inversos con respecto a $+_A$.

Proposición 2.23. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo. Para cualesquiera $a, b \in A$ se tiene que:

- (i) $(-a) \cdot_A b = -(a \cdot_A b)$ y $a \cdot_A (-b) = -(a \cdot_A b)$,
- (ii) $(-a) \cdot_A (-b) = a \cdot_A b$.

Demostración. Es análoga a la de la proposición 1.28, por lo que se deja al lector. ■

El inverso aditivo del neutro multiplicativo tiene características especiales que se desprenden de estas leyes de los signos.

Corolario 2.24. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con uno.

- (i) Para cualquier $a \in A$, $(-1_A) \cdot_A a = -a$ y $a \cdot_A (-1_A) = -a$;
- (ii) $(-1_A) \cdot_A (-1_A) = 1_A$.

Demostración. Es análoga a la del corolario 1.29 y se deja al lector. ■

Ahora veamos un ejemplo importante de un anillo particular, pues tiene un comportamiento distinto al de los enteros.

Ejemplo 2.25. Sea $A = \{a, b, c, d\}$, donde a, b, c y d son todos distintos, es decir, A tiene exactamente 4 elementos. Definimos las operaciones con las siguientes tablas:

$+_A$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

$\cdot_A$	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	b	c	d
c	a	c	a	c
d	a	d	c	b

Se deja al lector corroborar que éste es un anillo conmutativo con uno, en el que el neutro para $+_A$ es a y el uno es b . Es decir, $0_A = a$ y $1_A = b$.

Este ejemplo es sumamente importante porque sucede algo distinto a lo que acontecía en los enteros: dado que $a = 0_A$, $c \neq 0_A$ y, sin embargo, $c \cdot_A c = a$. Así, existe un elemento distinto de 0_A que multiplicado por un elemento distinto de 0_A es igual a 0_A . ■

La última observación del ejemplo anterior motiva la siguiente definición.

Definición 2.26. Un **dominio entero** $(A, +_A, \cdot_A)$ es un anillo conmutativo con uno en el que, además:

(8) $0_A \neq 1_A$, es decir, A tiene más de un elemento; y

(9) para cualesquiera $a, b \in A$, si $a \cdot_A b = 0_A$, entonces $a = 0_A$ o $b = 0_A$.

A veces es útil verificar el inciso (9) anterior usando su contrapuesta, es decir, probando que para cualesquiera $a, b \in A$, si $a \neq 0_A$ y $b \neq 0_A$, entonces $a \cdot_A b \neq 0_A$.

Gracias al ejemplo 2.25, sabemos que hay anillos conmutativos con uno y con más de un elemento que *no* son dominios enteros. Sin embargo, el anillo de los enteros $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ sí lo es, resultado tan importante que lo enunciamos como teorema.

Teorema 2.27. $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ es un dominio entero.

Demostración. Ya hemos visto que, gracias a los teoremas 1.8, 1.10, 1.12, 1.19, 1.22, 1.26, 1.24 y 1.32, $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ es un anillo conmutativo con uno. Además, sabemos que $\mathbb{Z}$ tiene más de un elemento. Por lo tanto, si agregamos a esta lista el teorema 1.38, podemos concluir que $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$ es un dominio entero. ■

Como ya mencionamos, en el ejemplo 2.25 vimos un anillo conmutativo con uno y con más de un elemento que *no* es un dominio entero. La existencia del elemento c en dicho ejemplo motiva el siguiente concepto, que definimos en todo anillo conmutativo incluso si no tiene uno.

Definición 2.28. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo tal que $A \neq \{0_A\}$. Decimos que un elemento $a \in A$ con $a \neq 0_A$ es un **divisor propio de cero** si y sólo si existe $b \in A$ tal que $b \neq 0_A$ y $a \cdot_A b = 0_A$.

Ejemplo 2.29. Retomando el ejemplo 2.25, dado que $c \cdot_A c = 0_A$ y $c \neq 0_A$, c es un divisor propio de cero en ese anillo. ■

En un anillo conmutativo con uno $(A, +_A, \cdot_A)$ tal que $A \neq \{0_A\}$, se satisface que existe un elemento $b \neq 0_A$ (por ejemplo, $b = 1_A$) tal que $0_A \cdot_A b = 0_A$. Es decir, si hay más de un elemento en el anillo conmutativo con uno, el 0_A es un divisor de cero. Es por esto que en la definición anterior se incluye la palabra *propio* y se omite el caso en que $a = 0_A$. Como curiosidad, el lector puede preguntarse si el 0_A es un divisor de cero cuando dicho anillo tiene un solo elemento.

Observe que si $(A, +_A, \cdot_A)$ es un anillo conmutativo con uno $A \neq \{0_A\}$, entonces A tiene más de un elemento y se desprende de las definiciones anteriores que $(A, +_A, \cdot_A)$ es un dominio entero si y sólo si $(A, +_A, \cdot_A)$ no tiene divisores propios de cero.

Así como acontece en los números enteros, el que un anillo sea dominio entero implica que en él se cumple la ley de cancelación para el producto. Más aún, estas propiedades son equivalentes.

Teorema 2.30. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno en el que $A \neq \{0_A\}$. Entonces, A es un dominio entero si y sólo si para cualesquiera $a, b, c \in A$, $a \cdot_A c = b \cdot_A c$ implica que $a = b$ o $c = 0_A$.

Demostración. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno en el que $A \neq \{0_A\}$.

Supongamos que A es un dominio entero y sean $a, b, c \in A$ tales que $a \cdot_A c = b \cdot_A c$. Entonces, sumando $-(b \cdot_A c)$ de ambos lados de la igualdad, obtenemos que

$$(a \cdot_A c) +_A -(b \cdot_A c) = 0_A.$$

Usando las leyes de los signos, esta ecuación se puede escribir como

$$(a \cdot_A c) +_A (-b \cdot_A c) = 0_A.$$

Por la propiedad distributiva, obtenemos que

$$(a +_A (-b)) \cdot_A c = 0_A.$$

Dado que A es un dominio entero, $a +_A (-b) = 0_A$ o $c = 0_A$. Como $-b$ es el inverso de b según $+_A$, sumando b en ambos lados de la igualdad $a +_A (-b) = 0_A$, obtenemos que $a = b$. Así, concluimos que $a = b$ o $c = 0_A$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que

$$\text{para cualesquiera } a, b, c \in A, \text{ si } a \cdot_A c = b \cdot_A c, \text{ entonces } a = b \text{ o } c = 0_A. \quad (2.1)$$

Ahora, consideremos $a, b \in A$ tales que $a \cdot_A b = 0_A$. Dado que $0_A \cdot_A b = 0_A$, por la proposición 2.15, $a \cdot_A b = 0_A \cdot_A b$. De acuerdo con nuestra hipótesis (2.1) escrita líneas arriba, esto implica que $a = 0_A$ o $b = 0_A$. Por lo tanto, si $a, b \in A$ son tales que $a \cdot_A b = 0_A$, se tiene que $a = 0_A$ o $b = 0_A$. ■

Dado que en un anillo con uno $(A, +_A, \cdot_A)$, por definición $(A, +_A)$ es un grupo abeliano, cada elemento del anillo tiene un inverso con respecto a la operación $+_A$, es decir, un inverso aditivo. Sin embargo, dado cualquier elemento del anillo, éste no necesariamente tiene un inverso con respecto a la operación $\cdot_A$ (que podemos llamar un inverso multiplicativo). Aquellos elementos que sí lo tienen se llaman unidades del anillo.

Definición 2.31. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con uno. Decimos que un elemento a es una **unidad de A** si y sólo si existe $b \in A$ tal que $a \cdot_A b = 1_A$ y $b \cdot_A a = 1_A$. En este caso, decimos que b es un **inverso multiplicativo** de a .

Así, un elemento es una unidad si y sólo si tiene inverso multiplicativo. Veamos el siguiente resultado que generaliza lo que ocurre en los enteros.

Lema 2.32. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con uno. Si $a \in A$ es una unidad, entonces su inverso multiplicativo es único.

Demostración. Sea a una unidad. Entonces hay $b \in A$ tal que $a \cdot_A b = 1_A$ y $b \cdot_A a = 1_A$. Supongamos que hay $c \in A$ tal que $a \cdot_A c = 1_A$ y $c \cdot_A a = 1_A$. Tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} b &= b \cdot_A 1_A, && \text{pues } 1_A \text{ es el neutro de } \cdot_A, \\ &= b \cdot_A (a \cdot_A c), && \text{pues } c \text{ es un inverso multiplicativo de } a, \\ &= (b \cdot_A a) \cdot_A c, && \text{pues } \cdot_A \text{ es asociativa,} \\ &= 1_A \cdot_A c && \text{pues } b \text{ es un inverso multiplicativo de } a, \\ &= c, && \text{pues } 1_A \text{ es el neutro de } \cdot_A. \end{aligned}$$

Así, para toda unidad a , su inverso multiplicativo es único. ■

Debido al lema anterior, si a es una unidad, podemos denotar por a^{-1} al inverso multiplicativo de a sin temor a crear confusión. Veamos ahora algunas propiedades de las unidades.

Proposición 2.33. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno.

- (i) Si a y b son unidades de A , entonces $a \cdot_A b$ es una unidad de A .
- (ii) 1_A es una unidad de A .
- (iii) Si a es una unidad de A , entonces a^{-1} también es una unidad de A y $(a^{-1})^{-1} = a$.
- (iv) Un elemento a es una unidad de A si y sólo si $-a$ es una unidad de A .

Demostración. Los primeros tres incisos se dejan al lector.

- (iv) Sea $a \in A$. Supongamos que a es una unidad de A . Gracias al corolario 2.24, sabemos que $(-1_A) \cdot_A (-1_A) = 1_A$, por lo cual -1_A es una unidad. Dado que a también es una unidad, por el inciso (i), tenemos que $(-1_A) \cdot_A a$ es una unidad. Por la proposición 2.23, $(-1_A) \cdot_A a = -a$, con lo que $-a$ es una unidad de A .

Supongamos ahora que $-a$ es una unidad de A . Por lo que probamos en el párrafo anterior, sabemos que $-(-a)$ es una unidad, pero por la proposición 2.23, sabemos que $-(-a) = a$. Así, a es una unidad de A . ■

Así, en el caso particular del dominio entero $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}})$, el neutro multiplicativo y su inverso aditivo son unidades. Más aún, ya demostramos que en $\mathbb{Z}$ son las únicas unidades.

Teorema 2.34. Las únicas unidades en $\mathbb{Z}$ son $1_{\mathbb{Z}}$ y $-1_{\mathbb{Z}}$.

Demostración. Véase el teorema 1.53. ■

Cuando dos elementos de un anillo conmutativo con uno difieren sólo por una unidad según $\cdot_A$ decimos que son asociados.

Definición 2.35. Sean $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno y $a, b \in A$. Decimos que a es asociado de b si y sólo si existe una unidad $u \in A$ tal que $a \cdot_A u = b$.

Según veremos en el siguiente lema, es equivalente que a sea asociado de b a que b sea asociado de a . De hecho, dicho resultado no sólo afirma que esta relación sea simétrica.

Lema 2.36. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno. La relación definida como a es asociado de b es una relación de equivalencia sobre A .

Demostración. Se deja como ejercicio al lector. ■

Ejemplo 2.37. En el dominio entero de los números enteros, dos elementos son asociados si y sólo si son iguales o difieren únicamente por su signo. Es decir, si $a \in \mathbb{Z}$, a es asociado de b si y sólo si $b = a$ o $b = -a$. ■

Ejemplo 2.38. Consideremos $\mathbb{Q}$ el conjunto de los números racionales con las operaciones conocidas $+$ y $\cdot$. Construiremos esta estructura numérica en el tercer tomo, pero para propósitos de este ejemplo, basta lo que el lector conoce de esta estructura.

Resulta que $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ es un dominio entero en el que todos los elementos salvo el cero son unidades. En este caso el cero es sólo asociado de sí mismo, mientras que todo par de elementos distintos de cero son asociados entre sí. De hecho, como veremos en el tomo III, esta característica lo convierte en la estructura algebraica llamada *campo*. ■

Ejemplo 2.39. En el ejemplo 2.25 vimos un anillo conmutativo con uno que no es dominio entero. Ahí observamos que $b = 1_A$ y, dado que $b \cdot_A b = b$ y $d \cdot_A d = b$, tenemos que b y d son unidades. De hecho, en este caso, cada unidad es su propio inverso multiplicativo. Además, como $b \cdot_A d = d$, b es asociado de d . ■

Para finalizar esta sección, damos la definición de la exponenciación en un anillo conmutativo con uno, pues la usaremos en varios ejercicios. De hecho, esta definición es una generalización de la definición 1.41 en la que habíamos enunciado la exponenciación para los enteros.

Definición 2.40. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con unitario 1_A . Podemos definir (recursivamente sobre los naturales) la **exponenciación** de un elemento $a \in A$ como:³

$$\begin{aligned} a^0 &= 1_A, & \text{y} \\ a^{n+1} &= a^n \cdot_A a, & \text{para cada } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

A un elemento del anillo de la forma a^k con $k \geq 2$ lo llamamos una **potencia de a** .

De esta manera, se puede pensar que si $n \in \mathbb{N}$ y a es un elemento de un anillo, a^n es a operado consigo mismo n veces usando $\cdot_A$. Esta manera de abreviar la operación hecha n veces es muy práctica para demostrar distintos resultados en anillos, como se ve en los ejercicios.

³ La definición formal de la exponenciación se justifica usando el Teorema de Recursión del tomo I, teorema A.1. Usando la notación ahí utilizada, si hacemos $X = A$, $x_0 = 1_A$ y $f(x) = a \cdot_A (x)$, se obtiene la exponenciación en A .

Ejercicios

2.2.1. Sea $(G, +_A)$ un grupo abeliano.

- (i) Defina la operación $\cdot_A : G \times G \rightarrow G$ de forma que para cualesquiera $a, b \in G$, $a \cdot_A b = a$. ¿Será cierto que $(G, +_A, \cdot_A)$ es un anillo? Justifique su respuesta.
- (ii) Defina la operación $\cdot_A : G \times G \rightarrow G$ de forma que para cualesquiera $a, b \in G$, $a \cdot_A b = 0_G$. ¿Será cierto que $(G, +_A, \cdot_A)$ es un anillo? Justifique su respuesta.

2.2.2. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo. Demuestre que para cualesquiera $a, b \in A$, si $a = 0_A$ o $b = 0_A$, entonces $a \cdot_A b = 0_A$.

- 2.2.3. (i) Termine de verificar que las estructuras de los ejemplos 2.18, 2.19 y 2.20 son anillos.
- (ii) Recuerde el grupo cíclico de orden 3, $(C_3, +_A)$, descrito al final del ejemplo 2.4 y agregue la siguiente operación:

$\cdot_A$	a	b	c
a	a	a	a
b	a	b	c
c	a	c	b

Verifique que $(C_3, +_A, \cdot_A)$ es un anillo conmutativo con uno.

- (iii) Verifique que el anillo del ejemplo 2.19 es conmutativo, pero no tiene uno.
- (iv) Verifique que el anillo del ejemplo 2.20 no es conmutativo, pero sí tiene uno.
- (v) Para el ejemplo 2.20, encuentre matrices distintas del 0_A (la matriz en que todas sus entradas son el 0 de $\mathbb{Z}$) que multiplicadas dan 0_A . Además, encuentre matrices que atestigüen que en este anillo *no* se cumple la ley de la cancelación para $\cdot_A$.

2.2.4. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con uno. Demuestre que el uno es único: existe un único $u \in A$ tal que para toda $a \in A$, $a \cdot_A u = a$ y $u \cdot_A a = a$. Así, dicho u se puede denotar correctamente como 1_A .

2.2.5. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo. Demuestre que entonces cumple las leyes de los signos:

$$(i) \text{ para cualesquiera } a, b \in A, (-a) \cdot_A b = -(a \cdot_A b) \text{ y } a \cdot_A (-b) = -(a \cdot_A b);$$

$$(ii) \text{ para cualesquiera } a, b \in A, (-a) \cdot_A (-b) = a \cdot_A b.$$

2.2.6. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con uno. Demuestre que

$$(i) \text{ para cualquier } a \in A, (-1_A) \cdot_A a = -a \text{ y } a \cdot_A (-1_A) = -a;$$

$$(ii) (-1_A) \cdot_A (-1_A) = 1_A.$$

2.2.7. Termine de justificar que la estructura del ejemplo 2.25 es un anillo conmutativo con uno que *no* es dominio entero. Diga cuáles son sus divisores propios de cero, cuáles son sus unidades, y qué elementos tienen asociados, además de cuáles son dichos asociados, justificando sus respuestas.

2.2.8. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno. Demuestre lo siguiente.

$$(i) \text{ Si } a \text{ y } b \text{ son unidades de } A, \text{ entonces } a \cdot_A b \text{ es una unidad de } A.$$

$$(ii) 1_A \text{ es una unidad de } A.$$

$$(iii) \text{ Si } a \text{ es una unidad de } A, \text{ entonces } a^{-1} \text{ también es una unidad de } A \text{ y } (a^{-1})^{-1} = a.$$

2.2.9. Sea A un conjunto y considere $\mathcal{P}(A)$ (el conjunto potencia de A). Definimos $+_A: \mathcal{P}(A)^2 \rightarrow \mathcal{P}(A)$ y $\cdot_A: \mathcal{P}(A)^2 \rightarrow \mathcal{P}(A)$ de la siguiente manera:

$$B +_A C = (B \setminus C) \cup (C \setminus B) \text{ y } B \cdot_A C = B \cap C.$$

Conteste las siguientes preguntas justificando sus respuestas:

$$(i) \text{ ¿es } (\mathcal{P}(A), +_A, \cdot_A) \text{ un anillo?}$$

$$(ii) \text{ ¿es un anillo conmutativo?}$$

$$(iii) \text{ ¿es un anillo con uno?}$$

$$(iv) \text{ ¿tiene unidades?, y si sí, ¿cuáles son?}$$

2.2.10. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno. Demuestre que la relación definida sobre A como a es asociado de b es una relación de equivalencia.

2.2.11. Verifique que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, a es asociado de b si y sólo si $b = a$ o $b = -a$.

2.2.12. Diga si los siguientes subconjuntos de $\mathbb{Z}$ junto con la suma y el producto de los enteros, restringidos a dichos subconjuntos, son dominios enteros, justificando sus respuestas:

- (i) los enteros pares;
- (ii) los enteros impares;
- (iii) los enteros positivos.

2.2.13. * Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo tal que para todo $a \in A$, $a \cdot_A a = a$. Demuestre que

- (i) para cualquier $a \in A$, $a +_A a = 0_A$;
- (ii) A es un anillo conmutativo.

2.2.14. * Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno. Considere $\mathcal{U}(A)$ el conjunto de todas las unidades de A . Pruebe que $(\mathcal{U}(A), \cdot_A)$ es un grupo abeliano.

2.2.15. * Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo conmutativo con uno. Recuerde la definición de exponenciación de un elemento del anillo, definición 2.40. Ahora, definamos recursivamente una notación para operar con $+_A$ varias veces de la siguiente manera, si $f: \mathbb{N} \rightarrow A$:

$$\sum_{k=0}^0 f(k) = 0_A,$$

$$\sum_{k=0}^{t+1} f(k) = \left(\sum_{k=0}^t f(k) \right) +_A f(t+1), \text{ para cada } t \in \mathbb{N}.$$

Además, recuérdese la definición de $\binom{n}{k}$, las combinaciones de n en k , vista en el capítulo 6 del primer tomo.

- (i) Demuestre que si $n \in \mathbb{N}^+$ y $a, b \in A$, entonces

$$(a +_A b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot_A b^{n-k}.$$

- (ii) Supongamos que $(A, +_A, \cdot_A)$ es un dominio entero. Demuestre que los únicos elementos idempotentes son 0_A y 1_A , donde un elemento x es **idempotente** si y sólo si $x^2 = x$.

- 2.2.16. * Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un anillo con más de un elemento y tal que para toda $a \in A$ con $a \neq 0_A$, existe un único $b \in A$ tal que $a \cdot_A b \cdot_A a = a$. Demuestre que
- (i) para cualesquiera $a, b \in A$, si $a \neq 0_A$ y $b \neq 0_A$, entonces $a \cdot_A b \neq 0_A$;
 - (ii) para todo $a \in A$, si $a \neq 0_A$ y b es el único tal que $a \cdot_A b \cdot_A a = a$, entonces $b \cdot_A a \cdot_A b = b$;
 - (iii) A tiene uno.

2.3. Orden en los dominios enteros

En los enteros tenemos definido un conjunto de enteros positivos que cumple ciertas características y que nos permite definir un orden que interactúa con las operaciones cumpliendo ciertas propiedades útiles. En esta última sección vemos cómo puede generalizarse esto a dominios enteros en general.

Definición 2.41. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero. Decimos que es un **dominio entero ordenado** si y sólo si existe un subconjunto P de A , llamado el conjunto de elementos **positivos** de A , tal que:

- (i) si $a \in P$ y $b \in P$, entonces $a +_A b \in P$;
- (ii) si $a \in P$ y $b \in P$ entonces $a \cdot_A b \in P$;
- (iii) para cada $a \in A$, sucede una y sólo una de las siguientes opciones: $a \in P$, o $a = 0_A$, o $-a \in P$.

En un dominio entero ordenado $(A, +_A, \cdot_A)$ también podemos definir a los **negativos** como los elementos $a \in A$ tales que $-a \in P$, donde P es el subconjunto de positivos. Así, por el inciso (iii) de la definición anterior, en un dominio entero ordenado con más de un elemento, los positivos, los negativos, y el cero forman una partición de A .⁴

Ejemplo 2.42. Gracias a los teoremas 1.34 y 1.40, podemos afirmar que los enteros forman un dominio entero ordenado, donde $P = \mathbb{Z}^+$. ■

En un dominio entero ordenado podemos definir un orden a partir del conjunto de elementos positivos de manera análoga a como hicimos en la estructura de los enteros.

Definición 2.43. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero ordenado, con P el subconjunto de elementos positivos de A . Definimos una relación binaria $<_A$ sobre A de la siguiente manera

$$a <_A b \quad \text{si y sólo si} \quad (-a) +_A b \in P.$$

⁴ El lector puede recordar la de partición de un conjunto A dada en la sección 3.3 del tomo I de esta serie de libros como una colección de subconjuntos no vacíos y ajenos por pares de A tales que su unión es A .

Se puede demostrar que entonces $<_A$ ordena linealmente al anillo A .

Teorema 2.44. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero ordenado y sea $<_A$ la relación definida arriba. Entonces $(A, <_A)$ es un orden lineal:

- (i) para cualquier $a \in A$, $a \not<_A a$, es decir, $<_A$ es antirreflexiva;
- (ii) para cualesquiera $a, b, c \in A$ tales que $a <_A b$ y $b <_A c$, se tiene que $a <_A c$, es decir, $<_A$ es transitiva; y
- (iii) dados $a, b \in A$ se tiene una y sólo una de las siguientes: $a <_A b$, o $b <_A a$, o $a = b$, es decir, $<_A$ es tricotómica.

Demostración.

- (i) Supongamos, para llegar a una contradicción, que existe $a \in A$ tal que $a <_A a$. Entonces, por la definición del orden, $(-a) +_A a \in P$. Así, $0_A \in P$, pero esto contradice el inciso (iii) de la definición del conjunto de los positivos P . Por lo tanto, para todo $a \in A$, $a \not<_A a$.
- (ii) Sean $a, b, c \in A$ tales que $a <_A b$ y $b <_A c$. Tenemos entonces que $(-a) +_A b \in P$ y que $(-b) +_A c \in P$. Por el inciso (i) de la definición 2.41, P es cerrado bajo $+_A$, por lo que $((-a) +_A b) +_A ((-b) +_A c) \in P$. Como $+_A$ es asociativa y $-b$ es el inverso con respecto a $+_A$ de b , obtenemos que $(-a) +_A c \in P$. Por lo tanto, $a <_A c$.
- (iii) Se deja al lector. ■

Además, la suma y la multiplicación son compatibles con el orden de forma parecida a como sucedía con los enteros según la proposición 1.48.

Proposición 2.45. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero ordenado con P el conjunto de elementos positivos. Para cualesquiera $a, b, c \in A$:

- (i) $a <_A b$ si y sólo si $a +_A c <_A b +_A c$;
- (ii) si $c \in P$, $a <_A b$ si y sólo si $a \cdot_A c <_A b \cdot_A c$;
- (iii) si $c \in A \setminus P$ y $a <_A b$, entonces $a \cdot_A c \geq_A b \cdot_A c$;
- (iv) si $c \in A \setminus (P \cup \{0_A\})$, $a <_A b$ si y sólo si $a \cdot_A c >_A b \cdot_A c$.

Demostración. Se deja al lector. ■

Finalmente, definiremos en este contexto más general el valor absoluto, de manera análoga a como lo definimos para los enteros.

Definición 2.46. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero ordenado, con P el subconjunto de elementos positivos de A . La operación *valor absoluto* es la función $|\cdot| : A \rightarrow P \cup \{0_A\}$ tal que

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \in P \cup \{0_A\}, \\ -a & \text{si } a \notin P \cup \{0_A\}. \end{cases}$$

El valor absoluto en dominios enteros ordenados tiene propiedades similares a las que tiene en el conjunto de los enteros vistas en la proposición 1.51.

Proposición 2.47. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero ordenado, para cualesquiera $a, b \in A$,

- (i) $|a \cdot_A b| = |a| \cdot_A |b|$;
- (ii) $|a +_A b| \leq_A |a| +_A |b|$.

Demostración. Se deja al lector. ■

Una vez que el lector avance en su formación, si desea saber más sobre la Teoría de anillos, puede consultar el libro [Fr]. En el presente tomo, dejaremos hasta aquí el estudio de estas estructuras algebraicas, por ahora. Sin embargo, más adelante retomaremos algunos aspectos de ellas. Por ejemplo, en el siguiente capítulo, en el que exploramos el concepto de divisibilidad en los enteros, discutiremos cómo puede extenderse dicho concepto a dominios enteros en general. Además, en el capítulo 4 comenzaremos a explorar estructuras algebraicas todavía más poderosas y que veremos con más detenimiento en el tercer tomo: los campos.

Ejercicios

- 2.3.1. Verifique que si $(A, +_A, \cdot_A)$ es un dominio entero ordenado con más de un elemento, los positivos, los negativos y el cero forman una partición de A . En otras palabras, recordando la definición dada en la sección 3.3 del tomo I de esta serie de libros, si P es el conjunto de positivos de A y denotamos por N al conjunto de todos los elementos de A cuyos inversos aditivos están en P , pruebe que $\{P, N, \{0_A\}\}$ es una colección de subconjuntos no vacíos de A ajenos por pares y tal que su unión es A . ¿Es necesaria la hipótesis de que el dominio entero tenga más de un elemento?
- 2.3.2. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero ordenado y sea $<_A$ la relación definida en 2.43. Termine de demostrar que $(A, <_A)$ es un orden lineal, es decir, vea que $<_A$ es tricotómica.

2.3.3. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero ordenado, con P el conjunto de los positivos, y sea $<_A$ la relación definida en 2.43. Demuestre lo siguiente:

- (i) $a <_A b$ si y sólo si $a +_A c <_A b +_A c$;
- (ii) si $c \in P$, $a <_A b$ si y sólo si $a \cdot_A c <_A b \cdot_A c$;
- (iii) si $c \in A \setminus P$ y $a <_A b$, entonces $a \cdot_A c \geq_A b \cdot_A c$;
- (iv) si $c \in A \setminus (P \cup \{0_A\})$, $a <_A b$ si y sólo si $a \cdot_A c >_A b \cdot_A c$.

2.3.4. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero ordenado. Demuestre que para cualesquiera $a, b \in A$,

- (i) $|a \cdot_A b| = |a| \cdot_A |b|$;
- (ii) $|a +_A b| \leq_A |a| +_A |b|$.

2.3.5. * Recuerde la definición 2.40 de exponenciación en un anillo conmutativo con unitario 1_A . Pruebe que en un dominio entero ordenado $(A, +_A, \cdot_A)$ se cumple lo siguiente:

- (i) Para cualesquiera $a, b \in A$, $a < b$ si y sólo si $a^3 < b^3$.
- (ii) Para cualesquiera $a, b \in A$, $||a| - |b|| \leq |a - b|$.
- (iii) Para cualesquiera $a, b \in A$, si $a^7 = b^7$, entonces $a = b$.
- (iv) Para cualesquiera $a, b \in A$, $a^2 +_A (-(a \cdot_A b)) +_A b^2 \geq 0_A$.
- (v) Toda potencia impar de un elemento negativo es negativa, es decir, denotando con N al conjunto de los negativos de A , para cualquier $a \in A$, si $a \in N$, entonces para todo $k \in \mathbb{N}$, $a^{2k+1} \in N$.

3

Divisibilidad

En este capítulo introducimos un tema de gran interés, que ha sido estudiado desde tiempos remotos, particularmente por los griegos del periodo helenístico. Los trece libros que componen los Elementos de Euclides contienen la mayor parte del conocimiento matemático existente a finales del siglo IV a.n.e. y en ellos ya se encuentran varios de los resultados que aquí expondremos. Algunas personas dedicadas a las matemáticas de nuestros días trabajan en el área llamada Teoría de números, cuyos orígenes se remontan precisamente a este tema de la divisibilidad. Así, el contenido de este capítulo es una introducción a un área que lleva muchísimos años dando frutos.

3.1. Presentación

La divisibilidad está íntimamente ligada a la operación de la multiplicación en los enteros, pues surge al explorar cuándo es que ciertas ecuaciones que involucran a la multiplicación pueden ser resueltas. Recordemos que al final del capítulo anterior comenzamos ya a relajar la notación usada al principio con números enteros. Por ejemplo, escribimos sólo $a \cdot b$, o incluso ab , en lugar de $a \cdot_{\mathbb{Z}} b$.

Comencemos por observar que las ecuaciones de la siguiente forma *no* siempre tienen solución en $\mathbb{Z}$:

$$a = b \cdot x.$$

Por ejemplo, si $a = 2$ y $b = 0$ no es posible encontrar un entero c que satisfaga la ecuación $a = b \cdot x$, según la proposición 1.27. De hecho, hay muchos pares de enteros a y b para los cuales no hay ningún entero c tal que $a = b \cdot c$. Sin embargo, por ejemplo, si $a = 6$ y $b = 2$, tenemos que $c = 3$ sí satisface dicha ecuación.

Es decir, para algunos pares de enteros estas ecuaciones sí tienen solución, y las causas del por qué para esos pares sucede, y las consecuencias de que tenga lugar sólo para

ciertos pares de enteros forman parte del importante tema de estudio que introducimos en este capítulo.

Definición 3.1. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que **b divide a a** , denotado como $b \mid a$, si y sólo si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bc$. También se suelen usar otras expresiones para afirmar esto: **a es divisible entre b** , o **b es un divisor (o factor) de a** , o **a es un múltiplo de b** .

Al hecho de que b **no** divida a a lo denotamos como $b \nmid a$.

Ejemplo 3.2. Para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, se tiene que $1 \mid a$. En efecto, como $a = 1a$, estableciendo $c = a$ en la definición de divisibilidad, obtenemos que hay un entero c tal que $a = 1c$. También para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, se tiene que $-1 \mid a$. Esto se sigue de la existencia del inverso aditivo de a y de las leyes de los signos, pues $a = (-1)(-a)$. Más aún, posteriormente se podrá demostrar que 1 y -1 son los únicos enteros que dividen a todos los enteros. ■

Ejemplo 3.3. Es interesante ver que para todo $b \in \mathbb{Z}$, $b \mid 0$. Dado b un entero cualquiera, como $0 = b \cdot 0$, estableciendo $c = 0$ en la definición de divisibilidad, se obtiene que $b \mid 0$.

Por otro lado, si a es un entero tal que $0 \mid a$, entonces necesariamente $a = 0$. En efecto, si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a = 0 \cdot c$, entonces, por la proposición 1.27, $a = 0$. ■

Podemos conjeturar, por nuestros conocimientos previos de los enteros, que dados a y b en $\mathbb{Z}$ tales que $a \mid b$, el entero c , con la propiedad de que $b = a \cdot c$, es único. Sin embargo, hay una excepción importante cuando $a = 0$, ya que si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = 0 \cdot c$, por la proposición 1.27, el entero b es necesariamente 0. Pero, también por esta misma proposición, cualquier $c \in \mathbb{Z}$ satisface la ecuación $0 = 0 \cdot c$, por lo que dicho c *no* es único. Demostremos que nuestra conjetura, con esta excepción, es cierta.

Proposición 3.4. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $a \neq 0$ y $a \mid b$, entonces el entero c tal que $b = ac$ es único.

Demostración. Sean a y b enteros tales que $a \neq 0$ y $a \mid b$. Entonces existe un entero c tal que $b = ac$. Para ver que c es único, supongamos que para el entero c' , también tenemos que $b = ac'$. Entonces $ac = ac'$ y, dado que $a \neq 0$, por el corolario 1.39, que aseguraba la ley de la cancelación de la multiplicación en $\mathbb{Z}$, concluimos que $c = c'$. ■

Retomando lo discutido antes de esta proposición, observe que la hipótesis de que $a \neq 0$ es clave en la demostración de la proposición anterior, pues sabemos que sólo podemos usar la ley de la cancelación de la multiplicación gracias a que $a \neq 0$.

Como consecuencia de la unicidad demostrada para el caso en que $a \neq 0$, el siguiente concepto está bien definido.

Definición 3.5. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $a \neq 0$ y $a \mid b$. Entonces, al único elemento $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$ se le llama **el cociente de b entre a** y se denota como b/a o como $\frac{b}{a}$.

La notación b/a es únicamente una manera de nombrar al cociente de b entre a y debe usarse *exclusivamente* cuando éste exista y sea único. Hasta aquí no se ha hablado de la operación división justamente porque no es posible definirla para cualesquiera par de enteros. En el primer capítulo del tomo III se extenderá esta noción cuando construyamos a los números racionales, pero por ahora sólo podemos hablar de los números enteros, pues son los que sí tenemos contruidos.

Dado que “dividir a” puede verse como una relación binaria sobre $\mathbb{Z}$, es válido preguntarnos qué características cumple de las exploradas en el capítulo de relaciones del primer tomo. Veamos primero que no cumple con ser simétrica.

Ejemplo 3.6. Observe que $3 \mid 12$, ya que $12 = 3 \cdot 4$ y $c = 4$. Sin embargo, $12 \nmid 3$, pues no es posible encontrar $c \in \mathbb{Z}$ que resuelva la ecuación $3 = 12 \cdot c$. Se deja al lector justificar que en efecto dicho c no existe, usando la proposición 1.48. Así, la relación $\mid$ no es simétrica en los enteros. ■

A pesar de que $\mid$ no es una relación de equivalencia en los enteros, puesto que no es simétrica, resulta que sí es reflexiva y transitiva.

Proposición 3.7.

- (i) Para todo $a \in \mathbb{Z}$, a es divisor de a . Es decir, la relación $\mid$ es reflexiva sobre $\mathbb{Z}$.
- (ii) Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si a divide a b y b divide a c , entonces a divide a c . Es decir, la relación $\mid$ es transitiva.

Demostración.

- (i) Se deja al lector.
- (ii) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a \mid b$ y $b \mid c$. Entonces existen enteros k y t tales que $b = ak$ y $c = bt$. En consecuencia,

$$c = bt = (ak)t = a(kt).$$

Concluimos que existe $kt \in \mathbb{Z}$ tal que $c = a(kt)$, y así $a \mid c$. ■

Recordemos de la definición 2.31 que si $(A, +_A, \cdot_A)$ es un anillo con unitario, las unidades son los elementos que tienen inverso para la operación $\cdot_A$. Por el teorema 1.53, sabemos que los únicos enteros que tienen un inverso multiplicativo son 1 y -1 , por esto los llamamos las **unidades** de $\mathbb{Z}$. Las unidades juegan un papel muy importante en la divisibilidad. Veamos un primer resultado.

Proposición 3.8. Sean a y b enteros y μ y μ' unidades de $\mathbb{Z}$, entonces

$$a \mid b \text{ si y sólo si } \mu a \mid \mu' b.$$

Demostración. Sean a y b enteros y μ y μ' unidades de $\mathbb{Z}$. Supongamos que $a \mid b$. Entonces existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot q$. Como μ es una unidad, existe $\mu_1 \in \mathbb{Z}$ tal que $\mu\mu_1 = 1$, por lo cual

$$b = (\mu\mu_1)b = (\mu\mu_1)aq = \mu a(\mu_1 q),$$

con $\mu_1 q \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $\mu a \mid b$. Por otro lado, como $b \mid \mu' b$, puesto que existe $\mu' \in \mathbb{Z}$ tal que $\mu' b = b\mu'$, por la transitividad de la divisibilidad o el inciso (ii) de la proposición anterior, se tiene que $\mu a \mid \mu' b$.

Ahora veamos el recíproco. Supongamos que $\mu a \mid \mu' b$. Entonces existe $r \in \mathbb{Z}$ tal que $\mu' b = (\mu a)r$. Al ser μ' una unidad, existe $\mu_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $\mu'\mu_2 = 1$. Luego,

$$b = (\mu'\mu_2)b = \mu_2(\mu' b) = \mu_2(\mu a)r = a(\mu_2 \mu r),$$

con $\mu_2 \mu r \in \mathbb{Z}$. Así, $a \mid b$. ■

Observe que en la demostración anterior usamos la caracterización de μ y μ' como enteros que tienen inverso multiplicativo; quizá un camino más rápido hubiera sido el de utilizar que dichos μ y μ' sólo pueden ser 1 y -1 , sin embargo, después se puede generalizar este resultado a cualquier dominio entero, por lo que esta demostración servirá para el caso general.

Recuérdese la definición 2.35; en ella enunciamos que en un anillo un elemento c es asociado de un elemento d si y sólo si existe una unidad μ en el anillo tal que $d = \mu c$. Más aún, vimos que esto es equivalente a que exista una unidad μ' en el anillo tal que $c = \mu' d$, pues según el lema 2.36 “ser asociado a” define una relación de equivalencia sobre el anillo. Así, la proposición anterior afirma que a divide a b si y sólo si cualquier asociado de a divide a cualquier asociado de b .

Corolario 3.9. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \text{ divide a } b \text{ si y sólo si } |a| \text{ divide a } |b|.$$

Demostración. Dado $a \in \mathbb{Z}$, sabemos que $|a| = \mu a$, donde μ es una unidad, pues $|a| = (1)a$ o $|a| = (-1)a$. Análogamente, $|b| = \mu' b$, donde μ' es una unidad de $\mathbb{Z}$. Así, el resultado se desprende de la proposición anterior. ■

Observación 3.10. Gracias al corolario anterior, podemos considerar sólo enteros no negativos cuando estudiemos las propiedades de divisibilidad en los números enteros, pues dichas propiedades pueden ser transferidas a los negativos, usando este resultado.

Ya habíamos discutido que la relación $|$ no es simétrica, veamos ahora que tampoco es antisimétrica.

Ejemplo 3.11. Dado que $-3 \mid 3$ y $3 \mid -3$, pero $-3 \neq 3$, la relación $|$ no es antisimétrica.

De manera más general, para cualquier $a \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$, se tiene que $-a \mid a$ y $a \mid -a$, pero $-a \neq a$. ■

De hecho, la siguiente proposición nos dice que la única forma de dar un contraejemplo a la antisimetría es justamente usando un entero no cero y su inverso aditivo, es decir, generalizando el ejemplo anterior. Más aún, este resultado expresa que la divisibilidad es *casi* antisimétrica: podría decirse que es *pseudoantisimétrica*.

Proposición 3.12. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = b\mu$, para alguna unidad μ de $\mathbb{Z}$.

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $a \mid b$ y $b \mid a$. Así, existen $r, q \in \mathbb{Z}$ tales que $b = ar$ y $a = bq$. Luego, $a = (ar)q$.

Si $a \neq 0$, podemos usar la ley de la cancelación de la multiplicación y obtener que $1 = rq$. Así, q es una unidad, pues existe $r \in \mathbb{Z}$ tal que $rq = 1$. De esta forma se tiene que $a = bq$ con q una unidad.

Se deja al lector el caso en que $a = 0$. ■

El siguiente resultado refleja aún mejor por qué decimos que $|$ es pseudoantisimétrica.

Corolario 3.13. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $|a| = |b|$.

Demostración. Se desprende del resultado anterior y se deja al lector. ■

Así, la proposición y corolario anterior afirman que la única forma en que dos enteros se dividan mutuamente es que sean iguales o que uno sea el inverso aditivo del otro. Usando la definición de asociado, afirman que si dos elementos se dividen mutuamente, entonces son asociados. Además, se deja al lector ver que también se cumplen los recíprocos de la proposición y corolario anteriores.

Ahora queremos explorar cómo se relaciona el concepto de divisibilidad con la noción de orden en $\mathbb{Z}$. Resulta que no siempre se cumple que si $a \mid b$, entonces $a \leq b$. Por ejemplo, $2 \mid -4$ y, sin embargo, $2 \not\leq -4$. Lo que sí se tiene es que $|2| \leq |-4|$. El siguiente resultado generaliza este ejemplo, afirmando que si $a \mid b$ y $b \neq 0$, entonces el tamaño de a sí es menor o igual que el tamaño de b .

Proposición 3.14. Si $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y $a \mid b$, entonces $|a| \leq |b|$.

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $b \neq 0$ y $a \mid b$. Por el corolario 3.9, $|a|$ divide a $|b|$, es decir, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $|b| = |a|q$.

Como $b \neq 0$, $|b| \neq 0$, y así, por la proposición 1.27, $|a| \neq 0$ y $q \neq 0$. Además, si $q < 0$, como $|a| > 0$, por la proposición 1.48, tendríamos que $|a|q < 0$, pero esto no es posible, pues $|b| = |a|q$. Así, $q > 0$. Por el lema 1.52, tenemos que $q \geq 1$. Analicemos ahora cómo es la diferencia $|b| - |a|$:

$$|b| - |a| = |a|q - |a| = |a|(q - 1),$$

pero $|a| \geq 0$ y $q - 1 \geq 0$, de donde, $|b| - |a| = |a|(q - 1) \geq 0$. Así, $|a| \leq |b|$. ■

Ahora veamos cómo se comporta la relación de divisibilidad con las operaciones de suma y multiplicación, para después combinar el comportamiento de ambas en un importante corolario.

Nuestra intuición nos dice que la multiplicación se comportará mejor con la relación de divisibilidad, pues esta operación es la que está involucrada en la definición de divisibilidad. De hecho, si un entero a divide a b , entonces a divide a cualquier múltiplo de b .

Proposición 3.15. Si $a, b \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \mid b$, entonces para cualquier $c \in \mathbb{Z}$ se tiene que $a \mid bc$.

Demostración. Se deja al lector. ■

En contraste, si intercambiamos la multiplicación por la suma, lo anterior no siempre es cierto. Por ejemplo, 2 divide a 2 y, sin embargo, 2 no divide a $2 + 1$. En el siguiente resultado se agrega una hipótesis necesaria para que el entero sí divida a la suma.

Proposición 3.16. Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid b + c$.

Demostración. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a \mid b$ y $a \mid c$. Así, hay $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $b = aq$ y $c = ar$. Sumando estas dos ecuaciones, obtenemos

$$b + c = aq + ar,$$

con lo que

$$b + c = a(q + r).$$

Como $q + r \in \mathbb{Z}$, se concluye que $a \mid b + c$. ■

Exploremos qué sucede con los recíprocos de ambas proposiciones anteriores. Ninguno de ellos se cumple, pues que un entero divida a una suma no implica que divida a sus sumandos, y que un entero divida a un producto tampoco implica que divida a alguno de los factores. Por ejemplo, $4 \mid 3 + 1$, pero $4 \nmid 3$ y $4 \nmid 1$; también $20 \mid 25 \cdot 4$, pero $20 \nmid 25$ y $20 \nmid 4$. Sin embargo, agregando una hipótesis más, tenemos el siguiente resultado que nos será muy útil y que también relaciona el concepto de divisibilidad con la operación suma. Más adelante, veremos qué hipótesis agregar al hecho de que un entero divida a un producto para garantizar que divida a uno de sus factores.

Lema 3.17. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $a \mid b + c$ y $a \mid b$, entonces $a \mid c$.

Demostración. Se deja al lector. ■

La siguiente definición acopla al producto con la suma en la divisibilidad y el corolario que le sigue engloba las dos proposiciones anteriores.

Definición 3.18. Una **combinación lineal de los enteros a y b** es un entero de la forma $sa + tb$ con $s, t \in \mathbb{Z}$.

A veces a esta definición se le da el nombre más largo de combinación lineal *entera* de a y b , pues en libros de álgebra lineal se usa el concepto de combinación lineal mezclando otros entes que no forzosamente son enteros, pero en este contexto todas las variables involucradas en la definición son enteros.

Sabemos que si $s \geq 0$, sa corresponde a sumar a , s veces; o bien, si $s < 0$, a sumar $-a$, $-s$ veces. En otras palabras, una combinación lineal de los enteros a y b es cualquier número que podamos crear usando la operación suma a partir de los enteros a y b o sus inversos $-a$ y $-b$.

Ejemplo 3.19. Dados $a = 3$ y $b = 2$ podemos ver que 22 es una combinación lineal de 3 y 2, ya que $22 = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 5$. ■

Ejemplo 3.20. Si $a = 2$ y $b = 4$, resulta que 10 es una combinación lineal de 2 y 4, pues $10 = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 1$. ■

Ejemplo 3.21. Si $a = 6$ y $b = 8$, cualquier combinación lineal de a y b es divisible entre 2, lo que se llama ser un número par. En efecto, para cualesquiera $s, t \in \mathbb{Z}$, $s \cdot 6 + t \cdot 8 = 2(s \cdot 3 + t \cdot 4)$, por lo que cualquier combinación lineal de 6 y 8 es divisible entre 2.

En contraste, los enteros impares son los que tienen la forma $2k + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Podemos usar que las únicas unidades en $\mathbb{Z}$ son 1 y -1 , según el teorema 1.53, para ver que un entero no puede ser par e impar a la vez¹: si para $c \in \mathbb{Z}$ hubiera $k \in \mathbb{Z}$ tal

¹ Sin embargo, para poder asegurar que todo número entero es par o es impar necesitamos el algoritmo de la división, el cual probaremos en la siguiente sección.

que $c = 2k + 1$ y también hubiera $l \in \mathbb{Z}$ tal que $c = 2l$, entonces $1 = 2(l - k)$, lo que implicaría que 2 sería unidad de $\mathbb{Z}$, contradiciendo dicho teorema. Así, podemos concluir que ningún número impar puede escribirse como una combinación lineal de 6 y 8. ■

Ahora generalizaremos lo observado en el último ejemplo con el siguiente importante corolario prometido más arriba. Este resultado combina el comportamiento de la multiplicación y de la suma en la divisibilidad, y será crucial para el desarrollo de las siguientes secciones del capítulo.

Corolario 3.22. *Un entero c divide a los enteros a y b , si y sólo si c divide a cualquier combinación lineal de a y b . Es decir, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $c \mid a$ y $c \mid b$, si y sólo si para cualesquiera $s, t \in \mathbb{Z}$, $c \mid sa + tb$.*

Demostración. Sean a, b y c enteros cualesquiera.

Supongamos que $c \mid a$ y $c \mid b$. Sean $s, t \in \mathbb{Z}$. Queremos ver que $c \mid sa + tb$. Por la proposición 3.15, dado que $c \mid a$ y $c \mid b$, tenemos que $c \mid sa$ y que $c \mid tb$. Usando ahora la proposición 3.16, obtenemos que $c \mid sa + tb$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que para cualesquiera $s, t \in \mathbb{Z}$, $c \mid sa + tb$. En particular, si $s = 1$ y $t = 0$, se cumple que $c \mid 1 \cdot a + 0 \cdot b$, es decir, que $c \mid a$. De manera análoga, si $s = 0$ y $t = 1$, se cumple que $c \mid 0 \cdot a + 1 \cdot b$, es decir, que $c \mid b$. ■

Lo anterior nos lleva a concluir que no todo entero se puede escribir como combinación lineal de cualesquiera dos enteros. Más aún, podemos decir explícitamente cuáles números enteros *no* se pueden escribir como combinación lineal de dos enteros dados, como consecuencia de lo siguiente.

Corolario 3.23. *Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, si un entero d es una combinación lineal de a y b , entonces todo entero que es divisor de a y de b también divide a d .*

Demostración. Se sigue del corolario anterior y se deja al lector. ■

Así, usando la contrapuesta del corolario anterior, podemos afirmar que si $c \mid a$, $c \mid b$ y $c \nmid d$, entonces d no puede ser una combinación lineal de a y b . En otras palabras, si a y b son múltiplos de c y d no es un múltiplo de c , entonces d no se puede escribir como combinación lineal de a y b . Más tarde veremos que el recíproco de este corolario también es cierto, es decir, podremos concluir que una condición necesaria y suficiente para que un número d sea una combinación lineal de a y b es que d sea divisible entre todo divisor común de a y b . Por ahora, veamos unos ejemplos de la utilidad de este resultado.

Ejemplo 3.24. El entero 6 *no* se puede escribir como combinación lineal de 15 y 20, pues hay un divisor común de 15 y 20 que no divide a 6. En efecto, $5 \mid 15$ y $5 \mid 20$ y, sin embargo, $5 \nmid 6$. También, por ejemplo, podemos afirmar que 52 no es combinación lineal de 20 y 15, ya que $5 \mid 20$, $5 \mid 15$ y $5 \nmid 52$. ■

Ejemplo 3.25. Los números enteros pares son los únicos que son combinación lineal de 2 y 4. Dado que 2 divide a 2 y a 4, este entero debe dividir a cualquier combinación de 2 y 4. Por lo tanto, cualquier combinación de 2 y 4 tiene que ser un número par. ■

Ejemplo 3.26. Los números enteros que son múltiplos de 3 son los únicos números que pueden ser combinación lineal de 6 y 15. En efecto, los divisores que tienen en común 6 y 15 son 1, -1 , 3 y -3 . Así, 3 divide a toda combinación lineal de 6 y 15, y por ello se tiene que ésta tiene que ser un múltiplo de 3. ■

Como ya mencionamos, el concepto de combinación lineal de dos enteros a y b es central en la teoría de divisibilidad en $\mathbb{Z}$ y será retomado en la sección 3.3, donde estudiamos el concepto del máximo común divisor de dos o más enteros.

Ejercicios

- 3.1.1. Complete la demostración de la proposición 3.12 para el caso $a = 0$.
- 3.1.2. Demuestre el corolario 3.13 y vea que también se cumple su recíproco, es decir, demuestre que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ y $b \mid a$ si y sólo si $|a| = |b|$.
- 3.1.3. Demuestre que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si $a \mid b$, entonces para todo $c \in \mathbb{Z}$, $a \mid bc$.
- 3.1.4. Demuestre que para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $a \mid b + c$ y $a \mid b$, entonces $a \mid c$.
- 3.1.5. Demuestre las siguientes afirmaciones:
 - (i) Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $c \neq 0$ y $a \cdot c \mid b \cdot c$, entonces $a \mid b$.
 - (ii) Para cualesquiera $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, si $a \mid b$ y $c \mid d$, entonces $a \cdot c \mid b \cdot d$.
- 3.1.6. Demuestre que si $u \in \mathbb{Z}$ divide a todo número entero, entonces u es una unidad en $\mathbb{Z}$. Es decir, demuestre que 1 y -1 son los únicos enteros que dividen a todos los enteros.
- 3.1.7. Demuestre que dados $a, b \in \mathbb{Z}$, si un entero d es una combinación lineal de a y b , entonces todo entero que divide a a y a b también divide a d .

3.1.8. Demuestre que si d es combinación lineal de a y b , y b es combinación lineal de a y c , entonces d es combinación lineal de a y c .

3.1.9. Demuestre la siguiente generalización del corolario 3.22:

Para todo $n \in \mathbb{N}^+$ y para cualesquiera $c, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$,

$c \mid a_1, c \mid a_2, \dots$ y $c \mid a_n$, si y sólo si

para cualesquiera $t_1, t_2, \dots, t_n \in \mathbb{Z}, c \mid (t_1 \cdot a_1 + t_2 \cdot a_2 + \dots + t_n \cdot a_n)$.

3.2. El algoritmo de la división

En esta sección demostramos un importante resultado al que suele llamarse el algoritmo de la división. éste afirma que para cualesquiera dos enteros a y b , con b distinto de cero, existe una única manera de *dividir* al entero a en el mayor número posible de b partes salvo por una parte positiva o cero que es menor al valor absoluto de b . A este mayor número posible de partes se le llama **el cociente**; y a la parte positiva o cero menor que el valor absoluto de b se le llama **el residuo**. El caso en que el residuo es 0 es precisamente cuando a es divisible entre b . Hasta ahora sólo habíamos utilizado la palabra cociente para cuando a sí es divisible entre b , ahora lo estamos usando de manera más general, pero es importante no confundir que sólo cuando el residuo es cero, podemos usar la notación b/a .

En cursos previos de matemáticas, es posible que el lector usara la siguiente notación para expresar este algoritmo, donde q denota al cociente y r al residuo:

$$\begin{array}{r} q \\ b \overline{) a} \\ r \end{array}$$

Esta notación se usa para describir que $a = bq + r$. Justamente aquí lo que queremos demostrar es que dados a y b enteros con $b \neq 0$, siempre existen q y r tales que $a = bq + r$. Más aún, si adicionalmente requerimos que r sea mayor o igual que cero y menor que $|b|$, dichos q y r son únicos. La idea de cómo el algoritmo encuentra a q y a r es la siguiente: dados dos enteros a y b , con b no cero, buscamos dividir a a en el mayor número posible q de b partes. En el mejor de los casos la división es exacta, es decir, a es igual al múltiplo bq de b . Si este no es el caso, de todas formas podemos aproximar al entero a mediante el múltiplo más adecuado de b , cuya diferencia con a será el residuo r . Antes de demostrar el algoritmo, veamos algunos ejemplos para familiarizarnos con él.

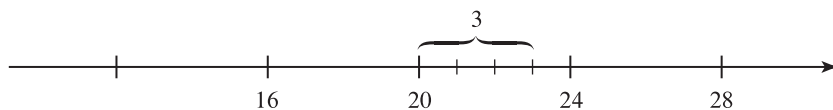


Figura 3.1: Ejemplo de la división de 23 entre 4

Ejemplo 3.27. Digamos que $a = 23$ y $b = 4$, entonces 23 no se puede dividir de manera exacta entre 4. Así, buscamos un múltiplo de 4 cercano a 23. El más cercano en este caso es el 24 y podemos expresar a 23 como $(4)6 + (-1)$. Otra opción es elegir el 20 y escribir $23 = (4)5 + 3$, en ambos casos, la diferencia entre 23 y el múltiplo elegido es menor que 4, y aunque 24 es de hecho más cercano a 23, en el algoritmo de la división se elige aproximar a 23 mediante el múltiplo de 4 *por debajo* de 23 más cercano a 23, obteniendo así $23 = (4)5 + 3$; véase la figura 3.1. ■

Así, cuando a y b son positivos, buscamos al múltiplo de b más grande posible que no sobrepase a a y a la diferencia de este múltiplo con a . Veamos ahora ejemplos en los que a o b sean negativos.

Ejemplos 3.28. Si $a = -23$ y $b = 4$, tenemos que $-23 = 4(-6) + 1$. Es decir, en este caso el cociente q de dividir a -23 entre 4 es -6 y nos queda un residuo $r = 1$, que resulta ser positivo y menor que 4. Es importante notar que también, por ejemplo, $-23 = 4(-5) + (-3)$, pero esta última ecuación no es la que afirmará el algoritmo que existe, pues en ella el residuo es -3 , que no es mayor o igual que cero. De hecho, como ya mencionamos, la condición adicional de que el residuo sea positivo o cero y menor al valor absoluto de b es justamente la que determinará la unicidad del cociente y del residuo.

En cambio, si intercambiamos los números y ahora b es negativo y a es positivo, es decir, si $a = 23$ y $b = -4$, tenemos que $23 = (-4)(-5) + 3$. En este caso, el residuo no es menor que -4 , pero sí es menor que su tamaño, pues $0 \leq 3 < |-4| = 4$. Observe que ni el cociente ni el residuo son los mismos que en el párrafo anterior, pues aquí $q = -5$ y $r = 3$.

Veamos ahora el caso en que ambos a y b sean negativos. Así, consideremos que $a = -23$ y $b = -4$. Resulta que $-23 = (-4)6 + 1$, donde de nuevo el residuo cumple con ser mayor o igual a cero y menor que el tamaño de b , pues $0 \leq 1 < |-4| = 4$.

Ya vimos en el ejemplo anterior qué sucede cuando ambos son positivos: si $a = 23$ y $b = 4$, tenemos que $23 = (4)5 + 3$, donde $0 \leq 3 < |4| = 4$.

Por otro lado, si a es divisible entre b , digamos si $a = 24$ y $b = -4$, tenemos que $24 = (-4)6 + 0$, y en este caso el residuo es 0, por lo que también se cumple que $0 \leq 0 < |-4| = 4$. ■

Analizando todos los ejemplos anteriores vemos que, sin importar si a o b son positivos o negativos, buscamos el múltiplo de b más grande que no sobrepase a a , de forma que el residuo será el entero cero o positivo que falta para que el múltiplo elegido de b alcance a a . Al elegir el múltiplo de b más grande que no sobrepasa a a , nos aseguraremos de que el residuo sea menor que el valor absoluto de b .

En todos los ejemplos vistos hasta ahora, el tamaño de b es más chico que el tamaño de a , es decir, $|b| < |a|$. Sin embargo, el algoritmo de la división sólo requerirá como hipótesis que b no sea cero. Entonces, ¿qué pasa cuando $|b| \geq |a|$? Algunos casos en los que esto sucede son menos interesantes, pues, por ejemplo, si $|b| = |a|$, entonces $a = b(1) + 0$ o $a = b(-1) + 0$, por lo que q es 1 o -1 , y r es 0. Otro ejemplo es cuando $|b| > |a|$ y $a \geq 0$; en este caso podemos simplemente escribir que $a = b(0) + a$, obteniendo que $q = 0$ y $r = a$, dado que entonces $0 \leq r < |b|$. Se deja al lector curioso explorar el caso en que $|b| > |a|$ y $a < 0$ (que en realidad son dos casos), aunque estará contenido en el enunciado del algoritmo de la división.

Para demostrar el algoritmo necesitaremos el siguiente resultado.

Lema 3.29. Sean $r_1, r_2, c \in \mathbb{Z}$ tales que $0 \leq r_1 < c$ y $0 \leq r_2 < c$, entonces $0 \leq |r_1 - r_2| < c$.

Demostración. Sean $r_1, r_2, c \in \mathbb{Z}$ tales que $0 \leq r_1 < c$ y $0 \leq r_2 < c$.

Supongamos primero que $r_1 \geq r_2$, entonces $0 \leq |r_1 - r_2| = r_1 - r_2$. Como $0 \leq r_2$, se tiene que $-r_2 \leq 0$, de donde $r_1 - r_2 \leq r_1$. Además, $r_1 < c$, por lo que usando la transitividad del orden, obtenemos que $r_1 - r_2 < c$. Concluimos que $0 \leq |r_1 - r_2| < c$.

El caso en que $r_2 \geq r_1$ es análogo. ■

Ahora sí enunciemos y demostremos lo prometido.

Teorema 3.30 (Algoritmo de la división). Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, entonces existen enteros únicos q y r tales que

$$a = bq + r \quad \text{y} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Consideremos primero el caso en que $b > 0$. Como se mencionó previamente, lo que se busca es aproximar al entero a mediante el múltiplo de b más cercano a a tal que no exceda a a . Debemos entonces buscar entre todos los múltiplos de b que son menores o iguales que a y tomar el más cercano. Para distinguirlo, basta ver cuál es la distancia de a a cada uno de estos múltiplos de b y elegir aquél con el que la distancia sea la más pequeña.

De modo más formal, hay que considerar a todos los enteros de la forma tb con $t \in \mathbb{Z}$ tales que $tb \leq a$, o bien tales que $a - tb \geq 0$, y analizar cómo son las distancias de

dichos números al entero a . El conjunto de todas estas distancias queda expresado de la forma:

$$S = \{a - tb : t \in \mathbb{Z} \text{ y } a - tb \geq 0\}.$$

Necesitamos encontrar el elemento mínimo de este conjunto, si es que existe. Dado que es un subconjunto de $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, podemos ocupar el principio del buen orden, enunciado en el teorema 1.56, siempre y cuando el conjunto anterior sea no vacío.

Veamos entonces que el conjunto S es no vacío. Si $a > 0$, entonces $a = a - 0b$ y $a - 0b > 0$, por lo que $a \in S$. Si $a \leq 0$, haciendo $t = a - 1$, obtenemos que $a - tb > 0$. En efecto, $a - tb = a - (a - 1)b = a(1 - b) + b > 0$, ya que $1 - b \leq 0$, pues $b > 0$. Luego, S es un subconjunto no vacío de $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

Así, por el principio del buen orden para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, sea r el elemento mínimo de S . Observemos que dicha r es la menor de las distancias de a a todos los múltiplos de b menores o iguales a a . Como $r \in S$, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $r = a - qb$, por lo que $a = qb + r$ con $r \geq 0$. De hecho, qb es el múltiplo de b que más se aproxima a a sin rebasarlo.

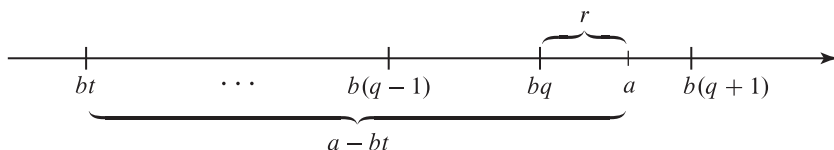


Figura 3.2: Idea de la demostración

Veamos ahora que $r < b$. Para llegar a una contradicción, supongamos que $r \geq b$. Entonces $r - b \geq 0$ y

$$0 \leq r - b = (a - qb) - b = a - (q + 1)b.$$

Como $r - b = a - (q + 1)b$ y $r - b \geq 0$, tenemos que $r - b \in S$. Pero $r - b < r$, pues $b > 0$. Esto contradice que r sea el mínimo de S . Por lo tanto, $r < b$.

Por lo tanto, para el caso en que $b > 0$, existen enteros q y r tales que $a = bq + r$ y $0 \leq r < |b|$.

Supongamos ahora que $b < 0$. Por lo probado en el caso anterior, como $-b > 0$, existen enteros q y r tales que $a = (-b)q + r$ y $0 \leq r < -b$. Como en este caso $|b| = -b$, se tiene que existen enteros q y r tales que $a = b(-q) + r$ con $0 \leq r < |b|$.

Veamos ahora que los enteros q y r , que ya hemos demostrado que existen en cualquier caso, son únicos. Así, supongamos que q_1, q_2, r_1 y r_2 son enteros tales que $a = bq_1 + r_1$ y $a = bq_2 + r_2$, con $0 \leq r_1 < |b|$ y $0 \leq r_2 < |b|$. Por el lema 3.29, tenemos que

$|r_2 - r_1| < |b|$. Por otro lado, igualando las dos ecuaciones, obtenemos que

$$b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1.$$

Así, $b \mid r_2 - r_1$. Si $r_2 - r_1 \neq 0$, por la proposición 3.14, tendríamos que $|b| \leq |r_2 - r_1|$, pero esto contradice que $|r_2 - r_1| < |b|$. Concluimos que $r_2 - r_1 = 0$, es decir, que $r_1 = r_2$. Finalmente, dado que $r_2 - r_1 = 0$

$$b(q_1 - q_2) = 0$$

y, como $b \neq 0$, tenemos que $q_1 - q_2 = 0$, es decir, que $q_1 = q_2$.

Por lo tanto, para cualesquiera a y b enteros, si b es distinto de cero, los enteros q y r buscados sí existen y son únicos. ■

Hay una afirmación que usamos constantemente para ejemplificar varios conceptos en el primer tomo de esta serie de libros y en las secciones anteriores de este mismo tomo. Las veces que la utilizamos avisamos que sólo podríamos justificarla una vez que demostráramos el algoritmo de la división. Dicha afirmación es que todo entero es par o es impar y no puede ser ambos al mismo tiempo. Ahora podemos probarla con toda formalidad. Dado un entero a , gracias al algoritmo de la división, tomando a b como 2, sabemos que hay enteros q y r tales que $a = 2q + r$ con $0 \leq r < 2$. Así, $r = 0$ o $r = 1$. Entonces, si $r = 0$, decimos que a es **par**; y si $r = 1$, decimos que a es **impar**. En el ejemplo 3.21 logramos ver que un entero no puede ser par e impar al mismo tiempo, utilizando otros resultados. Sin embargo, el algoritmo de la división también aporta esto, gracias a que q y r son únicos, pues no podría darse que a dividido entre 2 dejara a 0 como residuo en una ecuación y a 1 como residuo en otra.

Así, dividir a los enteros entre 2 los parte, según el residuo que queda al dividirlos, en dos clases bien diferenciadas: los pares y los impares. Este hecho de que ciertos objetos matemáticos tengan una propiedad u otra distinta y que no puedan tener ambas nos recuerda el importante concepto de partición de un conjunto, visto en la sección 3.3 del tomo I de esta serie de libros. Además, en dicho tomo vimos que toda partición es inducida por una relación de equivalencia. En el siguiente capítulo trabajaremos con la relación de equivalencia inducida por la partición dada al dividir entre un entero cualquiera n .

Por lo pronto, veamos otro ejemplo, ahora dividiendo entre el entero 5. De forma análoga a cuando dividimos entre 2, resulta que al dividir a los enteros entre 5 obtenemos 5 tipos de enteros bien diferenciados, es decir, dividir a los enteros entre 5 los particiona en 5 clases, dependiendo de si la división deja como residuo a 0, a 1, a 2, a 3, o a 4. Con el algoritmo de la división se justifica que lo que obtenemos es justamente una partición de $\mathbb{Z}$ en 5 partes, caracterizadas por el único residuo que queda al dividirlos

entre 5. Como ya mencionamos, en el siguiente capítulo trabajaremos con la relación de equivalencia inducida por la partición dada al dividir entre un entero n , pero además dotaremos a estas particiones de estructura algebraica, obteniendo anillos conmutativos con unitario.

Ejercicios

- 3.2.1. (i) Describa el conjunto S en la demostración del algoritmo de la división, teorema 3.30, para $a = 28$ y $b = 3$. Encuentre el elemento mínimo $r \in \mathbb{Z}$ de dicho conjunto S y encuentre $q \in \mathbb{Z}$ tal que $r = 28 + q3$.
- (ii) Describa el conjunto S y encuentre los enteros r y q correspondientes ahora para $a = 28$ y $b = -3$.
- (iii) Describa el conjunto S y encuentre los enteros r y q correspondientes ahora para $a = -28$ y $b = 3$.
- (iv) Describa el conjunto S y encuentre los enteros r y q correspondientes ahora para $a = -28$ y $b = -3$.
- (v) ¿Qué pasa en todos estos casos si intercambiamos a y b , es decir, en los casos en que $|a| < |b|$?
- 3.2.2. Encuentre el cociente y el residuo que se obtienen al dividir a entre b en los siguientes casos, usando el algoritmo de la división:
- (i) $a = 3548$ y $b = 212$.
- (ii) $a = 128$ y $b = -26$.
- (iii) $a = -8954037$ y $b = 2164$.
- (iv) $a = -25356$ y $b = -9208$.
- 3.2.3. Una tienda vende una silla a un precio menor que el usual, que es de 99 pesos. Si se vende un monto de 8137 pesos de dichas sillas, y el descuento en el precio es un entero, ¿cuántas sillas se vendieron?
- 3.2.4. Ahora que podemos asegurar que el residuo r que queda al dividir un entero a entre un entero no cero b es único, si $0 \leq r < |b|$, se pueden realizar los siguientes ejercicios, usando el corolario 3.22:
- (i) ¿Será que 54 se puede escribir como combinación lineal de 20 y 15? Justifique su respuesta.
- (ii) Diga si 8 se puede escribir como combinación lineal de 18 y 30, justificando su respuesta.

- (iii) ¿Será que 12 se puede escribir como combinación lineal de 30 y 24? Justifique su respuesta.
- (iv) Encuentre un número que no sea combinación lineal de 30 y 70, justificando su respuesta.
- (v) Demuestre que si c es un entero impar, entonces c no es combinación lineal de 98 y 102.
- (vi) Demuestre que si $c = 3n + 1$ o $c = 3n - 1$ para cualquier $n \in \mathbb{Z}$, entonces c no es combinación lineal de 45 y 1251.

3.2.5. Recuerde la definición 1.41 de la exponenciación de un elemento cualquiera en $\mathbb{Z}$. Además, en este ejercicio usamos la noción de paridad: decimos que dos enteros son de la **misma paridad** si ambos son pares o ambos son impares, en otro caso decimos que son de **paridad diferente**. Demuestre las siguientes afirmaciones:

- (i) Para cualquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $a + b$ y $a - b$ son de la misma paridad.
- (ii) Para todo $k \in \mathbb{Z}$, $k^2 + k$ es par.
- (iii) Para cualquier $n \in \mathbb{Z}$, si n es impar, entonces $8 \mid (n^2 - 1)$.
- (iv) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si a y b son impares, entonces $8 \mid (a^2 - b^2)$.
- (v) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, $4 \nmid n^2 + 2$.
- (vi) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 - n$ es par.
- (vii) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, $6 \mid n^3 - n$.
- (viii) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si a y b son impares, entonces $a^2 + b^2$ es par, pero $4 \nmid (a^2 + b^2)$.

3.2.6. Para enunciar este ejercicio también usaremos la definición 1.41 de la exponenciación de un elemento cualquiera en $\mathbb{Z}$.

- (i) Sean $a, n \in \mathbb{Z}$ tales que $a > 1$ y $n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Demuestre que existe $m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ y existen enteros $b_0, \dots, b_m$ tales que para cualquier $i \in \{0, \dots, m\}$, $b_i \in \{0, \dots, a - 1\}$ y

$$n = \sum_{i=0}^m b_i a^i.$$

- (ii) Dados $a, n \in \mathbb{Z}$ tales que $a > 1$ y $n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$; suponga que existen $m, k \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ y enteros $b_0, \dots, b_m$ y $c_0, \dots, c_k$ tales que para toda

$i \in \{0, \dots, m\}$ y para toda $j \in \{0, \dots, k\}$, $b_i, c_j \in \{0, \dots, a-1\}$ y

$$n = \sum_{i=0}^m b_i a^i \quad \text{y} \quad n = \sum_{j=0}^k c_j a^j.$$

Demuestre que entonces $m = k$ y para toda $i \in \{0, \dots, m\}$, $b_i = c_i$.

En este caso decimos que ésta es **la representación de n en base a** y escribimos $n = (b_m \dots b_1 b_0)_a$.

Observe que si n está escrito como normalmente lo escribimos y tiene $m+1$ dígitos, dichos dígitos están en el conjunto $\{0, 1, \dots, 9\}$, y entonces, si escribimos a n en base 10, $b_m \dots b_1 b_0 = (b_m \dots b_1 b_0)_{10}$. De hecho, justamente los números escritos como generalmente los escribimos están escritos en base 10, por lo que en ese caso quitamos los paréntesis y el subíndice 10 de la notación.

3.2.7. Calcule los siguientes enteros en las bases que se indican, usando el ejercicio anterior:

- (i) 1552 en base 8, (ii) 233 en base 2, (iii) 682 en base 3.

3.2.8. Usando el ejercicio 3.2.6 para $a = 10$, demuestre los siguientes criterios de divisibilidad:

- (i) $z \in \mathbb{Z}$ es divisible entre 2 si y sólo si su último dígito es divisible entre 2.
- (ii) $z \in \mathbb{Z}$ es divisible entre 3 si y sólo si la suma de sus dígitos es divisible entre 3.
- (iii) $z \in \mathbb{Z}$ es divisible entre 9 si y sólo si la suma de sus dígitos es divisible entre 9.
- (iv) $z \in \mathbb{Z}$ es divisible entre 8 si y sólo si el entero formado por sus 3 últimos dígitos es divisible entre 8.

3.3. El máximo común divisor

En esta sección veremos cómo es el conjunto de los divisores que tienen en común dos enteros. Veremos en qué casos existe un máximo para estos divisores comunes y, cuando exista, exploraremos sus propiedades. Después generalizaremos este concepto y definiremos el máximo común divisor de cualquier conjunto finito no vacío de números enteros que no sean todos cero.

Definición 3.31. Sean a y b números enteros cualesquiera. Decimos que un entero c es un **divisor común de a y de b** , si y sólo si $c \mid a$ y $c \mid b$. Denotamos por $D_{a,b}$ al conjunto de todos los divisores comunes de a y b . Esto es,

$$D_{a,b} = \{c \in \mathbb{Z} : c \mid a \text{ y } c \mid b\}.$$

Veamos algunos ejemplos sencillos, pues el lector debe adivinar que para números medianamente grandes a y b , dar el conjunto $D_{a,b}$ no es fácil.

Ejemplo 3.32. Si $a = 15$ y $b = 25$, tenemos que $c = 5$ y $c = -5$ son dos divisores comunes de a y de b ; es decir, $5, -5 \in D_{15,25}$. ■

Ejemplo 3.33. En el ejemplo 3.2 vimos que para todo $a \in \mathbb{Z}$, $1 \mid a$. Así, para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, el conjunto $D_{a,b}$ es no vacío, ya que $1 \in D_{a,b}$. Más aún, por este mismo ejemplo 3.2, sabemos que -1 también divide a cualesquiera enteros a y b , por lo que $-1 \in D_{a,b}$. ■

Ejemplo 3.34. Por el ejemplo 3.3, sabemos que todo entero divide al 0. Así, si $b = 0$, tenemos que el conjunto $D_{a,b}$ de los divisores comunes de a y de 0 es exactamente el conjunto de los divisores de a . ■

Ejemplo 3.35. Si $a = b = 0$, entonces todo entero es un divisor común de a y de b . En este caso el conjunto $D_{a,b}$ de los divisores comunes de a y de b es todo $\mathbb{Z}$, que es un conjunto infinito. ■

De hecho, queremos demostrar que el único caso en que el conjunto $D_{a,b}$ es infinito es el del ejemplo anterior. En otras palabras, queremos ver que sólo ocurre que $D_{a,b}$ no es finito cuando ambos enteros a y b son 0. De esta manera, mostrando también que todo subconjunto finito de $\mathbb{Z}$ tiene máximo, podremos definir el máximo común divisor de dos enteros a y b como el elemento máximo del conjunto $D_{a,b}$, mientras a y b no sean ambos cero.

Así, primero veamos que $D_{a,b}$ es un conjunto finito siempre que alguno de los enteros a y b sea distinto de cero. Para esto recordemos la proposición 1.60, en la que mostramos, haciendo uso del principio de inducción para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, que para cualquier $z \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, hay exactamente $2z + 1$ elementos en el conjunto $\{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq z\}$.

Lema 3.36. Sean a y b dos números enteros de forma que no sean ambos cero. Entonces el conjunto $D_{a,b}$ es un conjunto finito no vacío.

Demostración. Como ya habíamos comentado, 1 es un divisor común de cualesquiera enteros a y b , por lo que $1 \in D_{a,b}$ y $D_{a,b}$ es no vacío.

Veamos ahora que si a y b son enteros no ambos cero, $D_{a,b}$ es finito. Supongamos que $a \neq 0$. Sea $c \in D_{a,b}$. Como, en particular, $c \mid a$, por la proposición 3.14, sabemos

que $|c| \leq |a|$, dado que $a \neq 0$. Por la proposición 1.60, existen $2|a| + 1$ números enteros c que satisfacen que $|c| \leq |a|$. Así, existen a lo más $2|a| + 1$ divisores de a , y entonces existen a lo más $2|a| + 1$ divisores comunes de a y de b . Por lo tanto, el conjunto $D_{a,b}$ es finito.

De manera análoga se demuestra que $D_{a,b}$ es finito en el caso en que $b \neq 0$. ■

Ahora veremos que todo subconjunto finito y no vacío de $\mathbb{Z}$ tiene un elemento que es mayor que todos los demás elementos del subconjunto. Así, podremos concluir que si $a \neq 0$ o $b \neq 0$, el conjunto $D_{a,b}$ tiene un elemento d que es mayor o igual que todos los elementos de $D_{a,b}$. De esta manera, existiría un elemento $d \in D_{a,b}$ tal que para todo $c \in D_{a,b}$, $d \geq c$. A dicho d se le llama también el **máximo** del conjunto $D_{a,b}$.

Nótese que en el caso en que el máximo de un subconjunto de $\mathbb{Z}$ exista, se desprende de la antisimetría de la relación $\leq$ que dicho máximo es único, por lo que es correcto denominarlo como *el* máximo.

Recuerde el lector que en el ejercicio 1.3.6 se sugirió demostrar que todo orden lineal finito no vacío tiene un elemento mínimo. La demostración del siguiente lema es parecida a la requerida allí, pues, el que todo subconjunto finito no vacío de $\mathbb{Z}$ tenga máximo, en realidad se desprende de que todo orden lineal finito no vacío tiene máximo. Con demostración parecida queremos decir lo que a veces se denomina demostración dual, pues se intercambia la noción de mínimo por la de máximo, así que se usan los mismos argumentos, pero volteando el orden.

Lema 3.37. *Sea S un subconjunto finito no vacío de $\mathbb{Z}$. Entonces S tiene un elemento máximo, es decir, existe $m \in S$ tal que para todo $s \in S$, $s \leq m$.*

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre el número de elementos n de S .

Como por hipótesis $S \neq \emptyset$, el paso base puede ser $n = 1$. En este caso hay un entero x_1 tal que $S = \{x_1\}$. Entonces para todo $s \in S$, $s \leq x_1$, por lo que x_1 es el elemento máximo de S .

Supongamos, como hipótesis de inducción, que para $n \geq 1$, cada conjunto con exactamente n elementos tiene un máximo. Sea

$$S = \{x_1, x_2, \dots, x_{n+1}\}$$

de forma que S tenga exactamente $n + 1$ elementos, es decir, de forma que si $k \neq l$, $x_k \neq x_l$. Definamos al conjunto

$$T = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

Entonces T tiene exactamente n elementos y, por la hipótesis de inducción, tiene un elemento máximo, digamos x_i . Dado que $x_i \in T$, $i \in \{1, \dots, n\}$ y entonces $x_{n+1} \neq x_i$. Así, por la propiedad de la tricotomía del orden en $\mathbb{Z}$, proposición 1.34, tenemos que $x_i < x_{n+1}$ o que $x_{n+1} < x_i$. Si $x_i < x_{n+1}$, usando la transitividad del orden en $\mathbb{Z}$, se obtiene que x_{n+1} es el elemento máximo de S . Por otro lado, si $x_{n+1} < x_i$, tenemos que x_i es el máximo de S , pues x_i ya era máximo con respecto a los elementos de T y es mayor que x_{n+1} . En ambos casos, hemos encontrado un máximo para S .

Concluimos que todo subconjunto finito no vacío de $\mathbb{Z}$ tiene un elemento máximo. ■

Si el lector desea hacer la anterior demostración por inducción con el estilo con que solemos hacerla en el primer tomo de esta serie de libros, simplemente defina al conjunto inductivo de la siguiente manera:

$$A = \{n \in \mathbb{N} : \text{si } S \subseteq \mathbb{Z} \text{ tal que } S \neq \emptyset \text{ y } |S| = n, \text{ entonces } S \text{ tiene máximo}\}.$$

Ahora sí, veamos que $D_{a,b}$ tiene un máximo, siempre que a y b no sean ambos cero.

Teorema 3.38. *Sean a y b números enteros tales que no son ambos cero. Entonces el conjunto $D_{a,b}$ tiene un máximo. Más aún, si d es el máximo de $D_{a,b}$, $d \geq 1$.*

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos cero. Por la proposición 3.36, el conjunto $D_{a,b}$ es un subconjunto finito y no vacío de $\mathbb{Z}$. Luego, por el lema 3.37, $D_{a,b}$ tiene un elemento máximo, digamos d .

Ahora, es claro que $d \geq 1$, ya que 1 es un divisor común de cualesquiera dos números enteros a y b . ■

Gracias al teorema anterior podemos definir de manera correcta al máximo común divisor de dos enteros que no sean ambos cero.

Definición 3.39. Sean a y b enteros tales que no son ambos cero. Definimos al **máximo común divisor de a y de b** como el divisor de a y de b que es mayor o igual que todos los divisores comunes de a y de b , es decir, como el elemento máximo del conjunto $D_{a,b}$. Denotamos con $(a; b)$ a dicho máximo común divisor de a y de b .

Dado que la notación (a, b) es muy socorrida en matemáticas para hablar del par ordenado de a y b , en este libro denotamos al máximo común divisor de dos enteros interponiendo un punto y coma, en lugar de sólo una coma, como se hace en varios libros. La intención de esto es diferenciar dichas notaciones.

Si ambos a y b son cero, tenemos que el conjunto $D_{a,b}$ es infinito y, por tanto, no podemos definir al máximo común divisor de a y de b de la forma anterior. Por el momento, diremos que el máximo común divisor en este caso no está definido.

Encontrar el máximo común divisor de a y de b , si los dos números son grandes, no es tarea fácil. Daremos un algoritmo más adelante, pero primero veamos algunos ejemplos sencillos.

Ejemplo 3.40. Si $a = -3$ y $b = -9$, tenemos que $(a; b) = 3$. En efecto, el conjunto $D_{-3, -9} = \{1, -1, 3, -3\}$ es el conjunto de los divisores comunes de -3 y de -9 , y 3 es el elemento de este conjunto que es mayor que todos los otros. Notemos que $-3 \mid -9$, y resultó que $(-3; -9) = |-3|$. Además, observe que el conjunto de los divisores comunes de 3 y 9 es el mismo que $D_{-3, -9}$, por lo que $(-3; -9) = (3; 9)$. ■

Ejemplo 3.41. Si $a = 30$ y $b = -24$, tenemos que $(a; b) = 6$. En efecto, el conjunto $D_{30, -24} = \{1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6\}$ es el conjunto de los divisores comunes de 30 y de -24 , y 6 es el elemento del conjunto que es mayor o igual que todos. Además, resulta que $D_{30, -24} = D_{24, 30}$, por lo que $(30; -24) = (24; 30)$. ■

Ejemplo 3.42. Si $a = 0$ y $b = -4$, dado que los divisores de 0 son todos los enteros, el máximo común divisor de 0 y -4 es el máximo de los divisores de -4 . Es decir, $D_{0, -4} = \{1, -1, 2, -2, 4, -4\}$, que es el conjunto de los divisores de -4 , y 4 es el elemento máximo de dicho conjunto. Además, observe que $|-4| = 4$. ■

Podemos generalizar varias de las observaciones de los ejemplos anteriores según lo siguiente.

Lema 3.43. Si a y b son enteros tales que no son ambos cero, se cumple que:

- (i) $(a; b) = (b; a)$;
- (ii) $(a; b) = (-a; b) = (a; -b) = (-a; -b) = (|a|; |b|)$;
- (iii) $a \mid b$, si y sólo si $(a; b) = |a|$;
- (iv) si $a \neq 0$, entonces $(a; 0) = |a|$.

Demostración.

- (i) Se sigue de que $D_{a,b} = D_{b,a}$.
- (ii) Se desprende de la proposición 3.8 y se deja al lector.
- (iii) Supongamos que $a \mid b$. Si c es un divisor de a , por la transitividad de la divisibilidad, tenemos que $c \mid b$. Así, el conjunto $D_{a,b}$ de los divisores comunes de a y b es en realidad igual al conjunto de los divisores de a . Por lo tanto, $(a; b) = |a|$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $(a; b) = |a|$. Entonces $|a|$ es un divisor común de a y de b , de donde, por la proposición 3.8, $a \mid b$.

- (iv) Supongamos que $a \neq 0$. Entonces existe el máximo común divisor de a y 0. Ahora, como $a \mid 0$, por el inciso anterior, tenemos que $(a; 0) = |a|$. ■

En particular, el inciso (ii) del lema anterior nos muestra que podemos restringir nuestra atención a números enteros positivos para efectos de calcular el máximo común divisor.

Ahora exploraremos una manera útil de escribir al máximo común divisor de dos enteros no ambos cero como una combinación lineal particular.

Dados los enteros a y b no ambos cero, decimos que c es **la mínima combinación lineal positiva de a y de b** , si y sólo si c es el menor número entero positivo que se puede escribir como combinación lineal de a y de b . En el siguiente teorema, veremos que dicho número siempre existe usando el principio del buen orden para $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Antes, veamos un ejemplo.

Ejemplo 3.44. Retomemos el ejemplo 3.40. Si $a = -3$ y $b = -9$, sabemos que el conjunto $D_{-3,-9} = \{1, -1, 3, -3\}$. Así, por el corolario 3.22, si c es una combinación lineal de -3 y -9 , entonces 3, -3 , 1 y -1 dividen a c . Por lo tanto, las combinaciones lineales de -3 y -9 deben ser múltiplos de 3, por lo que 3 es la mínima combinación lineal positiva de -3 y -9 . Notemos que $3 = (-1)(-3) + (0)(-9)$, es decir, tomando $s = -1$ y $t = 0$, obtenemos que $3 = s(-3) + t(-9)$. Obsérvese que también se tiene que $3 = (5)(-3) + (-2)(-9)$, por lo que los enteros s y t no son únicos, a pesar de que 3 sí es único en el sentido de ser la mínima combinación lineal positiva de -3 y -9 . ■

El siguiente teorema generaliza el ejemplo anterior afirmando que si a y b son enteros no ambos cero, el máximo común divisor de a y de b es precisamente la mínima combinación lineal positiva de a y de b .

Teorema 3.45. Sean a y b enteros tales que no son ambos cero. Entonces:

- (i) Existen enteros s y t tales que

$$(a; b) = sa + tb$$

y ésta es la mínima combinación lineal positiva de a y de b .

- (ii) Todo divisor común de a y de b divide a $(a; b)$.

Demostración. Sean a y b enteros no ambos cero.

- (i) Sea L el conjunto de todas las combinaciones lineales positivas de a y de b . Es decir,

$$L = \{sa + tb \in \mathbb{Z}^+ : s, t \in \mathbb{Z}\}.$$

Como a y b no son ambos cero, al menos uno de los números enteros $1(a) + 0(b)$, $(-1)a + 0(b)$, $0(a) + 1(b)$, $0(a) + (-1)b$ es positivo y, por tanto, pertenece al conjunto L . Así, $L \neq \emptyset$ y, dado que $L \subseteq \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, usando el principio del buen orden para los enteros positivos, teorema 1.56, sabemos que L tiene un mínimo, digamos d . Sean $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $d = sa + tb$. Entonces $sa + tb$ es la mínima combinación lineal positiva de a y de b . Veamos que $d = (a; b)$.

Por el corolario 3.22, sabemos que cada divisor común de a y de b divide a una combinación lineal de ellos, así que, en particular, $(a; b) \mid d$. Así, por la proposición 3.14, $(a; b) \leq d$, dado que ambos son enteros positivos.

Demostremos ahora que $d \leq (a; b)$. Para esto, basta ver que $d \mid a$ y $d \mid b$, pues entonces $d \leq (a; b)$, gracias a que $(a; b)$ es el máximo de los divisores comunes de a y de b . Veamos pues que $d \mid a$. Por el algoritmo de la división, teorema 3.30, tenemos que hay enteros q y r tales que

$$a = qd + r \quad \text{y} \quad 0 \leq r < d.$$

Despejando r , substituyendo el valor de d por $sa + tb$ y usando la ley distributiva, obtenemos que

$$r = a - qd = a - q(sa + tb) = (1 - qs)a + (-qt)b,$$

lo cual muestra que r es una combinación lineal de a y de b . Así que si r fuera un entero positivo, entonces $r \in L$, lo cual contradiría que d es el mínimo de L . Por lo tanto, $r = 0$ y $a = qd$, es decir $d \mid a$. De manera análoga, se puede probar que $d \mid b$. Así, d es un divisor común de a y de b y, como $(a; b)$ es el máximo de los divisores comunes de a y de b , $d \leq (a; b)$. Por lo tanto, $d = (a; b)$.

- (ii) Por el inciso anterior, tenemos que $(a; b)$ es una combinación lineal de a y de b . Por otro lado, gracias al corolario 3.22, sabemos que todo divisor común de a y de b divide a cualquier combinación lineal de a y de b . Así, todo divisor común de a y de b divide a $(a; b)$. ■

Durante la demostración del teorema anterior hicimos referencia al corolario 3.22; dicho resultado comenzaba a explorar las condiciones para que un entero pudiera escribirse como combinación lineal de otros dos. Cuando probamos este resultado, vimos el corolario 3.23 como una de sus consecuencias. Ahora podemos demostrar que el recíproco de dicho corolario también es cierto, por lo que redactamos el resultado completo aquí.

Corolario 3.46. *Sean a y b enteros cualesquiera. Un entero k es una combinación lineal de a y b si y sólo si todo divisor común de a y b también divide a k .*

Demostración. Sean a y b enteros. El hecho de que toda combinación lineal de a y b sea divisible entre todo divisor común de a y b es el corolario 3.23, que a su vez se desprende del corolario 3.22.

Para demostrar el recíproco, supongamos que todo divisor de a y de b divide a un entero k . Si a y b son ambos cero, el conjunto de sus divisores comunes es todo $\mathbb{Z}$ y entonces k también es cero y sí es combinación lineal de a y b . Si a y b no son ambos cero, entonces un divisor común de ellos es precisamente $(a; b)$. Así, $(a; b)$ divide a k , por lo que hay $c \in \mathbb{Z}$ tal que $k = (a; b)c$. Por el teorema anterior, hay $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; b) = sa + tb$, con lo cual $k = (cs)a + (ct)b$. Por lo tanto, k es una combinación lineal de a y b . ■

La siguiente proposición presenta una caracterización, salvo por el signo, del máximo común divisor de dos números enteros a y b no ambos cero. En otras palabras, las condiciones (i) y (ii) enlistadas en dicha proposición, junto con la condición de que d sea positivo, pueden tomarse como la definición del máximo común divisor de dos números enteros a y b no ambos cero.

Proposición 3.47. *Sean a y b números enteros no ambos cero. Entonces $d = (a; b)$ o $d = -(a; b)$, si y sólo si*

- (i) d es un divisor común de a y b ; y
- (ii) para todo entero c , si $c \mid a$ y $c \mid b$, se tiene que $c \mid d$.

Demostración. Supongamos que $d = (a; b)$ o $d = -(a; b)$. Entonces, en particular, d es un divisor común de a y b , por lo que se satisface el inciso (i). Ahora, si c es un entero tal que $c \mid a$ y $c \mid b$, entonces, por el inciso (ii) del teorema 3.45, c divide a $(a; b)$. Así, dado que d es $(a; b)$ o $-(a; b)$, c divide a d . Concluimos que d cumple los incisos (i) y (ii).

Supongamos ahora que d satisface las condiciones (i) y (ii). Como $d \mid a$ y $d \mid b$, d es un divisor común de a y de b , y por el inciso (ii) del teorema 3.45, $d \mid (a; b)$. Ahora, como $(a; b) \mid a$ y $(a; b) \mid b$ y d satisface la condición del inciso (ii), obtenemos que $(a; b) \mid d$. Luego, como $d \mid (a; b)$ y $(a; b) \mid d$, por la proposición 3.12, tenemos que $d = (a; b)$ o $d = -(a; b)$. ■

La proposición anterior nos dice entonces que el máximo común divisor de dos números, no ambos cero, no sólo es el más grande de todos los divisores comunes, sino que es divisible entre cualquier otro divisor común. En otras palabras, el máximo común divisor queda a la derecha de cualquier divisor común en la relación de divisibilidad. Dado que lo mismo sucede para el inverso aditivo del máximo común divisor, se dice

que el resultado anterior es una caracterización del máximo común divisor, salvo por el signo.

La importancia de la caracterización dada en la proposición anterior para el máximo común divisor o su inverso aditivo es que los incisos (i) y (ii) sólo hacen referencia a la relación de divisibilidad y no mencionan al orden en $\mathbb{Z}$. En cambio, en la definición que acordamos para el máximo común divisor usamos el orden en $\mathbb{Z}$ al precisar que es el elemento de cierto subconjunto finito de $\mathbb{Z}$ que es mayor o igual que todos los elementos del subconjunto. Esta proposición nos da entonces la posibilidad de extender el concepto de máximo común divisor a cualquier dominio entero, incluyendo aquellos en los que no se haya podido definir un orden con las condiciones discutidas en las definiciones 2.41 y 2.43, las cuales aportan la compatibilidad adecuada con las operaciones. En el apartado 3.1 vemos cómo generalizar el concepto de divisibilidad a cualquier dominio entero y, en el caso en que no podamos determinar un orden conveniente, usamos la caracterización de esta proposición para definir a un máximo común divisor para dos elementos no ambos cero, aunque dicho máximo común divisor no será único. Retomaremos esta discusión también en un apartado de la siguiente sección, pero sobre todo en el tomo III de esta serie de libros, donde exploramos los dominios enteros que forman los polinomios.

Apartado 3.1. Divisibilidad en dominios enteros

Podemos generalizar la noción de divisibilidad a un dominio entero cualquiera según lo siguiente.

Definición 3.48. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero. Sean a y b elementos de A . Decimos que a divide a b , si y sólo si existe un $c \in A$ tal que $b = a \cdot_A c$, y lo denotamos como $a \mid b$.

Varias de las propiedades que hemos demostrado que cumple esta noción en los números enteros pueden generalizarse para cualquier dominio entero. Dejaremos al lector verificarlas, pero, de hecho, sólo es cuestión de observar cuáles demostraciones usan las propiedades de las operaciones que se cumplen en todo dominio entero y transcribirlas. Por supuesto, cualquier resultado que haga referencia al orden de $\mathbb{Z}$ no puede ser traducido si el dominio entero no puede dotarse de un orden adecuado. Enlistamos aquí algunos de los resultados que sí son válidos en cualquier dominio entero y que retomaremos en el tercer tomo de esta serie de libros, donde estudiamos los dominios enteros formados por los polinomios.

Proposición 3.49. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero. Sean 0_A el neutro para $+$ y 1_A el unitario de A (es decir, el neutro para $\cdot_A$). Se cumple lo siguiente.

- (i) Para todo $a \in A$, $a \mid 0_A$.
- (ii) Si $a \in A$ es tal que $0_A \mid a$, entonces $a = 0_A$.
- (iii) Para todo $a \in A$, $1_A \mid a$.
- (iv) Para cualesquiera $a, b \in A$, $a \mid a \cdot_A b$.
- (v) Para cualesquiera $a, b \in A$, si $a \mid b$, entonces para todo $c \in A$, $a \mid b \cdot_A c$.

- (vi) Para cualesquiera $a, b, c \in A$, si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
- (vii) Si $a, b, c \in A$ son tales que $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid b +_A c$.
- (viii) Sean $a, b, c \in A$. Entonces $a \mid b$ y $a \mid c$, si y sólo si para cualesquiera $u, v \in A$, $a \mid (u \cdot_A b) +_A (v \cdot_A c)$.

Demostración. Se deja al lector. ■

Ahora usemos la proposición 3.47 que caracteriza al máximo común divisor o su inverso aditivo para definir este concepto en un dominio entero cualquiera.

Definición 3.50. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero. Sean a y $b \in A$ tales que no sean ambos cero. Se dice que un elemento $d \in A$ es un **máximo común divisor de a y de b** , si y sólo si

- (i) $d \mid a$, $d \mid b$, y
- (ii) si $c \mid a$ y $c \mid b$, entonces $c \mid d$.

Nótese que entonces un máximo común divisor de a y de b puede no ser único. Por ejemplo, si tomamos $A = \mathbb{Z}$, entonces, por la proposición 3.47, si a y b no son ambos cero, tanto $(a; b)$ como $-(a; b)$ son un máximo común divisor de a y de b , de acuerdo con la definición anterior. En particular, justamente en $\mathbb{Z}$ pudimos escoger uno de estos dos números sobre el otro al usar *el orden* de $\mathbb{Z}$, decidiendo que tomamos el *positivo* o el *más grande* según el orden. Más aún, podemos hacer esto en $\mathbb{Z}$ gracias a que la relación $<_{\mathbb{Z}}$ se comporta de manera tricotómica y el número de divisores de un entero es finito. Por lo anterior, la palabra “máximo” debe considerarse con cuidado en el contexto de un dominio entero general en el que no se defina un orden. La palabra “máximo” en este contexto debe pensarse más bien en el sentido de que cada divisor común de a y de b será divisor de ese máximo común divisor, de forma que termina estando *a la derecha* de cualquier divisor según la relación de divisibilidad. Sin embargo, no podemos hablar del *más grande* tal y en muchos casos hay al menos dos máximos comunes divisores para cada par de elementos no ambos cero en el dominio entero. En el caso de los dominios enteros formados por los polinomios hay incluso una infinidad de máximos comunes divisores, como veremos en el tomo III de esta serie de libros.

Ya habíamos comentado que encontrar el máximo común divisor de dos enteros no ambos cero no siempre es tarea fácil. Veamos primero algunos resultados que pueden ayudarnos a encontrarlo, para después dar un algoritmo para tal efecto.

Proposición 3.51. Sean a y b enteros no ambos cero y sea c un entero no cero. Entonces $(ca; cb) = |c|(a; b)$.

Demostración. Sean a y b enteros no ambos cero y c un entero no cero. Demostraremos que $|c|(a; b) \mid (ca; cb)$ y que $(ca; cb) \mid |c|(a; b)$.

Primero veamos que $|c|(a; b) \mid (ca; cb)$. Como $(a; b)$ es un divisor común de a y de b , se sigue que $c(a; b) \mid ca$ y $c(a; b) \mid cb$. De hecho, $|c|(a; b) \mid ca$ y $|c|(a; b) \mid cb$. Entonces $|c|(a; b)$ es un divisor común de ca y de cb y así, por el inciso (ii) del teorema 3.45, concluimos que $|c|(a; b) \mid (ca; cb)$.

Veamos ahora que $(ca; cb) \mid |c|(a; b)$. Por el inciso (i) del teorema 3.45, hay enteros s y t tales que $(a; b) = sa + tb$. De esta manera,

$$|c|(a; b) = s|c|a + t|c|b.$$

Dado que $(ca; cb)$ divide a ca y a cb , también divide a $|c|a$ y a $|c|b$. Así, usando la ecuación anterior, obtenemos que $(ca; cb) \mid |c|(a; b)$.

Por lo tanto, $|c|(a; b)$ divide a $(ca; cb)$ y $(ca; cb)$ divide a $|c|(a; b)$. Además, $|c|(a; b)$ y $(ca; cb)$ son ambos números positivos, así que, por la proposición 3.12, concluimos que $(ca; cb) = |c|(a; b)$. ■

Antes de demostrar un corolario importante de esta proposición, necesitamos advertir lo siguiente.

Observación 3.52. Recordemos la definición 3.5: si a y b son enteros tales que $a \neq 0$ y $a \mid b$, entonces existe un único $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot c$ y lo llamamos el **cociente** de b entre a . A este cociente lo denotamos como b/a o como $\frac{b}{a}$. De esta manera, siempre que $a \neq 0$ y $a \mid b$, se tiene la siguiente igualdad:

$$a \cdot \frac{b}{a} = b.$$

Por otro lado, si a y b son enteros, a divide a $a \cdot b$. Más aún, si $a \neq 0$, en este caso el cociente $(b \cdot a)/a$ es precisamente el entero b , es decir,

$$\frac{b \cdot a}{a} = b.$$

Resumiendo, en el caso en que $a \neq 0$ y $a \mid b$, podemos escribir lo siguiente sin temor a estar cometiendo una imprecisión:

$$a \cdot \frac{b}{a} = \frac{a \cdot b}{a} = b.$$

Usaremos esta observación en varias demostraciones posteriores, pero en particular en la del siguiente resultado.

Corolario 3.53. Sean a y b enteros no ambos cero. Si un entero c es un divisor común de a y b , entonces

$$\left(\frac{a}{c}; \frac{b}{c} \right) = \frac{(a; b)}{|c|}.$$

En particular, tenemos que

$$\left(\frac{a}{(a; b)}; \frac{b}{(a; b)} \right) = 1.$$

Demostración. Si a y b no son ambos cero y c divide tanto a a como a b , entonces c no puede ser cero. Ahora, como c es un divisor común de a y de b , también $|c|$ los divide. Así, $|c|$ es un divisor de $(a; b)$, por lo que podemos hablar del cociente $(a; b)/|c|$. Además, como c divide a a y c divide a b , y $c \neq 0$, también podemos hablar de los cocientes a/c y b/c . Así, usando la observación 3.52, sabemos que

$$a = c \cdot \frac{a}{c} \quad \text{y} \quad b = c \cdot \frac{b}{c}.$$

Entonces, por la proposición 3.51, tenemos que:

$$(a; b) = \left(c \cdot \frac{a}{c}; c \cdot \frac{b}{c} \right) = |c| \left(\frac{a}{c}; \frac{b}{c} \right).$$

Así, volviendo a usar la observación 3.52, podemos afirmar que

$$\left(\frac{a}{c}; \frac{b}{c} \right) = \frac{(a; b)}{|c|}.$$

Finalmente, en el caso particular en que $c = (a; b)$, tenemos que

$$\left(\frac{a}{(a; b)}; \frac{b}{(a; b)} \right) = \frac{(a; b)}{|(a; b)|} = \frac{(a; b)}{(a; b)} = 1,$$

pues 1 es el entero que multiplicado por $(a; b)$ da como resultado $(a; b)$, es decir, 1 es el cociente de $(a; b)$ entre $(a; b)$. ■

Anteriormente, prometimos dar un algoritmo para ayudarnos a encontrar el máximo común divisor de dos enteros no ambos cero, pues cuando los números enteros a y b son de tamaño suficientemente grande, puede ser complicado encontrar todos los elementos del conjunto $D_{a,b}$ de sus divisores comunes y, por ende, al máximo común divisor de ellos. En tales casos se puede utilizar el **algoritmo de Euclides**, que es un método para encontrar a $(a; b)$ que describió este matemático griego.

Gracias al lema 3.43, para calcular el máximo común divisor de dos números enteros a y b no ambos cero, podemos considerar a $|a|$ y a $|b|$, ya que $(a, b) = (-a, b) = (a, -b) = (-a, -b) = (|a|, |b|)$. Además, si a o b (y sólo uno) es cero, también por el lema 3.43, tenemos que $(a; b) = |b|$, en el caso en que $a = 0$, o que $(a; b) = |a|$, en el caso en que $b = 0$. Así, describimos a continuación el método de Euclides para encontrar el máximo común divisor de dos enteros positivos, enunciando el algoritmo como un teorema después.

Euclides (325 a.n.e.-275 a.n.e.) es junto con Arquímedes y Apolonio uno de los matemáticos griegos más importantes. Su célebre texto **Los Elementos de Euclides**, escrito alrededor del año 300 a.n.e. y publicado por primera vez en 1482, ha sido uno de los trabajos con mayor impacto en el ámbito científico. Este texto es famoso por ser clave en el estudio de la geometría, sin embargo, también contiene diversos resultados de la teoría de los números y del álgebra elemental. En este texto, Euclides hace una compilación del trabajo de sus predecesores, adjuntando pruebas y proposiciones consideradas de su propia autoría. La trascendencia de Los Elementos de Euclides es la exposición de los resultados al darles una secuencia lógica y argumentar sus pruebas de manera rigurosa. Esta manera detallada de exponer demostraciones ha regido la forma de razonar en matemáticas desde entonces. En este trabajo están entonces las raíces del método con el que continuamos hoy haciendo matemáticas, método que establece axiomas y postulados que se aceptan sin una prueba, de los que se derivan el resto de los resultados de forma rigurosa.

El trabajo consiste de trece libros, en el libro VII aparece el algoritmo de Euclides.^a

^a Este recuadro es una síntesis del material presentado en las páginas 17, 18 y 19 del libro [Be].

Sean a y b enteros positivos. Sin pérdida de la generalidad, podemos suponer que $b \geq a$. Por el algoritmo de la división, tenemos que existen enteros q_1 y r_1 tales que

$$b = aq_1 + r_1, \text{ y } 0 \leq r_1 < a.$$

Si $r_1 = 0$, entonces a divide a b y, por el lema 3.43, tenemos que $(a; b) = a$, con lo que el procedimiento para encontrar el máximo común divisor ha terminado. Si $r_1 \neq 0$, entonces, usando el algoritmo de la división para a y r_1 , obtenemos enteros q_2 y r_2 tales que

$$a = q_2r_1 + r_2, \text{ y } 0 \leq r_2 < r_1 < a.$$

Si $r_2 = 0$, podremos demostrar que entonces $(a; b) = r_1$. Si $r_2 \neq 0$, entonces volvemos a usar el algoritmo de la división esta vez para r_1 y r_2 , obteniendo

$$r_1 = q_3r_2 + r_3, \text{ y } 0 \leq r_3 < r_2 < r_1 < a.$$

Continuamos con este proceso mientras obtengamos un residuo distinto de cero. Como se tiene la secuencia de enteros

$$a > r_1 > r_2 > r_3 > \dots \geq 0,$$

el proceso debe terminar, obteniendo algún natural n tal que $r_{n+1} = 0$. De lo contrario, habría un subconjunto de $\mathbb{Z}^+$ que no tendría mínimo, contradiciendo el principio del buen orden para los enteros no negativos, según escribiremos de manera rigurosa en la demostración del teorema. Así, tenemos las siguientes igualdades:

$$b = q_1a + r_1,$$

$$a = q_2r_1 + r_2,$$

$$r_1 = q_3r_2 + r_3,$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_nr_{n-1} + r_n,$$

$$r_{n-1} = q_{n+1}r_n + 0,$$

pues $r_{n+1} = 0$. Usando el siguiente lema, podremos concluir que $(a; b) = r_n$. Este lema afirma que el máximo común divisor de dos números no se ve afectado si a uno de los números le sumamos (o restamos) cualquier cantidad de veces el otro.

Lema 3.54. Sean $a, b, q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $b = qa + r$, entonces $(a; b) = (a; r)$.

Demostración. Se deja al lector. ■

Enunciemos entonces el algoritmo de Euclides y formalicemos su prueba.

Teorema 3.55 (Algoritmo de Euclides). Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$ tales que $a \leq b$. Por el algoritmo de la división, existen $q_1, r_1 \in \mathbb{Z}$ tales que $b = aq_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < a$. Si $r_1 = 0$, entonces $(a; b) = a$. Si $r_1 > 0$, podemos volver a usar el algoritmo de la división para encontrar $q_2, r_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $a = r_1q_2 + r_2$ y $0 \leq r_2 < r_1$. Continuando así obtenemos un natural $n \geq 1$ y enteros $r_1, r_2, \dots, r_{n+1}$ y $q_1, \dots, q_{n+1}$ tales que

- $b = aq_1 + r_1$,
- $a > r_1 > r_2 > \dots > r_{n-1} > r_n > 0$, y
- para toda $j \in \{1, \dots, n\}$, $r_{j-1} = r_jq_{j+1} + r_{j+1}$, tomando $r_0 = a$ en el caso en que $j = 1$.

Si $r_{n+1} = 0$, es decir, si $r_{n-1} = r_nq_{n+1} + 0$, entonces el máximo común divisor de a y de b es r_n .

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$ tales que $a \leq b$. Por el algoritmo de la división, existen $q_1, r_1 \in \mathbb{Z}$ tales que $b = aq_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < a$. Por el lema anterior, tenemos que $(a; b) = (a; r_1)$.

Si $r_1 = 0$, entonces, como $(a; 0) = a$, el máximo común divisor de a y de b es a , como afirma el teorema para el caso $r_1 = 0$.

Si $r_1 > 0$, podemos hacer inducción sobre el número $n \geq 1$ de residuos distintos de cero en la sucesión construida en el enunciado del teorema. Esta inducción es posible gracias a que, por la proposición 1.60, hay un número finito de enteros entre 0 y a .

Para el paso base, supongamos que $n = 1$. En este caso, $r_2 = 0$ y $a = r_1 q_2 + 0$, tomando $r_0 = a$. Así, r_1 divide a a , de donde $(a; r_1) = r_1$. Dado que $(a; b) = (a; r_1)$, $(a; b) = r_1$, como afirma el teorema.

Como hipótesis de inducción, supongamos que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}^+$ tales que $a \leq b$, si $r_1, \dots, r_{n+1}$ y $q_1, \dots, q_{n+1}$ son enteros de forma que $b = a q_1 + r_1$, $a > r_1 > \dots > r_{n-1} > r_n > 0$ y para toda $j \in \{1, \dots, n\}$, $r_{j-1} = r_j q_{j+1} + r_{j+1}$, tomando $r_0 = a$ en el caso en que $j = 1$ y, además, tenemos que $r_{n+1} = 0$, entonces podemos asegurar que $(a; b) = r_n$.

Ahora, supongamos que tenemos $r_1, r_2, \dots, r_{n+1}, r_{n+2}$ y $q_1, \dots, q_{n+1}, q_{n+2}$ de forma que $b = a q_1 + r_1$, $a > r_1 > r_2 > \dots > r_{n-1} > r_n > r_{n+1} > 0$ y para toda $j \in \{1, \dots, n+1\}$, $r_{j-1} = r_j q_{j+1} + r_{j+1}$, tomando $r_0 = a$ en el caso en que $j = 1$. Además, supongamos que $r_{n+2} = 0$. Queremos mostrar que entonces $(a; b) = r_{n+1}$.

Tenemos entonces la siguiente sucesión de $n + 2$ ecuaciones:

$$\begin{aligned} b &= q_1 a + r_1, \\ a &= q_2 r_1 + r_2, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n, \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + r_{n+1} \\ r_n &= q_{n+2} r_{n+1} + 0. \end{aligned}$$

Observemos que podemos aplicar la hipótesis de inducción a las últimas $n + 1$ ecuaciones, sin considerar a la primera ecuación:

$$\begin{aligned} a &= q_2 r_1 + r_2, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n, \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + r_{n+1} \\ r_n &= q_{n+2} r_{n+1} + 0. \end{aligned}$$

De esta forma, podemos emplear la hipótesis de inducción, recorriendo los índices y sustituyendo a b con a y a a con r_1 , obteniendo que $(a; r_1) = r_{n+1}$. Ahora, por el lema 3.54, como $b = q_1a + r_1$, concluimos que $(a; b) = (a; r_1)$, y que $(a; b) = r_{n+1}$.

Por lo tanto, $(a; b)$ es efectivamente el último residuo distinto de cero en la sucesión de residuos construida en el enunciado del teorema. ■

Veamos aplicaciones de este algoritmo de Euclides. De hecho, en los siguientes ejemplos veremos que este algoritmo no sólo nos proporciona un método para el cálculo del máximo común divisor de a y de b , sino que además podemos usarlo para escribir a $(a; b)$ como combinación lineal de a y b . En otras palabras, podemos usarlo para encontrar los enteros $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; b) = ua + vb$.

Ejemplo 3.56. Utilicemos el algoritmo de Euclides para encontrar a $(250; 111)$. Tenemos la siguiente cadena de ecuaciones:

$$250 = (111)2 + 28$$

$$111 = 28(3) + 27$$

$$28 = 27(1) + 1$$

$$27 = 27(1) + 0;$$

a partir de ellas deducimos que $(250; 111) = 1$.

Con estas ecuaciones encontraremos la expresión de $(250; 111)$ como combinación lineal de 250 y 111. Es decir, encontraremos enteros u y v tales que $1 = 250u + 111v$. El método es ir despejando los residuos de estas ecuaciones e ir sustituyendo los resultados de estos despejes, comenzando por la penúltima ecuación y continuando con cada una de las expresiones previas:

$$\begin{aligned} 1 &= 28 - 27(1) \\ &= 28 - (111 - 28(3)) \\ &= 28(4) - 111 \\ &= (250 - (111)2)(4) - 111 \\ &= 250(4) + 111(-9). \end{aligned}$$

Así, obtenemos que

$$1 = 250(4) + 111(-9). \quad \blacksquare$$

Veamos un ejemplo más del cálculo de un máximo común divisor de a y de b , y de cómo expresar a $(a; b)$ como combinación lineal de a y de b , pero además usemos lo discutido en el corolario 3.46 para escribir un número adecuado como combinación lineal de los números. Recordemos que si un entero c es divisible por cualquier divisor

común de los enteros a y b , entonces c es una combinación lineal de a y b . Así, dado un entero c divisible entre cualquier divisor común de a y de b , como existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; b) = ua + vb$, y existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $c = (a; b)q$, podemos ver que $c = (uq)a + (vq)b$, pues $(a; b)q = (ua + vb)q$.

Ejemplo 3.57. Buscamos el máximo común divisor de -2184 y 1764 . Usando que $(-2184; 1764) = (2184; 1764)$, aplicamos el algoritmo de Euclides a 2184 y 1764 , obteniendo las siguientes ecuaciones:

$$2184 = (1764)1 + 420$$

$$1764 = 420(4) + 84$$

$$420 = 84(5) + 0$$

Así, por el algoritmo de Euclides, como el último residuo distinto de cero es 84 , $(2184; 1764) = 84$. Concluimos que $(-2184; 1764) = 84$.

Luego, utilizando estas ecuaciones, podemos escribir a 84 como combinación lineal de 2184 y de 1764 :

$$\begin{aligned} 84 &= 1764(1) - 420(4) \\ &= 1764(1) - (2184 - 1764)(4) \end{aligned}$$

De aquí que $84 = 1764(5) + 2184(-4)$. Sin embargo, si se busca escribir a 84 como combinación lineal de -2184 y de 1764 simplemente hay que reacomodar los signos, obteniendo $84 = 1764(5) - 2184(4)$.

Además, podemos expresar a -1260 como combinación lineal de -2184 y 1764 , pues 84 divide a -1260 . Como $-1260 = (84)(-15)$, podemos ver que $-1260 = 1764(5)(-15) - 2184(4)(-15)$, y que $-1260 = 1764(-75) - 2184(-60)$. ■

Dado que ya tenemos un algoritmo para calcular el máximo común divisor de dos enteros no ambos cero, exploremos ahora el caso en que dicho máximo es lo más chico posible. De acuerdo al teorema 3.38, si a y b no son ambos cero, $(a; b) \geq 1$, por lo que este caso se da cuando $(a; b)$ es igual a 1 .

Definición 3.58. Sean a y b números enteros no ambos cero. Se dice que a y b son **primos relativos** si y sólo si $(a; b) = 1$.

Observe que a y b son primos relativos si y sólo si 1 y -1 son sus únicos divisores comunes. Dado que 1 y -1 dividen a cualquier entero, siempre son elementos del conjunto $D_{a,b}$. Más aún, gracias al ejercicio 3.1.6, sabemos que 1 y -1 son los únicos enteros que dividen a cualquier entero, por lo que aquí reaparece la noción de ser lo más chico posible: cuando a y b no son ambos cero y son primos relativos, $D_{a,b}$ tiene el mínimo número de elementos que puede tener.

Apartado 3.2. Algoritmo de Euclides

De acuerdo a la primera definición del libro X de Euclides, dos cantidades son conmensurables si pueden ser medidas con la misma medida, e inconmensurables en caso contrario. Fue un hecho sorprendente para los griegos el hallar cantidades inconmensurables. El ejemplo más famoso de esto fue la diagonal de un cuadrado de lado 1.

En el contexto de los números naturales, resulta que cualquier par de naturales son conmensurables, ya que siempre el natural 1 sirve para medir ambas cantidades. Por ejemplo, 45 y 18 son conmensurables porque 45 es 45 veces 1 y 18 es 18 veces 1. Sin embargo, en este caso hay otros naturales que funcionan para medir, como por ejemplo el 3, ya que 45 es 15 veces 3 y 18 es 6 veces 3. Pensemos a estos números como distancias que deben ser divididas en cierta cantidad de una misma *unidad*, en este caso el 3, véase la figura 3.3.

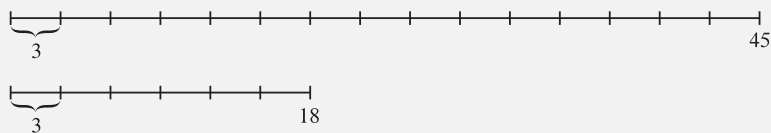


Figura 3.3

En el caso de que dos cantidades fueran conmensurables, los griegos buscaban la unidad más grande en términos de la cual se pudieran medir ambas cantidades. Por ejemplo, el 9 es la unidad más grande para el ejemplo considerado, pues 45 es 5 veces 9 y 18 es 2 veces 9 y no hay un número más grande con el cual podemos medir a ambos, según vemos en la figura 3.4.



Figura 3.4

Para encontrar dicho número se puede hacer lo siguiente. Si 18 divide de manera exacta a 45, usamos el 18 como unidad. Como éste no es el caso, vemos que 18 cabe 2 veces en 45 y sobran 9. Si encontramos una unidad que permita medir a 18 y a 9, se podrá medir también con ella al 45, ya que 45 es dos veces 18 más 9. En este caso, el 9 funciona, según vemos en la figura 3.5.

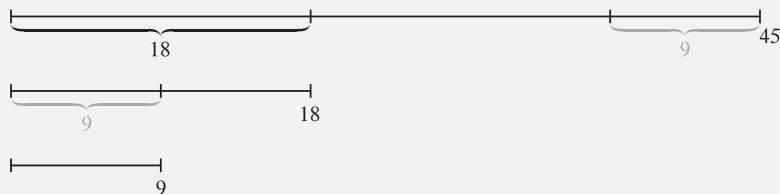


Figura 3.5

Observe que algebraicamente lo que estamos buscando es el máximo común divisor de dos números, y esta discusión nos da una idea intuitiva de por qué $(45; 18) = (45 - 18(2); 18) = (9; 18) = 9$, como vimos en el lema 3.54.

Consideremos ahora las cantidades 136 y 51; 51 cabe dos veces en 136 y sobran 34, de modo que si encontramos una unidad que sirva para medir a 51, ésta misma servirá para medir a 136 y a 51. Ahora, 34 cabe una vez en 51 y sobran 17, por lo cual si hallamos una unidad que mida a 34 y a 17, ésta medirá a su vez a 51 y a 34, y en consecuencia a 136 y a 51. En este caso, el 17 funciona; véase la figura 3.6.

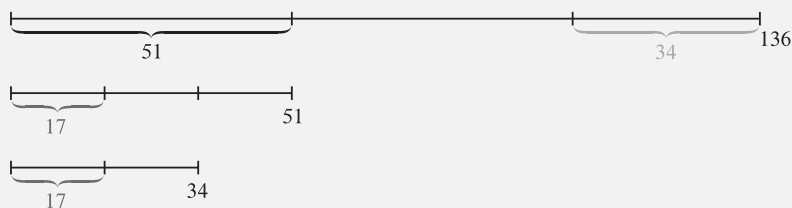


Figura 3.6

En términos del lema 3.54, $(136; 51) = (136 - 2(51); 51) = (34; 51) = (34; 51 - 34) = (34; 17) = 17$. Los griegos llamaban a este proceso *antainairesis* o sustracción recíproca.

Ejemplos 3.59. Consideremos los siguientes ejemplos.

- (i) Sean $a = 3$ y $b = -4$. Dado que $D_{3,-4} = \{1, -1\}$, tenemos que $(3; -4) = 1$ y, por tanto, son primos relativos.
- (ii) Sean $a = 2$ y $b = -4$. En este caso, 2 y -4 no son primos relativos, pues además de 1 y -1 tienen a 2 como divisor común (y a -2 también). ■

Comencemos a explorar las condiciones para que dos números enteros sean primos relativos con un corolario del teorema 3.45.

Corolario 3.60. Sean a y b enteros cualesquiera. Entonces 1 es una combinación lineal de a y b , si y sólo si a y b no son ambos cero y son primos relativos.

Demostración. Sean a y b enteros cualesquiera.

Supongamos que 1 se puede escribir como combinación lineal de a y b . Entonces a y b no pueden ser ambos cero y podemos hablar de su máximo común divisor. Ahora, por el teorema 3.45, $(a; b)$ es la mínima combinación lineal positiva de a y b . Gracias al lema 1.52, sabemos que todo entero positivo es 1 o mayor que 1, por lo que no es posible que exista una combinación lineal positiva menor a uno. Por lo tanto, $(a; b) = 1$.

Ahora, supongamos que a y b no son ambos cero y son primos relativos. Por el teorema 3.45, sabemos que $(a; b)$ es una combinación lineal de a y b , por lo que 1 es una combinación lineal de a y b . ■

Más aún, dos enteros no ambos cero a y b son primos relativos si y sólo si *cualquier* entero es una combinación lineal de ellos. En efecto, si existen enteros u y v tales que $1 = ua + vb$, dado cualquier entero c , tenemos que $c = (uc)a + (vc)b$ y entonces c es una combinación lineal de a y b . El recíproco se da justo porque si cualquier número es una combinación lineal de a y b , en particular, el 1 lo es, y entonces, por el corolario anterior, a y b no son ambos cero y son primos relativos.

Además de que cualquier entero puede escribirse como combinación lineal de primos relativos, esta propiedad tiene otras consecuencias muy útiles. Por ejemplo, sabemos que, en general, el hecho de que un número divida a un producto, no implica necesariamente que divida a alguno de los factores. En efecto, 6 divide a 90 y $90 = (10)(9)$, pero 6 no divide ni a 10 ni a 9. Sin embargo, si un número divide a un producto y es primo relativo con alguno de los factores, entonces sí podemos asegurar que divide al otro factor.

Corolario 3.61. Sean a y b enteros no ambos cero y sea c un entero cualquiera. Si $a \mid bc$ y $(a; b) = 1$, entonces $a \mid c$.

Demostración. Supongamos que a , b y c son enteros tales que a y b no son ambos cero, $a \mid bc$ y $(a; b) = 1$. Como $(a; b) = 1$, existen enteros u y v tales que $1 = ua + vb$, de donde $c(1) = c(ua + vb) = c(ua) + c(vb)$. Ahora, como $a \mid bc$, $a \mid c(vb)$. Además, $a \mid c(ua)$, por lo que a divide a $c(ua) + c(vb)$. Por lo tanto, a divide a c . ■

Usaremos este corolario para demostrar un resultado también llamado lema de Euclides, el lema 3.92, que a su vez nos servirá para demostrar uno de los resultados más famosos atribuido a este matemático griego, el Teorema Fundamental de la Aritmética.

Otro resultado importante sobre primos relativos es que si un entero es primo relativo con respecto a otros dos, entonces es primo relativo con el producto de ellos. El recíproco también es cierto, según vemos ahora.

Corolario 3.62. Sean a , b y c números enteros de modo que a y c no son ambos cero, y b y c no son ambos cero. Entonces, $(a; c) = 1$ y $(b; c) = 1$ si y sólo si $(ab; c) = 1$.

Demostración. Sean a , b y c números enteros de modo que a y c no son ambos cero, y b y c no son ambos cero.

Supongamos que $(a; c) = 1$ y $(b; c) = 1$. Entonces existen enteros u , v , s y t tales que $1 = ua + vc$ y $1 = sb + tc$. Multiplicando estas expresiones, obtenemos que:

$$\begin{aligned} 1 &= (ua + vc)(sb + tc) \\ &= uasb + uatc + vcsb + vctc \\ &= (us)ab + (uat + vsb + vct)c, \end{aligned}$$

por lo que 1 es una combinación lineal de ab y c . Así, gracias al corolario 3.60, concluimos que $(ab; c) = 1$.

Supongamos ahora que $(ab; c) = 1$, entonces existen enteros k y l de manera que $1 = kab + lc$. Reescribiendo esta expresión, tenemos que

$$1 = (kb)a + lc$$

y también que

$$1 = (ka)b + lc.$$

Así, gracias al corolario 3.60, concluimos que $(a; c) = 1$ y $(b; c) = 1$. ■

Dados los resultados anteriores, el hecho de que dos enteros sean primos relativos facilitará cálculos, lo que será muy útil en las siguientes secciones de este tomo. De hecho, en el corolario 3.53 ya habíamos visto cómo obtener pares de enteros que sean primos relativos al demostrar que si a y b son enteros no ambos cero, entonces

$$\left(\frac{a}{(a; b)}; \frac{b}{(a; b)} \right) = 1.$$

De esta manera podemos “relativizar” dos enteros al considerar los cocientes de ellos con su máximo común divisor, y obtener dos enteros que desde el punto de vista de la divisibilidad tienen en común lo menos posible.

En lo que sigue generalizaremos la definición de máximo común divisor y sus propiedades para un número finito de enteros no todos cero.

Definición 3.63. Sea $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ un conjunto no vacío de números enteros. Decimos que un entero c es un **divisor común de $a_1, a_2, \dots, a_n$** , si y sólo si para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, $c \mid a_i$.

De manera análoga al caso en que el conjunto sólo tiene dos números enteros que no son ambos cero, resulta que si $n \in \mathbb{N}^+$ y no todos los enteros en el conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ son cero, los elementos en dicho conjunto tienen un número finito de divisores comunes. Esto se demuestra por inducción sobre n usando, justamente, el lema 3.36 para el paso inductivo, que contempla el caso en que son sólo dos enteros; los detalles se dejan al lector. Además, el conjunto de los divisores comunes de $a_1, a_2, \dots, a_n$ no puede ser vacío, así que, utilizando el lema 3.37, podemos asegurar que existe un entero positivo tal que es el mayor de los divisores comunes, posibilitando la siguiente definición.

Definición 3.64. Sea $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ un conjunto no vacío de números enteros no todos cero. El **máximo común divisor de $a_1, a_2, \dots, a_n$** es el mayor entre los divisores comunes de ellos. Generalizamos la notación usada anteriormente escribiendo $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ para el máximo común divisor de $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Observe que la definición anterior incluye el caso en que el conjunto tenga un solo entero, pues si a_1 es un entero no cero, $\{a_1\}$ es un conjunto no vacío de enteros no cero. En este caso, $(a_1) = |a_1|$, dado que el máximo divisor positivo de a_1 es $|a_1|$.

Ejemplos 3.65. Consideremos los siguientes ejemplos.

- (i) Por lo comentado en el párrafo anterior, el máximo común divisor del conjunto $\{-7\}$ es $|-7|$, así que $(-7) = 7$.
- (ii) Consideremos ahora los conjuntos $\{3, -6, 0, 12\}$ y $\{3, -6, 12\}$; podemos ver que $(3; -6; 0; 12) = (3; -6; 12) = 3$. Así, haber agregado al entero 0 al conjunto no alteró el cálculo del máximo común divisor. ■

Generalizando el inciso (ii) anterior, observe que para propósitos de encontrar el máximo común divisor de un conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ de números enteros no todos cero, podemos ignorar si alguno de sus elementos sí es cero. Por ello, en los últimos resultados de esta sección consideraremos únicamente conjuntos de números enteros en los que ninguno de sus elementos es cero.

El siguiente resultado generaliza el teorema 3.45 para un conjunto de n números enteros no cero. Análogamente a como la llamamos allá, decimos que c es la mínima combinación lineal positiva de los enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$ si y sólo si c es el menor entero positivo que se puede escribir como combinación lineal de ellos. Para escribir de manera más práctica el enunciado usamos el símbolo Σ para denotar la suma generalizada que definimos recursivamente en el ejercicio 2.2.15 con el símbolo $+_A$ para cualquier anillo.

Teorema 3.66. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ números enteros no cero.

- (i) Existen enteros $u_1, u_2, \dots, u_n$ tales que

$$(a_1; a_2; \dots; a_n) = \sum_{i=1}^n u_i a_i.$$

Además, ésta es la mínima combinación lineal positiva de los números enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$.

- (ii) Cada divisor común de $a_1, a_2, \dots, a_n$ divide a su vez a $(a_1; a_2; \dots; a_n)$.

Demostración.

- (i) Es una generalización de la demostración del inciso (i) del teorema 3.45, por lo que los detalles se dejan al lector. La idea de la prueba es que dados los enteros no cero $a_1, a_2, \dots, a_n$, definamos el conjunto de todas las combinaciones lineales positivas de ellos, es decir:

$$L = \left\{ \sum_{i=1}^n v_i a_i \in \mathbb{Z}^+ : v_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Este conjunto L es no vacío, ya que $-a_1$ o a_1 pertenecen a L y, al ser L un subconjunto de los enteros positivos, por el principio del buen orden, tiene un elemento mínimo. Luego se puede probar que dicho elemento mínimo es precisamente $(a_1; a_2; \dots; a_n)$, obteniendo así que el máximo común divisor de estos n enteros es la mínima combinación lineal positiva de ellos.

- (ii) También se deja al lector. ■

Ahora veamos que el cálculo del máximo común divisor de n enteros no cero se puede hacer de manera recursiva.

Proposición 3.67. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros no cero, donde $n \geq 2$. Entonces, $(a_1; a_2; \dots; a_n) = (a_1; (a_2; \dots; a_n))$.

Demostración. Veamos primero que $(a_1; a_2; \dots; a_n) \mid (a_1; (a_2; \dots; a_n))$. Si c es un divisor común de $a_1, \dots, a_n$, entonces, en particular, c divide a $a_2, \dots, a_n$ y, por el teorema 3.66, se tiene que $c \mid (a_2; \dots; a_n)$. Ahora, como c divide a a_1 y c divide a $(a_2; \dots; a_n)$, por el teorema 3.45, $c \mid (a_1; (a_2; \dots; a_n))$. En particular, $(a_1; \dots; a_n)$ es un divisor común de $a_1, \dots, a_n$, así que $(a_1; \dots; a_n) \mid (a_1; (a_2; \dots; a_n))$.

Por otro lado, supongamos que el entero c es un divisor común de a_1 y de $(a_2; \dots; a_n)$, es decir, $c \mid a_1$ y $c \mid (a_2; \dots; a_n)$. Como para toda $i \in \{2, \dots, n\}$, $(a_2; \dots; a_n) \mid a_i$, tenemos que c es un divisor común de $a_1, \dots, a_n$. Así que, por el teorema 3.45, $c \mid (a_1; \dots; a_n)$. En particular, $(a_1; (a_2; \dots; a_n))$ es un divisor común de a_1 y de $(a_2; \dots; a_n)$, por lo que $(a_1; (a_2; \dots; a_n)) \mid (a_1; \dots; a_n)$.

Como $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ y $(a_1; (a_2; \dots; a_n))$ son ambos enteros positivos y cada uno divide al otro, por la proposición 3.12, son iguales. ■

Ejemplo 3.68. Por la proposición anterior, podemos calcular el entero $(72; 150; 18)$, calculando primero $(150; 18)$ con el algoritmo de Euclides:

$$\begin{aligned} 150 &= 18 \cdot 8 + 6, \\ 18 &= 6 \cdot 3 + 0. \end{aligned}$$

Así, $(150; 18) = 6$, y

$$(72; 150; 18) = (72; (150; 18)) = (72; 6).$$

Dado que $6 \mid 72$, $(72; 6) = 6$. Por lo tanto, $(72; 150; 18) = 6$. ■

Al igual que la proposición 3.47 nos da una caracterización para el máximo común divisor de dos números enteros sin utilizar la noción de orden en $\mathbb{Z}$, el siguiente resultado establece una caracterización para el máximo común divisor de un conjunto de n números enteros de manera análoga.

Proposición 3.69. *Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros distintos de cero. Entonces $d = (a_1; a_2; \dots; a_n)$ o $d = -(a_1; a_2; \dots; a_n)$, si y sólo si*

- (i) d es un divisor común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, y
- (ii) para todo entero c , si c es un divisor común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, se tiene que $c \mid d$.

Demostración. Se deja al lector. ■

Como ya mencionamos, la caracterización anterior no utiliza la noción de orden en $\mathbb{Z}$. Así, como habíamos discutido al dar la proposición 3.47 para el caso en que se consideran sólo dos enteros, esto nos permite dar la definición de máximo común divisor para un conjunto finito de elementos no cero en un dominio entero no necesariamente ordenado. Así, se puede generalizar la definición 3.50 de máximo común divisor de dos elementos de un dominio entero expuesta en el apartado 3.1. Los detalles de esta generalización se dejan al lector.

Ejercicios

3.3.1. Sean a y b enteros tales que no sean ambos cero. Verifique que:

$$(a; b) = (-a; b) = (a; -b) = (-a; -b) = (|a|; |b|).$$

3.3.2. * Sean $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero, 0_A el neutro para $+_A$ y 1_A el unitario de A (es decir, el neutro para $\cdot_A$). Demuestre las siguientes afirmaciones:

- (i) Para todo $a \in A$, $a \mid 0_A$.
- (ii) Si $a \in A$ es tal que $0_A \mid a$, entonces $a = 0_A$.
- (iii) Para todo $a \in A$, $1 \mid a$.
- (iv) Para cualesquiera $a, b \in A$, $a \mid a \cdot_A b$.
- (v) Para cualesquiera $a, b \in A$, si $a \mid b$, entonces para todo $c \in A$, $a \mid b \cdot_A c$.

- (vi) Para cualesquiera $a, b, c \in A$, si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
- (vii) Si $a, b, c \in A$ son tales que $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid b +_A c$.
- (viii) Sean $a, b, c \in A$. Entonces $a \mid b$ y $a \mid c$, si y sólo si para cualesquiera $u, v \in A$, $a \mid (u \cdot_A b) +_A (v \cdot_A c)$.

3.3.3. Para cualesquiera $a, b, q, r \in \mathbb{Z}$, si $b = aq + r$, entonces $(a; b) = (a; r)$.

3.3.4. Demuestre que si $n \in \mathbb{N}^+$ y $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ es un conjunto de enteros en el que no todos son cero, dicho conjunto tiene un número finito no vacío de divisores comunes, por lo que el máximo divisor común de ellos puede definirse. *Sugerencia:* Haga la prueba por inducción sobre n y use el lema 3.36 para el paso inductivo.

3.3.5. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros no cero. Demuestre lo siguiente.

- (i) Existen enteros $u_1, u_2, \dots, u_n$ tales que

$$(a_1; a_2; \dots; a_n) = \sum_{i=1}^n u_i a_i,$$

y ésta es la mínima combinación lineal positiva.

- (ii) Cada divisor común de $a_1, a_2, \dots, a_n$ divide a $(a_1; a_2; \dots; a_n)$.

3.3.6. Sea $n \in \mathbb{N}^+$.

- (i) Sean $a_1, \dots, a_n$ y c números enteros no nulos. Demuestre que si para toda $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $(a_i; c) = 1$, entonces $(a_1; a_2; \dots; a_n; c) = 1$.
- (ii) ¿Será cierto que si $a_1, \dots, a_n$ son números enteros no nulos tales que $(a_1; a_2; \dots; a_n) = 1$, entonces existe $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ tal que para toda $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $(a_i; a_j) = 1$? Justifique con una demostración o un contraejemplo.

3.3.7. Demuestre que si $n \in \mathbb{N}^+$ y $a_1, a_2, \dots, a_n$ son enteros no cero, entonces $d = (a_1; a_2; \dots; a_n)$ o $d = -(a_1; a_2; \dots; a_n)$, si y sólo si

- (i) $d \mid a_1, d \mid a_2, \dots, d \mid a_n$ y
- (ii) si c es un divisor común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, entonces $c \mid d$.

3.3.8. * Use el ejercicio anterior para dar la definición del máximo común divisor de un conjunto de elementos $a_1, a_2, \dots, a_n$ no cero en cualquier dominio entero $(A, +_A, \cdot_A)$.

3.3.9. Demuestre las siguientes afirmaciones:

- (i) Cualesquiera dos enteros consecutivos son primos relativos. Es decir, dado $n \in \mathbb{Z}$, se tiene que $(n; n+1) = 1$.
- (ii) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos cero, si $r, s \in \mathbb{Z}$ son tales que $(a; b) = ra + sb$, entonces $(r; s) = 1$.
- (iii) Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $c \mid a$ y $(a; b) = 1$, entonces $(b; c) = 1$.
- (iv) Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $a \mid c$, $b \mid c$ y $(a; b) = 1$, entonces $a \cdot b \mid c$.
- (v) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si $(a; b) = 1$, entonces $(a+b; a-b) = 1$ o $(a+b; a-b) = 2$.

Recuerde la definición 1.41 de la exponenciación de un entero cualquiera para usarla en el siguiente ejercicio.

- 3.3.10. (i) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a; b) = 1$ si y sólo si existen $n, m \in \mathbb{N}^+$ tales que $(a^n; b^m) = 1$.
- (ii) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a; b) = 1$ si y sólo si para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}^+$, $(a^n; b^m) = 1$.

3.3.11. Sea $n \in \mathbb{N}^+$. Para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ y $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$(ka_1; ka_2; \dots; ka_n) = |k|(a_1; a_2; \dots; a_n).$$

3.3.12. Calcule el máximo común divisor de las siguientes parejas de números utilizando el algoritmo de Euclides y luego escríbalo como combinación lineal de ellos:

- (i) (6188; 4709), (ii) (1901; 601), (iii) (2184; 1764),
- (iv) (34121; 452), (v) (121; -33), (vi) (78696; 19332),
- (vii) (-2210; 493), (viii) (543; -241), (ix) (-1337; -501).

3.3.13. Diga si los siguientes números se pueden escribir como combinación lineal de los dos números considerados para calcular los máximos comunes divisores solicitados en cada inciso del ejercicio anterior. En los casos en los que sí se puedan escribir como combinación lineal, dé la combinación lineal correspondiente:

- (i) -21, (ii) 18, (iii) -36, (iv) 45, (v) -84.

3.3.14. Calcule los siguientes máximos comunes divisores:

- (i) (-680; 6188; 4709), (ii) (11; 121; -33),
- (iii) (-42; 2184; 1764), (iv) (46; 543; -241).

3.4. El mínimo común múltiplo

En la sección anterior estudiamos los divisores comunes de un conjunto de números enteros no todos cero. Exploraremos ahora los múltiplos comunes de un conjunto de números enteros. Recordemos que dado $a \in \mathbb{Z}$, llamamos **múltiplo de a** a cualquier entero b tal que $a \mid b$. El conjunto formado por los múltiplos comunes de una colección de enteros resulta ser infinito en todos los casos interesantes, por lo que, a diferencia del conjunto de los divisores comunes, no tiene sentido buscar su máximo, pues sólo existe en el caso trivial (cuando el cero es miembro de la colección de enteros considerada). Sin embargo, resulta que el mínimo de los múltiplos comunes positivos de un conjunto de enteros no todos cero, que existe gracias al Principio del buen orden, está relacionado con el máximo común divisor de dichos enteros. Así, en esta sección definiremos el mínimo común múltiplo de un conjunto de enteros no cero, estudiaremos sus propiedades y veremos de qué manera se relaciona este número con el máximo común divisor de dichos enteros.

Ahora, sabemos que 0 es un múltiplo de todo número entero, pues para todo $a \in \mathbb{Z}$, $0 = a \cdot 0$. En particular, el 0 es un múltiplo de sí mismo, ya que $0 = 0 \cdot 0$. Más aún, el 0 es el único múltiplo de sí mismo. Así, si consideramos un entero a no cero, si c es un múltiplo de a y también lo es de 0, es decir, si $a \mid c$ y $0 \mid c$, forzosamente c es el 0. Es por ello que en esta sección, cuando consideremos a los múltiplos de un conjunto de números enteros $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, pediremos que todos los elementos de dicho conjunto sean distintos de 0, pues si algún a_i es 0, las propiedades concernientes a la noción de sus múltiplos comunes se trivializan. Esto justifica que en la siguiente definición consideremos números enteros distintos de cero.

Definición 3.70. Sea $n \in \mathbb{N}^+$. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros no cero. Decimos que un entero c es **un múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$** , si y sólo si para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, $a_i \mid c$.

Por otro lado, recordemos que cuando estudiamos el máximo común divisor del conjunto de enteros $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ no pedimos que todos sus elementos fueran distintos de cero, sólo requerimos que al menos uno fuera diferente de cero. La cuestión ahí es que si en el conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ tenemos que algún a_j es cero, entonces el conjunto de los divisores comunes es finito, siempre que algún otro a_i sea distinto de cero, garantizando así la existencia del máximo común divisor. Ahora bien, también vimos que si algún a_j es cero, podemos ignorar ese elemento a la hora de calcular el máximo común divisor. De este modo, para efecto de calcular el máximo común divisor pudimos haber requerido, al igual que como estamos haciendo en esta sección, que el conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ fuera un conjunto de números no cero. De hecho, en los últimos resultados de la sección anterior (por ejemplo, el teorema 3.66 y el corolario

3.67) así lo hicimos. Sin embargo, la trivialización que se genera en la sección anterior, al permitir que algún número del conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ sea cero, no es problemática en las demostraciones que ahí aparecen. En cambio, en esta sección, tendríamos que incluir ese caso en todas las demostraciones y, dado que no es un caso interesante, preferimos considerar únicamente conjuntos de números enteros distintos de cero.

Ejemplo 3.71. Sean $a_1 = 2$, $a_2 = -3$, tenemos que 6, -6 , 12, -12 , 42, -42 , 126 y -126 son múltiplos comunes de 2 y -3 . No podemos enlistar todos los múltiplos comunes de 2 y -3 , pues hay una infinidad de ellos.

Ahora, sean $a_1 = 2$, $a_2 = -3$, $a_3 = -7$; tenemos que -42 y 126 son múltiplos comunes de 2, -3 y -7 . Observe que ni 6 ni -12 son múltiplos comunes de 2, -3 y -7 , en cambio, -42 y 126 también estaban en la lista de los múltiplos comunes del párrafo anterior. De hecho, el conjunto de los múltiplos comunes de 2 y -3 contiene propiamente al conjunto de los múltiplos comunes de 2, -3 y -7 . ■

Para tener la posibilidad de definir el mínimo común múltiplo de n enteros no cero, necesitamos el siguiente resultado.

Teorema 3.72. Sea $n \in \mathbb{N}^+$. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros no cero. Entonces, el conjunto de los múltiplos comunes positivos de ellos tiene un elemento mínimo.

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}^+$, sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros no cero y sea

$$M = \{m \in \mathbb{Z}^+ : m \text{ es un múltiplo común de } a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Dado que $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$ y $-(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n)$ son múltiplos comunes de $a_1, a_2, \dots, a_n$ y alguno de ellos es un entero positivo, el conjunto M es no vacío. Además, M es un subconjunto de $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Así, por el principio del buen orden en los enteros positivos, teorema 1.56, existe un elemento mínimo de M , digamos m . Por lo tanto, existe un mínimo múltiplo común positivo de $a_1, a_2, \dots, a_n$. ■

Observe que, dado que ninguno de los enteros considerados en el teorema anterior es cero, el conjunto M que aparece en su demostración no sólo es no vacío, sino que es infinito; sin embargo, el principio del buen orden de todas formas nos garantiza que el mínimo existe. En cambio, para poder definir al máximo común divisor de $a_1, a_2, \dots, a_n$, sí usamos fuertemente que el conjunto de los divisores comunes de ellos es finito (siempre que alguno fuera distinto de cero), pues hay subconjuntos infinitos de los enteros que no tienen máximo.

Gracias al teorema anterior, podemos dar la siguiente definición de manera correcta.

Definición 3.73. Sea $n \in \mathbb{N}^+$. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros no cero. Al menor entero positivo que es múltiplo común de ellos se le conoce como el **mínimo común múltiplo** de $a_1, a_2, \dots, a_n$ y se denota por $[a_1; a_2; \dots; a_n]$.

El lector recordará que expusimos la noción de máximo común divisor comenzando por definirla para dos enteros, y ya después generalizándola a cualquier número finito no vacío de ellos. Lo hicimos así por razones didácticas, sin embargo, hemos decidido que daremos con más fluidez la exposición de la noción de mínimo común múltiplo comenzando de una vez con la definición para cualquier número finito no vacío de enteros, dado que el lector ya tiene más experiencia con el tema de divisibilidad.

Ejemplo 3.74. Se puede verificar que $[2; -5] = 10$, pues ningún entero positivo menor a 10 es múltiplo común de 2 y de -5 . Observe que $[2; -5; 10] = 10$, es decir, el mínimo común múltiplo de 2 y -5 coincide con el mínimo común múltiplo de 2, -5 y 10. Se deja al lector analizar por qué sucede esto y redactar una generalización adecuada y demostrarla.

Por otro lado, se puede verificar que $[2; -5; 20] = 20$, pues ningún entero positivo menor a 20 es múltiplo común de 2, de -5 y de 20 al mismo tiempo. Observe que en este caso uno de los números considerados es múltiplo común de los otros dos, y el mínimo común múltiplo resultó ser uno de los números considerados. En otras palabras, dado que 20 es múltiplo común de 2 y -5 , se obtuvo que $[2; -5; 20] = 20$. Por otro lado, observe que $[2; -5]$ no es igual a $[2; -5; 20]$, a pesar de coincidir en dos de los números considerados. Esto es consecuencia de que, aunque el conjunto de múltiplos comunes de 2, -5 y 20 está contenido en el conjunto de múltiplos comunes de 2 y -5 , dicha contención es propia. En cambio, según vimos en el párrafo anterior, $[2; -5] = [2; -5; 10]$, donde pedimos que el lector generalice por qué ahí sí se da la igualdad. ■

Observe que, al igual que como hicimos en la definición del máximo común divisor de un número finito de enteros, estamos incluyendo el caso en que sólo se considere un entero. Ahora, si a_1 es un entero no cero, entonces $[a_1] = |a_1|$ y, como $(a_1) = |a_1|$, resulta que el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo coinciden en este caso.

De manera similar a la caracterización que dimos del máximo común divisor y su inverso en la proposición 3.47, la siguiente proposición caracteriza al mínimo común múltiplo de dos números enteros no cero a y b , salvo por el signo, es decir, caracteriza a $[a; b]$, o bien, a $-[a; b]$. Dado que, para probar esta caracterización para el mínimo común múltiplo de cualquier número finito de enteros, se necesita la demostración de la caracterización para dos enteros, primero la enunciamos para dos enteros.

Proposición 3.75. Sean a y b números enteros distintos de cero. Entonces $m = [a; b]$ o $m = -[a; b]$, si y sólo si

- (i) m es un múltiplo común de a y de b , y
- (ii) para todo entero m' , si $a \mid m'$ y $b \mid m'$, se tiene que $m \mid m'$.

Demostración. Sean a y b enteros distintos de cero.

Supongamos que $m = [a; b]$ o $m = -[a; b]$. Por la definición de mínimo común múltiplo, tenemos que $[a; b]$ es múltiplo de a y múltiplo de b . Así, $-[a; b]$ también es múltiplo común de a y de b . Por lo tanto, en ambos casos, m cumple el inciso (i). Ahora, sea m' un múltiplo común de a y de b . Veamos primero que $[a; b] \mid m'$. Como $[a; b]$ es distinto de cero, podemos usar el algoritmo de la división para $[a; b]$ y m' . Así, existen enteros únicos q y r tales que

$$m' = [a; b]q + r \quad \text{y} \quad 0 \leq r < [a; b].$$

Sabemos que $a \mid [a; b]$ y $b \mid [a; b]$, por lo que $a \mid ([a; b]q)$ y $b \mid ([a; b]q)$. Además, por hipótesis, $a \mid m'$ y $b \mid m'$. Así, como $m' = [a; b]q + r$, por el lema 3.17, tenemos que $a \mid r$ y $b \mid r$. Entonces r es un múltiplo común de a y de b . Para llegar a una contradicción, supongamos que $r \neq 0$. En este caso, $0 < r < [a; b]$, lo que contradiría que $[a; b]$ es el menor de los múltiplos comunes positivos de a y de b . Por lo tanto, $r = 0$ y $m' = [a; b]q$, con lo que $[a; b] \mid m'$. Ahora, como $[a; b]$ divide a m' , se sigue que $-[a; b]$ también divide a m' . Por lo tanto, si $m = [a; b]$ o $m = -[a; b]$, podemos concluir que m divide a m' , y así m cumple el inciso (ii) en ambos casos.

Para demostrar el recíproco, supongamos que m es un múltiplo común de a y de b , y que para todo múltiplo común m' de a y de b , se sigue que $m \mid m'$. Queremos mostrar que entonces $m = [a; b]$ o $m = -[a; b]$. Como $[a; b]$ es un múltiplo común particular de a y b , haciendo $m' = [a; b]$ en la hipótesis supuesta, obtenemos que $m \mid [a; b]$. Dado que $[a; b]$ es distinto de cero, por la proposición 3.14, $|m| \leq [a; b]$. Por otro lado, como $a \neq 0$ y $b \neq 0$, tenemos que $ab \neq 0$. Además, $a \mid ab$ y $b \mid ab$, por lo que haciendo ahora $m' = ab$ en la hipótesis supuesta, obtenemos que $m \mid ab$. Así, como m divide a un entero distinto de cero, $m \neq 0$, y $|m|$ es positivo. Dado que $|m|$ es un múltiplo común positivo de a y de b , $|m| \leq [a; b]$, y $[a; b]$ es el menor de los múltiplos comunes positivos de a y de b , concluimos que $|m| = [a; b]$. Esto es, $m = [a; b]$ o $m = -[a; b]$. ■

La proposición anterior nos dice entonces que el mínimo común múltiplo de dos números distintos de cero no sólo es el múltiplo común positivo más pequeño, sino que divide a todos los demás múltiplos comunes. En otras palabras, el mínimo común múltiplo queda a la izquierda de cualquier múltiplo común en la relación de divisibilidad. Dado que lo mismo sucede para el inverso aditivo del mínimo común múltiplo, se dice que el resultado anterior es una caracterización del mínimo común múltiplo, salvo por el signo.

Como ya discutimos, la proposición anterior puede generalizarse a cualquier conjunto finito de números no cero.

Corolario 3.76. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros distintos de cero. Entonces $m = [a_1; a_2; \dots; a_n]$ o $m = -[a_1; a_2; \dots; a_n]$, si y sólo si

- (i) m es un múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, y
- (ii) para todo entero m' , si m' es un múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, se tiene que $m \mid m'$.

Demostración. Se hace por inducción sobre el número de enteros n . Para probar el paso inductivo se necesita el caso en que se consideran sólo dos números, es decir, la proposición anterior. Los detalles se dejan al lector. ■

Recordemos la discusión planteada después de dar una caracterización análoga para el máximo común divisor, pues con este resultado anterior también podemos dar una definición de mínimo común múltiplo en un dominio entero en general, incluso si no es un dominio entero ordenado. Así, de manera dual a lo discutido allá, la importancia de la caracterización anterior dada para el mínimo común múltiplo o su inverso aditivo es justamente que los incisos (i) y (ii) sólo hacen referencia a la relación de divisibilidad y no mencionan el orden en $\mathbb{Z}$. Esto contrasta con la definición que acordamos para el mínimo común múltiplo, en la que el orden en $\mathbb{Z}$ juega un papel clave. Así, de forma análoga a como hicimos en el apartado 3.1 para el máximo común divisor, esta caracterización nos da la posibilidad de extender el concepto de mínimo común múltiplo a cualquier dominio entero, como vemos ahora en el apartado 3.3. La cuestión es que en un dominio entero cualquiera, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto finito de elementos no siempre es único; de hecho, a veces incluso hay un número infinito de ellos. Retomaremos esta discusión en el tomo III de esta serie de libros, donde exploramos los dominios enteros que forman los polinomios.

Apartado 3.3. Mínimo común múltiplo en dominios enteros

Como discutimos en el párrafo anterior, la importancia del corolario 3.76 es que nos permite dar la definición de un mínimo común múltiplo para un conjunto $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ no vacío de elementos no cero de un dominio entero arbitrario. Nos lo permite incluso en aquellos dominios enteros $(A, +_A, \cdot_A)$ en los que no se haya podido definir un orden con las condiciones discutidas en las definiciones 2.41 y 2.43, las cuales aportan la compatibilidad adecuada con las operaciones. Comencemos por dar la noción de múltiplo común, donde, como es de esperarse, dados $a, b \in A$, b es múltiplo de a si y sólo si hay $c \in A$ tal que $b = a \cdot_A c$, que denotamos en el apartado 3.1 como $a \mid b$ para dominios enteros.

Definición 3.77. Sea $(A, +_A, \cdot_A)$ un dominio entero. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ no iguales a cero (el neutro según $+_A$). Decimos que un elemento $m \in A$ es un **múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$** , si y sólo si para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, $a_i \mid m$.

Entonces, definiremos el mínimo común múltiplo de los elementos (no cero) $a_1, a_2, \dots, a_n$ de A como un elemento $m \in A$ que satisfaga los incisos (i) y (ii) del corolario 3.76, pues dichos incisos no requirieron el concepto de orden en $\mathbb{Z}$ y únicamente mencionan los conceptos de múltiplo y múltiplo común.

Definición 3.78. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ elementos distintos de cero de un dominio entero $(A, +_A, \cdot_A)$. Decimos que m es un **mínimo común múltiplo de $a_1, a_2, \dots, a_n$** , si y sólo si

- (i) m es un múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, y
- (ii) si $m' \in A$ es un múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, se tiene que $m \mid m'$.

Es importante observar que, al igual que en el caso de la definición de máximo común divisor dada para un dominio entero arbitrario, un mínimo común múltiplo no siempre es único. Por ejemplo, usando esta definición de mínimo común múltiplo en $\mathbb{Z}$, tanto 42 como -42 son un mínimo común múltiplo de $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ y $a_3 = 7$. En contraste, la definición oficial de mínimo común múltiplo en $\mathbb{Z}$ que sí hace uso del orden, ofrece la ventaja de elegir al positivo de ellos como el mínimo común múltiplo, precisamente porque en los enteros siempre hay un único positivo entre los mínimos comunes múltiplos. Sin embargo, siempre es útil saber si una noción puede generalizarse a mundos que no tengan las mismas características, como en este caso en que hemos podido adaptar la definición a dominios enteros en los que no se pueda definir un orden compatible con las operaciones.

Otra consecuencia muy útil de la caracterización planteada en el corolario 3.76 del mínimo común múltiplo y su inverso aditivo es el siguiente resultado, el cual muestra que podemos calcular el mínimo común múltiplo de un conjunto de números enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$ de forma recursiva.

Corolario 3.79. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros distintos de cero. Entonces,

$$[a_1; a_2; \dots; a_n] = [a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]].$$

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros distintos de cero.

Veamos primero que $[a_1; a_2; \dots; a_n]$ divide a $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]]$. Por la definición de mínimo común múltiplo, para toda j con $2 \leq j \leq n$, sabemos que a_j divide a $[a_2; a_3; \dots; a_n]$. Ahora, como $[a_2; a_3; \dots; a_n]$ divide a $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]]$, por la transitividad de la relación de divisibilidad, también para toda j con $2 \leq j \leq n$, se tiene que a_j divide a $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]]$. Además, a_1 divide a $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]]$. Así, para toda j tal que $1 \leq j \leq n$, tenemos que a_j divide a $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]]$. Por lo tanto, gracias al corolario 3.76, podemos concluir que $[a_1; a_2; \dots; a_n]$ divide a $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]]$.

Para probar que $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]] \mid [a_1; a_2; \dots; a_n]$, veamos primero que $[a_1; a_2; \dots; a_n]$ es un múltiplo de $[a_2; \dots; a_n]$. En efecto, dado que $[a_1; a_2; \dots; a_n]$ es un múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, en particular es un múltiplo común de $a_2, a_3, \dots, a_n$. Así, por el corolario 3.76, $[a_2; a_3; \dots; a_n]$ divide a $[a_1; a_2; \dots; a_n]$. Ahora, como a_1 divide a $[a_1; a_2; a_3; \dots; a_n]$, tenemos que $[a_1; a_2; a_3; \dots; a_n]$ es un múltiplo

común de a_1 y de $[a_2; a_3 \dots; a_n]$. Por lo tanto, usando la proposición 3.75 para a_1 y $[a_2; a_3 \dots; a_n]$, se deduce que $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]] \mid [a_1; a_2; \dots; a_n]$.

Finalmente, dado que tanto $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]]$ como $[a_1; a_2; \dots; a_n]$ son enteros positivos y se dividen mutuamente, podemos concluir que $[a_1; [a_2; a_3; \dots; a_n]] = [a_1; a_2; \dots; a_n]$. ■

Nuestro objetivo ahora es mostrar la estrecha relación que hay entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de un conjunto de enteros no cero. Para ello necesitaremos de los siguientes resultados, que además son de mucha utilidad para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más enteros.

Proposición 3.80. *Sean a , b y c enteros no cero. Entonces*

$$[ca; cb] = |c|[a; b].$$

Demostración. Probaremos que $|c|[a; b]$ es un múltiplo común positivo de ca y de cb y que, además, $|c|[a; b]$ divide a todos los múltiplos comunes de ca y de cb . De esta manera, el entero $|c|[a; b]$ cumplirá los dos incisos para caracterizar a $[ca; cb]$ en la proposición 3.75 y podremos concluir que $[ca; cb] = |c|[a; b]$.

Dado que $[a; b]$ es un múltiplo común de a y de b , $|c|[a; b]$ es un múltiplo común de ca y de cb . Veamos entonces que $|c|[a; b]$ divide a cualquier múltiplo común de ca y cb . Sea t un múltiplo común de ca y de cb , entonces hay enteros a' y b' tales que $t = (ca)a'$ y $t = (cb)b'$. Así, $caa' = cbb'$ y, como $c \neq 0$, por la ley de la cancelación de la multiplicación, tenemos que

$$aa' = bb'.$$

Llamemos a este producto ℓ . Entonces $a \mid \ell$ y $b \mid \ell$, de donde, por la proposición 3.75, $[a; b] \mid \ell$. Esto es, $\ell = [a; b]\ell'$ para algún entero ℓ' y tenemos que

$$t = c(aa') = c\ell = c([a; b]\ell') = (c[a; b])\ell'.$$

Así, podemos concluir que $|c|[a; b] \mid t$.

Por lo tanto, $|c|[a; b]$ es un múltiplo común positivo de ca y de cb y $|c|[a; b]$ divide a todos los múltiplos comunes de ca y de cb , así que, por la proposición 3.75, $|c|[a; b] = [ca; cb]$. ■

La proposición anterior se puede generalizar a cuando se considera el mínimo común múltiplo de más de dos enteros.

Corolario 3.81. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ y c enteros distintos de cero. Entonces,

$$[ca_1; ca_2; \dots; ca_n] = |c|[a_1; a_2; \dots; a_n].$$

Demostración. Se deja al lector. ■

Veamos ahora qué sucede cuando buscamos el mínimo común múltiplo de dos enteros que son primos relativos.

Lema 3.82. Si a y b son enteros tales que $(a; b) = 1$, entonces $[a; b] = |ab|$.

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; b) = 1$. Como $|ab|$ es un múltiplo común de a y de b , es suficiente probar que $|ab|$ divide a m para cualquier múltiplo común m de a y de b . Dado que $|ab| > 0$, podremos concluir, usando la proposición 3.75, que entonces $|ab| = [a; b]$.

Como $(a; b) = 1$, sabemos que hay enteros u y v tales que $1 = au + bv$. Sea m un múltiplo común de a y de b . Entonces hay $a', b' \in \mathbb{Z}$ tales que $m = a \cdot a'$ y $m = b \cdot b'$. Así,

$$m = mau + mbv = bb'au + aa'b'v = (ab)(b'u + a'v).$$

Por lo tanto, ab divide a m , y también $|ab|$ divide a m . De esta manera, usando la proposición 3.75, podemos concluir que $|ab| = [a; b]$. ■

Curiosamente, hay que tener cuidado si se pretende generalizar el lema anterior, pues resulta que hay muchos ejemplos de enteros no cero a_1, a_2 y a_3 para los que $(a_1; a_2; a_3) = 1$ y, sin embargo, $[a_1; a_2; a_3] \neq |a_1 a_2 a_3|$. Consideremos, por ejemplo, $a_1 = 6, a_2 = 8$ y $a_3 = 21$. En este caso $(6; 8; 21) = 1$, pero resulta que $[6; 8; 21] = 168$ y, en cambio, $|6 \cdot 8 \cdot 21| = 1008$. Así, si queremos generalizar el lema anterior a más de 2 enteros, tenemos que explorar qué hipótesis será conveniente agregar. Observemos que $(6; 8) = 2$, por lo que a_1, a_2 y a_3 no cumplen con, lo que puede llamarse, ser primos relativos *por pares*. En otras palabras, estos enteros *no* cumplen que para cualesquiera $i, j \in \{1, 2, 3\}$, si $i \neq j$, entonces $(a_i; a_j) = 1$. En efecto, a pesar de que $(8; 21) = 1$, no todos los pares posibles son primos relativos. Resulta que una generalización posible del lema anterior se da agregando la hipótesis más fuerte de que los enteros sean primos relativos por pares. Se deja como ejercicio al lector ver que si $a_1, a_2, \dots, a_n$ son enteros distintos de cero tales que para cualesquiera $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ con $i \neq j$, se tiene que $(a_i; a_j) = 1$, entonces $(a_1; a_2; \dots; a_n) = 1$. El ejemplo de líneas arriba atestigua que no se satisface el recíproco de esta afirmación, por lo que, en efecto, la hipótesis que requerimos para el siguiente resultado es más fuerte.

Corolario 3.83. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros distintos de cero tales que para cualesquiera $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ con $i \neq j$, $(a_i; a_j) = 1$. Entonces

$$[a_1; a_2; \dots; a_n] = |a_1 a_2 \dots a_n|.$$

Demostración. Se deja al lector. ■

Ahora damos el resultado prometido que relaciona al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo de dos enteros no cero. Dado que podemos usar el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor de dos enteros, obtendremos el mínimo común múltiplo de ellos fácilmente gracias a este resultado.

Teorema 3.84. Sean a y b enteros no cero. Entonces $(a; b)[a; b] = |ab|$.

Demostración. Sean a y b enteros no cero. Por el corolario 3.53, tenemos que

$$\left(\frac{a}{(a, b)}; \frac{b}{(a, b)} \right) = 1.$$

De esta manera, por el lema 3.82,

$$\left[\frac{a}{(a, b)}; \frac{b}{(a, b)} \right] = \left| \frac{a}{(a, b)} \cdot \frac{b}{(a, b)} \right|.$$

Ahora, por la observación 3.52, sabemos que

$$a = (a; b) \cdot \frac{a}{(a; b)} \quad \text{y} \quad b = (a; b) \cdot \frac{b}{(a; b)}.$$

Así,

$$\begin{aligned} (a; b)[a; b] &= (a; b) \left[(a; b) \cdot \frac{a}{(a; b)}; (a; b) \cdot \frac{b}{(a; b)} \right] \\ &= (a; b)(a; b) \left[\frac{a}{(a; b)}; \frac{b}{(a; b)} \right] \\ &= (a; b)(a; b) \left| \frac{a}{(a; b)} \frac{b}{(a; b)} \right| \\ &= |ab|, \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se da por la proposición 3.80, dejando al lector la justificación de la última igualdad. ■

De manera similar a como sucedió con el lema 3.82, el teorema anterior no se puede generalizar a más de dos enteros, de forma que no resulte una trivialización. Esto, de nuevo, tiene que ver con que existen enteros no cero a_1, a_2 y a_3 para los que $(a_1, a_2, a_3) = 1$ y, sin embargo, $[a_1; a_2; a_3] \neq |a_1 a_2 a_3|$, con lo que $(a_1; a_2; a_3)[a_1; a_2; a_3] \neq |a_1 a_2 a_3|$. En la explicación posterior al lema 3.82 ejemplificamos esto tomando $a_1 = 6, a_2 = 8$ y $a_3 = 21$, pues $(6; 8; 21) = 1, [6; 8; 21] = 168$ y $|6 \cdot 8 \cdot 21| = 1008$. Podríamos intentar incluir la hipótesis que tuvimos que agregar para el corolario 3.83 de que sean primos relativos por pares, pero esto implicaría automáticamente que $(a_1; a_2; \dots; a_n) = 1$ y, dado que ese corolario afirma que $[a_1; a_2; \dots; a_n] = |a_1 a_2 \cdots a_n|$, obtendríamos trivialmente que

$$(a_1; a_2; \dots; a_n)[a_1; a_2; \dots; a_n] = |a_1 a_2 \cdots a_n|.$$

Más aún, en el ejemplo que considera a $a_1 = 6, a_2 = 8$ y $a_3 = 21$, aunque se tiene que $(a_1; a_2; a_3) = 1$, resulta que dichos enteros no son primos relativos por pares. Todavía más interesante es que se pueden encontrar 3 enteros a_1, a_2, a_3 tales que a_1 sea primo relativo con los demás, es decir, tales que $(a_1; a_2) = 1$ y $(a_1; a_3) = 1$, para los que tampoco se da la igualdad entre $(a_1; a_2; a_3)[a_1; a_2; a_3]$ y $|a_1 a_2 a_3|$. Se deja al lector encontrar un ejemplo, y también se deja como ejercicio constatar que la hipótesis de que uno de los enteros sea primo relativo con los demás es más débil que pedir que todos sean primos relativos por pares. Esto muestra que en el corolario 3.83 no es posible debilitar la hipótesis de esta manera.

A pesar de que el teorema anterior no se pueda generalizar, de todas formas resulta útil para calcular el mínimo común múltiplo de más de dos enteros, pues puede combinarse con el corolario 3.79, en el que se muestra que dicho cálculo se puede hacer calculando el mínimo común múltiplo de n enteros encontrando por etapas el mínimo común múltiplo de un subconjunto de los enteros involucrados. Por ejemplo, si buscamos calcular el mínimo común múltiplo de 4 enteros a_1, a_2, a_3 y a_4 , podemos proceder de la siguiente manera: (i) usando el algoritmo de Euclides, calculamos $(a_3; a_4)$; (ii) usando el teorema anterior, calculamos $[a_3; a_4]$ como el cociente $|a_3 a_4|/(a_3; a_4)$; (iii) usando el algoritmo de Euclides, calculamos $(a_2; [a_3; a_4])$; (iv) usando el teorema anterior, calculamos $[a_2; [a_3; a_4]]$ como el cociente $|a_2 \cdot [a_3; a_4]|/(a_2; [a_3; a_4])$, que, por el corolario 3.79, sabemos que es igual a $[a_2; a_3; a_4]$; (v) usando el algoritmo de Euclides, calculamos $(a_1; [a_2; a_3; a_4])$; (vi) usando el teorema anterior, calculamos $[a_1; [a_2; a_3; a_4]]$ como el cociente $|a_1 \cdot [a_2; a_3; a_4]|/(a_1; [a_2; a_3; a_4])$, y, finalmente, gracias al corolario 3.79, hemos obtenido $[a_1; a_2; a_3; a_4]$.

Por otro lado, sí hay otro resultado importante que relaciona al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo de más de 2 enteros, sin embargo, para poder demostrarlo se necesita el Teorema Fundamental de la Aritmética que veremos en la siguiente sección.

Este resultado, que será la proposición 3.100, nos puede ayudar simplificando algunos de los pasos descritos en el párrafo anterior.

Ejercicios

- 3.4.1. En el ejemplo 3.74 vimos que $[2; -5] = [2; -5; 10]$, sin embargo, también vimos que $[2; -5] \neq [2; -5; 20]$. Analice por qué sucede esto, redacte un resultado que generalice la idea de por qué se da la primera igualdad y demuéstrela.
- 3.4.2. Demuestre el corolario 3.76: sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros distintos de cero; entonces, $m = [a_1; a_2; \dots; a_n]$ o $m = -[a_1; a_2; \dots; a_n]$ si y sólo si
- (i) m es un múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, y
 - (ii) para todo entero m' , si m' es un múltiplo común de $a_1, a_2, \dots, a_n$, se tiene que $m \mid m'$.
- 3.4.3. * Considere $\mathbb{Z}$ como dominio entero y sean $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 7$. Verifique que, según la definición 3.78, -42 es un mínimo común múltiplo de a_1, a_2 y a_3 .
- 3.4.4. Demuestre el corolario 3.81: si $a_1, a_2, \dots, a_n, c$ son enteros distintos de cero, entonces $[ca_1; ca_2; \dots; ca_n] = |c|[a_1; a_2; \dots; a_n]$.
- 3.4.5. Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros distintos de cero tales que para cualesquiera $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ con $i \neq j$, $(a_i, a_j) = 1$. Demuestre que $[a_1; a_2; \dots; a_n] = |a_1 a_2 \dots a_n|$.
- 3.4.6. Justifique la última igualdad del teorema 3.84, mostrando que en general si a y b son enteros y c es un divisor común de a y b , entonces

$$cc \left| \frac{a}{c} \frac{b}{c} \right| = |ab|.$$

3.4.7. Calcule el mínimo común múltiplo de las siguientes parejas de números utilizando los máximos comunes divisores calculados en el ejercicio 3.3.12:

- (i) [6188; 4709], (ii) [1901; 601], (iii) [2184; 1764],
 (iv) [34121; 452], (v) [121; -33], (vi) [78696; 19332],
 (vii) [-2210; 493], (viii) [543; -241], (ix) [-1337; -501].

3.4.8. Calcule el mínimo común múltiplo solicitado utilizando el ejercicio anterior y los máximos comunes divisores calculados en el ejercicio 3.3.14 (*Sugerencia:* Proceda como se propone en el penúltimo párrafo de la sección):

- (i) [-680; 6188; 4709], (ii) [11; 121; -33],
 (iii) [-42; 2184; 1764], (iv) [46; 543; -241].

3.4.9. (i) Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ enteros no cero. Demuestre que si existen $i, j \in \{1, \dots, n\}$ tales que $i \neq j$ y $(a_i; a_j) = 1$, entonces $(a_1; a_2; \dots; a_n) = 1$.

(ii) Encuentre tres enteros no cero a_1, a_2, a_3 tales que para cualesquiera $i, j \in \{1, 2, 3\}$, cuando $i \neq j$, se tenga que $(a_i; a_j) \neq 1$ y, sin embargo, $(a_1; a_2; a_3) = 1$. Concluya que el recíproco del inciso anterior no es cierto.

(iii) Ahora, encuentre tres enteros no cero a_1, a_2, a_3 tales que

$$(a_1; a_2) = 1, (a_1; a_3) \neq 1 \text{ y } (a_2; a_3) \neq 1.$$

Dado que $(a_1; a_2) = 1$, por el primer inciso de este ejercicio, debe obtener que además $(a_1; a_2; a_3) = 1$.

(iv) Ahora, encuentre tres enteros a_1, a_2, a_3 no cero tales que a_1 sea primo relativo con los demás, pero $(a_2; a_3) \neq 1$. Dado que $(a_1; a_2) = 1$ (o dado que $(a_1; a_3) = 1$), por el primer inciso de este ejercicio, debe obtener que además $(a_1; a_2; a_3) = 1$.

(v) Calcule $[a_1; a_2; a_3]$ y $|a_1 a_2 a_3|$ con los enteros que encontró en cada uno de los incisos (ii), (iii) y (iv). ¿Los números $[a_1; a_2; a_3]$ y $|a_1 a_2 a_3|$ son iguales en algún caso? Si en algún caso sí resultaron iguales, ¿puede encontrar otros ejemplos de enteros que cumplan las condiciones de cada inciso (ii), (iii) y (iv) y, sin embargo, $[a_1; a_2; a_3] \neq |a_1 a_2 a_3|$?

- (vi) Concluya que, entonces, la generalización “natural” del teorema 3.84 a n enteros no es cierta. También concluya que dar la generalización agregando la hipótesis de que todos los n enteros sean primos relativos por pares trivializa el resultado. Además, observe que la hipótesis de que los n enteros sean primos relativos por pares es más fuerte que la hipótesis considerada en el antecedente de la afirmación del inciso (i).

3.5. Los números primos

En esta sección trabajamos con los números enteros que son más pequeños en el sentido de la divisibilidad, es decir, definimos a los enteros que tienen el mínimo número de divisores posibles, sin ser unidades. Se puede hacer una analogía entre estos números, llamados *primos*, y los átomos, pues todo entero, excepto por el cero y las unidades, está formado por una asociación de ellos. Más precisamente, cualquier entero (que no sea 0, 1 o -1) se puede escribir como una multiplicación de primos de cierta manera única. De hecho, este resultado es tan importante que usualmente es llamado el Teorema Fundamental de la Aritmética.

Definición 3.85. Decimos que un entero p es **primo** si y sólo si tiene exactamente cuatro divisores.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 3.86. Dado que para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a \mid 0$ y hay más de 4 enteros (de hecho, hay una infinidad), 0 tiene más de 4 divisores. Por lo tanto, 0 no es primo. ■

Ejemplo 3.87. Sabemos que 1, -1 , 2 y -2 dividen a 2 y que son todos distintos. Además, dado que el valor absoluto de todo divisor de 2 debe ser menor o igual que 2 y el 0 no divide a 2, estos son los únicos divisores de 2. Por lo tanto, 2 tiene exactamente cuatro divisores y es primo. ■

Veamos ahora que el entero 1 sólo tiene 2 divisores, por lo que no es primo.

Proposición 3.88. *Los únicos divisores del 1 son 1 y -1 .*

Demostración. Sea $q \in \mathbb{Z}$ tal que $q \mid 1$. Entonces hay $x \in \mathbb{Z}$ con $1 = q \cdot x$. Así, q es una unidad de $\mathbb{Z}$. Por el teorema 1.53, sabemos que las únicas unidades de $\mathbb{Z}$ son 1 y -1 , por lo que $q \in \{-1, 1\}$. ■

De manera análoga se puede demostrar que -1 no es primo. Más aún, podemos generalizar esta analogía de la siguiente manera.

Proposición 3.89. *Sea p un entero cualquiera. Entonces p es primo si y sólo si $-p$ es primo.*

Demostración. Se deja al lector. ■

Si un entero es primo, entonces podemos decir cuáles enteros son sus 4 divisores.

Proposición 3.90. *Sea p un entero. Si p es primo, entonces sus cuatro divisores son 1, -1 , p y $-p$.*

Demostración. Sea p un primo. Entonces tiene exactamente cuatro divisores. Ahora, sabemos que 1, -1 , p y $-p$ dividen a p . Además, por el ejemplo 3.86, $p \neq 0$, por lo que $p \neq -p$. Por las dos proposiciones anteriores, $p \neq 1$ y $p \neq -1$. Así, $-p \neq 1$ y $-p \neq -1$. Por lo tanto, 1, -1 , p y $-p$ son todos distintos y son los cuatro divisores de p . ■

Ya vimos que ni 0, ni 1, ni -1 son primos. También ya vimos que 2 sí es primo y, por ende, -2 también. Se deja al lector verificar que 3, 5, 7, 11 y 13 son primos, por lo que sus inversos aditivos también lo son. Sin embargo, nuestra intuición nos dice que entre más avancemos hacia la derecha (y hacia la izquierda) en la recta que representa a los enteros, iremos encontrando espacios cada vez más amplios en los que no haya primos, pues empiezan a aparecer cada vez más enteros que son producto de primos anteriores. Una de las preguntas que más apasionó a los matemáticos griegos fue ¿cuántos primos hay? Se cree que la escuela de Euclides fue la que contestó que hay una infinidad de primos. Para dar la demostración de esto, primero necesitamos algunos resultados.

Proposición 3.91. *Sean z un entero cualquiera y p un primo. Se tiene lo siguiente.*

- (i) $(p; z) \in \{1, |p|\}$.
- (ii) $p \nmid z$, si y sólo si $(p; z) = 1$.

Demostración. Sean p un primo y $z \in \mathbb{Z}$.

- (i) Como, por el ejemplo 3.86, $p \neq 0$, el máximo común divisor de p y z sí está definido. Dado que $(p; z)$ divide a p , $(p; z)$ es uno de los cuatro divisores de p . Como $(p; z)$ es positivo, concluimos que $(p; z) = 1$ o $(p; z) = |p|$.

- (ii) Por el inciso anterior, $(p; z) = 1$ o $(p; z) = |p|$.

Si p no divide a z , entonces $|p|$ tampoco lo divide, por lo que $(p; z) = 1$.

Para el recíproco, veamos que se cumple su contrapuesta. Si $p \mid z$, entonces $(p; z) = |p|$ y, como $p \neq 1$, $(p; z) \neq 1$.

Por lo tanto, $p \nmid z$, si y sólo si $(p; z) = 1$. ■

El siguiente resultado es conocido como el lema de Euclides. Casi siempre los resultados que tienen un nombre particular, lo tienen por su importancia, y éste lo tiene porque se usa fuertemente en la demostración de otro resultado que tiene un nombre muy significativo: Teorema Fundamental de la Aritmética. La palabra fundamental en este último nombre nos da una idea de su alcance.

Como motivación para enunciar el corolario que usaremos para demostrar este lema, el corolario 3.61, discutimos un ejemplo que atestiguaba que si un entero divide a un producto, puede no dividir a ninguno de sus factores: 6 divide a 90, $90 = (10)(9)$ y, sin embargo, 6 no divide ni a 10 ni a 9. Para conseguir que sí divida a uno de los factores, en dicho corolario agregamos la hipótesis de que fuera primo relativo con el otro factor. Resulta que en dicho ejemplo también es importante que el 6 no es primo. En efecto, el lema de Euclides afirma que si el entero que divide al producto es un primo, entonces divide a alguno de los factores.

Lema 3.92 (Lema de Euclides). *Sean a y b enteros cualesquiera y p un primo. Si $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.*

Demostración. Sean p un primo y a y b enteros. Supongamos que $p \mid ab$ y que $p \nmid a$. Entonces, por el inciso (ii) de la proposición anterior, $(p; a) = 1$ y, en virtud del corolario 3.61, se sigue que $p \mid b$. ■

Este lema se puede generalizar a cualquier número finito no vacío de enteros. Se demuestra por inducción y se dejará al lector. Al hacerla, observe que usa el lema anterior en el paso inductivo. Es decir, esta es una de esas demostraciones por inducción en que se usa el caso $n = 2$ en el paso inductivo. Recuerde la sección 5.4 del tomo I en la que vimos el mal uso de la inducción para contrarrestar esta observación.

Corolario 3.93. *Sea $n \in \mathbb{N}^+$. Sean $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ y sea p un primo. Si $p \mid a_1 \cdots a_n$, entonces existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $p \mid a_i$.*

Demostración. Se hace por inducción sobre n y se deja al lector. ■

Para motivar la definición de número compuesto, que es la noción opuesta a la de primo (si no consideramos al 0, 1 y -1), veamos que las únicas descomposiciones posibles en factores de un número primo son las triviales.

Proposición 3.94. *Sean p un primo y a y b enteros cualesquiera. Si $p = ab$, entonces $|a| = 1$ o $|a| = |p|$.*

Demostración. Si p es un primo, $a, b \in \mathbb{Z}$ y $p = ab$, entonces $a \mid p$. Como los únicos divisores de p son 1, -1 , p y $-p$, se debe cumplir que $|a| = 1$ o $|a| = |p|$. ■

Así, las únicas descomposiciones posibles en factores para un número primo son en las que uno de los factores es una unidad y, por ende, el otro factor es p o $-p$. En otras palabras, en estas descomposiciones siempre hay un factor cuyo valor absoluto es igual al valor absoluto de p . Esto nos lleva a la definición de número compuesto.

Definición 3.95. Sea a un entero. Decimos que a es un número **compuesto** si y sólo si existen $b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a = bc$ con $|b| < |a|$ y $|c| < |a|$.

Notemos ahora que, dado un entero a , si los enteros b y c son tales que $a = bc$, $|b| < |a|$ y $|c| < |a|$, entonces también se tiene que los valores absolutos de b y c son estrictamente mayores que 1.

Observación 3.96. Sea a un número compuesto y sean b y c enteros tales que $a = bc$ con $|b| < |a|$ y $|c| < |a|$. Mostremos que entonces $1 < |b|$ y $1 < |c|$. Si sucediera que $|b| = 1$, entonces $|a| = |bc| = |b||c| = 1|c| = |c|$, lo que contradiría al hecho de que $|c| < |a|$. Así, $|b| > 1$. Análogamente, se puede demostrar que $1 < |c|$. Por lo tanto, si tenemos que hay $b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a = bc$ con $|b| < |a|$ y $|c| < |a|$, automáticamente tenemos que $1 < |b| < |a|$ y que $1 < |c| < |a|$.

Veamos ahora que, efectivamente, salvo por el 0, el 1 y el -1 , todo entero o es primo o es compuesto.

Proposición 3.97. Dado $a \in \mathbb{Z}$, si a es distinto del 0, del 1 y del -1 y no es primo, entonces es compuesto.

Demostración. Sea a un entero distinto del 0, del 1 y del -1 . Mostremos que si a no es primo, entonces es compuesto. En efecto, si a no es primo, además de tener como divisores a -1 , 1 , $-a$ y a , tiene algún otro divisor distinto de ellos, digamos b . Así, existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bc$. Dado que $a \neq 0$, b es distinto de 0. Además, sabemos que b también es distinto de -1 y de 1 , por lo que $1 < |b|$. Por lo tanto, $|c| < |b||c|$ y, como $|b||c| = |bc|$, $|c| < |a|$. Análogamente, se puede mostrar que $|b| < |a|$, por lo que a es un número compuesto. ■

Ahora sí estamos listos para demostrar el teorema fundamental prometido. Dicho resultado tiene como consecuencia que los números primos son las piezas básicas a partir de las cuales se construyen todos los demás enteros (salvo por el 0, el 1 y el -1), obteniendo así la analogía de los primos con los átomos discutida en el primer párrafo de esta sección. Además, con este teorema podremos demostrar que hay una cantidad infinita de primos.

El Teorema fundamental de la aritmética aparece en el libro IX de Euclides, así como la prueba de que existen una infinidad de números primos.

A pesar de que este teorema dice algo que pareciera sencillo, es un reto enunciarlo bien, al igual que redactar su demostración con claridad. Lo redactaremos así: si a es un entero mayor que 1, existe un único natural positivo k y existen únicos primos positivos $p_1, p_2, \dots, p_k$ tales que $a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$. Es importante hacer notar que dicha redacción busca incluir el caso en que los primos $p_1, p_2, \dots, p_k$ no sean distintos, es decir, el natural k es el número de veces que hay que multiplicar algunos primos para obtener al entero a . Por ejemplo, $12 = p_1 p_2 p_3$, donde $p_1 = 2$, $p_2 = 2$ y $p_3 = 3$. Así, la unicidad de la que se habla incluye también las veces en que un primo fijo aparece en la descomposición en factores dada para a . Además, estamos considerando sólo a los enteros positivos para facilitar la redacción y la prueba, pero después platicaremos del caso en que busquemos descomponer un entero negativo en factores primos.

Teorema 3.98 (Teorema Fundamental de la Aritmética). *Si a es un entero mayor que 1, existe un único $k \in \mathbb{N}^+$ y existen únicos primos positivos $p_1, p_2, \dots, p_k$ tales que $a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$.*

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a > 1$. Primero mostraremos que existen $k \in \mathbb{N}^+$ y primos positivos $p_1, p_2, \dots, p_k$ tales que $a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$ para, posteriormente, ver que dicha k y dichos primos son únicos.

Demostramos la existencia de dicho natural y dichos primos usando el segundo principio de inducción para el subconjunto $\{x \in \mathbb{Z} : x > 1\}$ de $\mathbb{Z}$. Gracias a los ejercicios 1.3.7, 1.3.8 y 1.3.2, sabemos que dicho subconjunto cumple el segundo principio de inducción. Así, como hipótesis de inducción, supongamos que para todo entero z en el subconjunto, si $z < a$, el teorema es cierto. En otras palabras, supongamos que todo entero z con $1 < z < a$ tiene una descomposición en primos.

Si a es un primo, entonces tomando $k = 1$ y $p_1 = a$, se obtiene lo buscado.

Si a no es un primo, entonces $a > 2$. Así, por la observación 3.96 y la proposición 3.97, existen $b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a = bc$ con $1 < |b| < |a|$ y $1 < |c| < |a|$. Como a es positivo, podemos suponer, sin pérdida de la generalidad, que b y c también lo son, pues en caso contrario b y c serían negativos y consideramos la descomposición $a = (-b)(-c)$. Tenemos entonces que $a = bc$ con $1 < b < a$ y $1 < c < a$. Por la hipótesis de inducción, ambos b y c se factorizan como producto de primos positivos. Así, hay naturales positivos k_1 y k_2 y hay primos positivos $p_1, \dots, p_{k_1}, p'_1, \dots, p'_{k_2}$ tales que $b = p_1 \cdots p_{k_1}$ y $c = p'_1 \cdots p'_{k_2}$. Podemos deducir entonces que a también se factoriza como producto de primos positivos, tomando el natural positivo $k = k_1 + k_2$ y los primos positivos $p_1, \dots, p_{k_1+k_2}$ de forma que, para $i \in \{1, \dots, k_2\}$, $p_{k_1+i} = p'_i$, pues así

$$a = p_1 \cdots p_{k_1+k_2}.$$

Por lo tanto, por el segundo principio de inducción, todos los enteros en el conjunto $\{x \in \mathbb{Z} : x > 1\}$ tienen una factorización en primos positivos.

Probemos ahora la unicidad de dicha factorización. Supongamos que hay un entero positivo que se factoriza como producto de primos positivos de dos maneras distintas. Entonces el siguiente subconjunto de $\mathbb{Z}$

$$\{a > 1 : a \text{ tiene dos factorizaciones en primos positivos distintas}\}$$

es distinto del vacío. Luego, por el principio del buen orden, este subconjunto de $\mathbb{Z}$ tiene un elemento mínimo, digamos m . Así, hay $k, l \in \mathbb{N}^+$ y primos positivos $p_1, p_2, \dots, p_k$ y $q_1, q_2, \dots, q_l$ tales que

$$m = p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_l$$

de forma que $k \neq l$ o con $\{p_1, p_2, \dots, p_k\} \neq \{q_1, q_2, \dots, q_l\}$, donde suponemos que las p_i 's y q_j 's se escriben en orden no decreciente, es decir, suponemos que:

$$p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k \text{ y } q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_l.$$

Dicha suposición es válida, pues de no estar así acomodados, podemos reindexar a los primos de dichas factorizaciones para que se satisfagan dichas desigualdades.

Dado que $p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_l$, se tiene que $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_l$. Por el corolario 3.93, existe $i \in \{1, \dots, l\}$ tal que $p_1 \mid q_i$. Así, $p_1 = q_i$, pues p_1 es un divisor primo y positivo de q_i , y q_i es un primo positivo, por lo que el único divisor primo positivo de q_i es q_i mismo.

De manera análoga, podemos concluir que existe $r \in \{1, 2, \dots, k\}$ tal que $q_1 = p_r$. Ahora, como $p_r \leq q_1 \leq q_i = p_1 \leq p_r$, obtenemos que $p_1 = q_1$.

Usando la ley de la cancelación de la multiplicación, dado que $p_1 = q_1$ y no son cero, de las factorizaciones de m , obtenemos que

$$p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_l.$$

Así, éstas son dos factorizaciones distintas del entero $p_2 \cdots p_k$, pues $p_1 = q_1$, y $p_1 p_2 \cdots p_k$ y $q_1 q_2 \cdots q_l$ son distintas por hipótesis. Además, veamos que $1 < p_2 \cdots p_k$. En efecto, si $1 = p_2 \cdots p_k$, entonces $p_1 p_2 \cdots p_k = p_1$ y, como p_1 es primo, no existe ningún otro primo positivo que lo divida, implicando que $k = 1$; un razonamiento análogo nos llevaría a concluir que $l = 1$, contradiciendo que las factorizaciones dadas de m fueran distintas. Por lo tanto, $1 < p_2 \cdots p_k$. Por otro lado, $p_2 \cdots p_k < m$, pues $p_1 > 1$. Así, existiría un entero $p_2 \cdots p_k$ tal que $1 < p_2 \cdots p_k < m$ para el que habría dos factorizaciones distintas, contradiciendo que m sea el mínimo del conjunto. Por lo

tanto, el conjunto

$$\{a > 1 \mid a \text{ tiene dos factorizaciones en primos positivos distintas}\}$$

es vacío y la factorización en primos positivos de cualquier entero mayor que 1 es única. ■

Generalmente, a la factorización $a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$, con $a > 1$, establecida en el teorema anterior se le conoce como la **factorización en primos de a** . Es importante notar que los primos a los que nos referimos en dicha factorización son todos positivos.

Más aún, si $a < -1$, podemos usar el teorema para encontrar la factorización en primos de $-a$, digamos $-a = q_1 \cdot q_2 \cdots q_l$, donde dichos primos son positivos, y escribir entonces que $a = (-1)q_1 \cdot q_2 \cdots q_l$. De esta forma podemos decir que si $a < -1$, existe un único natural positivo l y existen primos positivos únicos tales que $a = (-1)q_1 \cdot q_2 \cdots q_l$. Con esto podemos concluir que los primos (positivos) son efectivamente los átomos de la aritmética, dado que con ellos, y la ayuda de alguna unidad, se construyen todos los enteros (salvo por el 0, el 1 y el -1 , que son el neutro aditivo y las unidades).

Gracias al Teorema Fundamental de la Aritmética y al lema 3.17 podemos demostrar finalmente que existen una infinidad de primos.

Teorema 3.99. *Hay un número infinito de primos.*

Demostración. Sea $k \in \mathbb{N}^+$ y sean $p_1, p_2, \dots, p_k$ los primeros k primos positivos distintos de $\mathbb{Z}$. Veamos que existe un primo q tal que para toda $i \in \{1, \dots, k\}$, $q \neq p_i$. Encontraremos a dicho q en la descomposición en primos del entero $(p_1 p_2 \cdots p_k) + 1$.

Comencemos mostrando que para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, el primo p_i no divide a $(p_1 p_2 \cdots p_k) + 1$. Supóngase que hay $i \in \{1, \dots, k\}$ tal que $p_i \mid (p_1 p_2 \cdots p_k) + 1$. Dado que $p_i \mid p_1 p_2 \cdots p_k$, por el lema 3.17, obtendríamos que $p_i \mid 1$, lo cual es una contradicción a que los únicos divisores de 1 son 1 y -1 , y no son primos. Por lo tanto, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, p_i no divide a $(p_1 \cdots p_k) + 1$.

Dado que $(p_1 p_2 \cdots p_k) + 1 > 1$, por el Teorema Fundamental de la Aritmética, existe una descomposición de $(p_1 p_2 \cdots p_k) + 1$ en primos positivos. Así, existe un primo positivo q tal que $q \notin \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ y tal que $q \mid (p_1 p_2 \cdots p_k) + 1$. Así, para toda $k \in \mathbb{N}^+$, hay un primo positivo q tal que $q \notin \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$, donde p_i es el i -ésimo primo positivo.

Por lo tanto, hay una infinidad de primos. ■

Terminamos esta sección recordando que al final de la anterior mencionamos que hay algunos resultados que relacionan al máximo común divisor y al mínimo común

múltiplo, pero que para su demostración hacía falta haber visto el Teorema Fundamental de la Aritmética. Uno muy útil es el siguiente.

Proposición 3.100. *Sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}$ enteros distintos de cero. Entonces*

$$([a_1; \dots; a_n]; a_{n+1}) = [(a_1; a_{n+1}); (a_2; a_{n+1}); \dots; (a_n, a_{n+1})].$$

Demostración. Se deja al lector, véase la sugerencia en el ejercicio 3.5.8 correspondiente. ■

Con este resultado se pueden facilitar los cálculos para encontrar el mínimo común múltiplo de más de dos enteros no cero. Como habíamos visto al final de la sección anterior, dichos cálculos podían dificultarse por la imposibilidad de generalizar ciertos resultados sobre el mínimo común múltiplo de dos enteros no cero a más de dos de ellos.

Ejercicios

- 3.5.1. Sea $p \in \mathbb{Z}$. Demuestre que p es primo si y sólo si $-p$ es primo.
- 3.5.2. Demuestre el corolario 3.93: dados $n \in \mathbb{N}^+$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ y p un primo, si $p \mid a_1 \cdots a_n$, entonces existe $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ tal que $p \mid a_i$. Observe que es necesario demostrarlo por inducción y que en el paso inductivo se usa el caso $n = 2$, caso que ya se demostró, a diferencia de aquellas demostraciones fallidas vistas en la sección 5.4 del tomo I de este libro.
- 3.5.3. Demuestre lo siguiente sin usar el Teorema Fundamental de la Aritmética:
- (i) Sean $a, p \in \mathbb{Z}$; si p es el mínimo divisor positivo de a distinto de 1, entonces p es primo.
 - (ii) Todo entero mayor que 1 es divisible por un primo. *Sugerencia:* proceda por contradicción y use el Principio del buen orden.
- 3.5.4. Demuestre que si $a \in \mathbb{Z}^- \setminus \{-1\}$, entonces existe un único $k \in \mathbb{N}^+$ y existen únicos primos positivos $p_1, p_2, \dots, p_k$ tales que

$$-a = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k.$$

En los siguientes ejercicios se usa la definición 1.41 de la exponenciación de un elemento en $\mathbb{Z}$.

3.5.5. Sea $m \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$ y sea $m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$ su factorización en primos, de forma que para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, $\alpha_i \geq 1$, y para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $p_i \neq p_j$. En otras palabras, si p_i aparece α_i veces en la factorización de m , estamos abreviando todas esas operaciones en una exponenciación. Demuestre lo siguiente:

- (i) Todo divisor positivo de m es de la forma $p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\beta_n}$, donde para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, $0 \leq \beta_i$ y $\beta_i \leq \alpha_i$.
- (ii) El número de divisores positivos de m es

$$(\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_n + 1).$$

- (iii) Se dice que $n \in \mathbb{Z}$ es un cuadrado perfecto si y sólo si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = k^2$. ¿Qué condiciones deben cumplir los exponentes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ para que m sea un cuadrado perfecto? Justifique su respuesta.

- 3.5.6. (i) Encuentre un número $z \in \mathbb{Z}$ de forma que tenga exactamente 14 divisores positivos.
- (ii) Encuentre un número $z \in \mathbb{Z}$ de forma que tenga exactamente 12 divisores positivos.
- (iii) Encuentre un número $z \in \mathbb{Z}^+$ de forma que tenga exactamente 14 divisores positivos.
- (iv) Encuentre un número $z \in \mathbb{Z}^+$ de forma que tenga exactamente 12 divisores positivos.

- 3.5.7. (i) Encuentre el menor múltiplo positivo de 945 que sea un cuadrado perfecto.
- (ii) Encuentre el número de divisores de 2160 y calcule la suma de éstos.
- (iii) si k es el menor entero distinto de cero tal que $100 \mid k!$, diga cuánto vale la suma de los dígitos de k .
- (iv) Demuestre que para cualquier $n \in \mathbb{Z}$ con $n > 2$, existe un primo p tal que $n < p < n!$.

3.5.8. Para entender la redacción de este ejercicio, puede servir releer el ejercicio 3.5.5. Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$ tales que su factorización en primos sea

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n} \quad \text{y} \quad b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\beta_n},$$

de forma que para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, $\alpha_i \geq 0$ y $\beta_i \geq 0$, es decir, en dichas factorizaciones algunos de los exponentes pueden ser cero. Demuestre lo siguiente:

- (i) $(a; b) = p_1^{\gamma_1} \cdot p_2^{\gamma_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\gamma_n}$, donde para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, γ_i es el mínimo del conjunto $\{\alpha_i, \beta_i\}$, es decir, $\gamma_i = \min \{\alpha_i, \beta_i\}$.
- (ii) $[a; b] = p_1^{\delta_1} \cdot p_2^{\delta_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\delta_n}$, donde para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, δ_i es el máximo del conjunto $\{\alpha_i, \beta_i\}$, es decir, $\delta_i = \max \{\alpha_i, \beta_i\}$.

3.5.9. Demuestre la proposición 3.100: sea $n \in \mathbb{N}^+$ y sean $a_1, \dots, a_n, a_{n+1}$ enteros distintos de cero, entonces

$$([a_1; \dots; a_n]; a_{n+1}) = [(a_1; a_{n+1}); (a_2; a_{n+1}); \dots; (a_n, a_{n+1})].$$

Este ejercicio no está en la sección de ejercicios de mínimo común múltiplo, pues no hemos encontrado una demostración que no utilice el Teorema Fundamental de la Aritmética. *Sugerencia:* utilice el ejercicio anterior.

3.5.10. Demuestre la afirmación dual del ejercicio anterior, es decir, demuestre que dados $n \in \mathbb{N}^+$ y $a_1, \dots, a_n, a_{n+1}$ enteros distintos de cero, se tiene que

$$([a_1; \dots; a_n]; a_{n+1}) = ([a_1; a_{n+1}]; [a_2; a_{n+1}]; \dots; [a_n, a_{n+1}]).$$

3.5.11. Sea $n \in \mathbb{Z}$. Denotemos con $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ al máximo entero z tal que $z^2 \leq n$. Demuestre que si $n \geq 2$, entonces n es primo si y sólo si para cualquier m entero tal que $2 \leq m \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, se tiene que $m \nmid n$.

3.5.12. (a) Encuentre la factorización en primos de los siguientes enteros positivos:

- | | | | |
|---------|----------|------------|--------------|
| (i) 100 | (ii) 252 | (iii) 1960 | (iv) 168 |
| (v) 842 | (vi) 503 | (vii) 943 | (viii) 1511. |

(b) Diga cuáles son los conjuntos de divisores positivos de cada número del inciso anterior y diga cuántos son.

(c) Encuentre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los elementos en cada uno de los siguientes conjuntos, observando que para algunos cálculos le puede ser útil el inciso (a).

- (i) $\{20, -15, 22, -10\}$.
- (ii) $\{27, -18, 21, 45\}$.
- (iii) $\{168, 842, 252\}$.

3.5.13. Demuestre lo siguiente:

- (i) Todo primo de la forma $3k + 1$ para alguna $k \in \mathbb{Z}$ puede escribirse como $6t + 1$ con $t \in \mathbb{Z}$.
- (ii) Todo entero de la forma $3k + 2$ tiene un factor primo de la forma $3t + 2$ para alguna $t \in \mathbb{Z}$. *Sugerencia:* pruebe que para cualesquiera $k, t \in \mathbb{Z}$, existe $s \in \mathbb{Z}$ tal que $(3k + 1)(3t + 1) = 3s + 1$. Después, generalice esto a un producto con más de 2 y demuéstrela por inducción. Luego, use esto último y el algoritmo de la división con el entero 3 para demostrar lo solicitado.

3.6. Las ecuaciones diofantinas

Hay registro de que, desde tiempos remotos, las ecuaciones de la forma $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = c$, con $a_1, a_2, \dots, a_n$ y c en los enteros, llamaron la atención de muchos matemáticos a quienes les interesaba encontrar sus soluciones enteras. Dado que la exploración de estas ecuaciones más completa y temprana es asociada al matemático helenístico Diofanto, se les conoce con el nombre de ecuaciones diofánticas o diofantinas.

Definición 3.101. Sea $n \in \mathbb{N}^+$. Una ecuación de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = c,$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ y c son enteros se llama **ecuación diofantina** o **ecuación diofántica**. En este caso, llamamos **coeficientes** de la ecuación a los números $a_1, a_2, \dots, a_n$.

La más sencilla de las ecuaciones diofantinas es en la que sólo haya un coeficiente:

$$ax = c.$$

Las soluciones de estas ecuaciones que nos interesan por ahora son las enteras. De hecho, estrictamente son las únicas soluciones de las que podemos hablar, ya que hasta ahora no tenemos contruidos más que los números enteros. Así, la ecuación diofantina $ax = c$ tiene solución si y sólo si $a \mid c$. En este caso, el entero b tal que $ab = c$ es la solución y, por la proposición 3.4, sabemos que es única, salvo cuando $a = 0$. Ahora, si $a = 0$, c también debe ser 0 para que exista alguna solución y, si es así, hay una infinidad de soluciones, pues cualquier entero es solución.

Veamos ahora cuándo es que tiene solución la siguiente ecuación diofantina más sencilla posible:

$$ax + by = c,$$

con b y c enteros y a un entero no cero. Observe que preguntarse si dicha ecuación tiene solución es equivalente a preguntarse si c se puede escribir como combinación lineal de a y b , por lo que no debe sorprendernos que para demostrar el siguiente teorema usemos fuertemente los resultados sobre combinaciones lineales que obtuvimos en las primeras secciones de este capítulo. En realidad, el siguiente teorema incluye también a la ecuación del párrafo anterior, pues incluye también el caso en que b sea 0.

Teorema 3.102. *Sean b y c enteros cualesquiera, y a un entero distinto de cero. La ecuación diofantina $ax + by = c$ tiene solución si y sólo si $(a; b) \mid c$.*

Demostración. Sean a, b y c enteros con $a \neq 0$. Dado que $a \neq 0$, existe el máximo común divisor de a y b .

Supongamos que la ecuación $ax + by = c$ tiene solución. Entonces, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $c = as + bt$. Así, c es una combinación lineal de a y b . Por el corolario 3.22, sabemos que cualquier divisor común de a y de b divide a cualquier combinación lineal de a y b . En particular, tenemos que $(a; b) \mid c$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $(a; b) \mid c$. Entonces existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que $(a; b)t = c$. Por el teorema 3.45, el máximo común divisor de a y b se puede escribir como combinación lineal de a y b , así que existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que

$$(a; b) = ua + vb.$$

Luego, tenemos que

$$c = (a; b)t = (ua + vb)t = a(ut) + b(vt).$$

Por lo tanto, la ecuación $ax + by = c$ tiene la solución $x = ut$ y $y = vt$. ■

Es práctico tener una notación para una solución de una ecuación diofantina como las que estamos considerando: si s y t son enteros tales que $as + tb = c$, escribimos que (s, t) es una solución de la ecuación $ax + by = c$. Observe que estamos usando la notación de par ordenado. En este libro hemos denotado al máximo común divisor de dos enteros interponiendo un punto y coma, en lugar de sólo una coma, para diferenciarla de la de par ordenado. Esto será especialmente útil en esta sección.

Ahora, si a y b son enteros tales que $a \neq 0$, sabemos que el máximo común divisor de a y b existe y que además $(a; b) \neq 0$. Si, además, tenemos que c es un entero tal que $(a; b) \mid c$, podemos hablar del entero $\frac{c}{(a; b)}$. Además, por lo discutido en la observación 3.52, tenemos que $(a; b) \frac{c}{(a; b)} = c$. De manera análoga, como $(a; b) \mid a$ y $(a; b) \mid b$, tenemos que $(a; b) \frac{a}{(a; b)} = a$ y $(a; b) \frac{b}{(a; b)} = b$. Así, podemos reescribir la ecuación

$ax + by = c$ como

$$(a; b) \frac{a}{(a; b)} x + (a; b) \frac{b}{(a; b)} y = (a; b) \frac{c}{(a; b)}.$$

Como $(a; b) \neq 0$, y, por la ley de la cancelación de la multiplicación, obtenemos que la igualdad anterior es cierta si y sólo si

$$\frac{a}{(a; b)} x + \frac{b}{(a; b)} y = \frac{c}{(a; b)}$$

es cierta también. Por lo tanto, $ax + by = c$ tiene solución si y sólo si la ecuación $\frac{a}{(a; b)} x + \frac{b}{(a; b)} y = \frac{c}{(a; b)}$ tiene solución. Además, en el caso en que exista solución, las soluciones de ambas ecuaciones serán las mismas. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 3.103. Dados a, b y c enteros tales que $a \neq 0$ y $(a; b) \mid c$, a la ecuación

$$\frac{a}{(a; b)} x + \frac{b}{(a; b)} y = \frac{c}{(a; b)}$$

la llamaremos la **ecuación diofantina reducida asociada a $ax + by = c$** .

La discusión anterior nos arroja el siguiente resultado.

Teorema 3.104. Sean a, b y c enteros con $a \neq 0$. Si la ecuación diofantina $ax + by = c$ tiene solución, entonces la ecuación diofantina reducida asociada a ella tiene solución. Más aún, el conjunto de soluciones de estas ecuaciones es el mismo.

Demostración. Está básicamente contenida en la motivación para la definición de ecuación diofantina reducida de líneas arriba. Los detalles se dejan al lector. ■

Recuerde que si a y b son enteros con $a \neq 0$, por el corolario 3.53, $\left(\frac{a}{(a; b)}; \frac{b}{(a; b)}\right) = 1$. Así, los coeficientes de una ecuación diofantina reducida son primos relativos, con lo que la palabra “reducida” en su nombre cobra sentido. Consecuentemente, lo que afirma el teorema anterior es que una ecuación diofantina, de tener solución, tiene las mismas soluciones que la ecuación en la que hemos dividido entre el entero mayor posible a los coeficientes, que es la ecuación en que los coeficientes han sido reducidos para tener lo menos posible en común en términos de la divisibilidad.

En el siguiente ejemplo usamos precisamente la demostración del teorema anterior para encontrar una solución de una ecuación diofantina.

Ejemplo 3.105. Veamos si la ecuación $2520x + 1188y = 108$ tiene solución y, de ser así, encontremos sus soluciones.

Primero, para ver si tiene solución, hay que ver si $(2520; 1188) \mid 108$. Usemos el algoritmo de Euclides para encontrar al máximo común divisor de 2520 y 1188:

$$2520 = (2)1188 + 144,$$

$$1188 = (8)144 + 36,$$

$$144 = (4)36 + 0.$$

Luego, $(2520; 1188) = 36$. Entonces $(2520; 1188) \mid 108$, pues $108 = 36(3)$. Así, la ecuación diofantina tiene solución y sus soluciones son las mismas que las de la ecuación reducida asociada a ella:

$$\frac{2520}{36}x + \frac{1188}{36}y = \frac{108}{36}.$$

Es decir, sus soluciones son las mismas que las de la ecuación

$$70x + 33y = 3.$$

Por el corolario 3.53, $(70; 33) = 1$. Así, podemos expresar a 1 como combinación lineal de 70 y 33, utilizando las siguientes ecuaciones que se obtienen por el algoritmo de Euclides:

$$70 = (2)33 + 4,$$

$$33 = (8)4 + 1.$$

De esta manera,

$$1 = 33 - 8(4) = 33 - 8(70 - 2 \cdot 33) = -8(70) + 17(33).$$

Por lo tanto, $1 = -8(70) + 17(33)$. Multiplicando esta última ecuación por 3, obtenemos que

$$-24(70) + 51(33) = 3$$

y, así, $(-24, 51)$ es una solución de la ecuación reducida y también de la ecuación original. En efecto, verificando este par ordenado en la ecuación original, se obtiene la igualdad deseada:

$$2520(-24) + 1188(51) = 60588 - 60480 = 108.$$

Otra manera de resolverlo es observar que $108 = (3)36$ y usar la expresión de 36 como combinación lineal de 2520 y 1188. Sabemos que dicha expresión se encuentra con las ecuaciones del algoritmo de Euclides enlistadas al principio de este ejemplo. Así,

$$108 = (3)36 = (3)(2520(-8) + 1188(17)) = 2520(-24) + 1188(51).$$

Así, obtenemos la misma solución $(-24, 51)$.

Es importante preguntarnos si ésta es la única solución. Resulta que no; de hecho, hay una infinidad de soluciones distintas, según veremos. ■

Queremos ahora describir cómo son *todas* las soluciones de una ecuación diofantina, en caso de que existan. Comencemos con el caso más sencillo en el que la ecuación es homogénea, es decir, está igualada a cero. Puesto que, como ya discutimos, podemos reducir la ecuación a una en la que los coeficientes sean primos relativos, dados los enteros a y b con $a \neq 0$, basta analizar la ecuación $ax + by = 0$ en el caso en que $(a; b) = 1$.

Lema 3.106. Sean a y b enteros tales que $a \neq 0$ y $(a; b) = 1$. Entonces, el conjunto de todas las soluciones de la ecuación $ax + by = 0$ es

$$\{(-bz, az) : z \in \mathbb{Z}\}.$$

Demostración. Sean a y b enteros tales que $a \neq 0$ y $(a; b) = 1$. Como $1 \mid 0$, la ecuación $ax + by = 0$ tiene solución.

Denotemos con S_H al conjunto de todas las soluciones de la ecuación $ax + by = 0$. Así, queremos ver que $S_H = \{(-bz, az) : z \in \mathbb{Z}\}$.

Sea $(s, t) \in S_H$, entonces (s, t) es una solución de la ecuación $ax + by = 0$. Así, $as + bt = 0$, por lo que $as = -bt$. Entonces, $a \mid bt$ y, como $(a; b) = 1$, por el lema 3.61, $a \mid t$. Por lo tanto, $t = az$, para alguna $z \in \mathbb{Z}$. Luego,

$$as = -baz$$

y, como $a \neq 0$, usamos la ley de la cancelación de la multiplicación para obtener que

$$s = -bz.$$

Así, $(s, t) \in \{(-bz, az) : z \in \mathbb{Z}\}$ y toda solución de la ecuación $ax + by = 0$ es de la forma $(-bz, az)$ para alguna $z \in \mathbb{Z}$.

Ahora, sea $(s, t) \in \{(-bz, az) : z \in \mathbb{Z}\}$, entonces hay un entero w de forma que $(s, t) = (-bw, aw)$. Queremos ver que $(-bw, aw) \in S_H$. En efecto, como $a(-bw) = -b(aw)$, se tiene que $a(-bw) + b(aw) = 0$. Por lo tanto, $(s, t) \in S_H$.

Concluimos que todas las soluciones de la ecuación $ax + by = 0$ son exactamente los elementos del conjunto $\{(-bz, az) : z \in \mathbb{Z}\}$. ■

Por lo tanto, si $a \neq 0$ y la ecuación $ax + by = 0$ tiene solución, entonces tiene una infinidad de soluciones. En efecto, si $a \neq 0$, y z_1 y z_2 son enteros distintos, entonces $(-bz_1, az_1) \neq (-bz_2, az_2)$.

Utilizaremos el lema anterior para encontrar todas las soluciones de una ecuación diofantina $ax + by = c$, lo que motiva el siguiente concepto.

Definición 3.107. Dados a, b y c enteros con $a \neq 0$, llamamos a la ecuación

$$ax + by = 0$$

la **ecuación diofantina homogénea asociada a $ax + by = c$** .

Observe que la ecuación diofantina homogénea $ax + by = 0$ tiene al menos una solución, el par $(0, 0)$, solución a la que a veces se le llama la trivial.

Para efectos de escribir más cómodamente las demostraciones de los siguientes teoremas, veremos a la suma de dos pares ordenados de enteros (s, t) y (α, β) como $(s + \alpha, t + \beta)$. Además, dado un conjunto A de pares ordenados de enteros, al conjunto $\{(s, t) + (\alpha, \beta) : (\alpha, \beta) \in A\}$ lo denotaremos como $(s, t) + A$.

Veamos ahora que si una ecuación diofantina $ax + by = c$ tiene solución, entonces todas sus soluciones se pueden describir a partir de una solución particular cualquiera de ella y el conjunto de las soluciones de la ecuación homogénea asociada.

Teorema 3.108. Sean a, b y c enteros tales que $a \neq 0$ y $(a; b) \mid c$. Sea (s, t) una solución particular de la ecuación $ax + by = c$. Entonces, el conjunto de todas las soluciones de la ecuación $ax + by = c$ es igual al conjunto

$$(s, t) + \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (\alpha, \beta) \text{ es solución de } ax + by = 0\}.$$

Demostración. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a \neq 0$ y $(a; b) \mid c$. Puesto que $(a; b) \mid c$, la ecuación $ax + by = c$ sí tiene solución.

Sea (s, t) una solución particular de $ax + by = c$. Denotemos por S al conjunto de todas las soluciones de esta ecuación, es decir,

$$S = \{(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (u, v) \text{ es solución de } ax + by = c\}.$$

Además, denotemos por S_H al conjunto de todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada, es decir,

$$S_H = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (\alpha, \beta) \text{ es solución de } ax + by = 0\}.$$

Así, para demostrar el teorema, probemos que $S = (s, t) + S_H$.

Sea $(u, v) \in S$. Veamos que $(u, v) - (s, t) \in S_H$. Esto es equivalente a ver que $(u - s, v - t) \in S_H$. Gracias a que $a(u - s) + b(v - t) = (au + bv) - (as + bt)$, y tanto (u, v) como (s, t) son soluciones de $ax + by = c$, se tiene que

$$a(u - s) + b(v - t) = c - c = 0.$$

De este modo, $(u - s, v - t)$ es una solución de $ax + by = 0$ y $(u - s, v - t) \in S_H$. Así, como $(u, v) = (s, t) + (u - s, v - t)$ y $(s, t) + (u - s, v - t) \in (s, t) + S_H$, concluimos que $(u, v) \in (s, t) + S_H$.

Ahora, sea $(u, v) \in (s, t) + S_H$, entonces existe $(\alpha, \beta) \in S_H$ de forma que $(u, v) = (s, t) + (\alpha, \beta)$. Como $(\alpha, \beta) \in S_H$, $a\alpha + b\beta = 0$. Además, $as + bt = c$, dado que (u, v) es una solución particular de $ax + by = c$. De aquí que

$$\begin{aligned} au + bv &= a(s + \alpha) + b(t + \beta) \\ &= (as + bt) + (a\alpha + b\beta) \\ &= c + 0 = c. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $(u, v) \in S$. ■

Reescribiendo el teorema anterior, usando ahora la ecuación reducida igualada a cero, obtenemos el siguiente teorema.

Teorema 3.109. *Sean a, b y c enteros tales que $a \neq 0$ y $(a; b) \mid c$. Sea (s, t) una solución particular de la ecuación $ax + by = c$. Entonces, el conjunto de todas las soluciones de la ecuación $ax + by = c$ es igual al conjunto*

$$(s, t) + \left\{ (\alpha, \beta) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (\alpha, \beta) \text{ es solución de } \frac{a}{(a; b)} x + \frac{b}{(a; b)} y = 0 \right\}.$$

Demostración. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a \neq 0$ y $(a; b) \mid c$. Por el teorema anterior, tenemos que el conjunto de soluciones de la ecuación $ax + by = c$ es

$$(s, t) + \{(\alpha, \beta) : (\alpha, \beta) \text{ es solución de } ax + by = 0\}.$$

Como $(a; b) \mid 0$, gracias al teorema 3.104, sabemos que la ecuación $ax + by = 0$ tiene las mismas soluciones que la ecuación $\frac{a}{(a; b)}x + \frac{b}{(a; b)}y = 0$, con lo que queda demostrado este teorema. ■

Ahora combinemos el teorema anterior con el lema 3.106, usando que los coeficientes de una ecuación diofantina reducida son primos relativos, para dar el resultado general de resolución de ecuaciones diofantinas con dos coeficientes.

Corolario 3.110. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a \neq 0$ y $(a; b) \mid c$. Sea (s, t) una solución particular de la ecuación $ax + by = c$. Entonces, la ecuación $ax + by = c$ tiene el conjunto de soluciones siguiente

$$(s, t) + \left\{ \left(-\frac{b}{(a; b)}z, \frac{a}{(a; b)}z \right) : z \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Demostración. Se sigue del teorema anterior y del lema 3.106, dado que, por el corolario 3.53, los coeficientes de una ecuación diofantina reducida son primos relativos. ■

Se deja al lector verificar que si $a \neq 0$ y $(a; b) \mid c$, entonces la ecuación $ax + by = c$ tiene una infinidad de soluciones.

Ejemplo 3.111. Retomemos el ejemplo 3.105 para dar ahora todas las soluciones de la ecuación $2520x + 1188y = 108$. Ya vimos que su ecuación diofantina reducida asociada es $70x + 33y = 3$, y también ya obtuvimos una solución: $(-24, 51)$. Así, con ayuda del corolario anterior, podemos decir que el conjunto de todas las soluciones de la ecuación $2520x + 1188y = 108$ es

$$(-24, 51) + \{(-33z, 70z) : z \in \mathbb{Z}\}.$$

Veamos algunos ejemplos más.

Ejemplo 3.112. Encontremos todas las soluciones de

$$2x + 3y = 1.$$

Como $(2; 3) = 1$ y $1 \mid 1$, la ecuación tiene solución. Notemos que el cociente que obtenemos al dividir 3 entre 2 es 1 y el residuo también es 1, pues

$$3 = (1)2 + 1,$$

por lo que $1 = (-1)(2) + (1)(3)$ y $(-1, 1)$ es una solución particular de $2x + 3y = 1$. Como consecuencia del teorema anterior, se tiene que el conjunto de todas las soluciones

es

$$(-1, 1) + \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (\alpha, \beta) \text{ es solución de } 2x + 3y = 0\}.$$

Ahora, usando el lema 3.106, el conjunto de todas las soluciones es entonces

$$(-1, 1) + \{(-3z, 2z) : z \in \mathbb{Z}\}.$$

■

Ejemplo 3.113. Encontremos todas las soluciones de

$$123x + 57y = 531.$$

Usando el algoritmo de Euclides, obtenemos las siguientes igualdades:

$$123 = 57(2) + 9$$

$$57 = 9(6) + 3$$

$$9 = 3(3) + 0.$$

Así, $(123; 57) = 3$ y, además,

$$3 = 57 - 6(9)$$

$$= 57 - 6(123 - 57(2))$$

$$= 57 - 6(123) + 12(57)$$

$$= 123(-6) + 57(13).$$

Como $(123; 57) = 3$ y $3 \mid 531$, ya que $531 = 3(177)$, la ecuación tiene solución. Multiplicando la expresión anterior por 177, tenemos lo siguiente

$$531 = 3(177) = [123(-6) + 57(13)]177 = 123(-1062) + 57(2301),$$

por lo que $(-1062, 2301)$ es una solución particular de $123x + 57y = 531$.

Ahora, la ecuación homogénea reducida asociada es $\frac{123}{3}x + \frac{57}{3}y = 0$, es decir, $41x + 19y = 0$. Como consecuencia del teorema anterior, se tiene que el conjunto de todas las soluciones de la ecuación original es

$$(-1062, 2301) + \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (\alpha, \beta) \text{ es solución de } 41x + 19y = 0\}.$$

Usando el lema 3.106, el conjunto de dichas soluciones es entonces

$$(-1062, 2301) + \{(-19z, 41z) : z \in \mathbb{Z}\}.$$

■

Ejemplo 3.114. Dos mercancías cuestan 71 y 83 pesos el kilo, respectivamente. ¿Qué cantidades enteras se pueden comprar con 1670 pesos?

Primero planteamos la ecuación que nos ayudará a resolver la pregunta:

$$71x + 83y = 1670.$$

Como $(71; 83) = 1$ y $1 \mid 1670$, la ecuación tiene solución. Usamos el algoritmo de Euclides para escribir a 1 como combinación lineal de 71 y 83:

$$83 = (1)71 + 12$$

$$71 = (5)12 + 11$$

$$12 = (1)11 + 1,$$

obteniendo que

$$1 = 12 - 11 = 12 - (71 - 12(5))$$

$$= 12 - 71 + 12(5)$$

$$= 12(6) - 71$$

$$= (83 - 71)(6) - 71$$

$$= 83(6) - 71(7).$$

Por lo tanto, $(71)(-7) + (83)(6) = 1$, de donde

$$(71)(-7)(1670) + (83)(6)(1670) = 1670,$$

o bien,

$$(71)(-11690) + (83)(10020) = 1670.$$

Así, las soluciones de la ecuación son de la forma

$$(-11690, 10020) + \{(-83z, 71z) : z \in \mathbb{Z}\}.$$

Como estamos hablando de kilos, necesitamos que las cantidades sean positivas. Ahora, para que x sea positivo, buscamos que $-11690 - 83z \geq 0$, lo que implica que $z \leq -141$, pero para que y sea positivo se requiere que $10020 + 71z \geq 0$, entonces, $z \geq -141$. Considerando ambas condiciones se necesita que $z = -141$, de donde

$$x = -11690 - 83(-141) = -11690 + 11703 = 13,$$

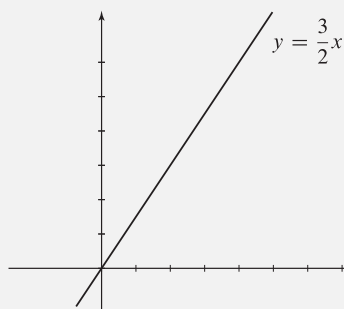
$$y = 10020 + 71(-141) = 10020 - 10011 = 9.$$

Así, la respuesta a la pregunta es que se pueden comprar 13 kilos de la mercancía que cuesta 71 pesos y 9 kilos de la que cuesta 83 pesos. ■

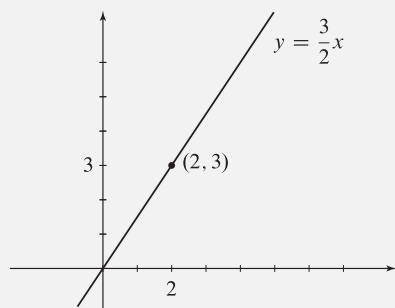
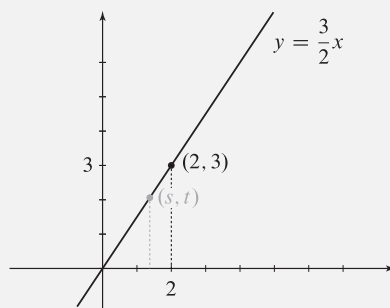
Concluimos esta sección, y de hecho este capítulo, platicando en un apartado sobre la interpretación geométrica de estas ecuaciones.

Apartado 3.4. Interpretación geométrica de las ecuaciones diofantinas

Analicemos intuitivamente la geometría de las ecuaciones diofantinas. Consideremos, por ejemplo, la ecuación $-15x + 10y = 0$. Si recordamos nuestros conocimientos de geometría analítica y pensamos en todos los puntos (x, y) del plano que satisfacen la ecuación, sabemos que éstos describen geoméricamente una recta que pasa por el origen con una pendiente de $\frac{3}{2}$, puesto que $10y = 15x$, de donde $y = \frac{15}{10}x = \frac{3}{2}x$, véase la figura 3.7. Estrictamente, no podemos hablar del número $\frac{3}{2}$ todavía, pues no lo hemos construido, pero ya mencionamos que en este apartado apelamos a nuestra intuición y a nuestros conocimientos previos de geometría analítica.

**Figura 3.7**

Dado que buscamos dar únicamente soluciones enteras, lo que necesitamos es describir a todos los puntos de la recta que tienen ambas coordenadas enteras. Es claro que $(0, 0)$ es uno de ellos y, por ejemplo, si consideramos $x = 10$, tenemos que $y = 15$, de modo que $(10, 15)$ es otro punto de la recta con coordenadas enteras, pero hay muchos más. El más cercano al origen en el primer cuadrante es el punto $(2, 3)$, véase la figura 3.8, entre este punto y el origen no existe ya ningún otro con coordenadas enteras. En efecto, si lo hubiera, sería de la forma (s, t) con $s, t \in \mathbb{Z}$, $0 < s < 2$ y $0 < t < 3$, y por estar en la recta de pendiente $\frac{3}{2}$ tendríamos que $\frac{t}{s} = \frac{3}{2}$, es decir, podríamos reducir la fracción $\frac{3}{2}$, lo cual es imposible, véase la figura 3.9.

**Figura 3.8****Figura 3.9**

Observamos que avanzando dos unidades en x y tres en y a partir del origen, o retrocediendo dos unidades en x y tres en y a partir del origen, obtenemos nuevos puntos de la recta con coordenadas enteras. Además, por un razonamiento similar al anterior, entre ellos no existen puntos con coordenadas enteras. Esto justifica lo que ya habíamos probado, que $\{(2z, 3z) \mid z \in \mathbb{Z}\}$ son todas las soluciones de la ecuación diofantina reducida $-3x + 2y = 0$ y, por lo tanto, de $-15x + 10y = 0$, véase la figura 3.10.

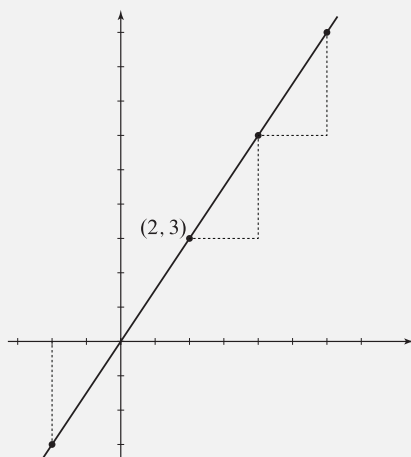


Figura 3.10

Ahora analicemos el caso de la ecuación $-15x + 10y = 20$. Geométricamente, las soluciones en el plano son los puntos de una recta con pendiente $\frac{3}{2}$ y ordenada al origen 2. Se trata entonces de la recta anterior trasladada al punto $(0, 2)$, el cual es una solución particular a la ecuación diofantina $-15x + 10y = 20$, es decir, un punto de la recta con coordenadas enteras; véase la figura 3.11.

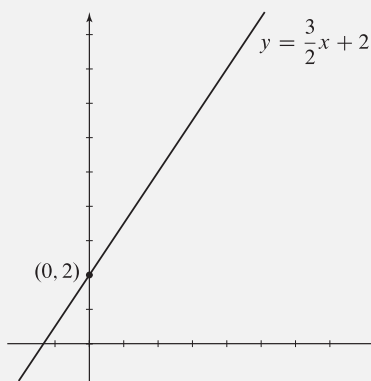


Figura 3.11

Los demás puntos con coordenadas enteras de esta recta son exactamente los puntos con coordenadas enteras de la recta $-15x + 10y = 0$, trasladada al punto $(0, 2)$. De ahí que el conjunto de las soluciones de la ecuación diofantina $-15x + 10y = 20$ sea $(0, 2) + \{(2z, 3z) \mid z \in \mathbb{Z}\}$; véase la figura 3.12.

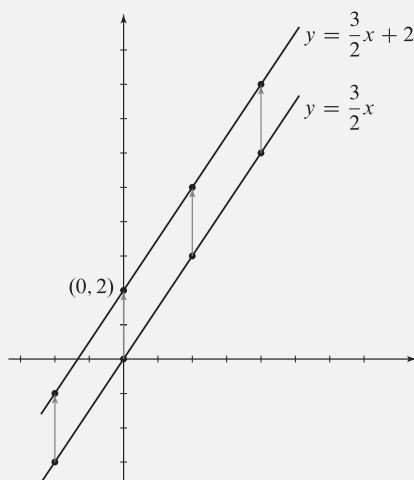


Figura 3.12

Ejercicios

3.6.1. Encuentre todas las soluciones de las ecuaciones diofantinas:

- (i) $33x + 17y = 13$.
- (ii) $35x + 17y = 17$.
- (iii) $15x + 21y = 10$.
- (iv) $213x + 441y = 10002$.

3.6.2. Diga si las siguientes ecuaciones diofantinas tienen solución y, si sí la tienen, dé el conjunto de todas sus soluciones:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (i) $825x + 2975y = 5$ | (iv) $910x + 3003y = 7$ |
| (ii) $825x + 2975y = 25$ | (v) $910x + 3003y = 91$ |
| (iii) $825x + 2975y = -125$ | (vi) $910x + 3003y = -364$. |

- 3.6.3. Supóngase que en la oficina postal se tienen timbres de 5 pesos y de 7 pesos. Entonces, por ejemplo, se pueden mandar cartas a lugares que cuesten 5 pesos, 7 pesos y 12 pesos (con un timbre de 5 y otro de 7) ¿Cuáles son todos los valores que se pueden formar usando estos timbres para enviar cartas? Justifique su respuesta.
- 3.6.4. Resuelva el siguiente acertijo propuesto por el astrónomo indio Mahavira en el siglo IX: un grupo de 23 viajeros llega a un campamento y encuentra 63 montones de sacos, todos con el mismo número de sacos, y un montón adicional con 7 sacos. Si sabemos que los viajeros no podían cargar con más de 50 sacos y pudieron repartírselos por igual y sin abrirlos, ¿cuántos sacos había en cada uno de los montones? Justifique su respuesta.
- 3.6.5. * Cinco hombres y un mono naufragan en una isla desierta. Los hombres pasan todo el primer día recogiendo cocos. Por la noche, uno de ellos despierta y, desconfiado, decide separar su parte. Divide los cocos en cinco montones, toma su parte y, como sobra un coco, se lo da al mono. Poco después, un segundo náufrago se despierta y hace lo mismo. Al dividir los cocos en cinco montones, vuelve a sobrar un coco y también se lo da al mono. Uno tras otro, el tercero, cuarto y quinto náufragos hacen lo mismo. Al día siguiente por la mañana, dividen los cocos en cinco montones sin que sobre ninguno. ¿Cuántos se habían recolectado inicialmente? Justifique su respuesta.

4

Congruencias

Este capítulo versa sobre una aplicación muy útil del concepto de divisibilidad: la relación de congruencia módulo un entero n . Veremos que esta relación de congruencia es de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$, por lo que induce una partición en $\mathbb{Z}$. Hay una relación de congruencia para cada entero n y veremos que basta con fijarnos en los enteros positivos para obtener todas las posibilidades interesantes.

Ahora, dado un entero positivo n , la relación congruencia módulo n es la que relaciona a los enteros que se comportan igual con respecto a la división entre n . Por ejemplo, si $n = 7$, los enteros 1 y 15 son congruentes módulo 7, pues dejan el mismo residuo al ser divididos entre 7, o equivalentemente, 1 y 15 difieren por un múltiplo de 7. Es curioso que en nuestra vida diaria usamos constantemente la congruencia módulo 7 al clasificar los días del calendario en días de la semana. En efecto, sabemos que si un día es lunes, después de siete días será nuevamente lunes e identificamos ambos días, llamándolos a ambos lunes. Así, estamos usando la congruencia módulo siete, y formamos a los días, no de manera lineal sino de manera cíclica, identificando a dos días si difieren por semanas completas, o, dicho de otro modo, si difieren por un múltiplo de siete. Por lo tanto, la idea general es que dos números son congruentes módulo n si difieren por un múltiplo de n .

4.1. Presentación

Gracias al algoritmo de la división, sabemos que si n es un entero positivo, existe una única manera de dividir a cualquier entero a entre n de forma que el residuo quede mayor o igual que cero y menor que n . Así, hay n residuos posibles que son los elementos del conjunto $\{0, 1, \dots, n - 1\}$. Dado que para cada entero, el residuo que queda al dividirlo entre n es un único elemento de este conjunto, podemos asociar de manera unívoca a cada entero con el residuo correspondiente en dicho conjunto. De esta manera

obtendremos n subconjuntos de $\mathbb{Z}$ bien diferenciados correspondientes a cada uno de estos residuos. Justamente, gracias al algoritmo de la división, sabemos que la unión de estos subconjuntos es $\mathbb{Z}$, además de que los uniendos son ajenos por pares. Por otro lado, resulta que cada uniendo es distinto del vacío. Estas afirmaciones deben recordar al lector el concepto de partición que, a su vez, está íntimamente relacionado con el concepto de relación de equivalencia. De hecho, sabemos que dada una partición de $\mathbb{Z}$, la relación que asocia dos enteros si están en el mismo elemento de la partición es una relación de equivalencia. De esta manera, dado $n \in \mathbb{Z}^+$, diremos que dos enteros son congruentes módulo n si y sólo si están en el mismo pedazo de la partición, es decir, si al dividirlos entre n utilizando el algoritmo de la división se obtiene el mismo residuo. Generalmente la relación de congruencia módulo n se define de la siguiente manera equivalente; dicha equivalencia se comprobará líneas abajo.

Definición 4.1. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que **a es congruente con b módulo n** si y sólo si $n \mid a - b$, y lo denotamos como

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

La notación que se usa en algunos textos para esta definición es $a \stackrel{n}{\equiv} b$ o $a \equiv_n b$. Cuando a no es congruente a b módulo n , lo denotamos como

$$a \not\equiv b \pmod{n}.$$

Introducimos también la siguiente notación que nos ayudará en el resto de este capítulo.

Notación 4.2. Dado un entero n , denotamos con $n\mathbb{Z}$ al conjunto de los múltiplos de n . Es decir,

$$n\mathbb{Z} = \{nz : z \in \mathbb{Z}\}.$$

Observemos que, usando esta notación, a es congruente con b módulo n si y sólo si $a - b \in n\mathbb{Z}$.

El símbolo $\equiv$ es parecido al que se usa para la igualdad, además de que también es un símbolo simétrico. En realidad, es un símbolo muy adecuado, dado que, como ya dijimos, demostraremos que la relación “ser congruente módulo n ” es una relación de equivalencia. Pero antes veamos algunos ejemplos concretos.

Ejemplo 4.3. Tenemos que $19 \equiv 27 \pmod{4}$, ya que $19 - 27 = -8$, que es un múltiplo de 4.

Por otro lado, $15 \not\equiv 9 \pmod{4}$, pues $15 - 9 = 6$ que no es divisible entre 4. ■

Ejemplo 4.4. Sean a y b enteros pares, es decir, tales que $a = 2k$ y $b = 2t$ para algunos $k, t \in \mathbb{Z}$. Luego, $a - b = 2(k - t)$, con lo cual $a \equiv b \pmod{2}$.

Sean c y d enteros impares. Entonces existen $k, t \in \mathbb{Z}$ tales que $c = 2k + 1$ y $d = 2t + 1$. Luego, $c - d = (2k + 1) - (2t + 1)$, por lo que $c - d = 2(k - t)$ y $c \equiv d \pmod{2}$.

Sean $e, f \in \mathbb{Z}$, con e par y f impar. Luego, $e = 2k$ y $f = 2t + 1$ para algunos $k, t \in \mathbb{Z}$. Entonces, $e - f = 2k - (2t + 1) = 2(k - t) - 1$. Si $2 \mid e - f$, como $2 \mid 2(k - t)$, por el lema 3.17 tendríamos que $2 \mid 1$, lo que contradice que los únicos divisores de 1 son 1 y -1 . Por lo tanto, $e \not\equiv f \pmod{2}$.

Así, en módulo 2, los pares son congruentes entre ellos, los impares entre ellos y los pares no son congruentes con los impares, ni viceversa. Veremos que la partición generada por la relación de congruencia módulo 2 será justamente la que tiene como elementos al conjunto de todos los pares y al conjunto de todos los impares. ■

Ejemplo 4.5. Sean m y n enteros. Sean $a = 5m - 3$ y $b = 5n - 3$, entonces $a - b = (5m - 3) - (5n - 3) = 5(m - n)$. Por tanto, $a \equiv b \pmod{5}$.

Ahora, sean $c = 5m - 1$ y $d = 5n - 4$, entonces

$$c - d = (5m - 1) - (5n - 4) = 5m - 5n + 3 = 5(m - n) + 3.$$

Si $5 \mid c - d$, como $5 \mid 5(m - n)$, por el lema 3.17, $5 \mid 3$, lo que contradice a la proposición 3.14. Por lo tanto, $c \not\equiv d \pmod{5}$. ■

Discutamos la razón por la que las congruencias se definieron para módulos que fueran enteros positivos. Si consideramos a 0 como módulo, dado que el único múltiplo del cero es el cero, a es congruente con b módulo 0 si y sólo si $a - b = 0$. Así, a es congruente con b módulo 0 si y sólo si $a = b$, por lo que la congruencia módulo cero resulta ser la misma relación que la relación de igualdad entre enteros. Por otro lado, no consideramos como módulos a los enteros negativos, pues $a \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si $a \equiv b \pmod{-n}$. En efecto, $a - b \in n\mathbb{Z}$ si y sólo si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = nc$, lo que equivale a que $a \equiv b \pmod{-n}$, al ser $a - b = (-n)(-c) \in -n\mathbb{Z}$. De esta manera, es conveniente considerar sólo a los enteros positivos como módulos en las relaciones de congruencia.

Por otro lado, todos los enteros son congruentes módulo 1. Efectivamente, para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $a - b = 1 \cdot (a - b)$, por lo que $a - b \in 1 \cdot \mathbb{Z}$, así que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \pmod{1}$. De modo que el caso en que el módulo n es 1 no es muy interesante.

Ahora, demostremos lo prometido: dos enteros son congruentes módulo n si y sólo si dejan el mismo residuo al dividirlos entre n .

Proposición 4.6. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Entonces $a \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si $r_1 = r_2$, donde $a = nq_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < n$, y $b = nq_2 + r_2$ con $0 \leq r_2 < n$.

Demostración. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ y sean $a, b \in \mathbb{Z}$.

Supongamos que $a \equiv b \pmod{n}$. Luego, $a - b \in n\mathbb{Z}$, por lo que hay $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = nc$. Por otro lado, usando el algoritmo de la división, hay $q_1, r_1, q_2, r_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $a = nq_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < n$, y $b = nq_2 + r_2$ con $0 \leq r_2 < n$.

Si $r_2 \leq r_1$, entonces, por el lema 3.29, $0 \leq r_1 - r_2 < n$. Así,

$$\begin{aligned} a - b &= nq_1 + r_1 - nq_2 - r_2 \\ &= n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2), \end{aligned}$$

donde $0 \leq r_1 - r_2 < n$. Por otro lado,

$$\begin{aligned} a - b &= nc \\ &= nc + 0. \end{aligned}$$

Dado que $0 \leq 0 < n$, la unicidad dictada por el algoritmo de la división implica que $r_1 - r_2 = 0$, es decir, que $r_1 = r_2$. El caso en que $r_1 \leq r_2$ es similar, sólo que usando ahora que $b - a = n(q_2 - q_1) + (r_2 - r_1)$ y que $b - a = n(-c) + 0$. En efecto, dado que $0 \leq r_2 - r_1 < n$ y $0 \leq 0 < n$, gracias a la unicidad afirmada en el algoritmo de la división, $r_2 - r_1 = 0$ y volvemos a obtener que $r_1 = r_2$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $a = nq_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < n$, que $b = nq_2 + r_2$ con $0 \leq r_2 < n$, y que $r_1 = r_2$. Restando las ecuaciones, obtenemos $a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$ y, como $r_1 = r_2$, $a - b = n(q_1 - q_2) + 0$, por lo que $a - b \in n\mathbb{Z}$. Por lo tanto, $a \equiv b \pmod{n}$. ■

Veamos una observación importante que usaremos para el siguiente resultado.

Observación 4.7. Dado $n \in \mathbb{Z}$, decimos que $n\mathbb{Z}$ es un conjunto *cerrado bajo la suma*, pues si z_1 y z_2 ambos están en $n\mathbb{Z}$, entonces $z_1 + z_2$ también lo está.

Ahora sí demostramos el importante resultado prometido líneas arriba.

Teorema 4.8. Para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, la relación congruencia módulo n es de equivalencia en $\mathbb{Z}$.

Demostración. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$.

Para ver que la relación congruencia módulo n es reflexiva, sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $a - a = 0$, $a - a \in n\mathbb{Z}$. Así, para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $a \equiv a \pmod{n}$ y la relación es reflexiva sobre $\mathbb{Z}$.

Veamos que la relación congruencia módulo n es simétrica. Si a y b son enteros tales que $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $a - b \in n\mathbb{Z}$, lo que implica que existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = nc$. Luego $-(a - b) = n(-c)$, por lo que $b - a \in n\mathbb{Z}$ y $b \equiv a \pmod{n}$.

Por último, veamos que la relación congruencia módulo n es transitiva. Si a, b y c son enteros tales que $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n}$, entonces $a - b \in n\mathbb{Z}$ y $b - c \in n\mathbb{Z}$. Como discutimos en la observación 4.7, $n\mathbb{Z}$ es cerrado bajo la suma, así que $(a - b) + (b - c) \in n\mathbb{Z}$, o bien $a - c \in n\mathbb{Z}$. Así, $a \equiv c \pmod{n}$. ■

Como vimos en el tomo I de este libro, las relaciones de equivalencia inducen particiones. Dada $n \in \mathbb{Z}^+$, usando la proposición 4.6, podemos describir la partición inducida por la relación congruencia módulo n justamente como la que tiene como elementos a los n subconjuntos de $\mathbb{Z}$ correspondientes a cada residuo r con $0 \leq r < n$. Así, se deja al lector ver que la partición inducida es la siguiente:

$$\left\{ \{z \in \mathbb{Z} : \exists q \in \mathbb{Z} (z = nq + r)\} : r \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}.$$

Por ejemplo, si $n = 2$, como ya comentamos antes, la partición será la que tiene como elementos a los pares y a los impares, pues los pares dejan como residuo a 0, y los impares a 1 al ser divididos entre 2. Recuérdese el ejemplo 4.4. Platicaremos más sobre esta partición en la siguiente sección.

Además, sabemos que las relaciones de equivalencia son una generalización de la relación igualdad, así que el teorema anterior afirma que la relación de congruencia módulo n se comporta parecido a la relación igualdad entre los números enteros. Es natural preguntarse entonces si la relación congruencia cumple otras propiedades que cumple la igualdad. La siguiente proposición enlista algunos resultados que comparten con respecto a las operaciones.

Proposición 4.9. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$.

(i) Para cualesquiera enteros a, b y c ,

$$a \equiv b \pmod{n}, \text{ si y sólo si } a + c \equiv b + c \pmod{n}.$$

(ii) Si $a, b \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \equiv b \pmod{n}$, entonces para cualquier $c \in \mathbb{Z}$, $ac \equiv bc \pmod{n}$.

(iii) Si $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.

(iv) Si $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Demostración. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$.

- (i) Sean a y b enteros tales que $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $n \mid a - b$. Sea c un entero cualquiera. Queremos probar que $a + c$ y $b + c$ también son congruentes módulo n . Como

$$(a + c) - (b + c) = a - b + c - c = a - b,$$

n divide a $(a + c) - (b + c)$ y $a + c \equiv b + c \pmod{n}$.

El recíproco se deja al lector.

- (ii) Sean a y b enteros tales que $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $n \mid a - b$. Así, por la proposición 3.15, para todo $c \in \mathbb{Z}$, $n \mid (a - b)c$, es decir, $n \mid ac - bc$. Por lo tanto, $ac \equiv bc \pmod{n}$.

- (iii) Es consecuencia del inciso (i) y se deja como ejercicio al lector.

- (iv) Es consecuencia del inciso (ii) y se deja como ejercicio al lector. ■

A diferencia de las propiedades anteriores que son compartidas por la relación congruencia y la relación igualdad, las siguientes son propias de la de congruencia.

Proposición 4.10. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$.

- (i) Si $a \equiv b \pmod{n}$ y m es un divisor positivo de n , entonces $a \equiv b \pmod{m}$.
(ii) Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces para cualquier $m \in \mathbb{Z}^+$, $am \equiv bm \pmod{nm}$.

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$.

- (i) Supongamos que $a \equiv b \pmod{n}$ y que m es un entero positivo tal que $m \mid n$. Como $n \mid a - b$ y $m \mid n$, por la transitividad de la relación de divisibilidad, se tiene que $m \mid a - b$. Por lo tanto, $a \equiv b \pmod{m}$.
(ii) Supongamos que $a \equiv b \pmod{n}$. Sea m un entero positivo cualquiera. Tenemos que existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = nq$. Multiplicando por m ambos lados de la igualdad, obtenemos que $(a - b)m = n(qm)$. Así, $nm \mid (a - b)m$, de donde $am \equiv bm \pmod{nm}$. ■

Como vimos en el inciso (i) de la proposición 4.9, las congruencias cumplen la ley de la cancelación de la suma. Recordemos que la igualdad en los enteros también cumple la ley de la cancelación de la multiplicación para los enteros no cero. Veamos algunos ejemplos para explorar qué ocurre en las congruencias.

Ejemplos 4.11.

- (a) Dado que $100 \equiv 16 \pmod{21}$, se cumple que $4(25) \equiv 4(4) \pmod{21}$, y resulta que también $25 \equiv 4 \pmod{21}$.
- (b) Dado que $33 \equiv 12 \pmod{21}$, se cumple que $3(11) \equiv 3(4) \pmod{21}$ y, sin embargo, $11 \not\equiv 4 \pmod{21}$. Pero observe que $11 \equiv 4 \pmod{7}$ y que 7 es el cociente de 21 entre 3.
- (c) Dado que $35 \equiv 14 \pmod{21}$, se cumple que $7(5) \equiv 7(2) \pmod{21}$ y, sin embargo, $5 \not\equiv 2 \pmod{21}$. Por contraste, $5 \equiv 2 \pmod{3}$ y 3 es el resultado de dividir 21 entre 7.

De los ejemplos anteriores, podemos concluir que en las relaciones de congruencia no siempre es posible cancelar algún factor no cero. Sin embargo, el próximo resultado nos dice en qué casos sí es posible hacerlo, además de hacer una adaptación de la ley de la cancelación del producto a la noción de congruencia.

Proposición 4.12. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

- (i) $ab \equiv ac \pmod{n}$ si y sólo si $b \equiv c \pmod{\frac{n}{(a;n)}}$.
- (ii) Si $ab \equiv ac \pmod{n}$ y $(a;n) = 1$, entonces $b \equiv c \pmod{n}$.

Demostración. (i) Supongamos primero que $ab \equiv ac \pmod{n}$. Entonces, $ab - ac$ es un múltiplo de n , es decir, hay $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ab - ac = kn,$$

o bien

$$a(b - c) = kn.$$

Dado que

$$a = (a;n) \frac{a}{(a;n)} \quad \text{y que} \quad n = (a;n) \frac{n}{(a;n)},$$

se tiene que

$$(a;n) \frac{a}{(a;n)} (b - c) = (a;n) k \frac{n}{(a;n)}.$$

Así, como $(a;n) \neq 0$, por la ley de la cancelación de la multiplicación para la relación igualdad,

$$\frac{a}{(a;n)} (b - c) = k \frac{n}{(a;n)}.$$

Entonces, $\frac{n}{(a;n)}$ divide a $\frac{a}{(a;n)}(b-c)$ y, como $\left(\frac{n}{(a;n)}; \frac{a}{(a;n)}\right) = 1$, por el corolario 3.53, se tiene que $\frac{n}{(a;n)}$ divide a $b-c$. Por lo tanto,

$$b \equiv c \left(\text{mod } \frac{n}{(a;n)} \right).$$

Para demostrar el recíproco, supongamos que $b \equiv c \left(\text{mod } \frac{n}{(a;n)} \right)$, entonces existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b - c = q \frac{n}{(a;n)}.$$

Tenemos entonces que

$$ab - ac = a(b - c) = a \left(q \frac{n}{(a;n)} \right) = n \left(q \frac{a}{(a;n)} \right).$$

Por lo tanto, $ab - ac \in n\mathbb{Z}$ y $ab \equiv ac \pmod{n}$.

(ii) Es consecuencia del inciso (i) y se deja al lector. ■

En la siguiente sección usamos todas estas propiedades para manejar a la partición inducida por la relación de congruencia módulo un entero positivo, dándole a dicha partición una estructura de anillo.

Ejercicios

4.1.1. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Verifique que la partición inducida por la relación congruencia módulo n es la siguiente:

$$\left\{ \{z \in \mathbb{Z} : \exists q \in \mathbb{Z} (z = nq + r)\} : r \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}.$$

4.1.2. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Demuestre que si $a + c \equiv b + c \pmod{n}$, entonces $a \equiv b \pmod{n}$.

4.1.3. Para cualesquiera $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, demuestre que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.

4.1.4. Para cualesquiera $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, demuestre que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $ac \equiv bd \pmod{n}$.

- 4.1.5. Para cualesquiera $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, demuestre que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $a - c \equiv b - d \pmod{n}$.
- 4.1.6. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Demuestre que si $ab \equiv ac \pmod{n}$ y $(a; n) = 1$, entonces $b \equiv c \pmod{n}$.
- 4.1.7. Recuerde la definición 1.41 de la exponenciación de un entero. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. Demuestre que $a \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si para toda $m \in \mathbb{N}$, $a^m \equiv b^m \pmod{n}$.
- 4.1.8. Sean $n, c \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. Demuestre que si $a \equiv b \pmod{n}$ y c es un divisor común de a , de b y de n , entonces $\frac{a}{c} \equiv \frac{b}{c} \pmod{\frac{n}{c}}$.
- 4.1.9. Sean $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Demuestre que si $a \equiv b \pmod{n_1}$ y $c \equiv d \pmod{n_2}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{(n_1; n_2)}$.
- 4.1.10. Sean $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Demuestre que si $a \equiv b \pmod{n_1}$ y $c \equiv d \pmod{n_2}$, entonces $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{(n_1; n_2)}$.
- 4.1.11. Dé un contraejemplo para atestiguar la **falsedad** de las siguientes afirmaciones:
- (i) Para toda $n \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$ y para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$, siempre que $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$, se tiene que $a \equiv b \pmod{n}$. *Sugerencia:* analice el inciso (ii) de la proposición 4.12.
 - (ii) Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Si $a + c \equiv b + d \pmod{n}$, entonces $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$.
 - (iii) Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Si $a - c \equiv b - d \pmod{n}$, entonces $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$.
 - (iv) Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Si $ac \equiv bd \pmod{n}$, entonces se cumple que $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$.
- 4.1.12. Diga para cuáles enteros positivos m se cumplen las siguientes afirmaciones:
- (i) $27 \equiv 5 \pmod{m}$.
 - (ii) $1000 \equiv 1 \pmod{m}$.
 - (iii) $1331 \equiv 0 \pmod{m}$.
- 4.1.13. Demuestre lo siguiente:
- (i) Todo primo mayor que 5 es de la forma $30m + n$ con $n \in \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$.

- (ii) Si q es un primo y $q \neq 3$, en el conjunto $\{q, q+2, q+4\}$ siempre existe un número que es múltiplo de 3.
- (iii) $1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + 11^5$ es múltiplo de 3. *Sugerencia:* use el ejercicio 4.1.7.
- (iv) Si a es par, entonces $a^2 \equiv 0 \pmod{4}$; y si a es impar, entonces $a^2 \equiv 1 \pmod{4}$.

4.1.14. Encuentre el residuo de las siguientes divisiones. *Sugerencia:* use el ejercicio 4.1.7.

- (i) $1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + 11^5$ dividido entre 7.
- (ii) $1^5 + 2^5 + \dots + 1080^5$ dividido entre 14
- (iii) $1! + 2! + 3! + \dots + (10^{10})!$ dividido entre 24.
- (iv) $\binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} + \dots + \binom{102}{3}$ dividido entre 7.

4.2. El anillo de los enteros módulo n

Según vimos en el primer tomo de este libro, toda relación de equivalencia induce una partición formada por las distintas clases de equivalencia. A continuación estudiaremos cómo es la partición inducida por la relación congruencia módulo n .

Primero veamos cómo son las clases de equivalencia que se forman con la relación congruencia módulo un entero positivo n . Dado $a \in \mathbb{Z}$, sea $[a]_n$ la clase de equivalencia de a módulo n . Así,

$$\begin{aligned}
 [a]_n &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a \pmod{n}\} \\
 &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b - a \in n\mathbb{Z}\} \\
 &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b - a = nz \text{ para algún } z \in \mathbb{Z}\} \\
 &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b = a + nz \text{ para algún } z \in \mathbb{Z}\} \\
 &= \{a + nz \mid z \in \mathbb{Z}\}.
 \end{aligned}$$

Generalizando la notación $n\mathbb{Z}$, denotamos con $a + n\mathbb{Z}$ al conjunto anterior. Por lo tanto, si $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$,

$$[a]_n = a + n\mathbb{Z}.$$

Así, la clase de equivalencia de a módulo n es el conjunto de todos los múltiplos de n trasladados a unidades.

Recordando lo expuesto en la sección 3.3 del tomo I, dada una relación de equivalencia, podemos definir el conjunto cociente que es la partición del conjunto en sus clases de equivalencia.

Definición 4.13. Al conjunto cociente $\mathbb{Z}/\equiv_{\text{mod } n}$ le llamaremos el **conjunto de los enteros módulo n** y se le denotará como $\mathbb{Z}_n$, es decir,

$$\mathbb{Z}_n = \{[a]_n : a \in \mathbb{Z}\}.$$

Gracias a la proposición 4.6, se tiene que

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\},$$

dado que para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $a \equiv r \pmod{n}$, donde r es el residuo que queda al dividir a a entre n con $0 \leq r < n$. Así, r sólo puede ser el 0 o un número entre el 0 y $n-1$.

Ejemplo 4.14. Recuérdesse del ejemplo 4.4 que si $n = 2$, los enteros a y b son congruentes módulo 2 si y sólo si tienen la misma paridad. En efecto, por el algoritmo de la división, sabemos que cualquier entero se puede escribir de manera única como producto de un entero por 2, y un residuo menor que 2. Así, cualquier entero dividido entre 2 deja a 0 o a 1 como residuo y sólo a uno de ellos, por lo que hay dos clases de equivalencia módulo 2; una de ellas es $[0]_2 = 0 + 2\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$, es decir, una clase es el conjunto de todos los pares. Por otro lado, $[1]_2 = 1 + 2\mathbb{Z}$, es decir, la otra clase es el conjunto de todos los impares. Así que, en efecto, hay exactamente dos clases de equivalencia módulo 2, y los enteros son la unión ajena de los pares y los impares. ■

Hasta ahora $\mathbb{Z}_n$ es simplemente un conjunto, pero está construido a partir de los números enteros, que se pueden sumar y multiplicar. De este modo, es natural preguntarse si las operaciones que se tienen para los enteros pueden servir de alguna manera para definir una suma y un producto en $\mathbb{Z}_n$ de forma que cumplan propiedades interesantes. La respuesta es que sí, y, de hecho, estas operaciones cumplen propiedades análogas a las que tienen las correspondientes en $\mathbb{Z}$, de forma que obtenemos un anillo conmutativo con unitario para cada $n \in \mathbb{Z}^+$. Antes de definir las operaciones de manera general, veamos cómo las definimos en $\mathbb{Z}_5$ como ejemplo.

Ejemplo 4.15. Consideremos $\mathbb{Z}_5 = \{[0]_5, [1]_5, \dots, [4]_5\}$. Por comodidad, en este ejemplo, denotaremos a cada $[a]_5$ como $\bar{a}$, es decir, $\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$. La suma y el

producto en $\mathbb{Z}_5$ estarán definidas de la siguiente manera.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Así, en $\mathbb{Z}_5$, $\bar{4} \cdot \bar{4} = \bar{1}$; lo elegimos así dado que $4 \cdot 4 = 16$ y $16 \equiv 1 \pmod{5}$. Justamente, se calcularon las tablas de estas operaciones realizando las operaciones usuales y haciendo la reducción módulo n , es decir, tomando el residuo que queda al dividir entre n usando el algoritmo de la división. Es decir, si $a + b = 5q + r$, con $0 \leq r < 5$, entonces, como $a + b \equiv r \pmod{5}$, se define $\bar{a} + \bar{b} = \bar{r}$, y, análogamente, si $a \cdot b = 5q' + s$, con $0 \leq s < 5$, entonces, como $a \cdot b \equiv s \pmod{5}$, definimos $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{s}$. Veremos que la suma y el producto están bien definidos de este modo. Se deja al lector verificar que, con estas operaciones, $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ es efectivamente un anillo. ■

Generalizando el ejemplo anterior, definimos las siguientes operaciones sobre $\mathbb{Z}_n$ para cada $n \in \mathbb{Z}^+$.

Definición 4.16. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Entonces $+$: $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ se define por

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n,$$

y $\cdot$: $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ se define por

$$[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n.$$

Recordemos que si fijamos a los enteros a y b , existen otros representantes en la clase de equivalencia $[a]_n$ además de a , lo mismo sucede para $[b]_n$, y cualesquiera de ellos podrían usarse para realizar la operación anterior; de esta manera, cabe la duda de si el resultado de la operación puede cambiar al utilizar representantes distintos. Ya antes hemos tenido que verificar que una operación sobre clases de equivalencia esté bien definida, es decir, que justamente el resultado no dependa de los representantes que se elijan para llevarla a cabo. Veamos un ejemplo en el mismo $\mathbb{Z}_5$:

$$[4]_5 + [2]_5 = [4 + 2]_5 = [6]_5,$$

pero $[4]_5 = [-1]_5$ y $[2]_5 = [22]_5$, y entonces

$$[4]_5 + [2]_5 = [-1]_5 + [22]_5 = [-1 + 22]_5 = [21]_5.$$

Se puede ver que esto no es problema, puesto que $[6]_5 = [21]_5 = [1]_5$. De hecho, en la siguiente proposición vemos que no es problemático en cualquier caso, pues efectivamente estas operaciones están bien definidas.

Proposición 4.17. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ y sean $a, \alpha, b, \beta \in \mathbb{Z}$.

- (i) Si $a \equiv \alpha \pmod{n}$ y $b \equiv \beta \pmod{n}$, entonces $[a]_n + [b]_n = [\alpha]_n + [\beta]_n$.
- (ii) Si $a \equiv \alpha \pmod{n}$ y $b \equiv \beta \pmod{n}$, entonces $[a]_n \cdot [b]_n = [\alpha]_n \cdot [\beta]_n$.

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, \alpha, b, \beta \in \mathbb{Z}$. Supongamos que

$$a \equiv \alpha \pmod{n} \quad \text{y} \quad b \equiv \beta \pmod{n}.$$

- (i) Queremos mostrar que $a + b \equiv \alpha + \beta \pmod{n}$ para que así

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n = [\alpha + \beta]_n = [\alpha]_n + [\beta]_n.$$

Como $a \equiv \alpha \pmod{n}$ y $b \equiv \beta \pmod{n}$, tenemos que $a - \alpha \in n\mathbb{Z}$ y $b - \beta \in n\mathbb{Z}$. Gracias a la observación 4.7, sabemos que $n\mathbb{Z}$ es cerrado bajo la suma, así que $(a - \alpha) + (b - \beta) \in n\mathbb{Z}$, o, lo que es lo mismo, $(a + b) - (\alpha + \beta) \in n\mathbb{Z}$. Concluimos que $a + b \equiv \alpha + \beta \pmod{n}$.

- (ii) Para el producto, queremos ver que $a \cdot b \equiv \alpha \cdot \beta \pmod{n}$, para que así

$$[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n = [\alpha \cdot \beta]_n = [\alpha]_n \cdot [\beta]_n.$$

Como $a \equiv \alpha \pmod{n}$ y $b \equiv \beta \pmod{n}$, tenemos que $a - \alpha \in n\mathbb{Z}$ y $b - \beta \in n\mathbb{Z}$. Así, también $b \cdot (a - \alpha) \in n\mathbb{Z}$ y $\alpha \cdot (b - \beta) \in n\mathbb{Z}$, entonces $ba - b\alpha \in n\mathbb{Z}$ y $\alpha b - \alpha\beta \in n\mathbb{Z}$. De esta manera, otra vez usando la observación 4.7, es decir, usando que $n\mathbb{Z}$ es cerrado bajo la suma, se tiene que $(ba - b\alpha) + (\alpha b - \alpha\beta) \in n\mathbb{Z}$. Por lo tanto, $ba - \alpha\beta \in n\mathbb{Z}$ y $ab \equiv \alpha\beta \pmod{n}$. ■

Retomemos el ejemplo 4.14 para dar las tablas de sumar y multiplicar de $\mathbb{Z}_2$ como dimos las de $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{array}{c|cc} + & \bar{0} & \bar{1} \\ \hline \bar{0} & \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} & \bar{2} \end{array} \quad \begin{array}{c|cc} \cdot & \bar{0} & \bar{1} \\ \hline \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{0} & \bar{1} \end{array}$$

En el ejercicio 2.4 mencionamos el grupo cíclico de orden 2 y los grupos cíclicos en general. Mencionamos que revisitaríamos estos grupos en este capítulo, pues justamente $\mathbb{Z}_2$, junto con la suma definida arriba, es el grupo cíclico de orden 2 y, de hecho, en general $\mathbb{Z}_n$ con esta suma es el grupo cíclico de orden n .¹ Además, agregando la multiplicación arriba definida, $\mathbb{Z}_n$ resulta ser un anillo conmutativo con unitario.

Teorema 4.18. *Para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unitario, donde $[0]_n$ es el neutro aditivo, y $[1]_n$ es el unitario.*

Demostración. Se deja al lector. ■

Así, dado un entero positivo n , $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ se llamará el **anillo de los enteros módulo n** .

Una pregunta natural es si $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es un dominio entero. De hecho, como se verá en los ejercicios, la respuesta es muy bonita, pues $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ sólo es dominio entero para ciertos enteros n muy particulares: los primos (positivos).

Dado que $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unitario, la otra pregunta natural es cuáles son las unidades en $\mathbb{Z}_n$, es decir, cuáles son los elementos en $\mathbb{Z}_n$ que tienen inverso multiplicativo. La respuesta es también muy bella.

Teorema 4.19. *Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$. Entonces,*

$$[a]_n \text{ es una unidad de } \mathbb{Z}_n \text{ si y sólo si } (a; n) = 1.$$

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$.

Supongamos que $[a]_n$ es una unidad de $\mathbb{Z}_n$. Entonces, $[a]_n$ tiene un inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}_n$, digamos $[b]_n$, de forma que

$$[1]_n = [a]_n \cdot [b]_n.$$

Así, como $[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n$, tenemos que $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$, por lo cual existe $c \in \mathbb{Z}$, $ab - 1 = nc$, obteniendo que

$$1 = ab - nc = ab + n(-c).$$

Entonces, 1 es combinación lineal de a y n . Como el máximo común divisor de dos números es la mínima combinación lineal positiva de ellos y 1 es el menor entero positivo, concluimos que $1 = (a; n)$.

Para demostrar el recíproco, supongamos que $(a; n) = 1$. Luego, 1 es una combinación lineal de a y n , por lo que existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = au + nv$. Así,

¹ Se puede demostrar que dos grupos cíclicos del mismo orden son isomorfos, es decir, son indistinguibles desde el punto de vista algebraico.

$au - 1 = n(-v)$ con $-v \in \mathbb{Z}$. Entonces, n divide a $au - 1$, por lo que $au \equiv 1 \pmod{n}$. Por lo tanto, $[1]_n = [a \cdot u]_n$ y $[1]_n = [a]_n \cdot [u]_n$. Concluimos que $[a]_n$ es una unidad de $\mathbb{Z}_n$. ■

Por el lema 2.32, sabemos que el inverso multiplicativo de una unidad en un anillo con unitario, es único. Ahora, dados $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; n) = 1$, si queremos encontrar el inverso multiplicativo específico de $[a]_n$ en $\mathbb{Z}_n$, será muy útil usar las ecuaciones que nos da el algoritmo de Euclides, utilizando el siguiente corolario.

Corolario 4.20. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; n) = 1$. Sean $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = au + nv$, entonces $[u]_n$ es el inverso multiplicativo de $[a]_n$ en $\mathbb{Z}_n$, es decir, $[1]_n = [a]_n \cdot [u]_n$.

Demostración. Se sigue de la demostración del recíproco del teorema anterior. ■

En el siguiente ejemplo vemos cómo aplicar lo anterior para encontrar el inverso multiplicativo de una unidad en $\mathbb{Z}_n$.

Ejemplo 4.21. En el ejemplo 3.56 vimos que $(250; 111) = 1$, por lo que $[111]_{250}$ es una unidad de $\mathbb{Z}_{250}$. En dicho ejemplo, utilizamos el algoritmo de Euclides para ver que $(250; 111) = 1$:

$$250 = (111)2 + 28$$

$$111 = 28(3) + 27$$

$$28 = 27(1) + 1$$

$$27 = 27(1) + 0.$$

Con dichas ecuaciones, encontramos la expresión de 1 como combinación lineal de 250 y 111:

$$\begin{aligned} 1 &= 28 - 27(1) \\ &= 28 - (111 - 28(3)) \\ &= 28(4) - 111 \\ &= (250 - (111)2)(4) - 111 \\ &= 250(4) + 111(-9), \end{aligned}$$

con lo que obtuvimos

$$1 = 250(4) + 111(-9).$$

Así, por el corolario anterior, $[-9]_{250}$ es un inverso multiplicativo de $[111]_{250}$.

Observe que también podemos escribir a 1 como combinación lineal de 250 y 111 de la siguiente manera:

$$1 = 250(-107) + 111(241).$$

Por otro lado, ya comentamos que, por el lema 2.32, el inverso multiplicativo de una unidad es único. Sin embargo, dado que $-9 \equiv 241 \pmod{250}$, en realidad hemos encontrado el mismo inverso multiplicativo de 111, pues $[-9]_{250} = [241]_{250}$. ■

Definición 4.22. Si $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$ con $(a; n) = 1$ y $[1]_n = [a]_n \cdot [u]_n$, decimos que u es un **inverso de a módulo n** .

Observe que en la definición anterior estamos usando el artículo “un” antepuesto a inverso, en lugar del artículo “el”. Se dice así, pues estamos tomando a un representante de la clase de equivalencia de $[u]_n$ y dichos representantes no son únicos. En el ejemplo anterior, diríamos que tanto -9 como 241 son inversos de 111 módulo 250 . Sin embargo, como son congruentes módulo 250 , para $\mathbb{Z}_{250}$ son iguales, por lo que no se está contradiciendo que el inverso multiplicativo de una unidad sea único, según se demostró en el lema 2.32.

Dado que, por ejemplo, $\mathbb{Z}_8 = \{[0]_8, [1]_8, \dots, [7]_8\}$, las únicas unidades de $\mathbb{Z}_8$ son $[1]_8$, $[3]_8$, $[5]_8$ y $[7]_8$, pues ni 2 , ni 4 , ni 6 son primos relativos con 8 . En cambio, si $n = 5$, las unidades de $\mathbb{Z}_5$ son todos sus elementos menos $[0]_n$. En efecto, obsérvese que si n es primo, n es primo relativo con cualquier a tal que $0 < a < n$ (o con cualquier entero que no sea múltiplo de n), por lo que todos los elementos distintos de $[0]_n$ son unidades de $\mathbb{Z}_n$. Ya habíamos comentado que en el caso en que n fuera primo, $\mathbb{Z}_n$ no sólo resultaba ser un anillo conmutativo con uno, sino un dominio entero, pero en realidad es una estructura numérica todavía más rica: es un campo. Un campo es una estructura algebraica que cumple todo lo que cumplen los dominios enteros, pero además cumple que todos sus elementos no nulos tienen inverso multiplicativo. Así, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ no es un campo y, en cambio, si n es primo, $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ sí es un campo. Daremos una discusión general sobre campos en el siguiente tomo de este libro.

Ejercicios

- 4.2.1. Verifique que, con las operaciones definidas, $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ es un anillo y determine si tiene unitario, si es conmutativo y si es dominio entero.
- 4.2.2. Pruebe que para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unitario, donde $[0]_n$ es el neutro aditivo, y $[1]_n$ es el unitario.

- 4.2.3. Escriba las tablas de las operaciones de suma y multiplicación para $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_7$ e identifique las unidades en todos ellos. Compare y diga qué cumplen $\mathbb{Z}_3$ y $\mathbb{Z}_7$ que no cumplen ni $\mathbb{Z}_4$ ni $\mathbb{Z}_6$ al respecto de las unidades, y por qué.
- 4.2.4. Diga para cuáles enteros positivos m se cumplen las siguientes afirmaciones:
- (i) $[1]_m$ es una unidad en $\mathbb{Z}_m$.
 - (ii) $[5]_m$ es una unidad en $\mathbb{Z}_m$.
 - (iii) $[m]_5$ es una unidad en $\mathbb{Z}_5$.
 - (iv) $[m]_{18}$ es una unidad en $\mathbb{Z}_{18}$.
 - (v) Si $a \equiv 0 \pmod{m}$, entonces $[a]_m$ es una unidad en $\mathbb{Z}_m$.
- 4.2.5. Diga si para los siguientes elementos de $\mathbb{Z}_{13}$ existe un inverso multiplicativo módulo 13, y si sí existe, encuéntralo:
- (i) $[2]_{13}$ (ii) $[15]_{13}$ (iii) $[3]_{13}$ (iv) $[11]_{13}$
- 4.2.6. Diga si para los siguientes elementos de $\mathbb{Z}_{12}$ existe un inverso multiplicativo módulo 12, y si sí existe, encuéntralo:
- (i) $[2]_{12}$ (ii) $[16]_{12}$ (iii) $[5]_{12}$ (iv) $[11]_{12}$
- 4.2.7. Sean $m \in \mathbb{Z}^+$, $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Demuestre que si $[c]_m$ es un inverso multiplicativo de $[a]_m$ en $\mathbb{Z}_m$ y $[d]_m$ es un inverso multiplicativo de $[b]_m$ en $\mathbb{Z}_m$, entonces $[c]_m[d]_m$ es un inverso multiplicativo de $[a]_m[b]_m$ en $\mathbb{Z}_m$.
- 4.2.8. Sea $p \in \mathbb{Z}^+$. Demuestre que $\mathbb{Z}_p$ es un dominio entero si y sólo si p es primo.

4.3. Algunos teoremas clásicos

Esta sección está destinada a enunciar y probar dos teoremas clásicos de la teoría de los números: el teorema de Fermat y el teorema de Euler. Para ello, se requiere estudiar los llamados juegos de residuos.

Recordemos que $\mathbb{Z}_n$ está formado por las n clases de equivalencia $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$, y cualquier elemento de una de estas clases nos sirve como representante de dicha clase (véase el capítulo 3 del tomo I para una discusión profunda sobre los representantes de clases de equivalencia). Normalmente, se elige un representante de cada clase en vez de trabajar con el conjunto de todos los elementos de las clases. Lo más natural es elegir como representantes a los números $0, 1, 2, \dots, n-1$, pues son todos los posibles residuos de dividir a un número entre n , según el algoritmo de la división. Sin embargo, hay una infinidad de elecciones distintas de n enteros de forma

que obtengamos un representante de cada clase de equivalencia de $\mathbb{Z}_n$. Así, a todo listado en el que se elige un elemento de cada clase se le llamará un juego completo de residuos².

Definición 4.23. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Los enteros $r_1, r_2, \dots, r_n$ forman un **juego completo de residuos módulo n** si y sólo si constituyen una lista formada por exactamente un representante de cada una de las distintas clases de equivalencia módulo n .

Las siguientes dos observaciones nos dan definiciones equivalentes a la anterior, sus demostraciones son directas y se dejan como ejercicio al lector.

Observación 4.24. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Los enteros $r_1, r_2, \dots, r_t$ forman un juego completo de residuos módulo n si y sólo si para toda $a \in \mathbb{Z}$, existe un único $i \in \{1, \dots, t\}$ tal que $a \equiv r_i \pmod{n}$.

Observación 4.25. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Los enteros $r_1, r_2, \dots, r_t$ forman un juego completo de residuos módulo n si y sólo si para cada $a \in \mathbb{Z}$, existe un $i \in \{1, \dots, t\}$ tal que $a \equiv r_i \pmod{n}$, y para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, t\}$, $i \neq j$ implica que $r_i \not\equiv r_j \pmod{n}$.

Aunque hay muchos juegos completos de residuos módulo n , por definición, siempre tienen tantos elementos como el número de clases distintas módulo n , es decir, tienen n elementos.

Ejemplo 4.26. Consideremos al anillo $\mathbb{Z}_8$ y sus 8 clases de equivalencia, también llamadas clases de congruencia: $[0]_8, [1]_8, [2]_8, [3]_8, [4]_8, [5]_8, [6]_8, [7]_8$. Dado que:

$$\begin{aligned} 16 &\in [0]_8, \\ 9 &\in [1]_8, \\ 42 &\in [2]_8, \\ -21 &\in [3]_8, \\ 4 &\in [4]_8, \\ -35 &\in [5]_8, \\ 86 &\in [6]_8, \\ -1 &\in [7]_8, \end{aligned}$$

el conjunto

$$\{16, 9, 42, -21, 4, -35, 86, -1\}$$

es un juego completo de residuos módulo 8. ■

² Considerando $\sim$ la relación de equivalencia módulo n , esto corresponde a elegir un conjunto de índices para el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\sim$; véase el capítulo 3 del tomo I.

Ejemplo 4.27. Ahora consideremos al anillo $\mathbb{Z}_{10}$. Sabemos que

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

es un juego completo de residuos módulo 10. Como

$$9 \equiv -1 \pmod{10},$$

$$8 \equiv -2 \pmod{10},$$

$$7 \equiv -3 \pmod{10},$$

$$6 \equiv -4 \pmod{10},$$

también

$$\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

es un juego completo de residuos módulo 10. Más aún, observe que cada elemento de este juego de residuos es el resultado de haber sumado -4 a un elemento del juego de residuos considerado primero. ■

Generalicemos el ejemplo anterior demostrando que es posible hacer modificaciones a un juego completo de residuos para obtener nuevos juegos completos de residuos trasladando sus elementos por un entero fijo.

Lema 4.28. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Si los enteros $r_1, r_2, \dots, r_n$ forman un juego completo de residuos módulo n , entonces, para cualquier $k \in \mathbb{Z}$, los enteros $r_1 + k, r_2 + k, \dots, r_n + k$ también forman un juego completo de residuos módulo n .

Demostración. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Sean $r_1, r_2, \dots, r_n \in \mathbb{Z}$ de manera que formen un juego completo de residuos módulo n , y sea $k \in \mathbb{Z}$. Por la proposición 4.9, tenemos que para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$r_i + k \equiv r_j + k \pmod{n},$$

si y sólo si

$$r_i \equiv r_j \pmod{n}.$$

Como $r_1, r_2, \dots, r_n$ es una lista formada por exactamente un representante de cada una de las distintas clases de congruencia módulo n , sus elementos son distintos módulo n . Así, $r_i \equiv r_j \pmod{n}$ sólo ocurre cuando $i = j$. De esta forma, para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, n\}$, el hecho que $r_i + k \equiv r_j + k \pmod{n}$, implica que $i = j$. Luego, los elementos $r_1 + k, r_2 + k, \dots, r_n + k$ pertenecen a distintas clases módulo n . Dado que hay exactamente n clases de congruencia módulo n , y $r_1 + k, r_2 + k, \dots, r_n + k$ consiste de n elementos diferentes módulo n , concluimos que en la lista $r_1 + k, r_2 + k, \dots, r_n + k$

hay exactamente un representante de cada una de las distintas clases módulo n . Por lo tanto, $r_1 + k, r_2 + k, \dots, r_n + k$ también forman un juego completo de residuos módulo n . ■

La modificación a un juego completo de residuos que posibilita el lema anterior involucra sumar a todos un entero fijo. El siguiente lema posibilita multiplicarlos todos por un entero fijo, pero sólo si dicho entero es primo relativo con el módulo.

Lema 4.29. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Si los enteros $r_1, r_2, \dots, r_n$ forman un juego completo de residuos módulo n y a es un entero tal que $(a; n) = 1$, entonces los enteros $ar_1, ar_2, \dots, ar_n$ también forman un juego completo de residuos módulo n .

Demostración. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ y sea $r_1, r_2, \dots, r_n \in \mathbb{Z}$ un juego completo de residuos módulo n . Sea $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a; n) = 1$. Observemos primero que si

$$ar_i \equiv ar_j \pmod{n},$$

dado que $(a; n) = 1$, por la proposición 4.12, tenemos que

$$r_i \equiv r_j \pmod{n}.$$

Como $r_1, r_2, \dots, r_n$ es una lista formada por exactamente un representante de cada una de las distintas clases módulo n , sus elementos son distintos módulo n , por lo cual para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, n\}$, si $r_i \equiv r_j \pmod{n}$, entonces $i = j$. Así, los elementos $ar_1, ar_2, \dots, ar_n$ pertenecen a distintas clases módulo n . Debido a que hay exactamente n clases módulo n , y $ar_1, ar_2, \dots, ar_n$ consiste de n elementos diferentes módulo n , concluimos que en la lista $ar_1, ar_2, \dots, ar_n$ hay exactamente un representante de cada una de las distintas clases módulo n . Por lo tanto, $ar_1, ar_2, \dots, ar_n$ también forman un juego completo de residuos módulo n . ■

De acuerdo con el teorema 4.19, se intuye que los elementos que son primos relativos con el módulo tienen propiedades que los distinguen de los demás. Es por ello que en ocasiones se trabaja, no con todas las clases de congruencia, sino sólo con aquellas formadas por números que son primos relativos con el módulo.

Observación 4.30. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. Si a y b son congruentes módulo n , entonces $(a; n) = (b; n)$. En efecto, si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = nq$ y, por tanto, $a = nq + b$. Así, por el lema 3.54, sabemos que $(a; n) = (b; n)$.

Así, si a es primo relativo con n , toda su clase módulo n está formada por primos relativos con n , y si a no es primo relativo con n , ningún elemento de su clase módulo n será primo relativo con n . Esto motiva la siguiente noción.

Definición 4.31. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Los enteros $r_1, r_2, \dots, r_t$ forman un **juego reducido de residuos módulo n** si y sólo si el conjunto $\{r_1, r_2, \dots, r_t\}$ tiene exactamente un elemento de cada clase de equivalencia módulo n formada por elementos primos relativos con n . De manera formal, los enteros $r_1, r_2, \dots, r_t$ forman un juego reducido de residuos módulo n si y sólo si, para toda $i \in \{1, 2, \dots, t\}$, $(r_i; n) = 1$; para cada $b \in \mathbb{Z}$ con $(b; n) = 1$, existe $i \in \{1, 2, \dots, t\}$ tal que $b \equiv r_i \pmod{n}$; y para cualesquiera $i, j \in \{1, 2, \dots, t\}$, si $i \neq j$, entonces $r_i \not\equiv r_j \pmod{n}$.

La siguiente observación nos da una equivalencia para la definición anterior, que se sigue directamente de ella.

Observación 4.32. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Los enteros $r_1, r_2, \dots, r_t$ forman un juego reducido de residuos módulo n , si y sólo si para toda $i \in \{1, 2, \dots, t\}$, $(r_i; n) = 1$, y para cualquier $b \in \mathbb{Z}$ tal que $(b; n) = 1$, existe un único $i \in \{1, 2, \dots, t\}$ tal que $b \equiv r_i \pmod{n}$.

Por lo discutido en la observación 4.30, aunque existen muchos juegos reducidos de residuos módulo n distintos, todos tienen la misma cantidad de elementos. En efecto, cada juego reducido de residuos tiene tantos elementos como el número de clases de equivalencia distintas módulo n formadas por números primos relativos con n , por lo que la siguiente función, introducida por el gran matemático Euler, está bien definida.

Leonhard Euler (1707-1783) es uno de los genios indisputables de la matemática. Realizó importantes descubrimientos en áreas tan diversas como la teoría de números, el cálculo, la geometría o la teoría de gráficas. Introdujo gran parte de la terminología y notación matemática moderna, particularmente para el área del análisis matemático. A él se debe, por ejemplo, la noción moderna de función. Además, también se le reconocen adelantos importantes en los campos de la mecánica, la óptica y la astronomía, por lo que es considerado el matemático aplicado más importante de su siglo. Asimismo, es uno de los matemáticos más prolíficos de todos los tiempos: se calcula que sus obras completas reunidas podrían ocupar entre 60 y 80 volúmenes. En palabras del matemático del siglo veinte André Weil: “Toda su vida... parecía cargar en su cabeza toda la matemática de su tiempo, tanto la pura como la aplicada.”^a

^a Este recuadro es una síntesis del material presentado en el prefacio del libro [Du].

Definición 4.33. La **función ϕ de Euler** es la función $\phi: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ tal que para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, $\phi(n)$ es la cantidad de elementos en un juego reducido de residuos módulo n .

Otra definición equivalente de la función de Euler está dada en la siguiente observación.

Observación 4.34. La función φ de Euler es la función $\varphi: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ tal que para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, $\varphi(n)$ es el número de elementos del conjunto $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ que son primos relativos con n . Esto se debe a que los elementos en $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, que son primos relativos con n forman un juego reducido de residuos módulo n .

Para familiarizarnos con la función de Euler, veamos varios ejemplos.

Ejemplo 4.35. Consideremos los números

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14$$

que forman un juego completo de residuos módulo 15. Quitemos a los elementos que no son primos relativos con 15, que son 0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, entonces

$$1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14$$

es un juego reducido de residuos módulo 15 y $\varphi(15) = 8$. ■

Ejemplo 4.36. Consideremos los números

$$16, 9, 42, -21, 4, -35, 86, -1$$

que forman un juego completo de residuos módulo 8, según lo que vimos en el ejemplo 4.26. Quitemos a los elementos que no son primos relativos con 8, que son 16, 42, 4, 86, obteniendo

$$9, -21, -35, -1,$$

que es entonces un juego reducido de residuos módulo 8. Así, $\varphi(8) = 4$. ■

Ejemplo 4.37. Sabemos que $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ es un juego completo de residuos módulo 11. Como 11 es un número primo, el único elemento de este conjunto que no es primo relativo con 11 es 0. Así,

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

es un juego reducido de residuos módulo 11 y $\varphi(11) = 10$. ■

A partir de un juego reducido de residuos es posible hacer modificaciones para obtener nuevos juegos reducidos de residuos. Se deja al lector ver si es necesario agregar una hipótesis para que un juego reducido de residuos trasladado por un entero fijo resulte a su vez un juego reducido de residuos. Es decir, se deja al lector analizar qué sucede con el análogo del lema 4.28 para el caso de juegos reducidos de residuos.

Por otro lado, veamos que el análogo del lema 4.29 se cumple para juegos reducidos de residuos.

Lema 4.38. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ y sea $a \in \mathbb{Z}$. Si los enteros $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ forman un juego reducido de residuos módulo n y $(a; n) = 1$, entonces los números $ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}$ también forman un juego reducido de residuos módulo n .

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a; n) = 1$. Supongamos que los enteros $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ forman un juego reducido de residuos módulo n . Observemos primero que si

$$ar_i \equiv ar_j \pmod{n},$$

dado que $(a; n) = 1$, por la proposición 4.12, tenemos que

$$r_i \equiv r_j \pmod{n}.$$

Como $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ es una lista formada por exactamente un representante de cada clase de congruencia módulo n de manera que el representante sea primo relativo con n , sus elementos son distintos módulo n . Luego, para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, n\}$, si $r_i \equiv r_j \pmod{n}$, entonces $i = j$. Así, los elementos $ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}$ pertenecen a distintas clases módulo n . Por otro lado, como $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ forman un juego reducido de residuos módulo n , por la definición 4.31, para toda $i \in \{1, 2, \dots, \varphi(n)\}$, $(r_i; n) = 1$. Como por hipótesis $(a; n) = 1$, gracias al corolario 3.62, para toda $i \in \{1, 2, \dots, \varphi(n)\}$, $(ar_i; n) = 1$. Debido a que hay exactamente $\varphi(n)$ clases módulo n formadas por primos relativos con n , y $ar_1, ar_2, \dots, ar_n$ consiste de $\varphi(n)$ elementos distintos módulo n que son primos relativos con n , concluimos que en la lista $ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}$ hay exactamente un representante de cada una de las distintas clases módulo n configuradas por primos relativos con n . Por lo tanto, los números $ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}$ también forman un juego reducido de residuos módulo n . ■

Estamos listos para enunciar y probar uno de los teoremas clásicos prometidos al inicio de la sección, en el que está involucrada la exponenciación formulada en la definición 1.41.

Teorema 4.39. (Teorema de Euler). Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$. Si $(a; n) = 1$, entonces

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; n) = 1$.

Consideremos $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ un juego reducido de residuos módulo n . Sabemos, por el lema 4.38, que $ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}$ también es un juego reducido de residuos módulo n , pues $(a; n) = 1$. De esta manera, cada r_i es congruente con un único ar_j y viceversa. Eso significa que los números $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ y los números $ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}$ son los mismos módulo n , sólo que quizá estén en distinto orden. En todo caso, su producto

es congruente módulo n , es decir,

$$ar_1ar_2 \cdots ar_{\varphi(n)} \equiv r_1r_2 \cdots r_{\varphi(n)} \pmod{n}.$$

De aquí que

$$a^{\varphi(n)}(r_1r_2 \cdots r_{\varphi(n)}) \equiv r_1r_2 \cdots r_{\varphi(n)} \pmod{n}.$$

Ahora, como cada r_i es primo relativo con n , podemos usar $\varphi(n)$ veces la proposición 4.12 para cancelar a cada uno de los números $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$, con lo que obtenemos

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}. \quad \blacksquare$$

Veamos algunos ejemplos de aplicación de este teorema clásico.

Ejemplo 4.40. Consideremos $n = 15$. Como se vio en el ejemplo 4.35, $\varphi(15) = 8$. Como $(7; 15) = 1$, por el teorema anterior, el de Euler, se tiene que

$$7^8 \equiv 1 \pmod{15}.$$

Observe que si no hubiéramos sabido el teorema de Euler, podríamos hacer los cálculos, reduciendo módulo 15 los números grandes paso a paso como sigue:

$$7^2 \equiv 49 \equiv 4 \pmod{15},$$

entonces

$$7^4 \equiv (7^2)^2 \equiv 4^2 \equiv 16 \equiv 1 \pmod{15},$$

de donde

$$7^8 \equiv (7^4)^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{15}. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4.41. Consideremos $n = 9$. Sabemos que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es un juego completo de residuos módulo 9; quitando los que no son primos relativos con 9 tenemos el siguiente juego reducido de residuos módulo 9

$$1, 2, 4, 5, 7, 8.$$

Así, $\varphi(9) = 6$. Como $(2; 9) = 1$, por el teorema de Euler, teorema 4.39, se tiene que

$$2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Podemos hacer estos cálculos sin usar el teorema de Euler, reduciendo a cada paso:

$$2^3 \equiv 8 \equiv -1 \pmod{9},$$

entonces

$$2^6 \equiv (2^3)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{9}. \quad \blacksquare$$

Estudiemos ahora con más detalle la función φ de Euler. El caso más sencillo es cuando el número considerado es un primo positivo p . Sabemos que

$$0, 1, 2, \dots, p-1$$

es un juego completo de residuos módulo p . Como $(0; p) = p$ y los únicos divisores positivos de p son 1 y p , tenemos que $1, 2, \dots, p-1$ son primos relativos con p , de donde

$$1, 2, \dots, p-1$$

es un juego reducido de residuos módulo p . Dado que dicho juego tiene $p-1$ elementos, concluimos que

$$\varphi(p) = p-1.$$

Para generalizar este análisis recuérdese la definición 1.41, en la que formulamos la exponenciación de un entero, para ahora considerar como módulo a p^k , cuando p es un primo positivo y $k \in \mathbb{Z}^+$. En este caso decimos que p^k es una **potencia de p** . Buscamos calcular entonces la función φ de Euler para la potencia de un primo positivo. Para ello, construyamos un juego reducido de residuos módulo p^k . Como $1, 2, \dots, p^k$ es un juego completo de residuos módulo p^k , removiéndolo de la lista a aquellos números que no son primos relativos con p^k , habremos obtenido un juego reducido módulo p^k . Escribamos el juego completo dividiendo la lista de números en bloques de p elementos.

Generalicemos lo anterior ahora considerando como módulo a p^k con p un primo positivo y $k \in \mathbb{Z}^+$. En este caso decimos que p^k es una **potencia de p** . Buscamos entonces calcular la función φ de Euler de la potencia de un primo positivo. Para ello construyamos un juego reducido de residuos módulo p^k . Como $1, 2, \dots, p^k$ es un juego completo de residuos módulo p^k , removiéndolo de la lista a aquellos números que no son primos relativos con p^k habremos obtenido un juego reducido módulo p^k . Escribamos el juego completo dividiendo la lista de números en bloques de p elementos.

1	2	$\dots$	$p-1$	p
$p+1$	$p+2$	$\dots$	$2p-1$	$2p$
$2p+1$	$2p+2$	$\dots$	$3p-1$	$3p$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
$(p^{k-1}-1)p+1$	$(p^{k-1}-1)p+2$	$\dots$	p^k-1	$(p^{k-1})p = p^k$

Por la proposición 3.91, sabemos que para cualquier entero a , $(a; p) \neq 1$ si y sólo si $(a; p) = p$. También, gracias a esta misma proposición 3.91, sabemos que a es primo relativo con p si y sólo si $p \nmid a$. Además, se deja al lector probar que $(a; p) = 1$, si y sólo si para todo $k \in \mathbb{Z}^+$, $(a; p^k) = 1$. De esta manera, para obtener un juego

reducido de residuos, tenemos que quitar a todos los múltiplos de p del listado anterior. Por la forma en que los enlistamos, dichos múltiplos son precisamente los últimos números de cada renglón, por lo que para obtener el juego reducido buscado, debemos tomar sólo a los primeros $p - 1$ elementos de cada renglón. Ahora bien, observe que en el arreglo anterior hay p^{k-1} renglones y hay p columnas. Así, para formar el juego reducido, quedan entonces $p - 1$ números de cada uno de los p^{k-1} renglones, es decir, hay $(p - 1)p^{k-1}$ elementos en el juego reducido de residuos módulo p^k . Dado que, por la definición de la exponenciación, $p^k - p^{k-1} = p^k - p^{k-1}$, concluimos que

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$$

Proposición 4.42. Sean $k \in \mathbb{Z}^+$ y p un primo positivo. Entonces,

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$$

Demostración. Está contenida en la discusión anterior, salvo por algunos detalles que se dejan al lector. ■

Ahora, ¿qué sucederá para números que no son potencias de primos? Sabemos, por el Teorema Fundamental de la Aritmética, teorema 3.98, que todo entero positivo se expresa como producto de potencias de primos positivos. De esta manera, pareciera que podemos usar la proposición anterior para ayudarnos a encontrar la evaluación de la función φ de Euler en cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, utilizando la factorización de n en potencias de primos. Para lograr este objetivo, necesitaremos demostrar primero una importante propiedad de la función φ de Euler.

Proposición 4.43. Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Si $(a; b) = 1$, entonces $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Decimos entonces que la función φ de Euler es **multiplicativa**.

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$, con $(a; b) = 1$. Queremos ver que $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Dado que $\varphi(ab)$ es la cantidad de elementos en un juego reducido de residuos módulo ab , basta ver que un juego reducido de residuos módulo ab tiene $\varphi(a)\varphi(b)$ elementos para conseguir nuestro objetivo. Sabemos que

1	2	...	k	...	$a - 1$	a
$1 + a$	$2 + a$	...	$k + a$	...	$2a - 1$	$2a$
$1 + 2a$	$2 + 2a$	...		...	$3a - 1$	$3a$
$\vdots$		...	$k + at$	...		$\vdots$
$1 + (b - 2)a$	$2 + (b - 2)a$	...		...		$(b - 1)a$
$1 + (b - 1)a$	$2 + (b - 1)a$	...	$k + (b - 1)a$	...	$ba - 1$	ba

es un juego completo de residuos módulo ab , y que aquellos elementos de este juego que son primos relativos con ab forman un juego reducido de residuos módulo ab . Así, veamos cuántos de estos enteros son primos relativos con ab . Gracias al corolario 3.62, sabemos que un entero c cumple que $(ab; c) = 1$ si y sólo si $(a; c) = 1$ y $(b; c) = 1$. Entonces, basta analizar cuáles elementos de la lista anterior son primos relativos tanto con a como con b .

Veamos primero en qué lugar del arreglo anterior se encuentran aquellos elementos del juego completo que son primos relativos con a . Recordemos que, por el lema 3.54, dado un entero k , para toda $t \in \mathbb{Z}$,

$$(k; a) = (k + at; a).$$

De esta manera, $(k; a) = 1$, si y sólo si para toda $t \in \mathbb{Z}$, $(k + at; a) = 1$. Así, deducimos que un número de la forma $k + at$ en el arreglo anterior es primo relativo con a si y sólo si el primer elemento de la columna en que se encuentra, k , es primo relativo con a . De esta manera, todos los primos relativos con a están posicionados en aquellas columnas que inician con primos relativos con a , así que contemos cuántas columnas de éstas tenemos. Entonces, veamos cuántos primos relativos con a son el inicio de una columna: como el primer renglón $1, 2, \dots, a$ es un juego completo de residuos módulo a , en total debe haber $\varphi(a)$ elementos primos relativos con a en ese renglón, por lo que existen $\varphi(a)$ columnas formadas por primos relativos con a .

Analicemos ahora, para cada una de estas columnas formadas por elementos primos relativos con a , cuántos de sus elementos son también primos relativos con b . Consideremos una de estas columnas que inicie con un entero k que sea primo relativo con a :

$$\begin{array}{c} k \\ k + a \\ \vdots \\ k + at \\ \vdots \\ k + (b-1)a. \end{array}$$

Sabemos que $0, 1, 2, \dots, b-1$ forma un juego completo de residuos módulo b . Como $(a; b) = 1$, por el lema 4.29, también $0, a, 2a, \dots, (b-1)a$ es un juego completo de residuos módulo b . Luego, por el lema 4.28, $k, k + a, k + 2a, \dots, k + (b-1)a$ es nuevamente un juego completo de residuos módulo b . Entonces, la columna anterior está formada por un juego completo de residuos módulo b y, por lo tanto, tiene $\varphi(b)$ primos relativos con b .

Podemos concluir entonces que hay $\varphi(a)$ columnas formadas por elementos primos relativos con a , y en cada una de ellas hay $\varphi(b)$ elementos que son además primos relativos con b . Así, existen $\varphi(a)\varphi(b)$ primos relativos con a y b en el listado inicial. Como ya discutimos, por el corolario 3.62, dichos primos relativos con a y b son los mismos que los primos relativos con ab . En consecuencia, hay $\varphi(a)\varphi(b)$ primos relativos con ab , con lo que $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. ■

Es posible generalizar el resultado anterior a un producto de más de dos factores primos relativos entre sí.

Proposición 4.44. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^+$. Si para toda $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ con $i \neq j$, se tiene que $(a_i, a_j) = 1$, entonces

$$\varphi(a_1 a_2 \cdots a_n) = \varphi(a_1) \varphi(a_2) \cdots \varphi(a_n).$$

Demostración. Se hace por inducción y se deja al lector. ■

Con los resultados que tenemos hasta el momento, podemos describir mejor cómo calcular la función φ de Euler en términos de la descomposición de un número en factores primos:

Proposición 4.45. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Supongamos que $p_1^{k_1} \cdots p_t^{k_t}$ es su descomposición en números primos. Es decir, sean $t \in \mathbb{N}^+$, $k_1, \dots, k_t \in \mathbb{N}^+$ y $p_1, \dots, p_t$ números primos distintos tales que $n = p_1^{k_1} \cdots p_t^{k_t}$. Entonces,

$$\varphi(n) = (p_1 - 1)p_1^{k_1-1} \cdots (p_t - 1)p_t^{k_t-1} = \prod_{i=1}^t (p_i - 1)p_i^{k_i-1},$$

o bien,

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^t (p_i - 1)p_i^{k_i-1},$$

donde esta última notación abrevia el producto anterior.

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $n = p_1^{k_1} \cdots p_t^{k_t}$, con $t \in \mathbb{N}^+$, $k_1, \dots, k_t \in \mathbb{N}^+$ y $p_1, \dots, p_t$ números primos distintos. Como los primos considerados son distintos, para toda $i, j \in \{1, 2, \dots, t\}$ con $i \neq j$, tenemos que $p_i \nmid p_j$. Así, según la proposición 3.91, para toda $i, j \in \{1, 2, \dots, t\}$ con $i \neq j$, tenemos que $(p_i, p_j) = 1$. Se deja al lector demostrar que entonces para toda $i, j \in \{1, 2, \dots, t\}$ con $i \neq j$, se tiene que $(p_i^{k_i}, p_j^{k_j}) = 1$. Por lo tanto, usando las proposiciones 4.42 y 4.44, tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \varphi(p_1^{k_1} \cdots p_t^{k_t}) = \varphi(p_1^{k_1}) \cdots \varphi(p_t^{k_t}) \\ &= (p_1 - 1)p_1^{k_1-1} \cdots (p_t - 1)p_t^{k_t-1} = \prod_{i=1}^t (p_i - 1)p_i^{k_i-1}. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Finalizamos esta sección dando el corolario del teorema de Euler, teorema 4.39, del caso particular en el que el módulo es un número primo. Aunque dicho resultado es un corolario del teorema citado, dada su fama, se le conoce como Teorema de Fermat, por lo que lo enunciamos así.

Teorema 4.46 (Teorema de Fermat). *Sea p un primo positivo. Si a es un entero tal que $p \nmid a$, entonces*

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Más aún, para cualquier $a \in \mathbb{Z}$,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Demostración. Sea p un primo positivo y $a \in \mathbb{Z}$. Supongamos primero que $p \nmid a$. Entonces, por la proposición 3.91, $(a; p) = 1$ y podemos aplicar el teorema de Euler, teorema 4.39. Así, tenemos que

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Ahora, por la proposición 4.42, $\varphi(p) = p - 1$, con lo que

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

En este caso, multiplicando la congruencia anterior por a , tenemos que

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Ahora bien, veamos el caso en que $p \mid a$. En este caso

$$a \equiv 0 \pmod{p}.$$

Entonces también tenemos que

$$a^p \equiv 0 \pmod{p}.$$

Así, por la transitividad de las congruencias, concluimos que

$$a^p \equiv a \pmod{p}. \quad \blacksquare$$

En las siguientes secciones veremos cómo solucionar ecuaciones con congruencias y también sistemas de ecuaciones con congruencias de manera general.

Ejercicios

- 4.3.1. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Verifique que los enteros $r_1, r_2, \dots, r_t$ forman un juego completo de residuos módulo n si y sólo si, para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, existe un único $i \in \{1, 2, \dots, t\}$ tal que $a \equiv r_i \pmod{n}$.
- 4.3.2. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Verifique que los enteros $r_1, r_2, \dots, r_t$ forman un juego completo de residuos módulo n si y sólo si, para cada $a \in \mathbb{Z}$, existe un $i \in \{1, 2, \dots, t\}$ tal que $a \equiv r_i \pmod{n}$, y para toda $i, j \in \{1, 2, \dots, t\}$, $i \neq j$ implica que $r_i \not\equiv r_j \pmod{n}$.
- 4.3.3. Dé un contraejemplo de la siguiente afirmación:
Para toda $n \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$ y para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si $(a; n) = (b; n)$, entonces $a \equiv b \pmod{n}$.
Compare con la observación 4.34.
- 4.3.4. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)} \in \mathbb{Z}$. Si los enteros $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ forman un juego reducido de residuos módulo n y $k \in \mathbb{Z}$, ¿será cierto que los números $r_1 + k, r_2 + k, \dots, r_{\varphi(n)} + k$ también forman un juego reducido de residuos módulo n ? Justifique su respuesta y compare con el lema 4.28.
- 4.3.5. (i) Demuestre que si $a \in \mathbb{Z}$ y p es un primo, entonces $(a; p) = 1$ si y sólo si, para todo $k \in \mathbb{N}^+$, $(a; p^k) = 1$.
(ii) Escriba la demostración de la proposición 4.42: si $k \in \mathbb{Z}^+$ y p es un primo positivo, entonces $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.
- 4.3.6. Demuestre la proposición 4.44: Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^+$. Si para toda $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ con $i \neq j$, se tiene que $(a_i; a_j) = 1$, entonces $\varphi(a_1 a_2 \cdots a_n) = \varphi(a_1) \varphi(a_2) \cdots \varphi(a_n)$.
- 4.3.7. Termine de demostrar la proposición 4.45 mostrando que si p_1 y p_2 son primos distintos, entonces, para cualesquiera $k, t \in \mathbb{Z}$, se tiene que $(p_1^k, p_2^t) = 1$.
- 4.3.8. Demuestre que $\{191, 7, 54, 31, 36, 20, 767\}$ es un juego completo de residuos módulo 7.
- 4.3.9. Muestre un sistema completo de residuos módulo 17 compuesto sólo por múltiplos de 3.
- 4.3.10. Evalúe $\varphi(m)$ para $m = 1, m = 2, \dots$, y $m = 12$.
- 4.3.11. ¿Cuál es el último dígito de 3^{400} ? *Sugerencia:* use el Teorema de Euler.

4.3.12. Use el Teorema de Fermat para probar que:

(i) para cualquier $n \in \mathbb{Z}$, $19 \nmid 4n^2 + 4$;

(ii) si $(n, 7) = 1$, $7 \mid n^{6k} - 1$.

4.3.13. Encuentre el menor entero positivo x que resuelva cada una de las siguientes congruencias:

(i) $572^{24} \equiv x \pmod{4}$.

(ii) $3^{100} \equiv x \pmod{5}$.

(iii) $321^{210} \equiv x \pmod{5}$.

4.3.14. En la siguiente sección veremos el teorema de Wilson; demuestre ahora su recíproco: si $p \in \mathbb{Z}^+$ es tal que $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$, entonces p es un número primo.

4.4. Ecuaciones con Congruencias

Un problema clásico en matemáticas es determinar el valor adecuado de una incógnita para que cierta igualdad concreta se cumpla, es decir, la resolución de las llamadas ecuaciones. Dado que la relación de congruencia es similar a la de la igualdad, es natural buscar también los valores adecuados para que se cumplan ecuaciones con congruencias. De hecho, las soluciones con congruencias suelen ser diferentes a las que se obtienen con igualdades, además de que son muy útiles para resolver problemas de la vida real, como se verá en los ejercicios de esta sección y la siguiente. Por ejemplo, dado un número entero a , el único x que cumple que $x = a$ es a mismo. Sin embargo, en el caso de una congruencia hay muchas soluciones: dado $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$, sabemos que las soluciones de la congruencia

$$x \equiv a \pmod{n}$$

son todos los elementos del conjunto $\{a + nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$, que ya habíamos denotado como $a + n\mathbb{Z}$. Es decir, las soluciones de esta congruencia conforman la clase $[a]_n$.

Consideremos ahora una ecuación un poco más compleja:

$$ax \equiv b \pmod{n},$$

con $a, b \in \mathbb{Z}$. En el caso de la ecuación $ax = b$, sabemos que sólo tiene solución en los enteros cuando a divide a b . Sin embargo, en el caso de la congruencia módulo n hay más posibilidades. Por ejemplo, la ecuación $2x = 3$ no tiene solución en $\mathbb{Z}$ y, sin embargo, $2x \equiv 3 \pmod{5}$ sí tiene solución, pues $2(4) \equiv 3 \pmod{5}$. También, por

ejemplo, la ecuación $4x = 2$ no tiene solución en $\mathbb{Z}$ y, sin embargo, $4x \equiv 2 \pmod{6}$, pues $4(2) \equiv 2 \pmod{6}$.

Así, investiguemos cuándo es que dichas ecuaciones tienen solución, explorando primero lo que sucede cuando $b = 1$.

Proposición 4.47. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$. Entonces la congruencia

$$ax \equiv 1 \pmod{n}$$

tiene solución si y sólo si $(a; n) = 1$. En este caso, una solución es: $x = t$, donde $[t]_n$ es un inverso multiplicativo de $[a]_n$. Además, cualquier otra solución es congruente con ésta módulo n , por lo que diremos que la solución es única módulo n .

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$\begin{aligned} ax \equiv 1 \pmod{n} \text{ tiene solución, si y sólo si existe } s \in \mathbb{Z} \text{ tal que } as \equiv 1 \pmod{n}, \\ \text{si y sólo si existe } s \in \mathbb{Z} \text{ tal que } [as]_n = [1]_n, \\ \text{si y sólo si existe } s \in \mathbb{Z} \text{ tal que } [a]_n[s]_n = [1]_n, \\ \text{si y sólo si } [a]_n \text{ tiene inverso multiplicativo en } \mathbb{Z}_n, \\ \text{si y sólo si } (a; n) = 1, \end{aligned}$$

donde la última doble implicación se da gracias al teorema 4.19.

Para demostrar la segunda parte del enunciado de la proposición, supongamos que $(a; n) = 1$ y consideremos un entero t tal que sea representante de la clase de equivalencia del inverso multiplicativo de $[a]_n$. Así, sabemos que $[a]_n[t]_n = [1]_n$, es decir, que $[at]_n = [1]_n$. De esta manera, $at \equiv 1 \pmod{n}$ y t es una solución de la congruencia $ax \equiv 1 \pmod{n}$. Veamos ahora que esta solución es única módulo n . Supongamos que $s \in \mathbb{Z}$ también es solución de la congruencia, entonces

$$at \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{y} \quad as \equiv 1 \pmod{n}.$$

Por la transitividad de la relación congruencia, tenemos que $at \equiv as \pmod{n}$ y, como a y n son primos relativos, por la proposición 4.12, podemos cancelar a , obteniendo que $t \equiv s \pmod{n}$. Por lo tanto, la solución es única módulo n . ■

Veamos algunos ejemplos específicos de ecuaciones de este tipo. Para dichos ejemplos recuerde la definición 4.22, en la que, para $(a; n) = 1$, nombramos a cualquier $u \in \mathbb{Z}$ tal que $[a]_n \cdot [u]_n = [1]_n$ como un inverso de a módulo n . De esta manera, cualquier solución de la congruencia $ax \equiv 1 \pmod{n}$ es lo que llamamos ahí un inverso de a módulo n .

Ejemplo 4.48. La congruencia $12x \equiv 1 \pmod{28}$ no tiene solución, dado que $(12; 28) = 4$, con lo que $(12; 28) \neq 1$. ■

Ejemplo 4.49. La congruencia $8x \equiv 1 \pmod{15}$ sí tiene solución, pues $(8; 15) = 1$. Podemos buscar un inverso de 8 módulo 15 observando cómo es el producto de 8 con los distintos representantes de las clases módulo 15:

$$8(0) \equiv 0 \pmod{15},$$

por lo que 0 no es inverso de 8; además

$$8(1) \equiv 8 \pmod{15},$$

por lo que 1 tampoco es inverso de 8; sin embargo,

$$8(2) \equiv 16 \equiv 1 \pmod{15},$$

así que 2 sí es un inverso de 8 módulo 15. La solución a la congruencia es entonces

$$x \equiv 2 \pmod{15}. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4.50. La congruencia $6x \equiv 1 \pmod{35}$ sí tiene solución, pues $(6; 35) = 1$. Como hicimos en el ejemplo anterior, podemos buscar un inverso de 6 módulo 35 enlistando cómo es el producto de 6 con los distintos representantes de las clases módulo 35 hasta llegar a un producto que sea congruente a 1:

$$6(0) \equiv 0 \pmod{35}$$

$$6(1) \equiv 6 \pmod{35}$$

$$6(2) \equiv 12 \pmod{35}$$

$$6(3) \equiv 18 \pmod{35}$$

$$6(4) \equiv 24 \pmod{35}$$

$$6(5) \equiv 30 \pmod{35}$$

$$6(6) \equiv 36 \equiv 1 \pmod{35},$$

así que 6 es su propio inverso módulo 35. La solución es entonces

$$x \equiv 6 \pmod{35}. \quad \blacksquare$$

Como se puede ver en los dos ejemplos anteriores, encontrar un inverso de un primo relativo con el módulo probando todas las posibilidades puede ser tedioso. Más aún, para

módulos más grandes hacerlo así simplemente no es práctico. Sin embargo, gracias al teorema 3.45, sabemos que si $(a; n) = 1$, el entero 1 se puede escribir como combinación lineal de ellos y, por el corolario 4.20, si u y v son enteros tales que $1 = au + nv$, entonces u es un inverso de a módulo n . Además, ya hemos visto que dicha combinación lineal puede hallarse usando el algoritmo de Euclides, por lo que usaremos este algoritmo para encontrar los inversos buscados.

Ejemplo 4.51. Resolvamos la congruencia $111x \equiv 1 \pmod{250}$. De acuerdo con el ejemplo 3.56, $(250; 111) = 1$, por lo cual la congruencia tiene solución. Más aún, en este mismo ejemplo 3.56, usamos las ecuaciones que obtuvimos con el algoritmo de Euclides para escribir a 1 como combinación lineal de 250 y 111:

$$1 = 250(4) + 111(-9).$$

Así, por el corolario 4.20, -9 es un inverso de 111 módulo 250, por lo cual la solución de la ecuación es

$$x \equiv -9 \pmod{250}. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4.52. Resolvamos la congruencia $8x \equiv 1 \pmod{35}$. Usemos el algoritmo de Euclides para saber quién es el máximo común divisor de 8 y 35:

$$35 = 8(4) + 3$$

$$8 = 3(2) + 2$$

$$3 = 2(1) + 1$$

$$2 = 1(2).$$

Así, $(8; 35) = 1$, por lo que la ecuación tiene solución. Además, utilizando las igualdades anteriores, podemos escribir a 1 como combinación lineal de 8 y 35:

$$1 = 3 - 2$$

$$= 3 - (8 - 3(2))$$

$$= 8(-1) + 3(3)$$

$$= 8(-1) + 3(35 - 8(4))$$

$$= 8(-13) + 35(3).$$

Por lo tanto, $1 = 8(-13) + 35(3)$. Así, de acuerdo con el corolario 4.20, tenemos entonces que -13 es un inverso de 8 módulo 35, por lo cual la solución de la congruencia es $x \equiv -13 \pmod{35}$. Dado que $-13 \equiv 22 \pmod{35}$, otra manera de escribir la solución es como $x \equiv 22 \pmod{35}$. $\blacksquare$

Consideremos ahora la ecuación

$$ax \equiv b \pmod{n},$$

donde a y n sean primos relativos, pero b no necesariamente sea 1. Dado que a tiene un inverso multiplicativo módulo n , veamos que se puede despejar la incógnita de la manera usual para resolver la congruencia.

Proposición 4.53. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $(a; n) = 1$, la congruencia

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución. Una solución es:

$$x = bt,$$

donde t es un inverso de a módulo n . Cualquier otra solución es congruente con ésta módulo n , por lo que diremos que la solución es única módulo n .

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$ con $(a; n) = 1$. Como $(a; n) = 1$, por el teorema 4.19, existe un inverso t de a módulo n . Veamos que $x = bt$ es una solución de la congruencia. Como $a(bt) = (at)b$ y $at \equiv 1 \pmod{n}$,

$$a(bt) \equiv b \pmod{n},$$

probando que bt es una solución de la congruencia.

Veamos ahora que esta solución es única módulo n . Supongamos que el entero s también es una solución de la congruencia, entonces

$$a(tb) \equiv b \pmod{n} \quad \text{y} \quad as \equiv b \pmod{n}.$$

Por la transitividad de la relación congruencia, $a(bt) \equiv as \pmod{n}$. Como a y n son primos relativos, por la proposición 4.12, podemos cancelar a a , obteniendo así que $bt \equiv s \pmod{n}$. Por lo tanto, la solución efectivamente es única módulo n . ■

Veamos unos ejemplos de la proposición anterior.

Ejemplo 4.54. La congruencia $3x \equiv 4 \pmod{7}$ tiene solución, ya que $(3; 7) = 1$. Podemos ver que un inverso de 3 módulo 7 es 5, pues

$$3(5) \equiv 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Entonces multiplicamos por 5 de ambos lados de la congruencia, obteniendo

$$x \equiv 4(5) \pmod{7}$$

y, como $20 \equiv 6 \pmod{7}$, la solución de la congruencia es:

$$x \equiv 6 \pmod{7}.$$

■

Ejemplo 4.55. La congruencia $8x \equiv 7 \pmod{35}$ tiene solución, ya que $(8; 35) = 1$. De acuerdo al ejemplo 4.52, un inverso de 8 módulo 35 es -13 . Así, multiplicando por -13 de ambos lados de la congruencia, obtenemos

$$x \equiv 7(-13) \pmod{35}$$

y, como $-91 \equiv 14 \pmod{35}$, la solución de la congruencia es:

$$x \equiv 14 \pmod{35}.$$

■

Observe que la primera parte del teorema anterior no está redactada como un “si y sólo si”. Esto es porque el recíproco no es cierto, sin embargo, sí se puede encontrar una equivalencia como vemos ahora.

Teorema 4.56. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. La congruencia

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución si y sólo si $(a; n) \mid b$.

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. Tenemos que

$ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución si y sólo si existe $s \in \mathbb{Z}$ tal que $as \equiv b \pmod{n}$,
 si y sólo si existe $s \in \mathbb{Z}$ tal que $n \mid as - b$,
 si y sólo si existen $s, q \in \mathbb{Z}$ tales que $as - b = nq$,
 si y sólo si existen $s, q \in \mathbb{Z}$ tales que $as - nq = b$,
 si y sólo si $ax + ny = b$ tiene solución,
 si y sólo si $(a; n) \mid b$,

donde la última doble implicación se da gracias al teorema 3.102.

Por lo tanto, la ecuación $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución si y sólo si $(a; n) \mid b$. ■

Hemos analizado ya cómo resolver congruencias en las que el coeficiente y el módulo son primos relativos. Usaremos este resultado para resolver el caso más general, observando que una congruencia se puede reducir a una del tipo ya analizado, de manera parecida a como hicimos con las ecuaciones diofantinas. Más aún, se deja al lector ver cómo la resolución de congruencias se traduce en la resolución de ecuaciones diofantinas y viceversa.

Teorema 4.57. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; n) \mid b$. Entonces, el conjunto de enteros que satisface la congruencia

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

es el mismo que el conjunto de enteros que satisface la congruencia

$$\frac{a}{(a; n)}x \equiv \frac{b}{(a; n)} \pmod{\frac{n}{(a; n)}}.$$

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; n) \mid b$. Dado $s \in \mathbb{Z}$,

$$as \equiv b \pmod{n} \quad \text{si y sólo si } n \mid as - b,$$

$$\text{si y sólo si existe } q \in \mathbb{Z} \text{ tal que } as - b = nq,$$

$$\text{si y sólo si existe } q \in \mathbb{Z} \text{ tal que}$$

$$(a; n) \left(\frac{a}{(a; n)}s - \frac{b}{(a; n)} \right) = (a; n) \frac{n}{(a; n)} q,$$

$$\text{si y sólo si existe } q \in \mathbb{Z} \text{ tal que } \frac{a}{(a; n)}s - \frac{b}{(a; n)} = \frac{n}{(a; n)} q,$$

$$\text{si y sólo si } \frac{n}{(a; n)} \text{ divide a } \frac{a}{(a; n)}s - \frac{b}{(a; n)},$$

$$\text{si y sólo si } \frac{a}{(a; n)}s \equiv \frac{b}{(a; n)} \pmod{\frac{n}{(a; n)}},$$

donde la cuarta doble implicación se da gracias a la ley de la cancelación del producto en los enteros, dado que $(a; n) \neq 0$. Así, $s \in \mathbb{Z}$ es una solución de $ax \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si s es una solución de

$$\frac{a}{(a; n)}x \equiv \frac{b}{(a; n)} \pmod{\frac{n}{(a; n)}},$$

por lo que las soluciones de ambas congruencias son las mismas. ■

Es importante observar que en el teorema anterior se trabaja con dos módulos distintos, por lo que es necesario ser cuidadosos al dar las soluciones de la congruencia original. Veamos esto mediante un ejemplo.

Ejemplo 4.58. La congruencia $18x \equiv 24 \pmod{42}$ tiene solución, ya que $(18; 42) = 6$ y $6 \mid 24$. De acuerdo al teorema 4.57, las soluciones de esta congruencia son las mismas que las de la congruencia

$$\frac{18}{6}x \equiv \frac{24}{6} \pmod{\frac{42}{6}},$$

es decir, que las soluciones de

$$3x \equiv 4 \pmod{7}.$$

Por el ejemplo 4.54, sabemos que las soluciones son entonces

$$x \equiv 6 \pmod{7}.$$

Sin embargo, la congruencia original está dada módulo 42, así que se espera que las soluciones estén descritas también con respecto al módulo 42. Para ello, escribamos el conjunto de todos los enteros que son congruentes a 6 módulo 7:

$$\{x \mid x \equiv 6 \pmod{7}\} = \{\dots, -8, -1, 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, \dots\}.$$

Observemos que, aunque todos estos números son congruentes módulo 7, muchos son distintos módulo 42. De hecho, tomemos la siguiente lista:

$$6, 13, 20, 27, 34 \text{ y } 41.$$

Cualquier elemento en esta lista es incongruente módulo 42 con cualquier otro de ella. Sin embargo, la siguiente solución en el conjunto, que es 48, es congruente a 6 módulo 42, y la solución anterior a 6 en el conjunto, que es -1 , es congruente a 41 módulo 42, pero 6 y 41 ya están en la lista anterior. Justificaremos en el siguiente teorema que éstas son todas las soluciones módulo 42. ■

Teorema 4.59. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$ con $(a; n) \mid b$. Entonces, la congruencia

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

tiene $(a; n)$ soluciones incongruentes módulo n , que son:

$$x = \frac{b}{(a; n)} t + \frac{n}{(a; n)} k,$$

donde t es un inverso de $\frac{a}{(a; n)}$ módulo $\frac{n}{(a; n)}$ y $k \in \{0, 1, \dots, (a; n) - 1\}$.

Demostración. Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $(a; n) \mid b$. Entonces, la congruencia $ax \equiv b \pmod{n}$ sí tiene solución. Veamos cuáles son todas las soluciones incongruentes módulo n .

Por el teorema 4.57, las soluciones de $ax \equiv b \pmod{n}$ son las mismas que las de

$$\frac{a}{(a; n)} x \equiv \frac{b}{(a; n)} \pmod{\frac{n}{(a; n)}}.$$

Por el corolario 3.53, sabemos que $\left(\frac{a}{(a; n)}; \frac{n}{(a; n)}\right) = 1$. Así, podemos usar la proposición 4.53, que asegura que una solución de

$$\frac{a}{(a; n)} x \equiv \frac{b}{(a; n)} \pmod{\frac{n}{(a; n)}}$$

es $x = \frac{b}{(a; n)} t$, donde t es un inverso multiplicativo de $\frac{a}{(a; n)}$ módulo $\frac{n}{(a; n)}$. Esta misma proposición 4.53 afirma también que cualquier otra solución es congruente con ésta módulo $\frac{n}{(a; n)}$, es decir, las soluciones están dadas por

$$x \equiv \frac{b}{(a; n)} t \pmod{\frac{n}{(a; n)}}.$$

Para describir cómo son estos números ahora en módulo n , consideremos

$$x = t \frac{b}{(a; n)} + k \frac{n}{(a; n)},$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

Primero veamos que las soluciones correspondientes a $k = 0, 1, 2, \dots, (a; n) - 1$ son incongruentes módulo n . Para esto, tomemos k_1 y k_2 enteros distintos tales que $0 \leq k_1, k_2 < (a; n)$. Sin perder la generalidad, asumamos que $k_1 < k_2$. Además, para llegar a una contradicción, supongamos que

$$t \frac{b}{(a; n)} + k_2 \frac{n}{(a; n)} \equiv t \frac{b}{(a; n)} + k_1 \frac{n}{(a; n)} \pmod{n}.$$

Entonces

$$n \text{ divide a } \left(t \frac{b}{(a; n)} + k_2 \frac{n}{(a; n)} \right) - \left(t \frac{b}{(a; n)} + k_1 \frac{n}{(a; n)} \right),$$

es decir,

$$n \text{ divide a } \frac{n}{(a;n)} (k_2 - k_1).$$

Ahora, por un lado, gracias a la proposición 3.14 y a que $k_2 - k_1 > 0$, como tanto n como $\frac{n}{(a;n)}$ son enteros positivos, tenemos que $n \leq \frac{n}{(a;n)} (k_2 - k_1)$. Sin embargo, dado que $0 \leq k_1 < k_2 < (a;n)$, por el lema 3.29, tenemos que $0 \leq k_2 - k_1 < (a;n)$, de donde

$$\frac{n}{(a;n)} (k_2 - k_1) < \frac{n}{(a;n)} (a;n) = n,$$

lo cual contradice que $n \leq \frac{n}{(a;n)} (k_2 - k_1)$. Por lo tanto, las soluciones correspondientes a $k = 0, 1, 2, \dots, (a;n) - 1$ no son congruentes módulo n .

Veamos por último que toda solución es congruente módulo n a una de de la forma

$$x = t \frac{b}{(a;n)} + k \frac{n}{(a;n)},$$

tomando $k \in \{0, 1, 2, \dots, (a;n) - 1\}$. Fijemos $z \in \mathbb{Z}$ y consideremos

$$x = t \frac{b}{(a;n)} + z \frac{n}{(a;n)}.$$

Por el algoritmo de la división, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $z = (a;n)q + r$, con $0 \leq r < (a;n)$. Así,

$$\begin{aligned} x &= t \frac{b}{(a;n)} + ((a;n)q + r) \frac{n}{(a;n)} \\ &= t \frac{b}{(a;n)} + (a;n) \left(q \frac{n}{(a;n)} \right) + r \frac{n}{(a;n)}, \end{aligned}$$

por lo que

$$x = t \frac{b}{(a;n)} + r \frac{n}{(a;n)} + qn,$$

y entonces

$$x \equiv t \frac{b}{(a;n)} + r \frac{n}{(a;n)} \pmod{n}.$$

Por lo tanto, x es congruente a $t \frac{b}{(a;n)} + r \frac{n}{(a;n)}$, con $r \in \{0, 1, 2, \dots, (a;n) - 1\}$, y cualquier solución es congruente a una de esta forma. ■

Veamos ahora unos ejemplos.

Ejemplo 4.60. La congruencia

$$15x \equiv 9 \pmod{18}$$

tiene solución, puesto que $(15; 18) = 3$ y $3 \mid 9$. Además, por ser $(15; 18) = 3$, el teorema anterior nos dice que esta congruencia tiene 3 soluciones incongruentes módulo 18. Usando la demostración de este teorema, tenemos que

$$15x \equiv 9 \pmod{18}$$

tiene las mismas soluciones que la congruencia

$$5x \equiv 3 \pmod{6}.$$

Un inverso de 5 módulo 6 es -1 , pues

$$5 \cdot (-1) \equiv -5 \equiv 1 \pmod{6},$$

dado que $6 \mid -5 - 1$. Así, multiplicando la congruencia $5x \equiv 3 \pmod{6}$ por -1 , obtenemos

$$x \equiv -3 \pmod{6}.$$

Por lo tanto, $x = -3$, $x = 3$, o $x = 9$ son las 3 soluciones. La siguiente solución sería $x = 15$, pero $15 \equiv -3 \pmod{18}$.

Usando el teorema anterior de manera directa, obtendríamos

$$x = 3(-1) + 0, \quad x = 3(-1) + 6, \quad x = 3(-1) + 12,$$

que son las mismas soluciones encontradas arriba. Resumiendo, dada la solución $x = -3$, las demás soluciones distintas módulo 18 se obtienen de sumar a ésta el módulo reducido 6 tantas veces como sea necesario hasta obtener las 3 soluciones distintas módulo 18, puesto que $(15; 18) = 3$. ■

Ejemplo 4.61. Consideremos ahora la congruencia

$$42x \equiv 63 \pmod{3 \cdot 5 \cdot 7}.$$

Esta congruencia tiene solución, puesto que $(42; 3 \cdot 5 \cdot 7) = 3 \cdot 7$ y $3 \cdot 7 \mid 63$. Además, tiene $3 \cdot 7 = 21$ soluciones incongruentes módulo $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$. Sabemos, por el teorema 4.57, que la congruencia

$$42x \equiv 63 \pmod{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

tiene las mismas soluciones que

$$2x \equiv 3 \pmod{5}.$$

Para resolverla, consideremos que un inverso multiplicativo de 2 módulo 5 es 3, pues $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$. Luego, por el teorema anterior, las soluciones son

$$x = 3 \cdot 3 + 5k, \text{ con } k \in \{0, \dots, 20\}.$$

En una lista:

$k = 0$	9
$k = 1$	14
$k = 2$	19
$k = 3$	24
$k = 4$	29
$\vdots$	$\vdots$
$k = 20$	109

Observemos ahora que si multiplicamos por 3 la congruencia

$$2x \equiv 3 \pmod{5},$$

obtenemos que

$$3 \cdot 2x \equiv 3 \cdot 3 \pmod{5},$$

o bien,

$$1x \equiv 4 \pmod{5}.$$

Así, vemos que las soluciones también son de la forma

$$x = 4 + 5t, \text{ con } t \in \{0, \dots, 20\}.$$

En una lista:

$t = 0$	4
$t = 1$	9
$t = 2$	14
$t = 3$	19
$t = 4$	24
$\vdots$	$\vdots$
$t = 20$	104

Nótese que la solución $x = 9$ aparece al inicio del primer listado y, en cambio, aparece en segundo lugar en la siguiente lista. De la misma forma, la solución para $t = 2$ en la segunda lista, es la solución para $k = 1$ en la primera. Continuando así, vemos que la correspondiente a $t = 20$ es la misma que la correspondiente a $k = 19$. Además, observe que la solución correspondiente a $k = 20$ y a $t = 0$ coinciden, dado que $109 \equiv 4 \pmod{105}$. En la segunda lista 109 sería la solución número 21, pero, por el teorema anterior, debe ser congruente con una de las que ya teníamos; en efecto, es congruente con la solución número 0. ■

Antes de proceder a la siguiente sección, en la que veremos cómo encontrar soluciones comunes para más de una ecuación con congruencia, exponemos un famoso teorema de Wilson en el apartado 4.1 para los lectores interesados.

Apartado 4.1. Teorema de Wilson

Dado un entero no negativo n , podemos definir recursivamente el producto de todos los enteros positivos menores o iguales que n de la siguiente manera.

Definición 4.62. Definimos la función **factorial** de $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ en $\mathbb{Z}^+$, denotada como $n!$ para $n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} 0! &= 1, \\ (n+1)! &= n! \cdot n. \end{aligned}$$

El lector podrá imaginar que los resultados de esta función crecen rápidamente conforme se va avanzando en la evaluación del factorial de enteros no negativos. El Teorema de Wilson afirma que si el entero considerado es un primo, hay manera de saber el residuo que deja su factorial módulo el mismo primo.

Consideremos, por ejemplo, el número primo 11 e intentemos calcular el producto $1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (11-1)$ módulo 11, es decir, calculemos $(11-1)!$ módulo 11. Podemos intentar simplificar este producto, multiplicando de dos en dos y eligiendo los números de forma que, al multiplicar, obtengamos un número congruente a 1 módulo 11. Por ejemplo, vemos que

$$\begin{aligned} 2 \cdot 6 &\equiv 12 \equiv 1 \pmod{11} \\ 3 \cdot 4 &\equiv 12 \equiv 1 \pmod{11} \\ 5 \cdot 9 &\equiv 45 \equiv 1 \pmod{11} \\ 7 \cdot 8 &\equiv 56 \equiv 1 \pmod{11}, \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 &\equiv 1 \cdot (2 \cdot 6) \cdot (3 \cdot 4) \cdot (5 \cdot 9) \cdot (7 \cdot 8) \cdot 10 \\ &\equiv 1 \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1) \cdot 10 \\ &\equiv 10 \\ &\equiv -1 \pmod{11}. \end{aligned}$$

El teorema de Wilson generaliza el ejemplo anterior.

Teorema 4.63 (Teorema de Wilson). *Sea p un primo positivo. Entonces,*

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Demostración. Sea p un primo positivo. De acuerdo al teorema 4.19, dado $n \in \mathbb{Z}^+$, todo número primo relativo con n tiene inverso multiplicativo módulo n . Así que en el caso que n sea p , tenemos que los números $1, 2, \dots, p-1$ tienen inverso multiplicativo módulo p . Es posible que algunos sean de hecho su propio inverso, es decir, es posible que existan $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ tales que $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Sin embargo, en este caso p tendría que dividir a $a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$, y, por el lema de Euclides (la proposición 3.92), p dividiría a $a-1$ o a $a+1$, y así $a \equiv 1 \pmod{p}$ o $a \equiv -1 \pmod{p}$. Observe que $a \equiv -1 \pmod{p}$ si y sólo si $a \equiv p-1 \pmod{p}$. De esta manera, si $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$, deducimos que $a \equiv 1 \pmod{p}$ o $a \equiv p-1 \pmod{p}$. En otras palabras, sólo 1 y -1 , o bien, 1 y $p-1$, son su propio inverso módulo p .

Esto nos permite calcular el factorial $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot p-1$. En efecto, si multiplicamos cada uno de los números $2, \dots, p-2$ con su respectivo inverso módulo p , que por lo anterior es algún otro número de la lista, el resultado obtenido será congruente con 1 módulo p , por lo que el producto se simplifica al producto del primero y el último factor. Por lo tanto,

$$1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot p-1 \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv p-1 \equiv -1 \pmod{p}$$

Concluimos que $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. ■

Ejercicios

- 4.4.1. (i) Redacte y demuestre un resultado en el que traduzca la resolución de una ecuación de congruencia en la resolución de una ecuación diofantina y viceversa. *Sugerencia:* vea la demostración del teorema 4.56.
- (ii) Usando el resultado del inciso anterior, analice cuáles teoremas de la sección de ecuaciones diofantinas son análogos a cuáles teoremas de esta sección.
- 4.4.2. Diga si las siguientes ecuaciones tienen solución; si sí la tienen, dé todas las soluciones incongruentes según el módulo:
- (i) $2x \equiv 5 \pmod{7}$.
 - (ii) $3x \equiv 6 \pmod{9}$.
 - (iii) $8x \equiv 14 \pmod{24}$.
 - (iv) $57x \equiv 208 \pmod{4}$.
 - (v) $362x \equiv 236 \pmod{24}$.
 - (vi) $12345x \equiv 111 \pmod{6}$.
 - (vii) $980x \equiv 1500 \pmod{1600}$.
 - (viii) $128x \equiv 833 \pmod{1001}$.
 - (ix) $131x \equiv 21 \pmod{77}$.
 - (x) $6789783x \equiv 2474010 \pmod{28927591}$.

4.4.3. Para cada ecuación, encuentre todas las soluciones incongruentes según el módulo y encuentre la mínima solución positiva:

(i) $13x \equiv 9 \pmod{25}$.

(ii) $207x \equiv 6 \pmod{18}$.

(iii) $259x \equiv 5 \pmod{11}$.

(iv) $7x \equiv 5 \pmod{256}$.

(v) $222x \equiv 12 \pmod{18}$.

4.4.4. Encuentre todas las soluciones de $(3n - 2)x + 5n \equiv 0 \pmod{9n - 9}$ para $n \geq 2$.

4.4.5. ¿Para cuáles enteros c con $0 \leq c < 30$ tiene solución la congruencia $12x \equiv c \pmod{30}$? En caso de que tenga solución, ¿cuántas soluciones incongruentes hay?

4.4.6. Demuestre que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si p es primo y $p \nmid a$, entonces la congruencia $ax \equiv b \pmod{p}$ tiene solución y todas las soluciones son congruentes módulo p (es decir, tienen una única solución módulo p).

4.4.7. Use el Teorema de Wilson para probar que:

(i) $61! + 1 \equiv 63! + 1 \equiv 0 \pmod{71}$.

(ii) Si p es un primo impar, entonces

$$1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot \dots \cdot (p-2)^2 \equiv -(-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

4.4.8. Encuentre los dos números positivos más pequeños que dejan residuo 2, 3 y 2 al dividirlos entre 3, 5 y 7 respectivamente.

4.4.9. Encuentre el menor entero positivo x que resuelva cada una de las siguientes congruencias (*Sugerencia*: use la proposición 4.6):

(i) $2^{21} \equiv x \pmod{11}$.

(ii) $232^{15} \equiv x \pmod{10}$.

4.4.10. Diga qué hora indica en este momento un reloj de manecillas si:

(i) dentro de 24 horas marcará las 11,

(ii) dentro de 100 horas marcará las 2,

(iii) hace 50 horas marcaba las 6.

- 4.4.11. Un astrónomo sabe que un satélite orbita la Tierra en un periodo que es un múltiplo exacto de una hora y que es menor que un día. Si el astrónomo observa que el satélite completa 11 órbitas en un intervalo de tiempo que comienza cuando un reloj (de 24 horas) marca las 0 horas de un día dado, y termina cuando el reloj marca las 17 horas de otro día, ¿cuánto dura el periodo de órbita del satélite?
- 4.4.12. Resuelva el siguiente acertijo propuesto por el astrónomo indio Mahavira en el siglo IX: un grupo de 23 viajeros llega a un campamento y encuentra 63 montones de sacos, todos con el mismo número de sacos y un montón adicional de 7 sacos. Si sabemos que los viajeros no podían cargar con más de 50 sacos y pudieron repartírselos por igual y sin abrirlos, ¿cuántos sacos había en cada uno de los montones?

4.5. Sistemas de ecuaciones con congruencias

En ocasiones se buscan soluciones comunes a varias ecuaciones formadas con relaciones de igualdad; en ese caso se estudian las ecuaciones todas juntas y se les llama un sistema de ecuaciones. Así, es natural preguntarse si es posible dar las soluciones comunes a un sistema formado por varias congruencias. Resolver sistemas de ecuaciones con congruencias muchas veces no es sencillo; en esta sección damos una introducción a cómo lograrlo. Analizaremos primero el caso de sistemas con dos congruencias.

Dados $n, m \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$, ¿cómo saber si el siguiente sistema de congruencias

$$\begin{aligned}x &\equiv a \pmod{m} \\x &\equiv b \pmod{n}\end{aligned}$$

tiene alguna solución x ? Sabemos que las soluciones de la primera ecuación son de la forma $a + m\mathbb{Z}$, es decir, los enteros de la forma

$$x = a + mz, \text{ con } z \in \mathbb{Z}.$$

Veamos cuándo sucede que una de estas soluciones resuelve también la segunda ecuación. Consideremos la congruencia

$$a + mz \equiv b \pmod{n}.$$

Por la proposición 4.9, esta congruencia tiene las mismas soluciones que la siguiente

$$mz \equiv b - a \pmod{n},$$

y ésta última ya tiene la forma de las que resuelve el teorema 4.59. Entonces, usando este teorema, dicha congruencia tiene solución si y sólo si $(m; n) \mid (b - a)$, y en este caso hay $(m; n)$ soluciones incongruentes módulo n :

$$z = \frac{(b - a)}{(m; n)} t + \frac{n}{(m; n)} k, \text{ con } k \in \{0, 1, \dots, (m; n) - 1\},$$

donde t es un inverso multiplicativo de $\frac{m}{(m; n)}$ módulo $\frac{n}{(m; n)}$. Sustituyendo estas soluciones para z en la primera ecuación, obtenemos todas las soluciones comunes de ambas congruencias. Esta discusión se resume en el siguiente resultado, donde además veremos que todas las soluciones son congruentes módulo $[m; n]$.

Teorema 4.64. Sean $n, m \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b \in \mathbb{Z}$. El sistema

$$x \equiv a \pmod{m}$$

$$x \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución si y sólo si $(m; n) \mid b - a$. En este caso, las soluciones son de la forma

$$x = a + m \left(\frac{(b - a)}{(m; n)} t + \frac{n}{(m; n)} k \right),$$

donde t es un inverso multiplicativo de $\frac{m}{(m; n)}$ módulo $\frac{n}{(m; n)}$ y donde $k \in \mathbb{Z}$. Además, todas las soluciones son congruentes módulo $[m; n]$.

Demostración. El párrafo anterior a este teorema es una demostración de la primera parte. Resta ver que todas las soluciones son congruentes módulo $[m; n]$. Sean u y v soluciones del sistema de congruencias, es decir, supongamos que

$$u \equiv a \pmod{m}$$

$$u \equiv b \pmod{n},$$

y que

$$v \equiv a \pmod{m}$$

$$v \equiv b \pmod{n}.$$

Por la transitividad de la relación congruencia, tenemos entonces que

$$u \equiv v \pmod{m}$$

$$u \equiv v \pmod{n}.$$

Así, $m \mid u - v$ y $n \mid u - v$. En otras palabras, $u - v$ es un múltiplo común de m y n , y es divisible entre el mínimo común múltiplo, según la proposición 3.75. Por lo tanto, $[m; n] \mid u - v$, o bien

$$u \equiv v \pmod{[m; n]}. \quad \blacksquare$$

La búsqueda de las soluciones de un sistema de ecuaciones como el del teorema anterior es un proceso que generalmente hacemos con cada sistema de ecuaciones particular, así que del enunciado del teorema muchas veces sólo usamos cuándo es que tiene solución y que sus soluciones son congruentes módulo el mínimo común múltiplo de los módulos, como vemos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.65. Resolvamos el sistema

$$x \equiv 5 \pmod{6},$$

$$x \equiv 7 \pmod{11}.$$

Como $(6; 11) = 1$ y $1 \mid 7 - 5$, por el teorema anterior, el sistema tiene solución y las soluciones de la primera ecuación son los enteros de la forma $x = 5 + 6z$, con $z \in \mathbb{Z}$. Sustituyendo esto en la segunda ecuación, obtenemos que

$$5 + 6z \equiv 7 \pmod{11},$$

que tiene las mismas soluciones que la congruencia

$$6z \equiv 7 - 5 \pmod{11},$$

que a su vez tiene las mismas soluciones que

$$6z \equiv 2 \pmod{11}.$$

Como $(6; 11) = 1$, $[6]_{11}$ es una unidad en $\mathbb{Z}_{11}$. Notemos que $[2]_{11}$ es el inverso multiplicativo de $[6]_{11}$, pues $6 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{11}$. Así, multiplicando por 2 la ecuación anterior, obtenemos que

$$2 \cdot 6z \equiv 2 \cdot 2 \pmod{11},$$

y que

$$z \equiv 4 \pmod{11}.$$

Por lo tanto, las soluciones son de la forma $x = 5 + 6(4 + 11k)$, con $k \in \mathbb{Z}$. Por ejemplo, 29 es una solución y, usando el teorema anterior, podemos asegurar que todas las soluciones son congruentes módulo $[6; 11] = 6(11)$. Así, las soluciones están dadas por:

$$x \equiv 29 \pmod{66}. \quad \blacksquare$$

Ahora veamos cómo se resuelve un sistema de congruencias en el que en alguna ecuación la incógnita esté multiplicada por un entero distinto de 1. Primero veamos un ejemplo.

Ejemplo 4.66. Consideremos el siguiente sistema:

$$3x \equiv 12 \pmod{45},$$

$$5x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Como $(3; 45) = 3$ y $3 \mid 12$, por el teorema 4.56, la primera ecuación tiene solución. Como $(5; 7) = 1$, por la proposición 4.53, la segunda ecuación tiene solución. Ahora veamos si comparten soluciones. Por el teorema 4.57, la primera ecuación tiene las mismas soluciones que la ecuación

$$x \equiv 4 \pmod{15}.$$

Ahora, para la segunda ecuación, como $(5; 7) = 1$, $[5]_7$ es una unidad en $\mathbb{Z}_7$. Como $5 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{7}$, se tiene que $[3]_7$ es el inverso de $[5]_7$ en $\mathbb{Z}_7$. Luego, multiplicando la segunda ecuación por 3, obtenemos

$$x \equiv 6 \pmod{7}.$$

De aquí, tenemos que las soluciones del sistema original son las mismas que las del sistema

$$x \equiv 4 \pmod{15}$$

$$x \equiv 6 \pmod{7},$$

y este último ya tiene la forma de los sistemas del teorema anterior. Así, las soluciones de la primera congruencia son $x = 4 + 15z$, con $z \in \mathbb{Z}$. Sustituimos éstas en la segunda, obteniendo:

$$4 + 15z \equiv 6 \pmod{7}.$$

Ahora, sumando -4 de ambos lados de la congruencia, tenemos:

$$15z \equiv 2 \pmod{7}.$$

Puesto que $15 \equiv 1 \pmod{7}$, esta congruencia es la misma que

$$z \equiv 2 \pmod{7},$$

por lo que $z = 2 + 7k$, con $k \in \mathbb{Z}$. Así, sustituyendo en las soluciones de la primera ecuación, se tiene que

$$x = 4 + 15(2 + 7k), \text{ con } k \in \mathbb{Z},$$

o, lo que es lo mismo,

$$x = 34 + 105k, \text{ con } k \in \mathbb{Z},$$

o bien,

$$x \equiv 34 \pmod{105}.$$

Obsérvese que $[15; 7] = 105$ y que

$$34 \equiv 4 \pmod{15}$$

$$34 \equiv 6 \pmod{7}.$$

■

En general, se puede enunciar el siguiente resultado.

Teorema 4.67. Sean $n, m \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. El sistema de congruencias

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

$$cx \equiv d \pmod{n}$$

tiene solución si y sólo si:

1. $(a; m) \mid b$ y $(c; n) \mid d$, y
2. el sistema

$$\begin{aligned} x &\equiv t \frac{b}{(a; m)} \pmod{\frac{m}{(a; m)}}, \\ x &\equiv u \frac{d}{(c; n)} \pmod{\frac{n}{(c; n)}}. \end{aligned}$$

tiene solución, donde t es un inverso de $\frac{a}{(a; m)}$ módulo $\frac{m}{(a; m)}$ y u es un inverso de $\frac{c}{(c; n)}$ módulo $\frac{n}{(c; n)}$.

Además, en este caso, las soluciones de estos dos sistemas de congruencias son las mismas.

Demostración. Se desprende de los teoremas 4.56 y 4.57. Los detalles se dejan al lector. ■

Ahora veamos lo que sucede con sistemas de más de dos congruencias.

Teorema 4.68. *El sistema de congruencias*

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{m_1}, \\x &\equiv a_2 \pmod{m_2}, \\&\vdots \\x &\equiv a_k \pmod{m_k}.\end{aligned}$$

tiene solución si y sólo si cada par de congruencias tiene solución común, es decir, si y sólo si

$$\text{para cualesquiera } i, j \in \{1, \dots, k\}, (m_i; m_j) \mid (a_i - a_j).$$

Además, cuando el sistema tiene solución, si s es una solución particular, se tiene que

$$t \text{ es solución del sistema si y sólo si } s \equiv t \pmod{[m_1; m_2; \dots; m_k]}.$$

Demostración. Supongamos que el sistema de congruencias tiene solución. Entonces, en particular, cada par de congruencias tiene solución. Luego, por el teorema 4.64, para todo $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$, $(m_i; m_j) \mid (a_i - a_j)$.

Para demostrar el recíproco, primero necesitamos demostrar la segunda parte del teorema. Así, supongamos que el sistema tiene una solución s . Queremos demostrar que entonces, para cualquier solución t del sistema,

$$s \equiv t \pmod{[m_1; m_2; \dots; m_k]}.$$

Así, sea t una solución del sistema. Como tanto t como s son soluciones del sistema, para toda $i \in \{1, \dots, k\}$, $s \equiv a_i \pmod{m_i}$ y $t \equiv a_i \pmod{m_i}$. Por la transitividad de la relación congruencia, tenemos que para toda $i \in \{1, \dots, k\}$

$$s \equiv t \pmod{m_i}.$$

Por consiguiente, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, $m_i \mid s - t$. Luego, por el corolario 3.76,

$$[m_1; m_2; \dots; m_k] \mid s - t.$$

Por lo tanto, las soluciones al sistema son congruentes módulo $[m_1; \dots; m_k]$. Ahora, veamos que todo entero congruente a s módulo $[m_1; m_2; \dots; m_k]$ es solución del sistema. En efecto, supongamos que t es un entero tal que $s \equiv t \pmod{[m_1; m_2; \dots; m_k]}$, entonces

$$[m_1; m_2; \dots; m_k] \mid s - t.$$

Sabemos que para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, $m_i \mid [m_1; m_2; \dots; m_k]$. Así, gracias a la transitividad de la relación de divisibilidad, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, $m_i \mid s - t$. Luego, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, $s \equiv t \pmod{m_i}$. Dado que para todo $i \in \{1, \dots, k\}$,

$$s \equiv a_i \pmod{m_i},$$

por la transitividad de la relación congruencia, concluimos que para todo $i \in \{1, \dots, k\}$,

$$t \equiv a_i \pmod{m_i}$$

y t es una solución del sistema.

Procedemos ahora a demostrar el recíproco de la primera parte del teorema por inducción sobre $k \geq 2$, esto es, sobre el número de congruencias en el sistema.

Paso base. El caso $k = 2$ ya fue demostrado en el teorema 4.64.

Paso inductivo. Como hipótesis de inducción supongamos que el recíproco del teorema se cumple para sistemas de k congruencias para $k \geq 2$.

Además, supongamos que para el sistema

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_{k+1} \pmod{m_{k+1}}, \end{aligned}$$

se tiene que para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, k+1\}$ ($m_i, m_j \mid (a_i - a_j)$). Queremos ver que este sistema tiene solución. Como, en particular, para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, k\}$, ($m_i, m_j \mid a_i - a_j$), por la hipótesis de inducción, el sistema de las primeras k congruencias tiene solución. Así, sea s una solución del sistema de las primeras k congruencias. Por lo demostrado en el párrafo anterior, el sistema

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_k \pmod{m_k} \end{aligned}$$

tiene las mismas soluciones que la congruencia

$$x \equiv s \pmod{[m_1; \dots; m_k]}.$$

Entonces, el sistema de $k + 1$ congruencias es equivalente al sistema

$$\begin{aligned} x &\equiv s \pmod{[m_1; \dots; m_k]} \\ x &\equiv a_{k+1} \pmod{m_{k+1}}. \end{aligned}$$

Para ver que éste tiene solución, por el teorema 4.64 (o el paso base), basta ver que

$$([m_1; \dots; m_k]; m_{k+1}) \mid (s - a_{k+1}).$$

Si demostramos que para toda $i \in \{1, \dots, k\}$, $(m_i; m_{k+1}) \mid (s - a_{k+1})$, por el corolario 3.76, tendremos que

$$[(m_1; m_{k+1}); \dots; (m_k; m_{k+1})] \mid (s - a_{k+1}),$$

y, usando ahora la proposición 3.100, que

$$([m_1; \dots; m_k]; m_{k+1}) \mid (s - a_{k+1}).$$

Entonces, sea $i \in \{1, \dots, k\}$ y veamos que $(m_i; m_{k+1}) \mid (s - a_{k+1})$. Como s es una solución de las primeras k congruencias, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, $s \equiv a_i \pmod{m_i}$. Así, dada $i \in \{1, \dots, k\}$, existe $t_i \in \mathbb{Z}$ tal que $s = a_i + t_i m_i$. Además, por hipótesis, para toda $i, j \in \{1, \dots, k + 1\}$, $(m_i; m_j) \mid (a_i - a_j)$, así que, en particular, para cada $i \in \{1, \dots, k\}$,

$$(m_i; m_{k+1}) \mid (s - t_i m_i - a_{k+1})$$

y

$$(m_i; m_{k+1}) \mid (s - a_{k+1}) - t_i m_i.$$

Como también, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, $(m_i; m_{k+1}) \mid (-t_i m_i)$, por el lema 3.17, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$,

$$(m_i; m_{k+1}) \mid (s - a_{k+1}).$$

Así, por el corolario 3.76,

$$[(m_1; m_{k+1}); \dots; (m_k; m_{k+1})] \mid (s - a_{k+1}),$$

y, como, por la proposición 3.100,

$$[(m_1; m_{k+1}); \dots; (m_k; m_{k+1})] = ([m_1; \dots; m_k]; m_{k+1}),$$

tenemos que

$$([m_1; \dots; m_k]; m_{k+1}) \mid (s - a_{k+1}).$$

Por lo tanto, usando el teorema 4.64, el siguiente sistema tiene solución

$$\begin{aligned}x &\equiv s \pmod{[m_1; \dots; m_k]} \\x &\equiv a_{k+1} \pmod{m_{k+1}},\end{aligned}$$

y, por consiguiente, el sistema

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\&\vdots \\x &\equiv a_{k+1} \pmod{m_{k+1}}\end{aligned}$$

tiene solución. ■

Ejemplo 4.69. Consideremos el sistema de congruencias

$$\begin{aligned}x &\equiv 14 \pmod{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} \\x &\equiv 24 \pmod{2^2 \cdot 5} \\x &\equiv 29 \pmod{3 \cdot 5^2} \\x &\equiv 44 \pmod{3^2 \cdot 5}\end{aligned}$$

Verifiquemos que este sistema tenga solución:

$$\begin{aligned}(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7; 2^2 \cdot 5) &= 2 \cdot 5 \text{ y} & 2 \cdot 5 \mid 24 - 14 &= 10, \\(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7; 3 \cdot 5^2) &= 3 \cdot 5 \text{ y} & 3 \cdot 5 \mid 29 - 14 &= 15, \\(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7; 3^2 \cdot 5) &= 3 \cdot 5 \text{ y} & 3 \cdot 5 \mid 44 - 14 &= 30, \\(2^2 \cdot 5; 3 \cdot 5^2) &= 5 \text{ y} & 5 \mid 29 - 24 &= 5, \\(2^2 \cdot 5; 3^2 \cdot 5) &= 5 \text{ y} & 5 \mid 24 - 44 &= -20, \\(3 \cdot 5^2; 3^2 \cdot 5) &= 3 \cdot 5 \text{ y} & 3 \cdot 5 \mid 29 - 44 &= -15.\end{aligned}$$

Por lo tanto, sí tiene solución. Para encontrar las soluciones, tomemos las primeras dos congruencias

$$\begin{aligned}x &\equiv 14 \pmod{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} \\x &\equiv 24 \pmod{2^2 \cdot 5}.\end{aligned}$$

Las soluciones de la primera son

$$x = 14 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7z$$

con $z \in \mathbb{Z}$. Sustituimos éstas en la segunda

$$14 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7z \equiv 24 \pmod{2^2 \cdot 5};$$

esta congruencia tiene las mismas soluciones que la siguiente

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7z \equiv 24 - 14 \pmod{2^2 \cdot 5},$$

o bien, que la siguiente

$$210z \equiv 10 \pmod{2^2 \cdot 5}.$$

Como $(210; 2^2 \cdot 5) = 10$, la siguiente congruencia tiene las mismas soluciones que la anterior

$$21z \equiv 1 \pmod{2},$$

que a su vez tiene las mismas soluciones que la siguiente

$$z \equiv 1 \pmod{2}.$$

Así, tomando $z = 1$, una solución común a las 2 primeras congruencias es

$$x = 14 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7(1) = 224.$$

En vista del teorema anterior, las dos primeras congruencias tienen las mismas soluciones que

$$x \equiv 224 \pmod{420},$$

pues $[2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7; 2^2 \cdot 5] = 420$. Ahora tomemos las dos últimas congruencias:

$$x \equiv 29 \pmod{3 \cdot 5^2}$$

$$x \equiv 44 \pmod{3^2 \cdot 5}.$$

Las soluciones de la primera son $x = 29 + 3 \cdot 5^2z$, con $z \in \mathbb{Z}$. Sustituyendo éstas en la segunda, obtenemos la congruencia

$$29 + 3 \cdot 5^2z \equiv 44 \pmod{3^2 \cdot 5},$$

que tiene las mismas soluciones que

$$3 \cdot 5^2z \equiv 15 \pmod{3^2 \cdot 5}.$$

Dado que $(3 \cdot 5^2; 3^2 \cdot 5) = 3 \cdot 5 = 15$, la congruencia anterior tiene las mismas soluciones que la siguiente

$$5z \equiv 1 \pmod{3}.$$

Pero $5 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{3}$, de manera que si multiplicamos por 2 la congruencia, obtenemos lo siguiente

$$z \equiv 2 \pmod{3}.$$

Tomando $z = 2$, se tiene que $x = 29 + 3 \cdot 5^2(2) = 179$. Así, por el teorema anterior, las soluciones de estas dos congruencias coinciden con las soluciones de

$$x \equiv 179 \pmod{225},$$

ya que $[3 \cdot 5^2; 3^2 \cdot 5] = 225$. Así, para resolver el sistema original, necesitamos resolver el sistema

$$x \equiv 224 \pmod{420}$$

$$x \equiv 179 \pmod{225}.$$

Las soluciones de la primera congruencia son de la forma $x = 224 + 420z$, con $z \in \mathbb{Z}$. Sustituimos éstas en la segunda congruencia para obtener

$$224 + 420z \equiv 179 \pmod{225}, \text{ es decir}$$

$$420z \equiv 179 - 224 \pmod{225},$$

o bien,

$$420z \equiv -45 \pmod{225}.$$

Como $(420; 225) = 3 \cdot 5 = 15$, la siguiente congruencia tiene las mismas soluciones que la anterior

$$28z \equiv -3 \pmod{15},$$

y de aquí que

$$13z \equiv -3 \pmod{15}.$$

Notemos que $-3 \equiv 12 \pmod{15}$, por lo que podemos reescribir la congruencia anterior como

$$13z \equiv 12 \pmod{15}.$$

Como $13(7) \equiv 1 \pmod{15}$, multiplicando por 7 la última congruencia se obtiene que

$$z \equiv 84 \pmod{15}.$$

Si consideramos $z = 9$, tenemos que

$$x = 224 + 420(9) = 4004.$$

Así, el sistema de congruencias original, tiene las mismas soluciones que la congruencia

$$x \equiv 4004 \pmod{6300},$$

puesto que $[420; 225] = 6,300$. Se puede verificar que efectivamente 4004 es solución de todas las congruencias del sistema original. ■

Veamos ahora un resultado famoso que es corolario del teorema 4.68. El nombre de dicho resultado delata su antigüedad.

Teorema 4.70. [*Teorema Chino del Residuo*] *El sistema de congruencias*

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

tiene solución, si cada par de módulos son primos relativos dos a dos, esto es, si para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, k\}$ con $i \neq j$, se tiene que $(m_i; m_j) = 1$. En tal caso, dada una solución particular s del sistema, resulta que cualquier entero t es una solución del sistema si y sólo si $t \equiv s \pmod{m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k}$.

Demostración. Supongamos que para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, k\}$ con $i \neq j$, se tiene que $(m_i; m_j) = 1$. Dado que cuando $i \neq j$, $(m_i; m_j) \mid a_i - a_j$ y, cuando $i \neq j$, $(m_i; m_i) \mid a_i - a_i$, podemos aplicar el teorema 4.68 para concluir que el sistema tiene solución. Por este mismo teorema, sabemos que si s es una solución, t es solución del sistema si y sólo si es congruente a s módulo $[m_1; m_2; \dots; m_k]$. Como los módulos son primos relativos por pares, por el corolario 3.83, sabemos que $[m_1; m_2; \dots; m_k] = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$. Concluimos que cualquier solución del sistema es congruente a s módulo $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$. ■

Ejemplo 4.71. Consideremos el sistema

$$x \equiv 32 \pmod{83}$$

$$x \equiv 70 \pmod{110}$$

$$x \equiv 30 \pmod{135}.$$

En primer lugar, notemos que 83 es primo. En efecto, usando el ejercicio 3.5.11, basta ver que ningún $x \in \mathbb{Z}^+$ con $x < \lfloor \sqrt{83} \rfloor$ divide a 83 y, como ningún $x \in \{1, 2, \dots, 9\}$ divide a 83, obtenemos que sí es primo.

Por otro lado, tenemos que $110 = (2)(5)(11)$, y que $135 = (3)^3(5)$. Luego, como $(83; 110) = 1$ y $1 \mid 32 - 70$, $(83; 135) = 1$ y $1 \mid 32 - 30$, y $(110; 135) = 5$ y $5 \mid 70 - 30$, el sistema tiene solución.

Resolvamos primero el sistema de las dos últimas congruencias:

$$x \equiv 70 \pmod{110}$$

$$x \equiv 30 \pmod{135}.$$

Para resolverlo, procedamos como en los ejemplos anteriores. Primero, las soluciones de la primera son de la forma $x = 70 + 110k$, con $k \in \mathbb{Z}$. Sustituimos en la segunda para obtener

$$x = 70 + 110k \equiv 30 \pmod{135}, \text{ o bien,}$$

$$110k \equiv -40 \pmod{135}, \text{ que tiene las mismas soluciones que}$$

$$22k \equiv -8 \pmod{27}.$$

Como $(22; 27) = 1$, 22 tiene inverso multiplicativo módulo 27, que es 16 porque $22(16) \equiv 1 \pmod{27}$. Multiplicamos por 16 la última congruencia para obtener

$$k \equiv -8(16) \pmod{27}, \text{ es decir,}$$

$$k \equiv -128 \pmod{27}, \text{ o bien,}$$

$$k \equiv 7 \pmod{27},$$

ya que

$$128 = 27 \cdot 4 + 20,$$

entonces,

$$-128 = -27 \cdot 4 - 20,$$

sumando y restando 27 del lado derecho,

$$-128 = -27 \cdot 5 - 20 + 27$$

$$= -27 \cdot 5 + 7$$

$$= 27(-5) + 7.$$

Por lo tanto, una solución del sistema de las dos últimas congruencias es

$$x = 70 + 110(7) = 840,$$

y, por ende, este sistema es equivalente a la congruencia

$$x \equiv 840 \pmod{[110; 135]},$$

es decir,

$$x \equiv 840 \pmod{2970},$$

pues $\frac{(110)(135)}{(110;135)} = 2970$. Ahora consideremos la primera congruencia y ésta última:

$$x \equiv 32 \pmod{83}$$

$$x \equiv 840 \pmod{2970}.$$

La solución de la primera congruencia es $x = 32 + 83z$; sustituyendo en la segunda se tiene que

$$32 + 83z \equiv 840 \pmod{2970}$$

$$83z \equiv 840 - 32 \pmod{2970}$$

$$83z \equiv 808 \pmod{2970}.$$

Puesto que $(83; 2970) = 1$, luego 83 tiene inverso multiplicativo módulo 2970. Si $\alpha \in \mathbb{Z}$ es tal que $83\alpha \equiv 1 \pmod{2970}$, entonces $1 = 83\alpha + 2970\beta$ para alguna $\beta \in \mathbb{Z}$. Con el fin de encontrar dicho α usamos el algoritmo de Euclides:

$$\begin{array}{r} 35 \\ 83 \overline{) 2970} \\ \underline{65} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 65 \overline{) 83} \\ \underline{65} \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 18 \overline{) 65} \\ \underline{54} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 11 \overline{) 18} \\ \underline{11} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 7 \overline{) 11} \\ \underline{7} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 4 \overline{) 7} \\ \underline{4} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 3 \overline{) 4} \\ \underline{3} \end{array}$$

Escribimos cada residuo obtenido como combinación lineal de los residuos anteriores de la siguiente manera:

$$1 = 4 - 3(1)$$

$$3 = 7 - 4(1)$$

$$4 = 11 - 7(1)$$

$$7 = 18 - 11(1)$$

$$11 = 65 - 18(3)$$

$$18 = 83 - 65(1)$$

$$65 = 2970 - 83(35).$$

Sustituyamos en la primera ecuación la segunda, después en la tercera y así sucesivamente:

$$\begin{aligned}
 1 &= 4 - 3(1) = 4 - (7 - 4(1))(1) \\
 &= 4 - 7 + 4(1) = -7 + 4(2) \\
 &= -7 + (11 - 7(1))(2) \\
 &= 7(-3) + 11(2) = (18 - 11(1))(-3) + 11(2) \\
 &= 18(-3) + 11(5) = 18(-3) + (65 - 18(3))(5) \\
 &= 18(-18) + 65(5) = (83 - 65(1))(-18) + 65(5) \\
 &= 83(-18) + 65(23) = 83(-18) + (2970 - 83(35))(23) \\
 &= 83(-823) + 2970(23).
 \end{aligned}$$

Entonces, $\alpha = -823$ y es un inverso multiplicativo de 83 módulo 2970. Para encontrar un inverso multiplicativo que sea positivo, basta ver que $-83 \equiv 2147 \pmod{2970}$. Así, 2147 es un inverso multiplicativo de 83 en $\mathbb{Z}_{2970}$. Multiplicando la última congruencia por 2147 obtenemos la congruencia

$$z \equiv 1734776 \pmod{2970}.$$

Como $1734776 = (584)(2970) + 296$, se tiene que

$$z \equiv 296 \pmod{2970}.$$

Sustituyendo $z = 296$ en las soluciones de la congruencia $x \equiv 32 \pmod{83}$, obtenemos

$$x = 32 + 83(296) = 24600.$$

Entonces, el sistema original tiene las mismas soluciones que el sistema

$$x \equiv 24,600 \pmod{(83)(2970)},$$

ya que $(83; 2970) = 1$.

Se puede verificar que $x = 24,600$ es efectivamente solución de las congruencias del sistema original. ■

Corolario 4.72. Si $p_1, p_2, \dots, p_k$ son primos positivos distintos, entonces el sistema

$$x \equiv a_1 \pmod{p_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{p_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_k \pmod{p_k}$$

tiene solución. Además, si s es una solución particular, un entero t es solución del sistema si y sólo si $t \equiv s \pmod{p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k}$.

Demostración. Como para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, k\}$ con $i \neq j$, se tiene que $(p_i, p_j) = 1$, por el Teorema chino del residuo, el sistema tiene solución. También, por el mismo teorema, dada una solución particular s , t es solución del sistema si y sólo si $t \equiv s \pmod{p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k}$. ■

Ejemplo 4.73. Consideremos el sistema de congruencias

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 3 \pmod{7}.$$

Como 3, 5 y 7 son primos distintos, por el teorema anterior, el sistema tiene solución. Procedamos a resolver el sistema. Las soluciones de la primera congruencia son de la forma $x = 1 + 3z$, $z \in \mathbb{Z}$; las sustituimos en la segunda para obtener

$$1 + 3z \equiv 2 \pmod{5},$$

o bien,

$$3z \equiv 1 \pmod{5}.$$

Dado que 2 es inverso multiplicativo de 3 módulo 5, multiplicando por 2 la congruencia se tiene

$$2 \cdot 3z \equiv 2 \pmod{5},$$

equivalentemente,

$$z \equiv 2 \pmod{5}.$$

Si tomamos $z = 2$, entonces $x = 1 + 3(2) = 7$ es solución de las primeras dos congruencias. Así, las primeras dos congruencias son equivalentes a la congruencia

$$x \equiv 7 \pmod{15},$$

cuyas soluciones son $x = 7 + 15k, k \in \mathbb{Z}$. Sustituimos estas soluciones en la tercera congruencia para obtener

$$\begin{aligned} 7 + 15k &\equiv 3 \pmod{7}, \text{ o bien,} \\ 15k &\equiv 3 \pmod{7}, \text{ y} \\ k &\equiv 3 \pmod{7}. \end{aligned}$$

Sustituyendo $k = 3$, obtenemos $x = 7 + 15(3) = 52$. Por lo tanto, el sistema de congruencias es equivalente a la congruencia

$$x \equiv 52 \pmod{105}.$$

Verificando vemos que:

$$\frac{52-1}{3} = 17, \quad \frac{52-2}{5} = 10, \quad \frac{52-3}{7} = 7. \quad \blacksquare$$

Antes de finalizar el estudio de los sistemas de congruencias, daremos una demostración alternativa para el Teorema Chino del Residuo en el siguiente apartado.

Apartado 4.2 (Teorema Chino del Residuo). Mostremos otra manera de encontrar una solución para el problema planteado en el Teorema Chino del Residuo, teorema 4.70. Consideremos el sistema de congruencias

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_k \pmod{m_k}, \end{aligned}$$

donde, para cualesquiera $i, j \in \{1, \dots, k\}$ con $i \neq j$, se tiene que $(m_i, m_j) = 1$.

Buscamos un número que sea congruente con a_1 módulo m_1 , pero necesitamos que, módulo m_2 , sea congruente a a_2 y no a a_1 . De esta manera, podemos multiplicar a a_1 por m_2 para que módulo m_2 sea congruente a cero. Tampoco queremos que sea congruente módulo m_3 a a_1 sino a a_3 , así que podemos multiplicar a a_1 por m_3 para que módulo m_3 sea congruente a cero. Al seguir de esta forma, a_1 queda multiplicado por $m_1 m_2 \cdots m_k$, dando lugar al número $a_1 m_2 m_3 \cdots m_k$, pero éste ya no es congruente con a_1 módulo m_1 , como buscábamos. Sin embargo, dado que los números $m_2, m_3, \dots, m_k$ son todos primos relativos con m_1 , también $m_2 m_3 \cdots m_k$ lo es, gracias al ejercicio 3.3.6. Por el teorema 4.19, sabemos que entonces tiene un inverso multiplicativo módulo m_1 . Denotemos por M_1 a $m_2 m_3 \cdots m_k$ y por M_1^{-1} a un inverso de M_1 módulo m_1 . De esta forma, $a_1 M_1 M_1^{-1} \equiv a_1 \pmod{m_1}$, ya que $M_1 M_1^{-1} \equiv 1 \pmod{m_1}$. Con esta idea aplicada a cada uno de los módulos, podemos construir una solución al sistema de congruencias de la siguiente manera:

Para cada $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, definimos

$$M_j = m_1 m_2 \dots m_{j-1} m_{j+1} \dots m_k = \frac{m_1 m_2 \dots m_k}{m_j},$$

y sea M_j^{-1} un inverso de M_j módulo m_j , entonces

$$a_1 M_1 M_1^{-1} + a_2 M_2 M_2^{-1} + \dots + a_k M_k M_k^{-1}$$

es una solución al sistema de congruencias planteado inicialmente.

Aquí se termina este tomo, que, como habrá visto el lector, estuvo dedicado a un tratado de la estructura algebraica de los enteros. En el siguiente tomo veremos las estructuras algebraicas de los números racionales, los reales y los complejos, estructuras que cumplirán con ser campos. Con dichos campos contruiremos nuevos dominios enteros, que estarán constituidos por los polinomios con coeficientes en algún campo. De esta manera, al final del siguiente tomo volveremos a visitar la noción de dominio entero y de divisibilidad.

Ejercicios

4.5.1. Sean $n, m \in \mathbb{Z}^+$ y $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Verifique que el sistema de congruencias

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

$$cx \equiv d \pmod{n}$$

tiene solución si y sólo si:

1. $(a; m) \mid b$ y $(c; n) \mid d$, y

2. el sistema

$$x \equiv t \frac{b}{(a; m)} \pmod{\frac{m}{(a; m)}}$$

$$x \equiv u \frac{d}{(c; n)} \pmod{\frac{n}{(c; n)}}$$

tiene solución, donde t es un inverso de $\frac{a}{(a; m)}$ módulo $\frac{m}{(a; m)}$ y u es un inverso de $\frac{c}{(c; n)}$ módulo $\frac{n}{(c; n)}$.

Además, en este caso, las soluciones de estos dos sistemas de congruencias son las mismas. *Sugerencia:* utilice los teoremas 4.56 y 4.57.

4.5.2. Diga cuáles de los siguientes sistemas de ecuaciones tienen solución, y si sí la tienen, resuélvalos:

$x \equiv 1 \pmod{5}$	$x \equiv 1 \pmod{2}$
(i) $x \equiv 2 \pmod{6}$	(ii) $x \equiv 2 \pmod{3}$
$x \equiv 3 \pmod{7}$	$x \equiv 3 \pmod{5}$
(iii) $5x \equiv 1 \pmod{7}$	(iv) $8x \equiv 14 \pmod{24}$
$22x \equiv 2 \pmod{6}$	$4x \equiv 1 \pmod{125}$
$3^8 x \equiv 3 \pmod{12}$	$2^{33} x \equiv 10 \pmod{12}$
(v) $50x \equiv 75 \pmod{125}$	(vi) $73x \equiv 1 \pmod{219}$
$x \equiv 1000 \pmod{91}$	$12x \equiv 4 \pmod{8}$

4.5.3. Un grupo de monos almacena sus plátanos en 11 pilas de igual medida, y una doceava pila con 6 plátanos. Cuando ellos dividen los plátanos en 17 pilas no sobra ninguno. ¿Cuál es el menor número de plátanos que pueden tener? Justifique su respuesta.

4.5.4. (i) Sean $n, m \in \mathbb{Z}^+$ y sea $a \in \mathbb{Z}$. Demuestre que si $x \equiv a \pmod{n}$ y $x \equiv a \pmod{m}$, entonces $x \equiv a \pmod{[n, m]}$.

(ii) Generalice el inciso anterior: pruebe que si $k \in \mathbb{N}^+$, $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{Z}^+$, $a \in \mathbb{Z}$, y $x \equiv a \pmod{m_1}$, $x \equiv a \pmod{m_2}$, $\dots$, $x \equiv a \pmod{m_k}$, entonces $x \equiv a \pmod{[m_1, \dots, m_k]}$.

(iii) Los hombres de cierto ejército no podían ser divididos en grupos de 2, 3, 4... o 12, pues en cada caso sobraba un hombre, sin embargo, sí era posible dividirlos en 13 sin que sobrara algún hombre. ¿Cuál es el menor número posible de hombres en el ejército? Justifique su respuesta.
Sugerencia: utilice el inciso anterior.

4.5.5. Una banda de 17 ladrones roba un gran saco de billetes de 100 pesos. Tratan de repartir los billetes equitativamente, pero sobran 3 billetes. Dos de los ladrones empiezan a pelear por el sobrante hasta que uno le dispara al otro. Los billetes se redistribuyen, pero esta vez sobran 10 billetes. De nuevo, empieza una pelea y otro ladrón resulta muerto, y cuando el dinero se redistribuye equitativamente, no sobra ninguno. ¿Cuál es el menor número de billetes que los ladrones pudieron haber robado? Justifique su respuesta.

- 4.5.6. La producción diaria de huevos en una granja es inferior a 75. Al final de cierto día, el recolector informa que la cantidad de huevos recogida es tal que, contada de tres en tres, sobran 2, contada de cinco en cinco, sobran 4, y, contada de siete en siete, sobran 5. El capataz dice que no es posible. ¿Quién tiene la razón? Justifique su respuesta.
- 4.5.7. A una banda de 17 piratas, al repartir sus doblones de oro en partes iguales, le sobraron 3 monedas que acordaron dar a su cocinero Wun Tu. Pero 6 de los piratas murieron en una pelea y, al distribuir la fortuna total en partes iguales, esta vez sobraron 4 monedas para Wun Tu. Después de un naufragio, sólo 6 de los piratas, las monedas y el cocinero se salvaron. Al volver a repartir los doblones en partes iguales, sobraron 5 monedas para Wun Tu. Cansado de la tacañería de sus amos, Wun Tu los envenenó a todos y se quedó con todos los doblones. ¿Cuál es la cantidad más pequeña de monedas con la que pudo haberse quedado Wun Tu? Justifique su respuesta.

A

Los números naturales

En este apéndice se incluyen resultados expuestos con cuidado en el tomo I de esta serie de libros. Dado que la construcción de los enteros, tema con el que inicia el presente tomo, está basada en la de los naturales, cuyas propiedades fueron mostradas en el tomo anterior, es preciso citar dichas propiedades de forma que el lector pueda consultarlas con eficiencia. De esta manera, aquí sólo daremos un resumen rápido de la construcción de los naturales y de sus propiedades sin exponer las demostraciones de ellas, solicitando al lector que, de ser necesario, las consulte en el primer tomo.

Recordemos que manejamos la definición de los números naturales a través de los Axiomas de Peano. A pesar de que definirlos así puede acarrear algunos problemas que ya discutimos en el tomo I, para propósitos de nuestra exposición es una manera adecuada e intuitiva de trabajar con los naturales.

Dados un conjunto 0 , un conjunto $\mathbb{N}$ cuyos elementos son llamados números naturales y una relación $\mathfrak{s}$ tal que $\text{dom}(\mathfrak{s}) = \mathbb{N}$, tenemos los siguientes *Axiomas de Peano*:¹

Axioma 1. $0 \in \mathbb{N}$, es decir, 0 es un número natural.

Axioma 2. Si $n \in \mathbb{N}$, hay un único $m \in \mathbb{N}$ tal que $(n, m) \in \mathfrak{s}$, es decir, $\mathfrak{s}$ es una función y $\mathfrak{s}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Axioma 3. Para toda $n \in \mathbb{N}$, $\mathfrak{s}(n) \neq 0$.

Axioma 4. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $\mathfrak{s}(n) = \mathfrak{s}(m)$, entonces $n = m$.

Axioma 5. Si $A \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que $0 \in A$, y que $\forall n \in \mathbb{N} (n \in A \Rightarrow \mathfrak{s}(n) \in A)$, entonces $\mathbb{N} \subseteq A$.

¹ Desde el punto de vista de la Lógica Matemática, los primeros dos axiomas no son necesarios, pues se estipula que el 0 es un símbolo de constante y dichos símbolos siempre se interpretan como elementos del universo, que en este caso es $\mathbb{N}$; además, también se toma a $\mathfrak{s}$ como un símbolo de función unaria, por lo que su interpretación es precisamente como una función de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$.

El Axioma 5 tiene una importancia especial, lo llamamos el *Axioma de Inducción*, o el *Principio de Inducción*, o el *Primer Principio de Inducción*. Es un axioma sumamente útil, pues se usa para demostrar diversas propiedades de los números naturales. Cuando se utiliza, se dice que la prueba es *inductiva* o que se realiza *por inducción*. En el teorema 1.56 del presente tomo demostramos la versión de este principio en los enteros positivos unión el cero, tomando en cuenta justamente que se cumple para los naturales y que los enteros positivos unión el cero son una representación fidedigna de los naturales. En capítulos subsecuentes también lo utilizamos para demostrar diversas propiedades de los enteros positivos unión el cero.

Observe que los axiomas de Peano no mencionan a las operaciones de suma y multiplicación. Éstas se pueden introducir agregando axiomas a la lista anterior, o usando el Teorema de Recursión. Dado que usaremos este famoso teorema para definir otras operaciones en este tomo, lo enunciamos aquí. Sin embargo, cabe aclarar que su demostración se hace desde la axiomática de la Teoría de Conjuntos y rebasa el alcance de esta serie de libros, por lo que también fue sólo enunciado y empleado en el tomo I. Las operaciones definidas usando este teorema se llaman definiciones *recursivas*.

Teorema A.1. Teorema de Recursión Sea X un conjunto, sea $x_0 \in X$ y sea $f: X \rightarrow X$. Entonces existe una única función $g: \mathbb{N} \rightarrow X$ tal que

$$(i) \quad g(0) = x_0; y$$

$$(ii) \quad g(s(n)) = f(g(n)).$$

Usando este teorema, para cada $m \in \mathbb{N}$, se define la función de sumar m por la izquierda de forma que $m + (0) = m$ y, para toda $n \in \mathbb{N}$, $m + (s(n)) = s(m + (n))$. Posteriormente, se puede definir la suma de manera que, para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $m + n = m + (n)$, y demostrar que ésta es una función de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$. También con este teorema, para cada $m \in \mathbb{N}$, se define la función de multiplicar m por la izquierda de forma que $m \cdot (0) = 0$, y para toda $n \in \mathbb{N}$, $m \cdot (s(n)) = s(m \cdot (n))$. Después, se puede probar que, definiendo la multiplicación de manera que, para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $m \cdot n = m \cdot (n)$, ésta es una función de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$.

Sin embargo, una manera práctica de resumir esto es agregando los siguientes axiomas a nuestra lista de axiomas para los naturales².

Axioma 6. $+$ es una operación en $\mathbb{N}$, es decir, $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Axioma 7. Para toda $m \in \mathbb{N}$, $m + 0 = m$.

² Retomando lo discutido en el pie de página sobre los Axiomas de Peano, los axiomas 6 y 9 no son necesarios desde la perspectiva de la lógica matemática, pues $+$ y $\cdot$ se toman como símbolos funcionales binarios, por lo que se interpretan como funciones de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$.

Axioma 8. Para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$, $m + s(n) = s(m + n)$.

Axioma 9. $\cdot$ es una operación en $\mathbb{N}$, es decir, $\cdot: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Axioma 10. Para toda $m \in \mathbb{N}$, $m \cdot 0 = 0$.

Axioma 11. Para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$, $m \cdot s(n) = s(m + n)$.

Enlistaremos ahora las distintas propiedades de los naturales y de sus operaciones expuestas en el tomo I para poder citarlas en el presente tomo. Comenzamos con un hecho clave.

Teorema A.2. *Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $n = 0$ o que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $s(m) = n$.*

Observe que, gracias al teorema anterior, la función g descrita en el Teorema de Recursión realmente tiene como dominio a todo $\mathbb{N}$.

Veamos algunas propiedades que tiene la operación suma.

Teorema A.3. *La operación suma en $\mathbb{N}$ cumple lo siguiente.*

1. Ley de la asociatividad de la suma.
Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$, se tiene que $(a + b) + n = a + (b + n)$.
2. Ley de la cancelación de la suma.
Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$, si $a + n = b + n$, entonces $a = b$.
3. Ley de la conmutatividad de la suma.
Para cualesquiera naturales a y n , $a + n = n + a$.
4. *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$, $a + b = 0$ si y sólo si $a = 0$ y $b = 0$.*

Ahora expongamos algunas propiedades que cumple la operación multiplicación.

Teorema A.4. *La operación multiplicación en $\mathbb{N}$ tiene las siguientes propiedades:*

1. Ley de la distributividad.
Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$, $(a + b) \cdot n = (a \cdot n) + (b \cdot n)$.
2. Ley de la conmutatividad de la multiplicación.
Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n \cdot m = m \cdot n$.
3. Ley de la asociatividad de la multiplicación.
Para cualesquiera $a, b, n \in \mathbb{N}$, $(a \cdot b) \cdot n = a \cdot (b \cdot n)$.
4. Ley de la cancelación de la multiplicación.
Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, si $k \neq 0$ y $m \cdot k = n \cdot k$, entonces $n = m$.
5. *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$, $a \cdot b = 0$ si y sólo si $a = 0$ o $b = 0$.*

Como es común, hacemos la convención de que la operación multiplicación es más fuerte en la notación, para así relajar ésta al no poner tantos paréntesis. Esto es, el número natural $a \cdot n + b \cdot n$ formalmente será el natural $(a \cdot n) + (b \cdot n)$. Más aún, en muchos casos ya no escribimos el símbolo $\cdot$ de forma que el número $an + bn$ denota el número $(a \cdot n) + (b \cdot n)$. En la mayoría de los casos, entonces, $an + bn \neq a(n + b)n$.

Usando la suma, podemos definir la relación de orden $<$ en $\mathbb{N}$, que tiene propiedades de gran interés. Para ello, es conveniente usar la siguiente notación, dado que en esta serie de libros consideramos que los naturales comienzan en el 0.

Definición A.5. Denotamos con $\mathbb{N}^+$ al conjunto $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, llamado el conjunto de los **naturales positivos**.

Ahora sí, veamos la definición del orden en $\mathbb{N}$.

Definición A.6. La relación $<$ está definida sobre $\mathbb{N}$ como

$$m < n \text{ si y sólo si existe } t \in \mathbb{N}^+ \text{ tal que } m + t = n,$$

y en este caso decimos que **m es menor que n** .

Obsérvese que esta definición describe la noción intuitiva que tenemos del orden en los naturales. Usualmente representamos a los números naturales en una recta de forma que si un número m es menor que n , ubicamos el punto que representa a m en dicha recta a la izquierda del punto que representa a n . Así, el número m es menor que n si y sólo si para llegar de m a n debemos recorrer cierta distancia positiva t a la derecha. Esto equivale formalmente a sumar a m la cantidad positiva t para así obtener n , es decir $m + t = n$.

También es usual utilizar notaciones que incluyan la posibilidad de expresar el orden al revés, o incluyendo la alternativa de ser iguales.

Definición A.7. Sean $m, n \in \mathbb{N}$.

Decimos que *m es menor o igual que n* si y sólo si $m = n$ o $m < n$. Denotamos este hecho como $m \leq n$.

Decimos que *m es mayor que n* si y sólo si $n < m$. Denotamos este hecho como $m > n$.

Decimos que *m es mayor o igual que n* si y sólo si $m = n$ o $n < m$. Denotamos este hecho como $m \geq n$.

Las siguientes son características útiles del orden.

Lema A.8. *El orden en los naturales cumple lo siguiente.*

1. Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq n$.
2. Para cualquier $n \in \mathbb{N}^+$, $0 < n$.
3. Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $n < s(n)$.
4. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $m < n$, entonces $s(m) \leq n$.
5. Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, si $n \neq 0$, entonces $1 \leq n$.

Uno de los hechos más importantes es que la relación $<$ ordena de manera lineal a $\mathbb{N}$.

Teorema A.9. *La relación $<$ define un orden lineal sobre el conjunto $\mathbb{N}$:*

1. $<$ es antirreflexiva en $\mathbb{N}$, es decir, para todo $a \in \mathbb{N}$, $a \not< a$;
2. $<$ es transitiva, es decir, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{N}$, si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.
3. $<$ es tricotómica, es decir, para cualesquiera elementos $a, b \in \mathbb{N}$, $a < b$, o $b < a$, o $a = b$.

Más aún, resulta que para cualesquiera elementos $a, b \in \mathbb{N}$, no sólo se da al menos uno de los tres casos: $a < b$, $b < a$ o $a = b$, sino que se da exactamente uno de los tres. De hecho, esto se puede demostrar para cualquier orden lineal.

Como se afirmó en el tomo I, resulta que, dados $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m \leq n \text{ si y sólo si existe } t \in \mathbb{N} \text{ tal que } n = m + t.$$

Además, en este caso, dicho t es único. De esta manera, para algunos pares de naturales, podemos definir la **resta** o **diferencia**.

Definición A.10. Sean $m, n \in \mathbb{N}$ tales que $m \leq n$, entonces denotamos por $n - m$ al único natural t tal que $n = m + t$ y lo llamamos *la resta o diferencia de n menos m* .

Cabe recalcar que, dados los naturales m y n , la resta o diferencia de n menos m sólo está definida cuando $m \leq n$. En el caso en que $m > n$, no tiene sentido hablar de $n - m$, por lo que hay que ser cuidadosos en el manejo de la resta.

Ahora enlistamos algunas propiedades que describen el comportamiento del orden con las operaciones.

Teorema A.11. *Se cumple lo siguiente.*

1. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $m \neq 0$, entonces $n < n + m$.
2. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, $n \leq n + m$.
3. Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, $n < m$ si y sólo si $n + k < m + k$.
4. Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, si $k \neq 0$ y $n < m$, entonces $n \cdot k < m \cdot k$.
5. Para cualesquiera $n, m, k \in \mathbb{N}$, si $n \cdot k < m \cdot k$, entonces $n < m$.
6. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, si $m \neq 0$, entonces $n \leq n \cdot m$.
7. Para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}^+$, si $m \neq 1$, entonces $n < n \cdot m$.

Usando el Teorema de Recursión de manera similar a como se utilizó para definir la suma y la multiplicación, podemos definir la exponenciación.

Definición A.12. La *exponenciación* en $\mathbb{N}$ es la función $(\frown): \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $m^n = m^{(n)}$, donde

$$\begin{aligned} m^{(0)} &= 1 \text{ y} \\ m^{(s(n))} &= m \cdot m^{(n)}. \end{aligned}$$

Las siguientes son algunas propiedades de la exponenciación.

Teorema A.13. *Se cumple lo siguiente.*

1. Para cualesquiera naturales a, n y m , $a^n a^m = a^{n+m}$.
2. Para cualesquiera naturales a, n y m , $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$.
3. Para cualesquiera naturales a, n y m , $(nm)^a = n^a m^a$.

Por último, redactemos otros dos principios de los naturales: el Segundo principio de inducción y el Principio del buen orden. En el primer tomo demostramos el Segundo principio de inducción usando los axiomas de Peano y las propiedades del orden. También demostramos que estos dos principios son equivalentes entre sí y discutimos por qué en este contexto *no* implican el Primer principio de inducción, como se llega a afirmar desatinadamente en algunos libros.

Teorema A.14. Segundo Principio de Inducción. Si $S \subseteq \mathbb{N}$ y cumple que

$$\forall n \in \mathbb{N} (\forall m \in \mathbb{N} (m < n \Rightarrow m \in S) \Rightarrow n \in S),$$

entonces $S = \mathbb{N}$.

Así, este principio afirma que si en un subconjunto S de $\mathbb{N}$, cada vez que todos los naturales anteriores a un natural n estén en S se tiene que n mismo está en S , entonces S debe ser la colección de todos los naturales.

El Principio del buen orden afirma que todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un elemento mínimo, o un primer elemento. De esta manera, este principio se puede escribir como:

Si B es un subconjunto de $\mathbb{N}$ tal que $B \neq \emptyset$, entonces $\exists b_0 \in B (\forall b \in B (b_0 \leq b))$.

Teorema A.15. *El Segundo principio de inducción y el Principio del buen orden son equivalentes.*

Estos dos principios son tan útiles como el Primer principio de inducción para demostrar propiedades de los enteros positivos unión el cero y de sus subconjuntos. En el teorema 1.56 del presente tomo demostramos la versión de estos principios para los enteros positivos unión el cero. Después los usamos constantemente para probar resultados tan importantes como son el algoritmo de la división, la existencia del mínimo común múltiplo de un conjunto de enteros no cero, o el Teorema Fundamental de la Aritmética.

Como mencionamos al inicio de este pequeño apéndice, las propiedades y principios aquí enunciados se discuten con profundidad en el tomo I y la mayoría de ellos se demuestran a detalle, excepto por algunos que se dejan como ejercicio al lector para incentivar la comprensión de los naturales y sus características.

TeXedores-prelim: [papiros Textos 10] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Bibliografía

- [Tomol] Diana Avella Alaminos y Gabriela Campero Arena, *Curso introductorio de Álgebra I*, Editorial Papiros del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- [AMSS] Diana Avella Alaminos, Octavio Mendoza, Edith Corina Sáenz Valadez y María José Souto, *Grupos I*, Editorial Papiros del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
- [BP] Ross A. Beaumont y Richard S. Pierce, *The Algebraic Foundations of Mathematics*, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1963.
- [Be] J. Bell, *The Art of the Intelligible. An Elementary Survey of Mathematics in its Conceptual Development*, Kluwer Academic Publishers, 1999.
- [Du] W. Dunham, *Euler: The Master of Us All*, The Mathematical Association of America, 1999.
- [Fr] J.B. Fraleigh, *Álgebra Abstracta. Primer Curso*, Addison-Wesley Iberoamericana, 1988.
- [Za] F. Zaldívar, *Fundamentos de Álgebra*, Fondo de Cultura Económica, 2005.

TeXedores-prelim: [papiros Textos 10] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice analítico

algoritmo de Euclides, 104, 106, 110
 algoritmo de la división, 88
 anillo, 60
 de los enteros módulo n , 168
 anillo con unitario, 61
 anillo con uno, 61
 anillo conmutativo, 61
 anillo conmutativo con uno, 61
 asociado en un anillo, 68
 asociatividad, 13
 axioma
 de Peano, 221

 base
 representación en, 93

 campo, 170
 cociente, 79, 86, 103
 combinación lineal, 83
 compuesto
 número, 134
 congruencia, 156
 $ax \equiv 1 \pmod{n}$, 186
 $ax \equiv b \pmod{n}$, 189–192
 conmutatividad, 17, 223

 desigualdad del triángulo, 34
 diferencia, 225
 divide a, 78
 divisible entre, 78

divisor, 78
 divisor común, 94, 113
 divisor propio de cero, 66
 dominio entero, 65
 dominio entero ordenado, 73
 valor absoluto, 75

 ecuación diofantina, 141
 $ax + by = c$, 142, 146, 147
 homogénea, 145, 146
 reducida, 143
 ecuación diofántica, 141
 encaje, 41
 entero, 6
 enteros módulo n
 anillo de los, 168
 conjunto de los, 165
 Euclides
 lema de, 133
 Euler
 teorema de Euler, 177
 teorema de Fermat, 183
 función φ de, 175, 180
 exponenciación, 29
 en un anillo, 69
 exponenciación en los naturales, 226

 factor, 78
 función
 φ de Euler, 175, 180

- multiplicativa, 180
- grupo, 54
 - inverso de un elemento, 57
 - cíclico de orden 2, 54
 - trivial, 54
- grupo abeliano, 57
- grupo simétrico en 3 elementos, 56
- idempotente, 72
- impar, 83, 90
- inverso, 15
 - aditivo de un entero, 15
 - de un grupo, 54
- inverso módulo n , 169, 170, 186
- juego de residuos
 - juego completo de residuos, 172
 - juego reducido de residuos, 175
- ley
 - de la asociatividad de la suma en enteros, 13
 - de la cancelación, 16, 57
 - de la cancelación de la suma en enteros, 16
 - de la conmutatividad de la suma en enteros, 17
- leyes de los naturales
 - asociatividad de la multiplicación, 223
 - asociatividad de la suma, 223
 - cancelación de la multiplicación, 223
 - cancelación de la suma, 223
 - conmutatividad de la suma, 223
 - conmutatividad de la multiplicación, 223
 - distributividad, 223
- mayor o igual que, 224
- mayor que, 224
- menor o igual que, 224
- menor que, 224
- multiplicación en los enteros, 19
- máximo, 95
- máximo común divisor, 96, 114
- mínima combinación lineal positiva, 98
- mínimo común múltiplo, 121, 124
 - caracterización de, 122
- múltiplo, 119
- múltiplo común, 119, 123
- naturales positivos, 224
- negativos, 73
- neutro, 13
 - aditivo en los enteros, 13
 - grupo, 54
 - para la suma de enteros, 13
- neutro de un grupo, 56
- neutro multiplicativo, 61
- números
 - enteros, 6
- orden
 - en los naturales, 224
- orden lineal, 225
- par, 83, 90
- paridad, 92
- positivos, 73
- potencia, 69, 179
- primo
 - número, 131
- primos relativos, 109
- producto en los enteros, 19
- residuo, 86
- resta, 225
- resta en los enteros, 17
- sistemas de congruencias, 200
 - $ax \equiv b \pmod{m}$, 204
 - $cx \equiv d \pmod{n}$, 204

- $x \equiv a \pmod{m}$, 201
- $x \equiv b \pmod{n}$, 201
- $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$
- $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$
- $\vdots$, 205
- $x \equiv a_k \pmod{m_k}$
- suma en los enteros, 12
- sustracción en los enteros, 17
- teorema
 - de Euler, 177
 - de Fermat, 183
 - Fundamental de la Aritmética, 135
 - chino del residuo, 211, 216
 - de Recursión, 222
 - de Wilson, 197
- transitividad, 225
- tricotomía, 225
- unidad
 - en $\mathbb{Z}$, 34, 35
 - en el anillo de los enteros módulo n , 168
 - en un anillo, 67
- uno de un anillo, 61
- Wilson
 - teorema de, 197